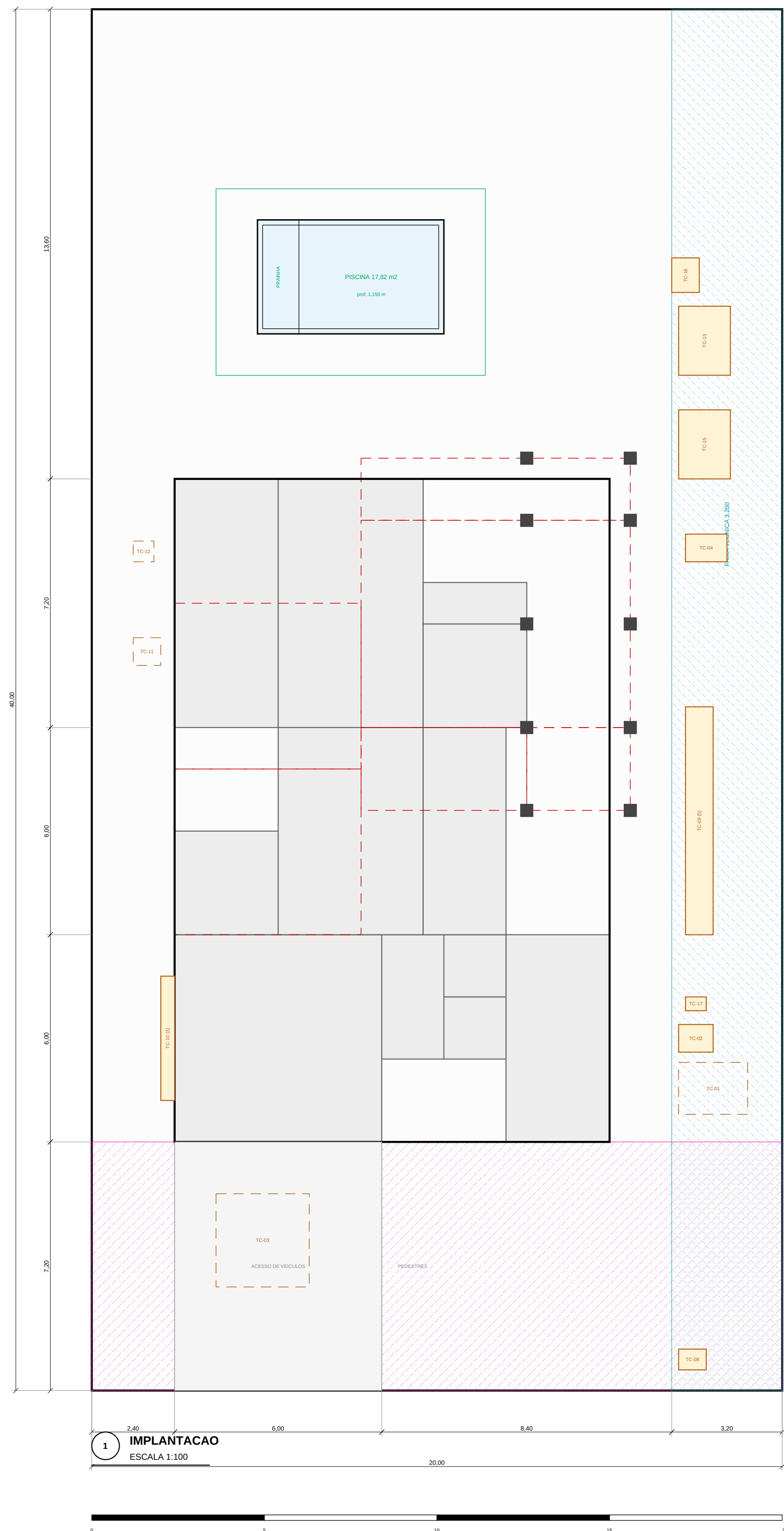




PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	32,21 %	max 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,372	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4	OK
Recuo frontal	7000 mm	condomínio SGU2 (H)	OK
Recuo lateral eqs.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa bruta de div.	3300 mm	min 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13000 mm	min 5000 mm	OK

NOTAS

- Lote 20.000 x 40.000 mm = 800.000 m².
- Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa técnica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.
- Parâmetros de 5/25 Tarumã/Tarumã-Açu são hipóteses (H) — pendente: cordão de uso do solo.
- Seis muro frontal, muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

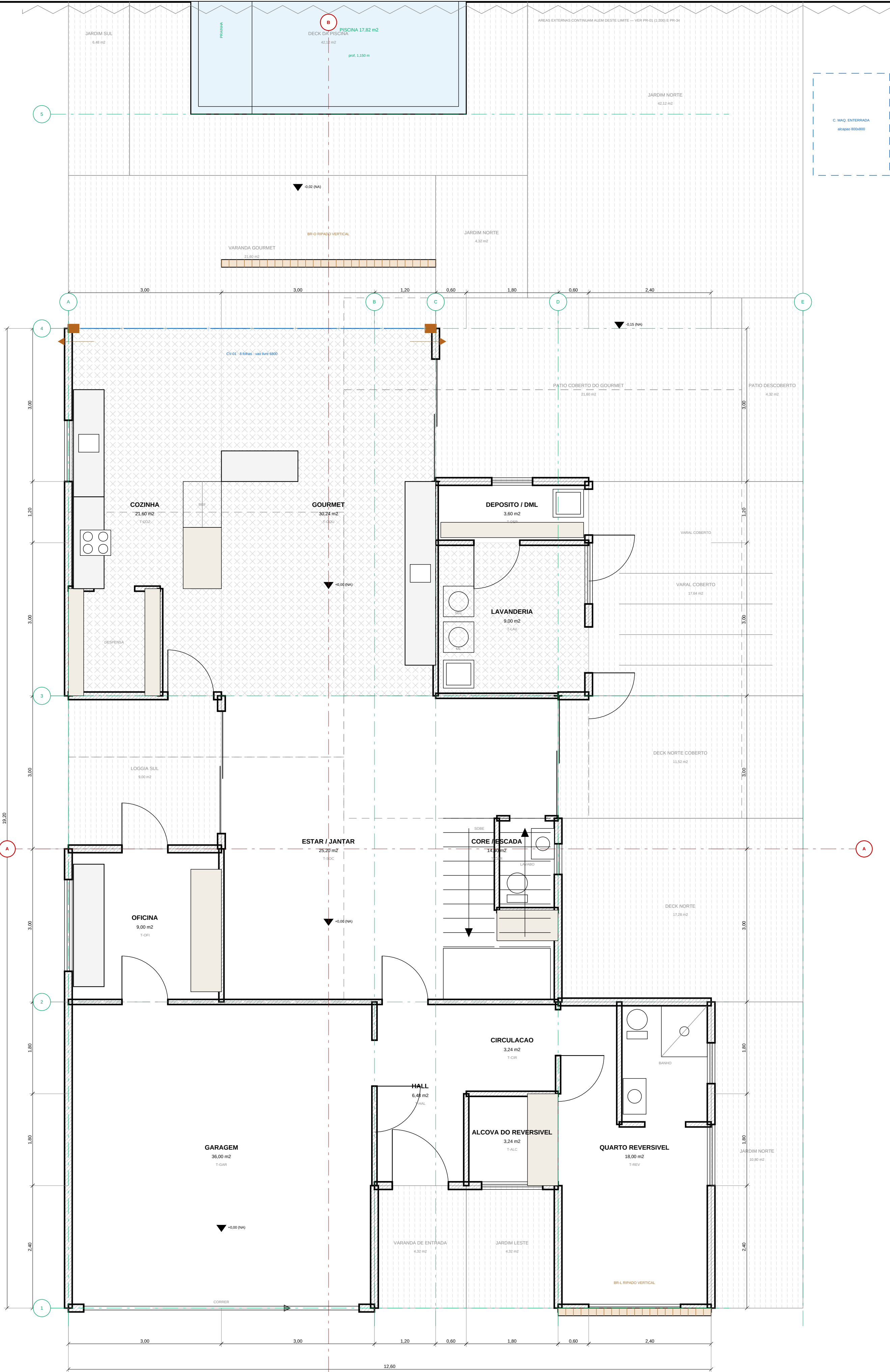
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pp-022 (previunt) ENDEREÇO: MESTRE JOÃO	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MAQUA 000000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R17 NÃO LIBERAÇÃO PARA OBRA SEM ART. 196/1	FRANQUIA 01 06 DE FEV DE 17
---	---	--	--



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

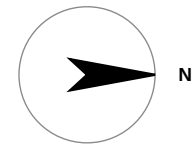
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	6,48
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x180	3,24
T-QR	CIRCULAÇÃO	180x180	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORRÊS	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,90
T-GOU	GOURMET	450x700	30,75
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DKL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VRL	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	18,00
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (área)	120x300	4,32
T-VLP	VARANDA GOURMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-SZ	JARDIM SUL (área)	120x450	6,48
T-J-NZ	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-NZ	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PVZ	JARDIM DE PUNDO (área)	1480x480	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

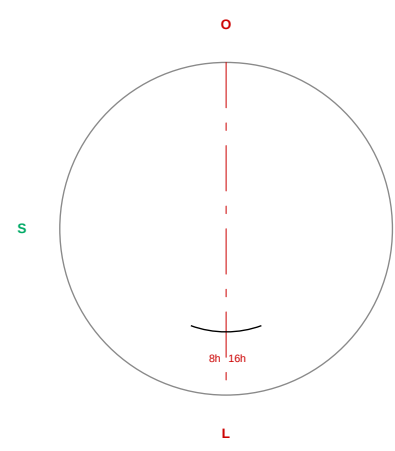
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CW1	700x200	0	1	CORTINA DE VIDRO fixa, 0 folha de 900 mm
J1	130x130	130	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	130	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	80x80	130	2	porta de banheiro, alumínio
J4	80x80	130	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x130	130	2	porta de banheiro, alumínio
P1	130x200	0	1	porta principal, vidro opaco
P2	80x130	0	2	porta interna (divisão unidades)
P3	80x130	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
P4	80x130	0	1	porta interna de fumaça SOLADA com vidros (pau)
P5	540x240	0	1	porta de correr, alumínio opaco
P6	380x240	0	1	porta lateral de vidro (divisão adicional) - ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e sinologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha DESTACADA

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha DESTACADA

NOTAS

- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PLA-R12 (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R77

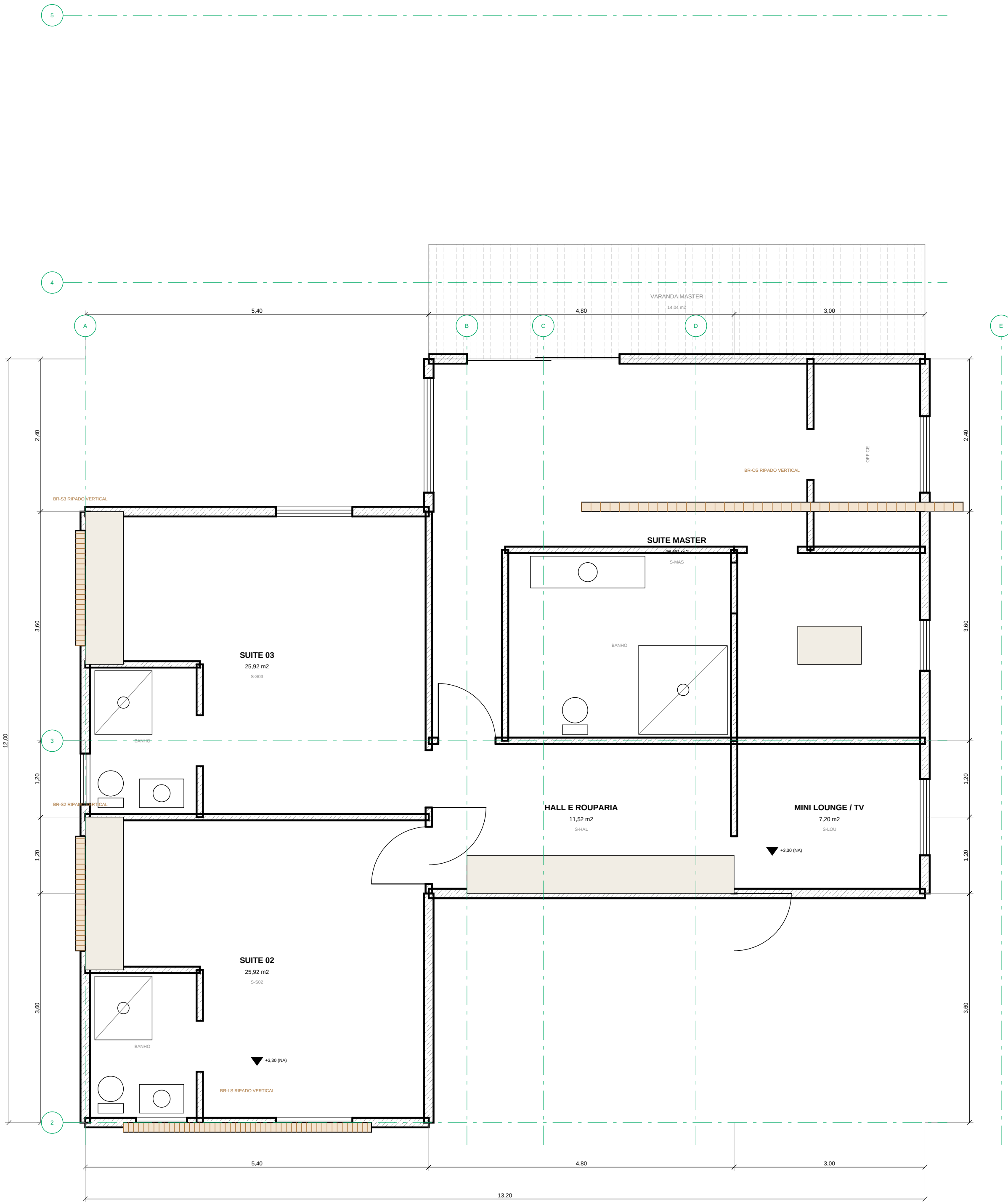
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

06-09-REV-077



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x4800	7,20
S-006	SUITE MASTER	7200x4800	46,08
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7200x1800	12,96

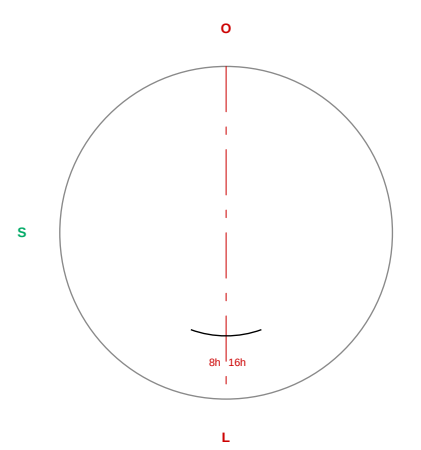
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
Z04	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
Z05	1800x1200	1200	3	laje de concreto, armado
P02	800x1200	0	4	porta interna (aberta unilateral)
P03	2400x800	0	1	porta lateral de entrada (aberta unilateral) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1:20 m)
- Alcova, sala, sala de estar, sala de jantar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Módulo modular 600 mm, cotas elevadas a 600.
 - Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

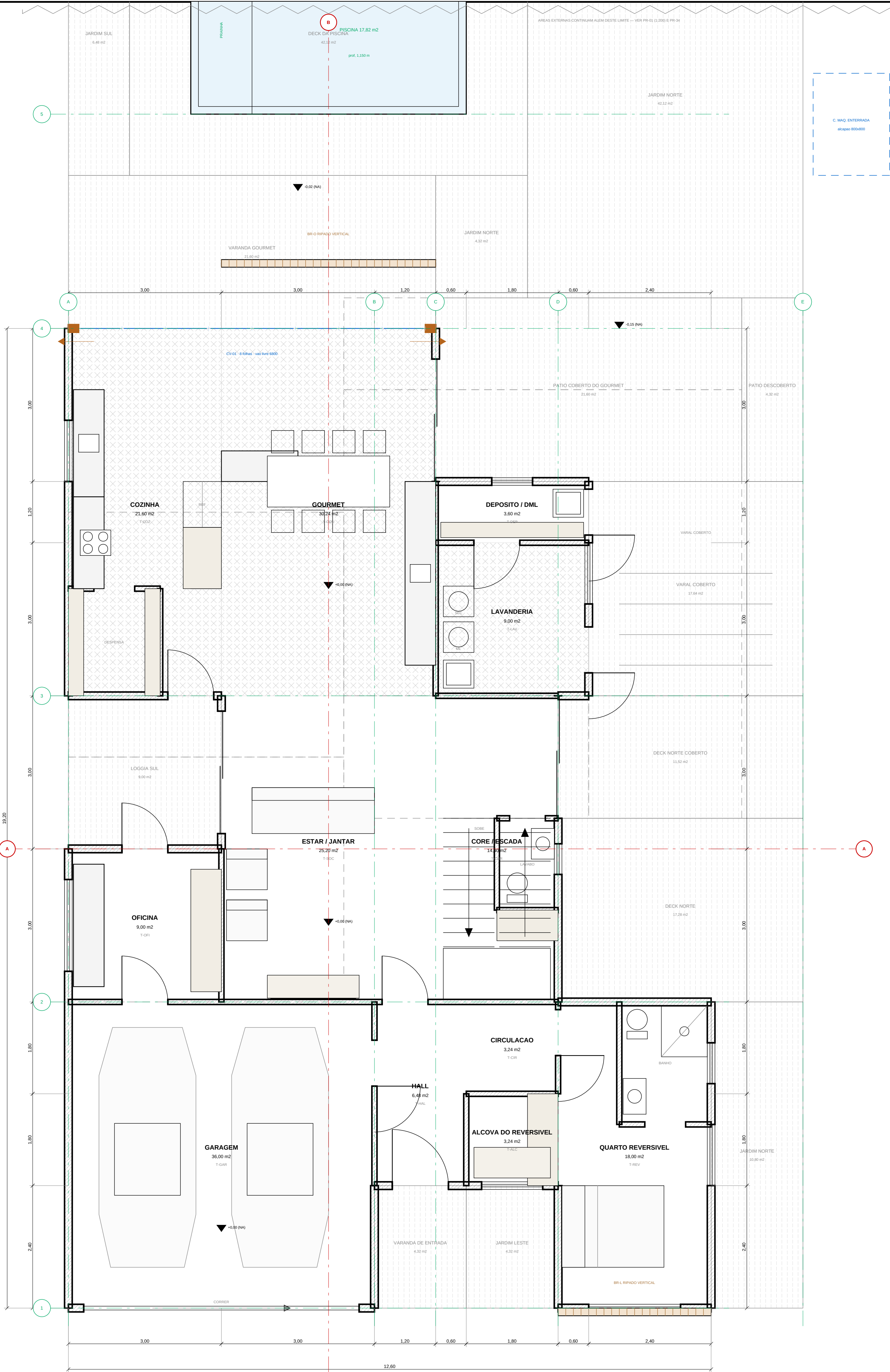
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada P01 P02 (previsto) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MÁQUINA: 600/600/600	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R77 LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-09-REV-077
--	--	---	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

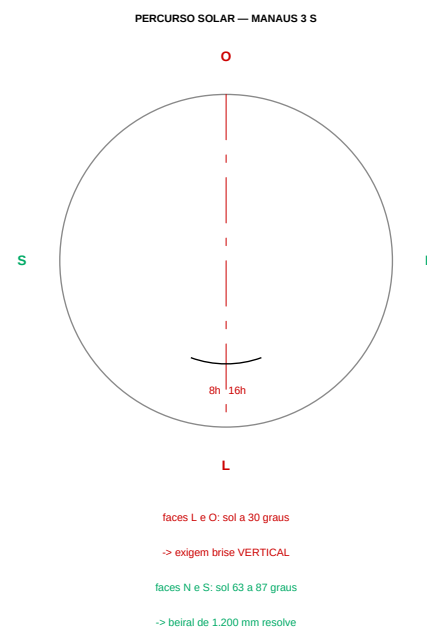
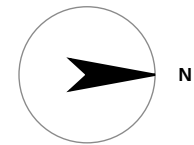


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-CIR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x750	22,50
T-GOU	GOUREMET	450x750	33,75
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x300	9,00
TOTAL FECHADO			186,09
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	480x300	14,40
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	36,00
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (área)	750x300	22,50
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x450	54,00
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	421,32
T-PV	JARDIM DE PUNTO (área)	1400x400	56,00

REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CVE1	700x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	180	1	porta de banheiro, alumínio
J3	80x80	180	2	porta de banheiro, alumínio
J4	80x80	180	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
P1	120x120	0	1	porta principal, alumínio
P2	80x120	0	2	porta interna (divisão unidades)
P3	80x120	0	5	porta de serviço, alumínio a unidade
P4	80x120	0	1	porta interna de sala SOLADA com varanda (pau)
P5	540x240	0	1	porta de correr, alumínio espelho
P6	360x240	0	1	porta de correr, alumínio espelho

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (2).
 - Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

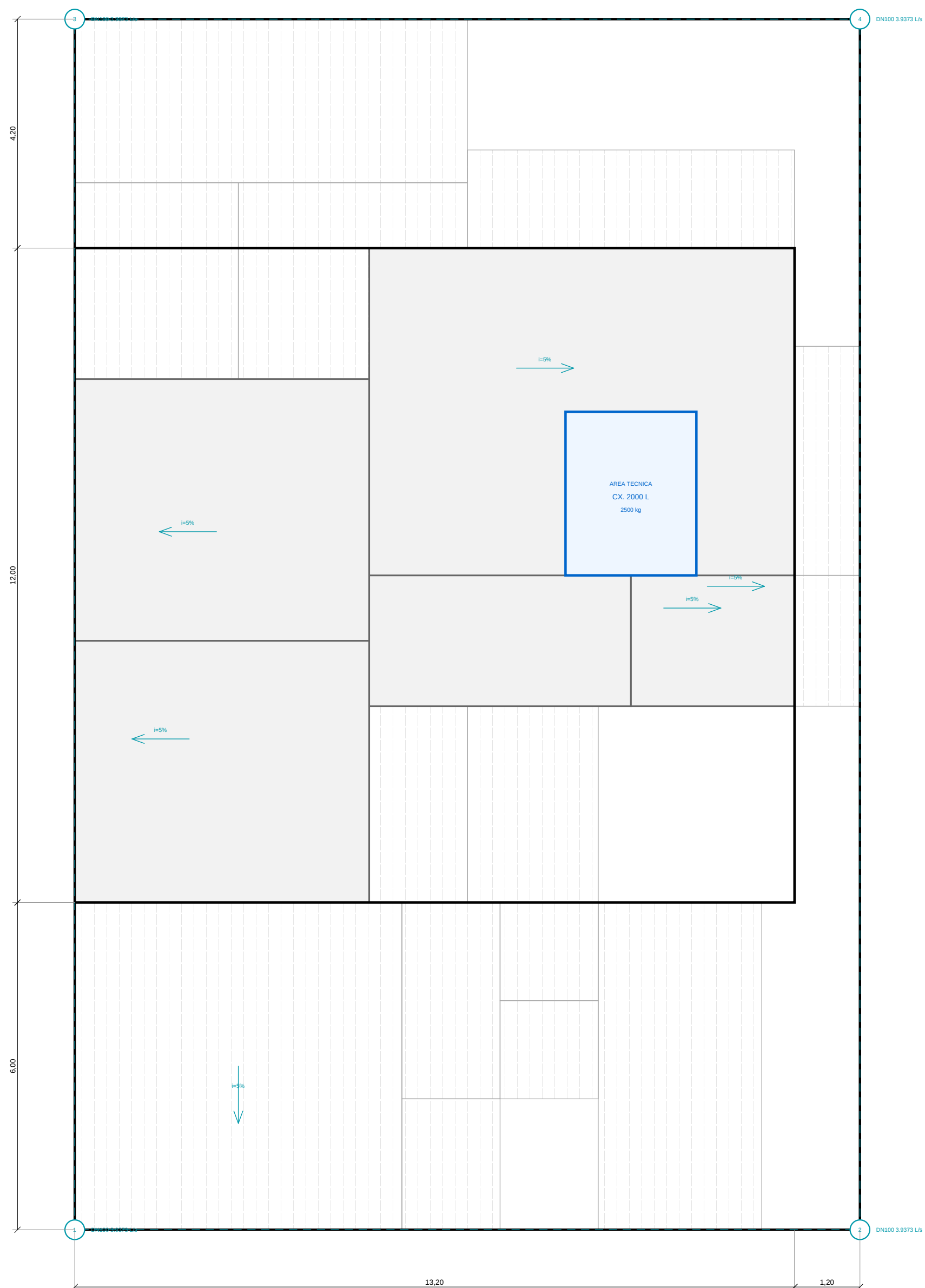
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 1502 (previável) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA 600x600 (mm)	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR R77 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 04 06/09/2023
--	--	---	-----------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandwich PIR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) (C + 0.35 + Q = 35.7400 Lda).
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação à rede pública.

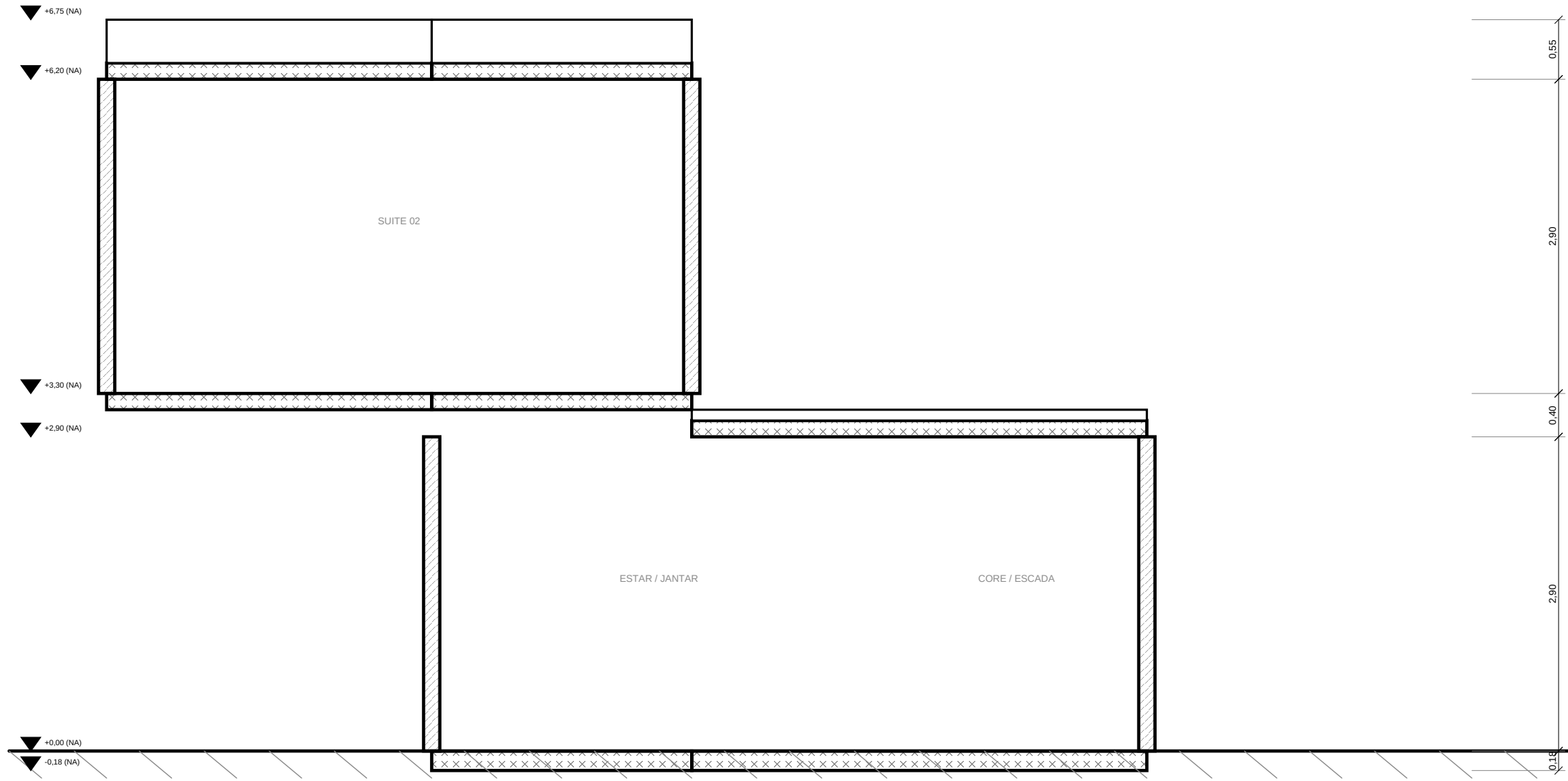
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

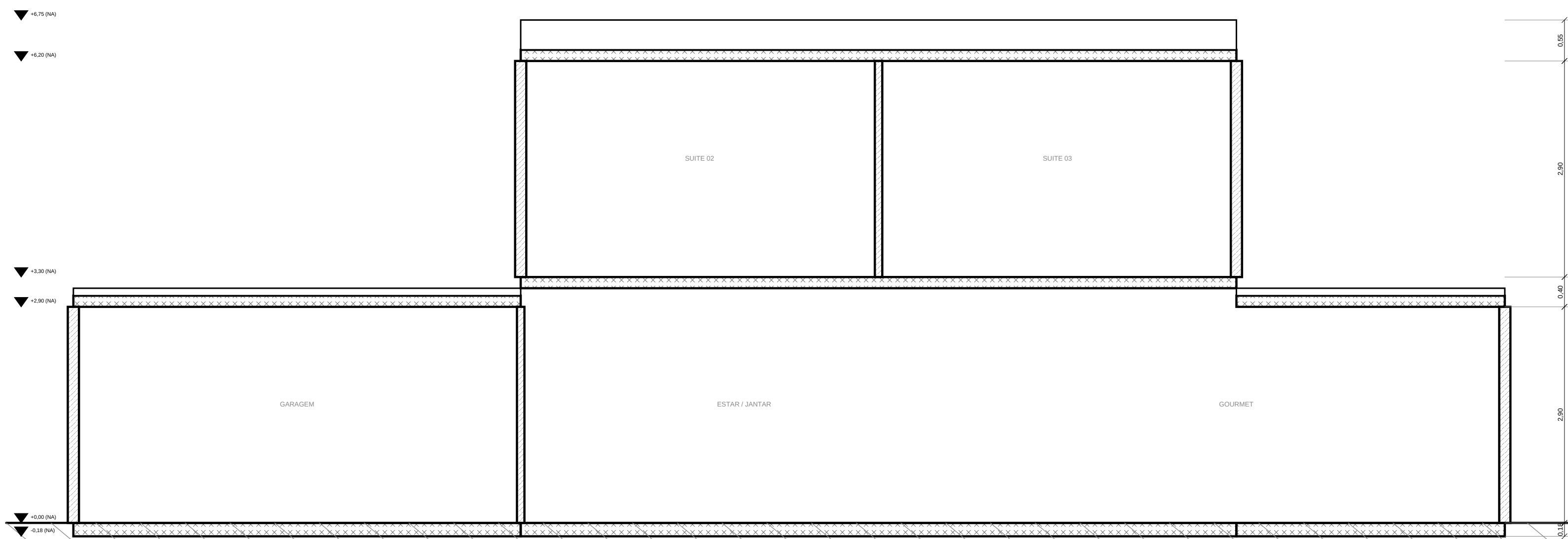
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R77	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 600/000000	SEM ART / RNT	05-09-REV77



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50

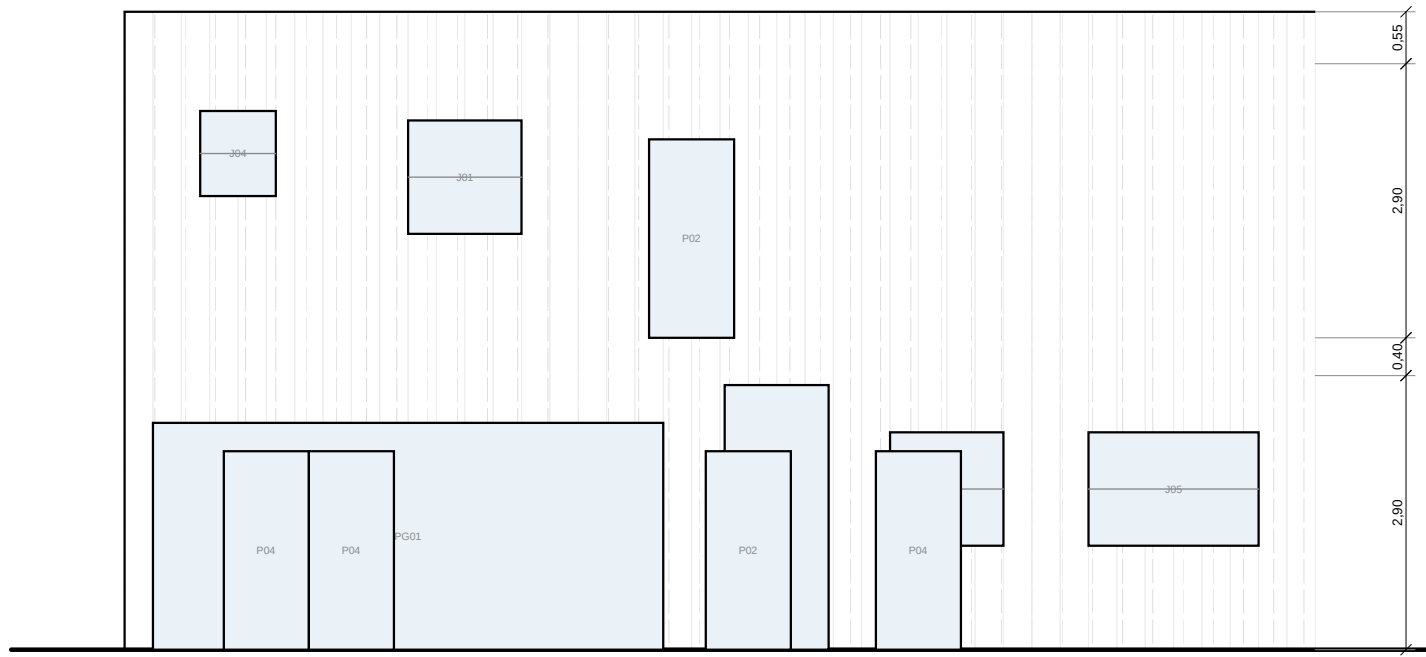


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50

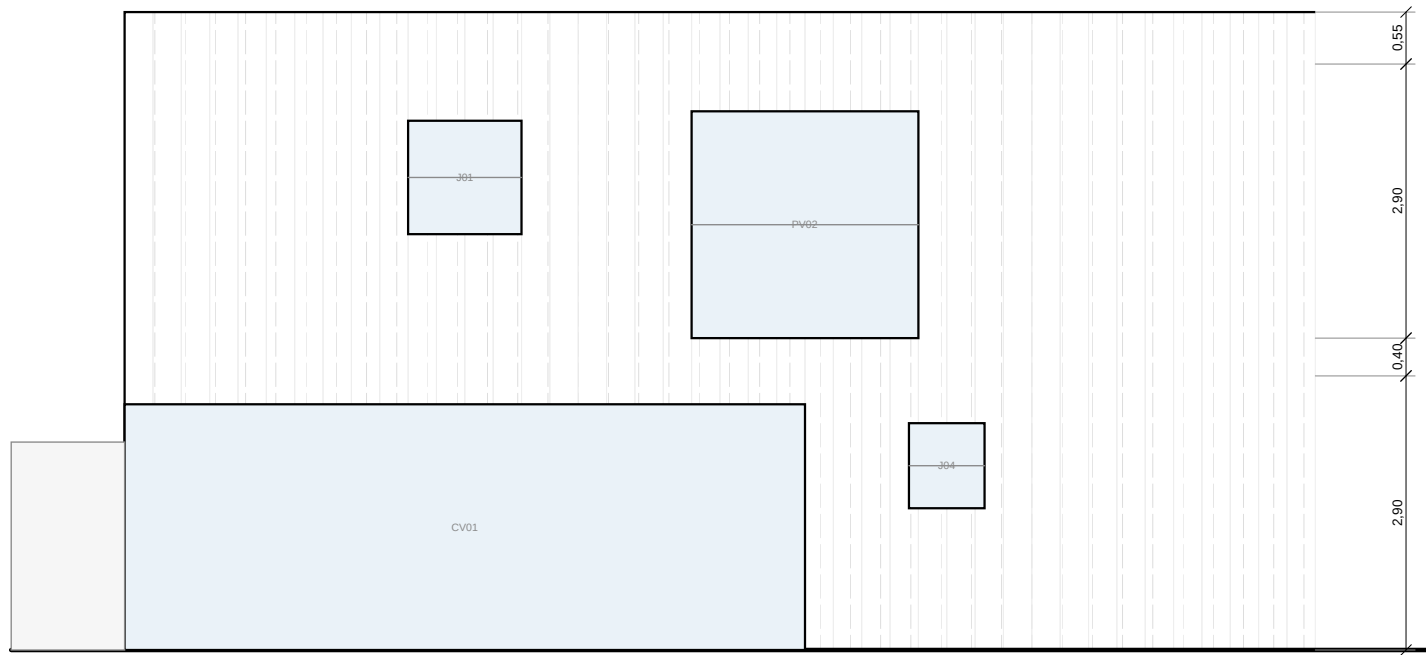


- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3200 mm.
 - * Topo da platibanda: +0.750 m (isto permanece) e +0.500 m (isto permanece) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

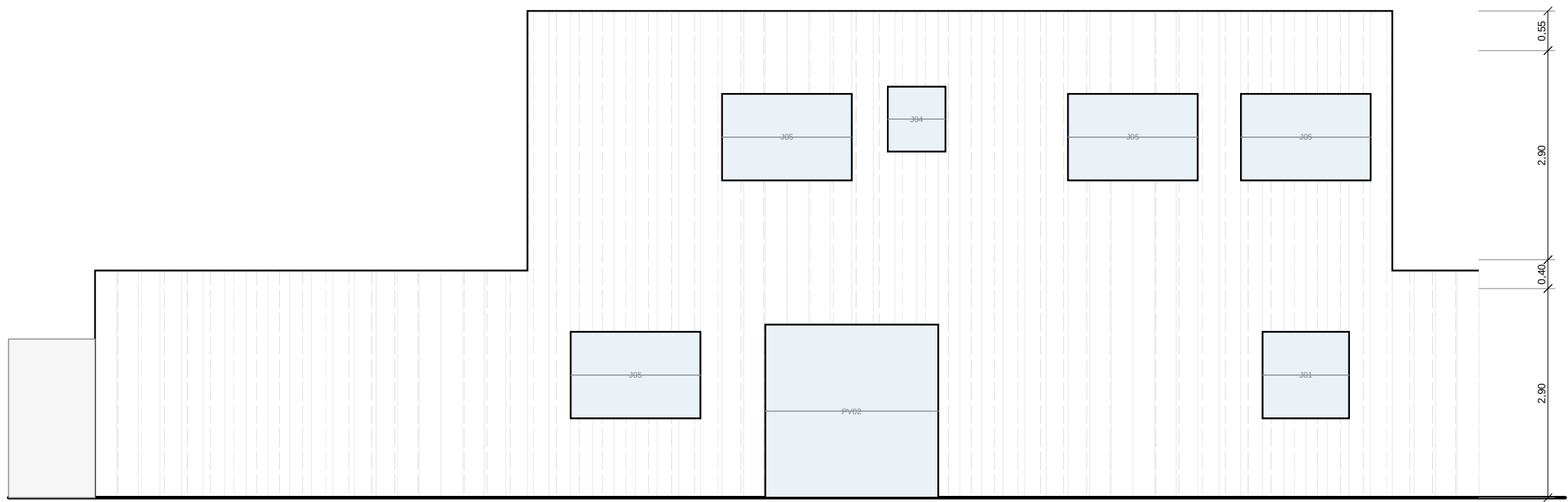
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUITE TATIANA-PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR R77	06
Proj. R772 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 605/605/300	SEM ART / INT	06-09-REV R77



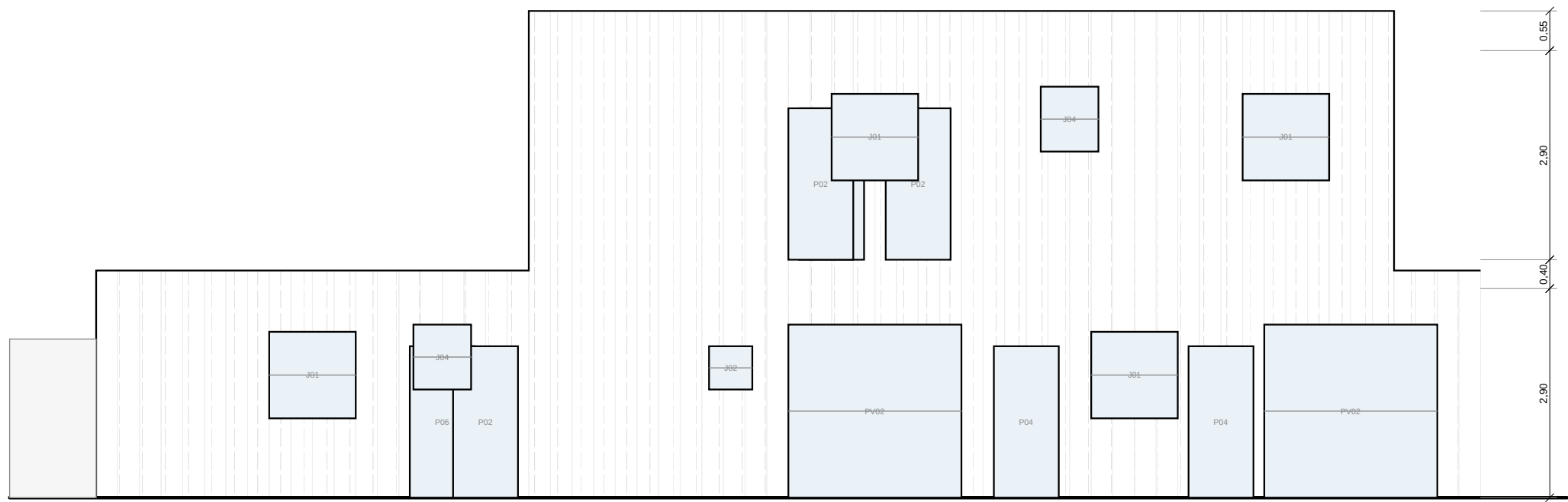
FACHADA FRONTAL (LESTE — RUA)



FACHADA POSTERIOR (OESTE — PISCINA)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (SUL)



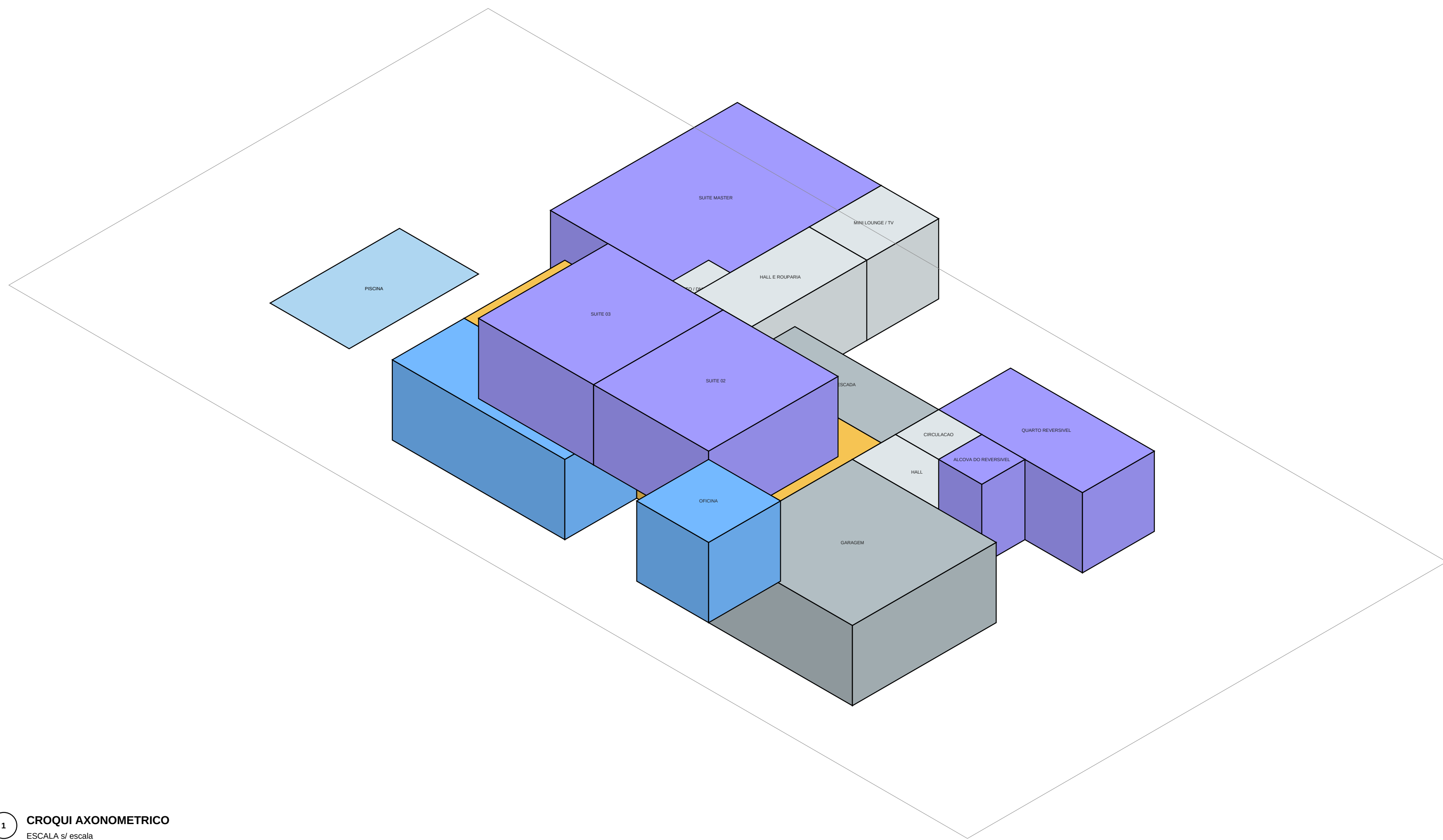
FACHADA LATERAL DIREITA (NORTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na fachada lateral direita, ocultos por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Marcas laterais, de fundo e de testada 1x1.200 mm; painéis de vedação e de proteção na testada (PORTÃO, TESTADA).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R77	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: MM	MILHA: 160/500/100	SEM ART / RNT	06-09-REV R77



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R77	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: m/m	MAQUETA 1/50 (200/200)	SEM ART / RNT	08-09 REV R77

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	PROTETO (m²)	DELTA
Lot	800,00	800,00	0,00
Área fechada — terraço	180,00	174,24	+5,76
Área fechada — superior	127,36	94,06	+3,44
Área fechada total	307,36	258,30	+4,44
Varanda master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	286,54	-	-
Laumia e pisos da planta	11,52	11,52	0,00
Projeto de cobertura (terraço + aquário)	265,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	mais 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,972	mais 1,00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	VÃO (mm)	REFL.	QTD	ÁREA TOT (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, elevador, quarto
P01	1100 x 2800	0	1	3,08	porta privacidade, sala quarto
P02	900 x 2100	0	4	11,34	porta interna (dentro unidade)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de serviço, visitante a unidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	1,69	porta interna de sala SOCIAL com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de dormitório, unidade
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, sala transição
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alvario (SEM USO) e office
J04	900 x 900	1000	6	5,40	porta alta de banheiro, banheiro
J05	1800 x 1200	1100	5	10,50	porta ampla de escritório, alvario
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão local privacidade (SEM USO dentro RSC)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente do andar (barrido adicional — ver DTA/DT)
C015	7200 x 2600	0	1	18,72	CORTINA DE VIDRO usual, 6 fahos de 600 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Insolação	Superior / inferior / total	2.000 L / 3.000 L / 5.000 L
Insolação	Consumo e subárea (8 pin., 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4,17 dias
Resistência	Modulador / RMT	0,50 m / 2,40 m / 10,00 m
Plano	Valor total / por decada	6,794 L / 1,260 L / 4 x 0,310
Plano	Relação para novo	2.300 L — 100 g / 100 g
Engen	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	0,000 (0,000) / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/CA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 10 g / 20 A
Água quente	Demanda (9,5 T)	13,5 kW — em 27,2 m³ instalável
Plano novo	Demanda (FCH/CA)	2.300 L, dimensionado pelo elemento
Plano novo	Capacidade e demanda	375 m³/dia (aproximadamente) / 30 m³/dia (usado)
Plano novo	Autonomia	6,3 dias / 1 mês (estender a vazão sanitária)
Climatização	Mecanismos de ar	11 ventiladores de teto / 7 pontos de exaustão
Climatização	Carga instalada (em quarto propo)	130.000 BTU/h
PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		6.000 BTU/h (social + office)

#	PENDENCIA	IMPACTO
16	Continuação de lateral expandidamente para os recuos — Lei 1.438/2014 (SUA) — todo do recuo lateral	A casa tem 2,40 m de recuo ao SUL e 6,40 m ao NORTE. O caso declara R6
17	Levantamento planialtimétrico de lote — NBR 13331	A topografia entra com FACHA dedicada pelo proprietário (1 % a 2 %)
1	Cálculo oficial do FACHA (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.438/2014	Condições toda a implantação
3	Cálculo estrutural do fahado LSP + terminal, com ART — NBR 8800 / 14762	Estrutura e fahado, incluído e apoio do caso fahado, O por dimensionar
6	Regulamento específico de condôminos — —	Fachado, recuo, recuo e espaço vegetal
6	Requisito construtivo dos parâmetros LSP — fahado	A propagação atual e de recuo, não de corte
15	Declaração de área de energia, recuo, tel e vazão — NBR 14315-2 (NG) — Atlas Brasileiro de Energia Solar (PSP) — ANEEL/Associação Energia Solar	O SPDA e a fahadização são dimensionados com taxa nominal de 100 g
14	Prova de conformidade técnica da parede externa — NBR 15220-3 (barrido da ZSB) e NBR 15075-4 (despergante)	A parede PE tem U = 0,32 W/m².K, vale dizer melhor que U = 0,30
12	Conceito dos materiais: 100 % dos projetos são 100 — Lei 14.133 art. 23 (quanto de 3 projetos)	O mapa de coberto existe e está pronto para ser, enquanto não voltar,

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
PRECEDENCIA DE DADOS							
0-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
1-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
2-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
3-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
4-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
5-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
6-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
7-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
8-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
9-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
10-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
11-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
12-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
13-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
14-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
15-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
16-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
17-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
18-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
19-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
20-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
21-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
22-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
23-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
24-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
25-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
26-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
27-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
28-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
29-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
30-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
31-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
32-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
33-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
34-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
35-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
36-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
37-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
38-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
39-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
40-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
41-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
42-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
43-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
44-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
45-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
46-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
47-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
48-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
49-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
50-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
51-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
52-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
53-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
54-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
55-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
56-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
57-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
58-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
59-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
60-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
61-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
62-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
63-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
64-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
65-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
66-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
67-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
68-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
69-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
70-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
71-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
72-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
73-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
74-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
75-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
76-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
77-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
78-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
79-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
80-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
81-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
82-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
83-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
84-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
85-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
86-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
87-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
88-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
89-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
90-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
91-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
92-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
93-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
94-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
95-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
96-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
97-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
98-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
99-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO
100-amb	Sala de recepção	21,40	10,08	17.900	18.000	TC-09	ATIVO

ÁREAS TÉCNICAS LOCALADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (mm)	DM (mm)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperna 1.000 L	ENT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a sala tecnica, carga 0,0000
TC-02	Moldura de revestido 0,5 m	FT M	(1700, 900)	1000 x 800	aparece	sala arquivamento, sucata 0,0000, revestido 0
TC-03	Revestimento de revestido	ENT	(2000, 800)	2700 x 2700	enterrado	enterrado sob o sistema de ventilação, a norma
TC-04	Central GUP (2 x P-45)	FT M	(1700, 2400)	1200 x 800	aparece	NBR 15022 tem 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 84 módulos	INT	interio a 1-GAR	300 x 1200	aparece	parede de garagem para os hall, unidade, da
TC-06	Quadro superior 48 módulos	INT	interio a 2-HAL	200 x 800	aparece	hall do pavimento superior, unidade
TC-07	Rack de dados e CFTV	INT	interio a 3-GAR	400 x 800	aparece	8 cameras, 3 pontos pontos, 1 videoponto
TC-08	Moldura de água e energia	TCST	(1700, 800)	800 x 800	aparece	na unidade, moldura para o sistema de ar
TC-09	Nicho de condôminos NORTE	FT M	(1700, 1000)	800 x 800	aparece	3 pontos
TC-10	Nicho de condôminos SUL	RSC-S	(2000, 800)	400 x 2000	aparece	3 pontos
TC-11	Caixa de proteção 30 L	RSC-S	(1000, 2000)	800 x 800	existe	a unidade de controle, inspecional
TC-12	Caixa de proteção 600 x 800	RSC-S	(1000, 2400)	400 x 800	existe	antes da unidade a rede pública
TC-13	Caixa de proteção de proteção	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	em uma sala técnica (NBR), unidade de ar
TC-14	Deposito externo de água e proteção	FT M	(1700, 2400)	1000 x 2000	aparece	sala, moldura de proteção, unidade e ar
TC-15	Caixa externa	FT M	(2000, 2000)	800 x 1000	aparece	na unidade da sala técnica para os dados
TC-16	Inventário 10 mm - 10 mm - 10 mm	FT M	(1700, 1000)	600 x 400	aparece	estado na unidade externa, 0,0000, a 1,500 mm d

**PROJETO PORTO REAL**

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada pos-R22 (previstos) UNIDADE MESTRE: 4040	ESCALA indicada FORMATO A1 MALHA 600/300/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R77 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RRT	FRANCHA 10 (de 65 REV R77)
--	---	--	--

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Aço estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R [W/m2.K]		0.680
Pós-álfa = 0.30		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R [W/m2.K]		0.288
Pós-álfa = 0.30		0.06 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		Fda calc.	Fda lim.		atenua	lim.
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.84 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.35 %	<= 0.5 %	OK	0.5 %	<= 0.3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.600 a cada 1mm
A montante parede 300x a 100 esp de SPS	0.463	<0.5 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 58 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4157 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

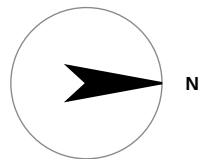
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de 60x com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustic	38	42.4	SUPERIOR

RUÍDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	68 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensao com la mineral	55 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

- Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

- Com 200 a estratégia e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.

- Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | 0108 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (previsível)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MALHA 600/600/300

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R77

VAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

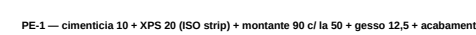
PROVA

11

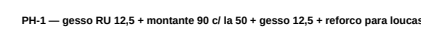
06-09-REV077



COD	FAMILIA	Reg	Rev	AREA 412	Indice	ORIGEN DE APLICAC.
PC-1	Pende externo unico	100	40	355.40	1.12	datos de bases externas, apart. exclusivo
PC-1	Pende indicativa interna	100	44	24.56	1.10	aportes sobre pases puntuales de salida DICCIO en las bases
PA-1	Pende exclusivo	100	40	97.44	1.35	interno a fondo de salud, social y servicios, anterior del
PA-2	Pende exclusiva de alto desempeño	100	56	8.70	1.62	EXCLUSIVAMENTE a quienes entre a el estudio y a estagiari
PL-1	Declarac. interna simple	100	41	23.82	1.00	datos de pasajes homologacion (partido con servicios, toda
	TOTAL			518.12		



O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 250 onde não há grumada e desperdício de aros util



Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 14 dB(A) — insuportável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.



Rw 41 dB ja supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa (lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTÍNUO: aplica-se por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vão ou cola muda: varia só o conteúdo dentro-da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - AM SOCS TAPIRUA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO			
BISE GEOMETRICA Linha Consolidada pos-PI2 (previsivo) UNIDADE MESTRE: 001	ESCALA 1:100 FORMATO A1 SALHA: 900/600/300	LEGENDA ESTUDIO PRELIMINAR R77 NAO LIEBESCO PARA OBRA SEM AMT / RBT	PROJETO 12 de 09 R77 R77

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lãp Aluante + forro descolado com perfil	dominios sobre OFC/PA, o unico trecho com insula
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-003	T-00U	9,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapis seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapis seco simples	sem dominios acima, tratamento nao se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balanco exposto: ganho termico, nao acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que deriva o movimento de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso liso + contrapis e tapetes	23,20	absorcao vem do mobiliario, forro tecnico aqui teria ganho
T-00E	gesso liso lustrado	21,00	superficie de final impacto tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruido de chuva no painel P01
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o forro	40,00	idem
T-04R	sem forro (estrutura aparente)	26,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	tudo dominado a chaga do entripado e de/depende, nao qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x080	N	interno	2	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J02	600x080	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruido
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	O	banco	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	perda alta de luminotransmissao para L, na O translucido, com g blindado
P002	2400x0900	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	laminado 6+6 6+6 e 8 folhas de 900 mm, g e 0-0,20	continua vidral sem montante para C01STE, sem bar e 10 m2 de vidro entregam a maior carga termica da casa
P002	2400x0900	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x080	L	interno	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	perda alta de luminotransmissao para L, na O translucido, com g blindado
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 6+6 e g e 0-0,20	face vidral, col fundo da banc, todos os dias do ano
J04	800x080	S	interno	1	temperado 6 mm translucido	banheiro, sem exigencia
P002	2400x0900	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico 6+6 e g e 0-0,20	face vidral, col fundo da banc, todos os dias do ano

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vidralaria de fachada com isolante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma frente de 1 m evita 10 dB de parede
2	Brise vertical nas fachas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedad horizontal engula cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapisado seco	baixo	1,147 m de 00 para 70 dB	resposta para ois na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	70 de 0,20 para +1,1 e	+ mais resto do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,0 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO vãos com forro (20 m2)	baixo	17 elevou de 1,070 para 0,800	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominios sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem resistentes, espalha o ruído acidentalmente
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e deposito	perdas de servico, com o restante tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pedira integracao: parede ali controla o pedido
Parede isolante 150 mm	onde nao passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consoquentem mais ali
Materia isolante	solo (por do terro, sobre ruído)	isso ha pavimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominios	volumes pequenos e mobiliario nivel ja garantem TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x600 e facas protegidas: tudo sem ruído perceptível
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle so escurece
Brise vertical	fachas norte e sul	est alto (02 a 07 graus): brise vertical nao interrompe nada
La mineral de 50 mm (entre/cheio muro)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chaga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem da P00 de 70 mm	ja tem 0,270 contra brisa de 2,30 e gravidade real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasna sem melhorar o desempenho paralelo;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo (ao menos) a indicao simples (L-00), ou em Material;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0000 TATUM-01

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R77	13
ISO R72 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / RNT	06 09 REV 077

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Arbitraria de permanencia nao pode ter corao unico acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nmbco
escada	---	3	ATENCAO
estacao	---	2	OK
equipos_mfados	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
forca	---	6	ATENCAO
subdivisoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de todo igual a sua largura	2	4 nmbco
paredes_mofado	---	1	ATENCAO
tecidos	Auditoria das areas tecnicas: existencia, lugar, altura e distancia	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e cobrir o que esta embaixo	4	OK
transmis_dinamica	A flia social e climatizada sem parede a fronteira tem de existir	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde ha junta	11	2 nmbco
paredicoes	Tudo maior que a fura admissivel nao passa em momento, fureca	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nmbco
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo	5	1 nmbco
chamar	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
temper	---	10	ATENCAO
energia	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer lica tem de existir	3	OK
luminamento	---	14	OK
planta	Planta: ferra area, nichos, portas, elevador e sala de maquina	7	OK
torque	O meu torque so existe se o distancia do vao: coeher nulo	3	1 nmbco
correa_vetro	A abertura que o preparamto quer se existe se tres coisas dentro certo	13	1 nmbco

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Formula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Alargamento lateral do vao	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Falga frontal de louca	LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo 600
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (15000, 12000) com peitor 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vao	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (pin 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORUAVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REVBANHO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Quadro geral no limite	27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — LC-16 (tanque), AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratuleiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (7800, 17400) abre para o lado oposto a +X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a -X — AR-09 (rospira) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoacao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em flia social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em flia social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peca abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginacao declarada	S: T-HAL, T-ALC, T-COR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-06: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cornia -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta maior -> core sem parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vao de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 201 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.36 m2 de vao para 4.31 m2 de piso	criado a janela 304 (2000 x 900) abia e balconete
4	Quarto menor e a altura integralmente abaixo do minimo	pequeno ampliado para 205 em unico
5	Banho de master em conjunto com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master contabilizados como balanço	declarados 4 pilares metálicos: o piloto com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.1 % contra meta de 8 %	metrica separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Covered sem janela/hidraulica identificada	verificacao: jaca a condider e grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500m² TATUAMA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

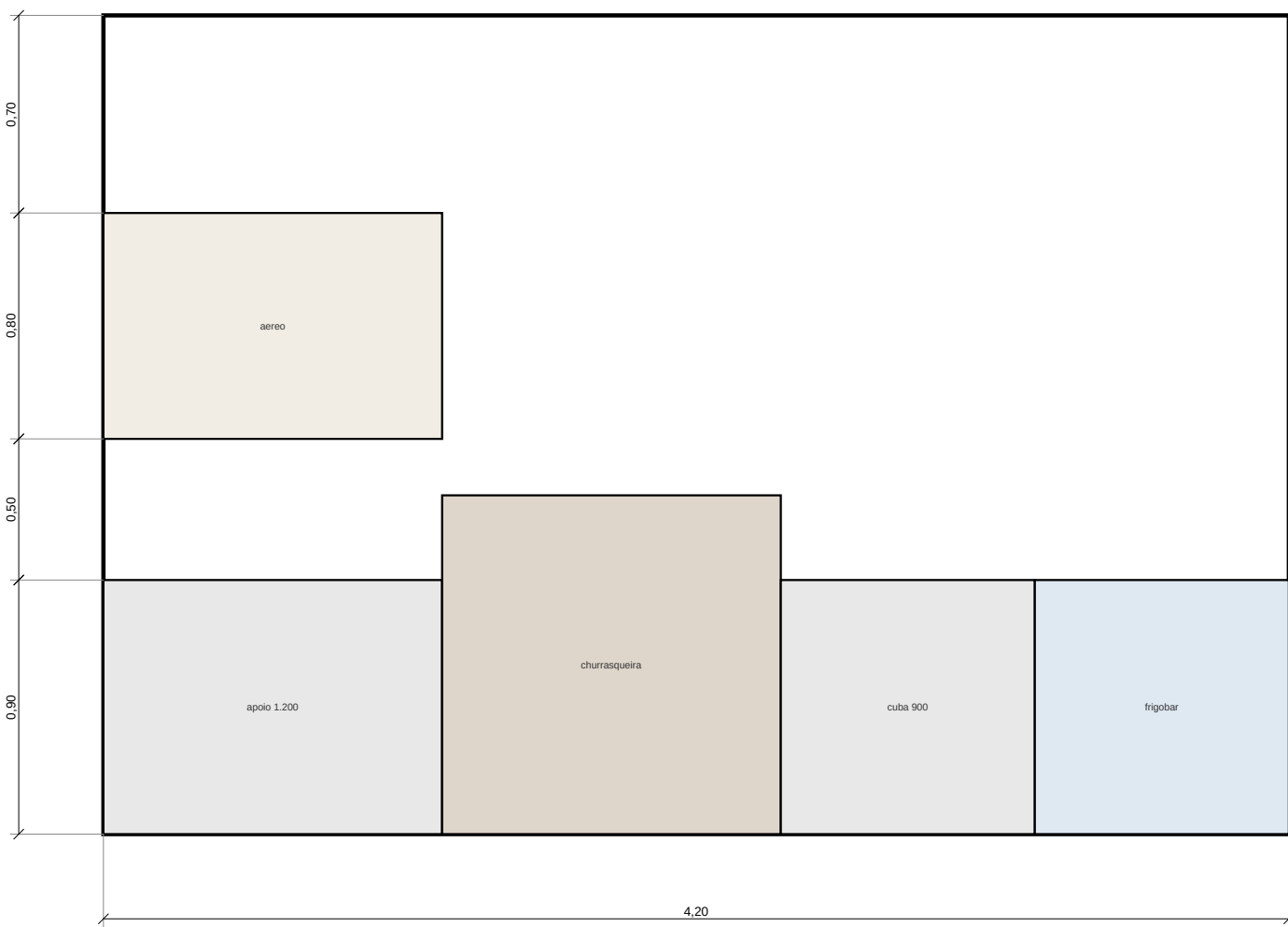
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOA
Unia Consoolidada	S/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R77	14
via R72 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1:500)		06-09-REV077



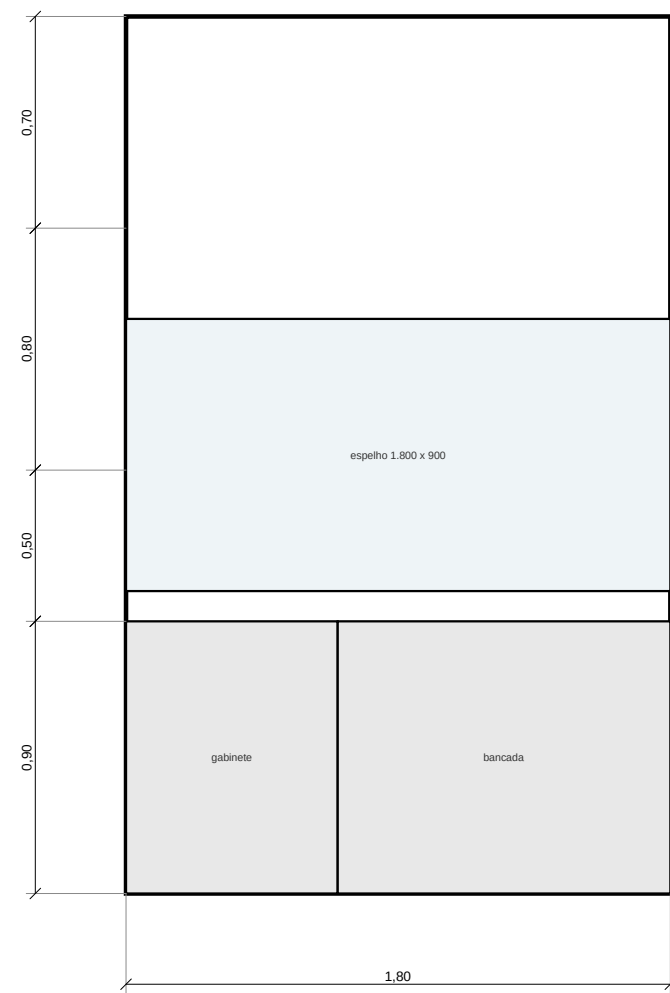
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.100 mm



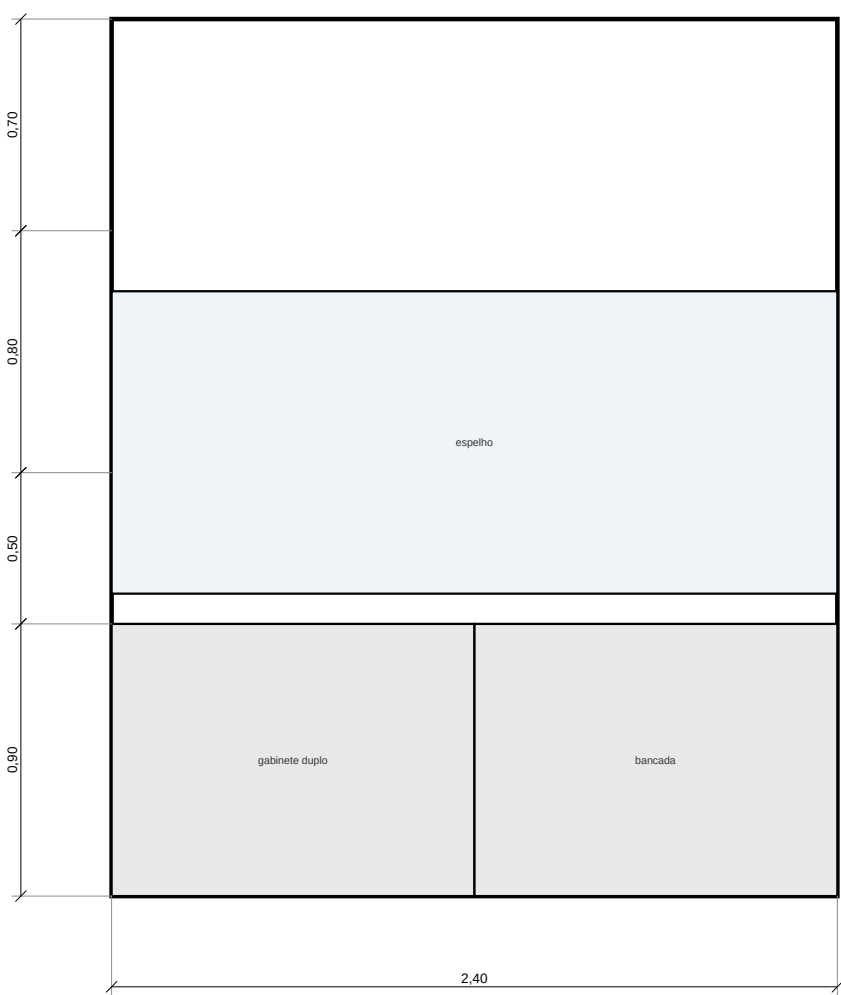
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cuba com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



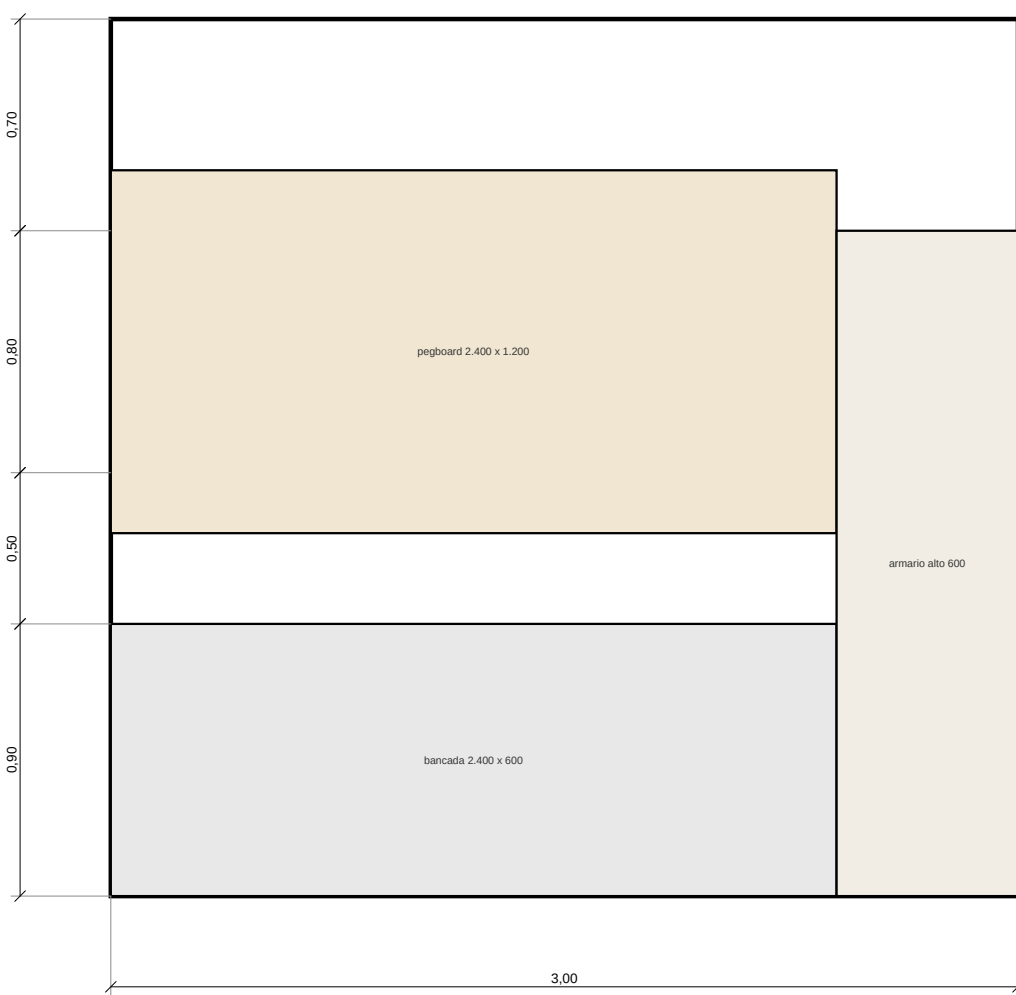
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



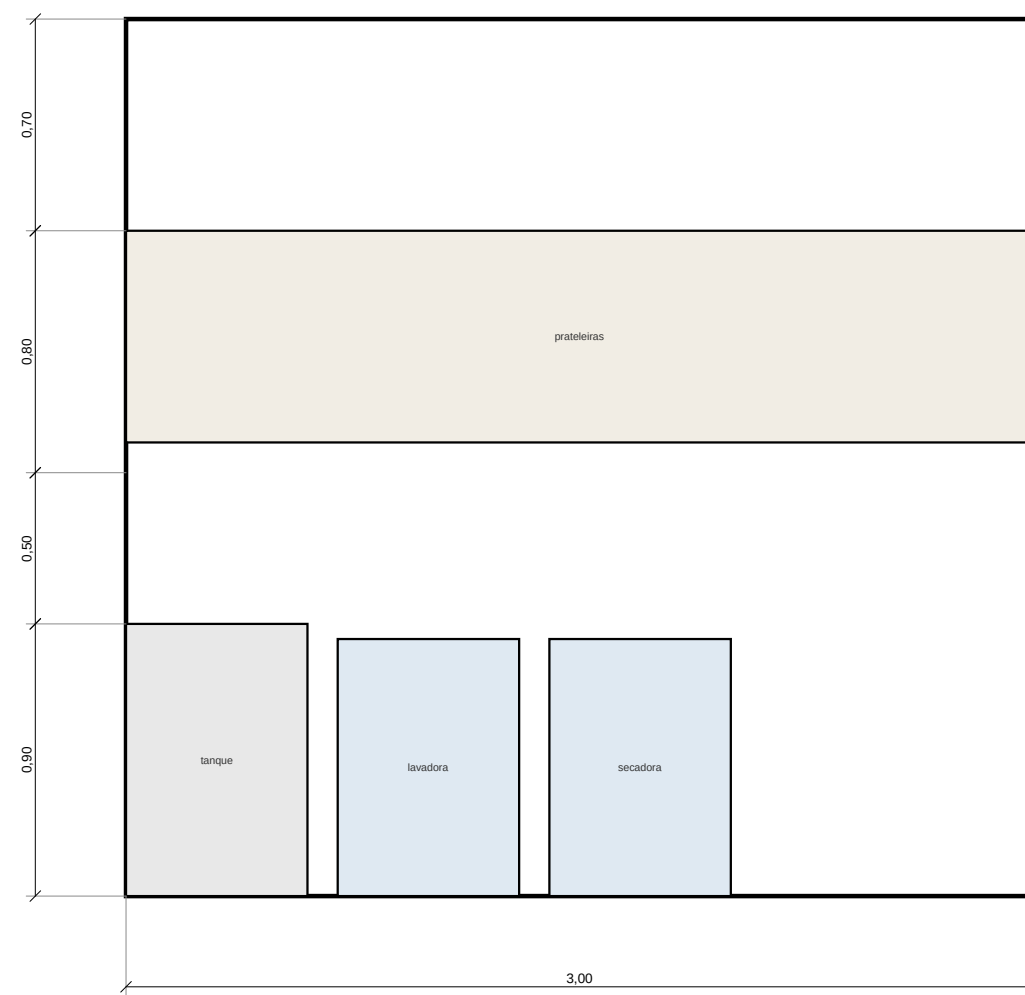
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede, base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, area superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e profundidade 600 mm, conforme o briefing.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

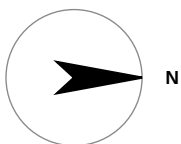
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: mm

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 600/600/600

EXIBICAO
ESTUDIO PRELIMINAR R77
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROJETO
15
06-09-REV077



- downlight embudo
- ⊕

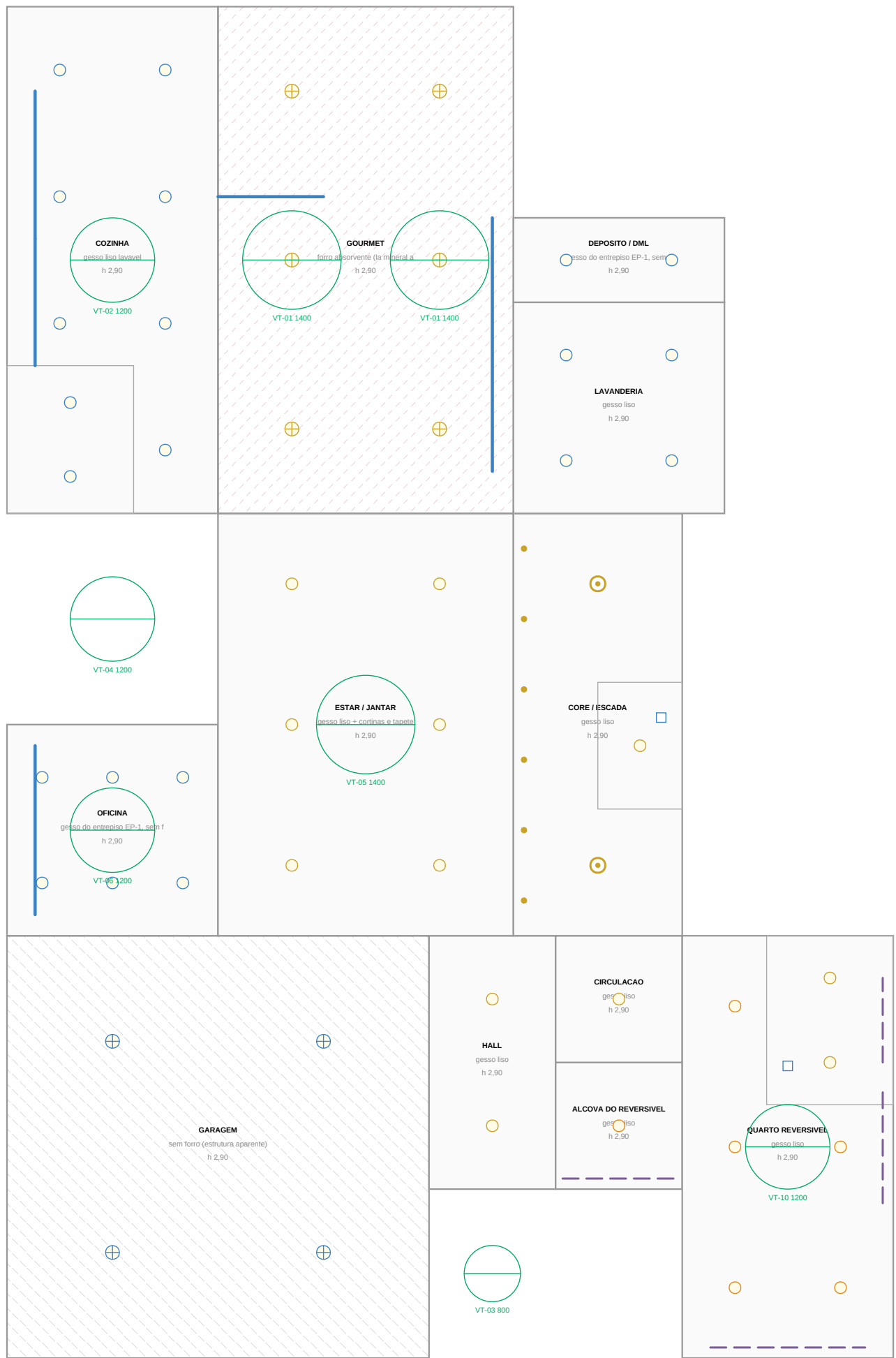
plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (pe-direito duplo)
- linear do tafeia (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- forno absorvente perfurado (afa 0.70)
- sem forno (panel PPR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	h2	altura	aberto	LUMINARIA	kw	m
T-GAR	apoi	30.0	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	recep	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-CM	circulacao	3.0	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DEV	recep	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-CM	aberto	9.0	100	151	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	social	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de pe-direito dup	3000 K	90
T-COE	cocina	17.8	300	393	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-GOU	social	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	servico	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	servico	3.0	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-S01	recep	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03	recep	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-APL	circulacao	11.5	100	120	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	40
S-LOU	social	7.2	200	390	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	recep	21.6	100	182	6 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-S03BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-S03BANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLOSET-DEPENSA	servico	3.0	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-BEUSBANHO	banho	4.3	200	233	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COM-LAVABO	banho	2.0	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10.8	200	251	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-CLOSET	closet	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MAS-OFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COO	ONDE	TIPO	QTO	kw
L3-BC-01	banhada BC-01 (T-COZ)	linear	2.1 m	4000 K
L3-BC-02	banhada BC-02 (T-COZ)	linear	1.8 m	4000 K
L3-BC-03	banhada BC-03 (T-COZ)	linear	1.5 m	4000 K
L3-BC-04	banhada BC-04 (T-COZ)	linear	3.0 m	4000 K
L3-BC-05	banhada BC-05 (T-COZ)	linear	2.4 m	4000 K
L3-LC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-COR)	arandela	1	4000 K
L3-LC-05	espelho do banheiro LC-05 (T-REV)	arandela	1	4000 K
L3-LC-06	espelho do banheiro LC-06 (S-S02)	arandela	1	4000 K
L3-LC-08	espelho do banheiro LC-08 (S-S03)	arandela	1	4000 K
L3-LC-11	espelho do banheiro LC-11 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L3-S-MAS-CLOSET	closet do S-MAS	linear	3.0 m	3000 K
L3-S-MAS-OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L3-ENCADA	escada (banheiros)	balizadora	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Plano refletido: vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
 - Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9050:2020 / NBR 5413), medida de uniformidade SHI 1.2.
 - 18 pontos gerais, 12 pontos de tarefa, 3714 W (3.3 kWh).
 - Cor: 2.700 K interno, 3.000 K social e circulacao, 4.000 K cocina, banho e hall.
 - 11 unidades de luz (unidades), diâmetro em mm.
 - Curtina (banheiros) (unidades) de 150 mm ao longo da janela de todo ambiente interno.

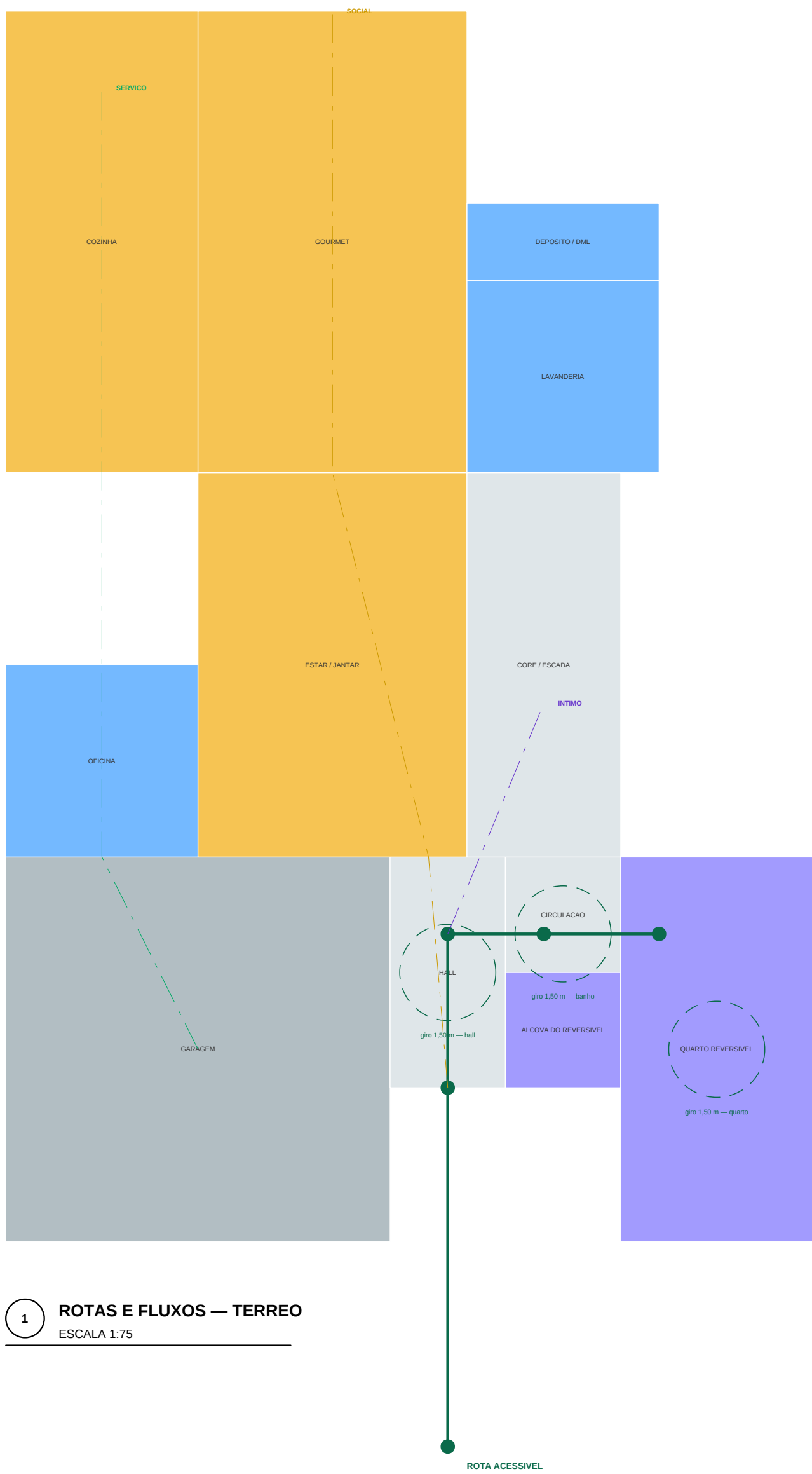
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO) - AM (SUA TAREFA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

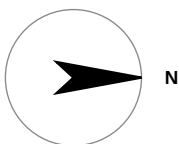
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R77	
PRJ-R77 (previsão)	FORMATO A1	UNO LIBERADO PARA OBRAS	16
UNIDADE MESTRE: AM	MANSO 655/000000	SEM ART / RNT	06-09-REV-077



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROPOSTO	
Viso livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada na PTE 1 e PTE 2	OK
Barreira acústica	altura livre 1300 mm	sem barreiras entre a cozinha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no detalhe	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CIRCUITO SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NAO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área de lazer	hall -> circulação -> quarto social (quarto reversível) (se não for projeto)	NAO
Área superior	hall -> core -> hall superior -> suíte	NAO
Área de carga	cozinha -> despensa -> reserv. hall	NAO

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de varanda.
 - * Reforço para barra de apoio instalada antes do fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

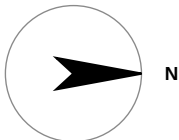
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R122 (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R77 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 17 06-09-REV-077
---	---	---	---------------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	205,9	duple chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	duple chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 80
PE-1	47	253	733,7	Unimetal 32 x 80 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 90 +
PA-3	3	17	49,3	gesso 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 90 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	16	46,4	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 90 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	1052,7	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabulo ou revestimento exigir.
 - * Não furar a peça entre em modelar sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R77 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-09-REV077
---	---	---	--------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	23 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FECHA	ADM (mm)	TENDAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	104 (96 %)	30
V-02	T-CAR	3000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	83 (57 %)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-09	F-PA0	3000	900	3,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	1,500	W050x13,0	605	6,74	6,57	83 (53 %)	—

GRANDEZA	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Limite de resistência à flexão	23 e 61 %	quarta resistência: o perfil não está no limite em nenhuma riga
Flacidez - flexão admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é que define a seção
Consequência de estar a resistência	colapso	evento raro, verificado por cálculo e AWT
Consequência de estar a flacidez	flexão incorre no grupo	evento raro, baseado de medir o caso de consumo por tempo
Custo de usar um perfil	2 e 5 kg/m de aço	menos que uma única cobertura de parede fixada

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen / carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BAGGAGEBOARD	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre rodas
Baixe	6200 mm	acima do terra do superior
Cultura no interior	6.4 mca.	grandeza, bagagem
Cultura no superior	0.8 mca.	maquinaria: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apelo	2 perfil sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R77	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA: 600/300/150	SEM ART. E RBT	OK 03 EPR R77



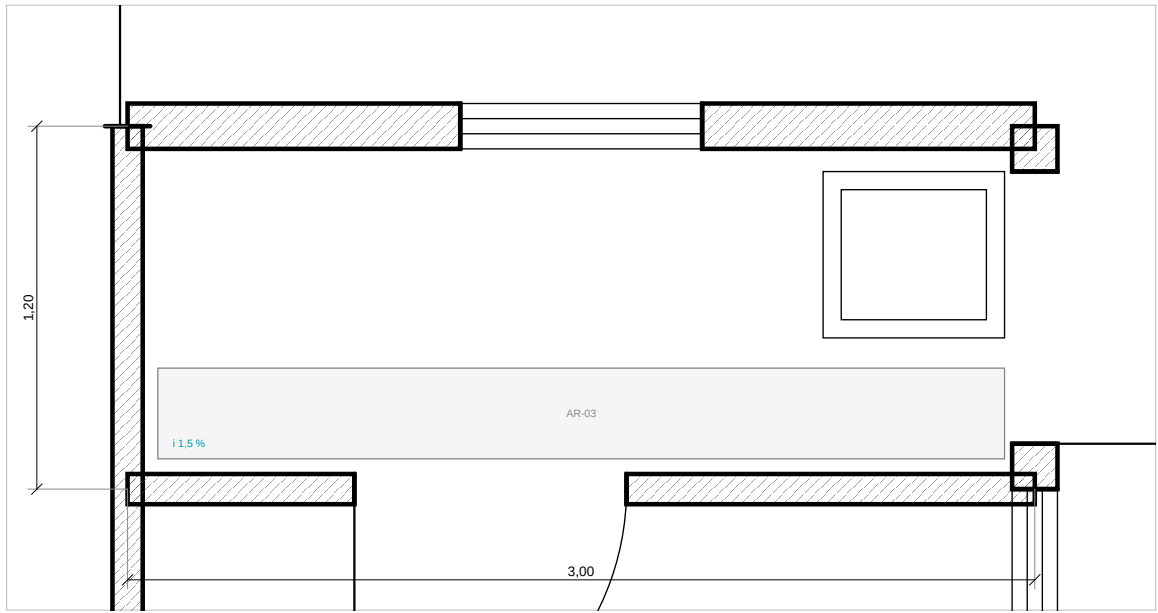
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Pignonicus de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede cerâmica retificada 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda área molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta líquida em 2 demãos, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

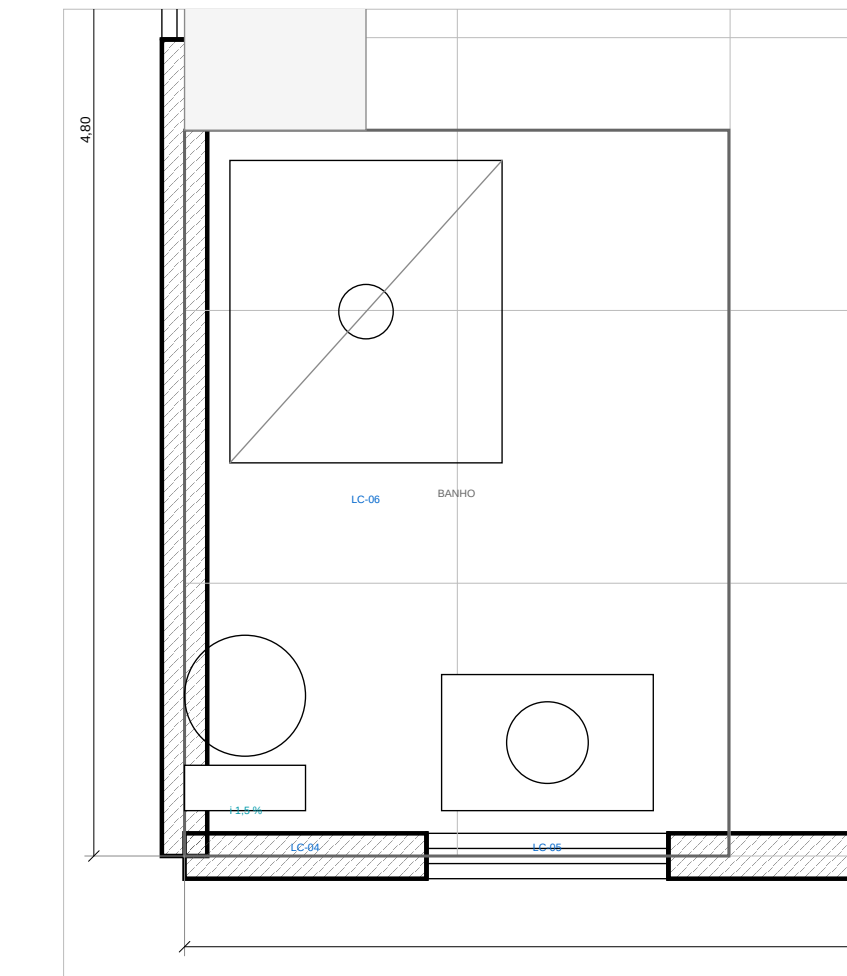
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

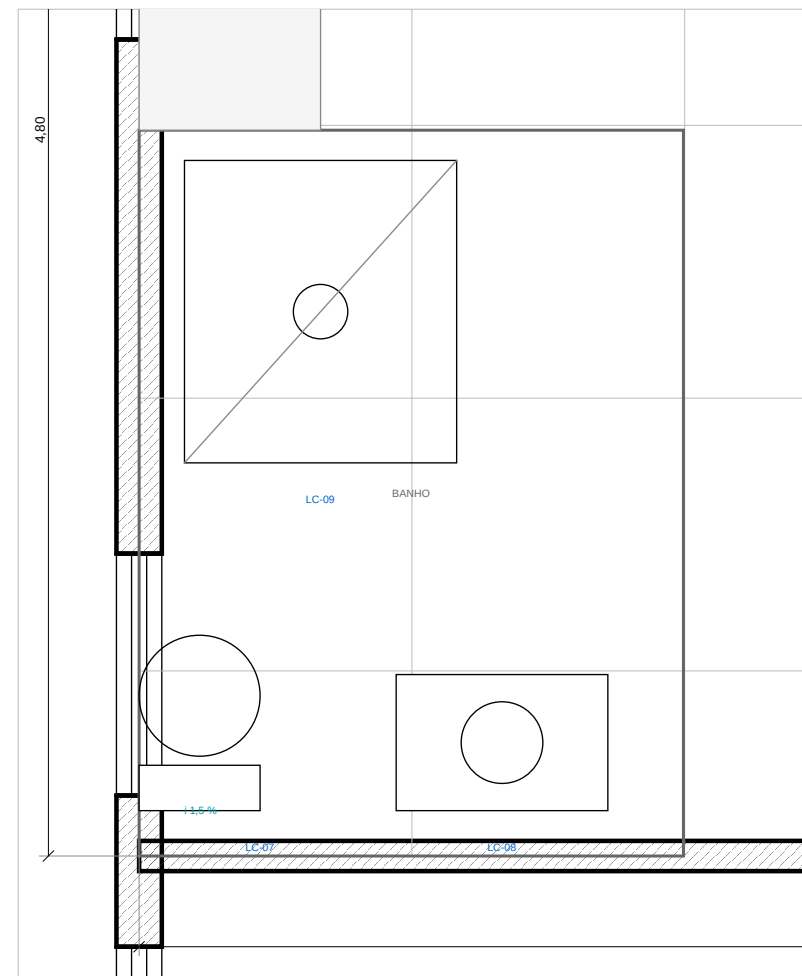
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

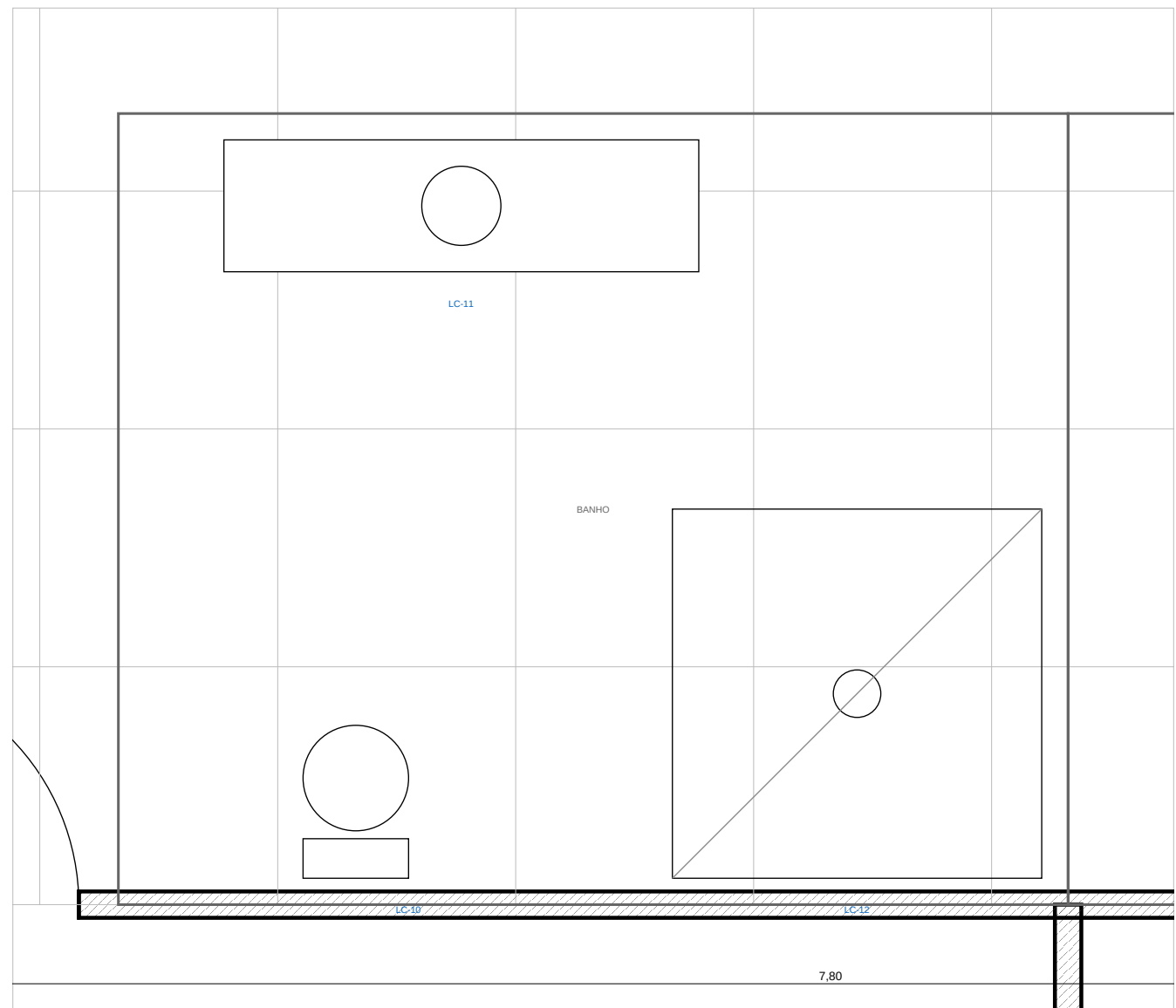
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/600/600	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R77 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-09-REV77
---	---	--	------------------------------



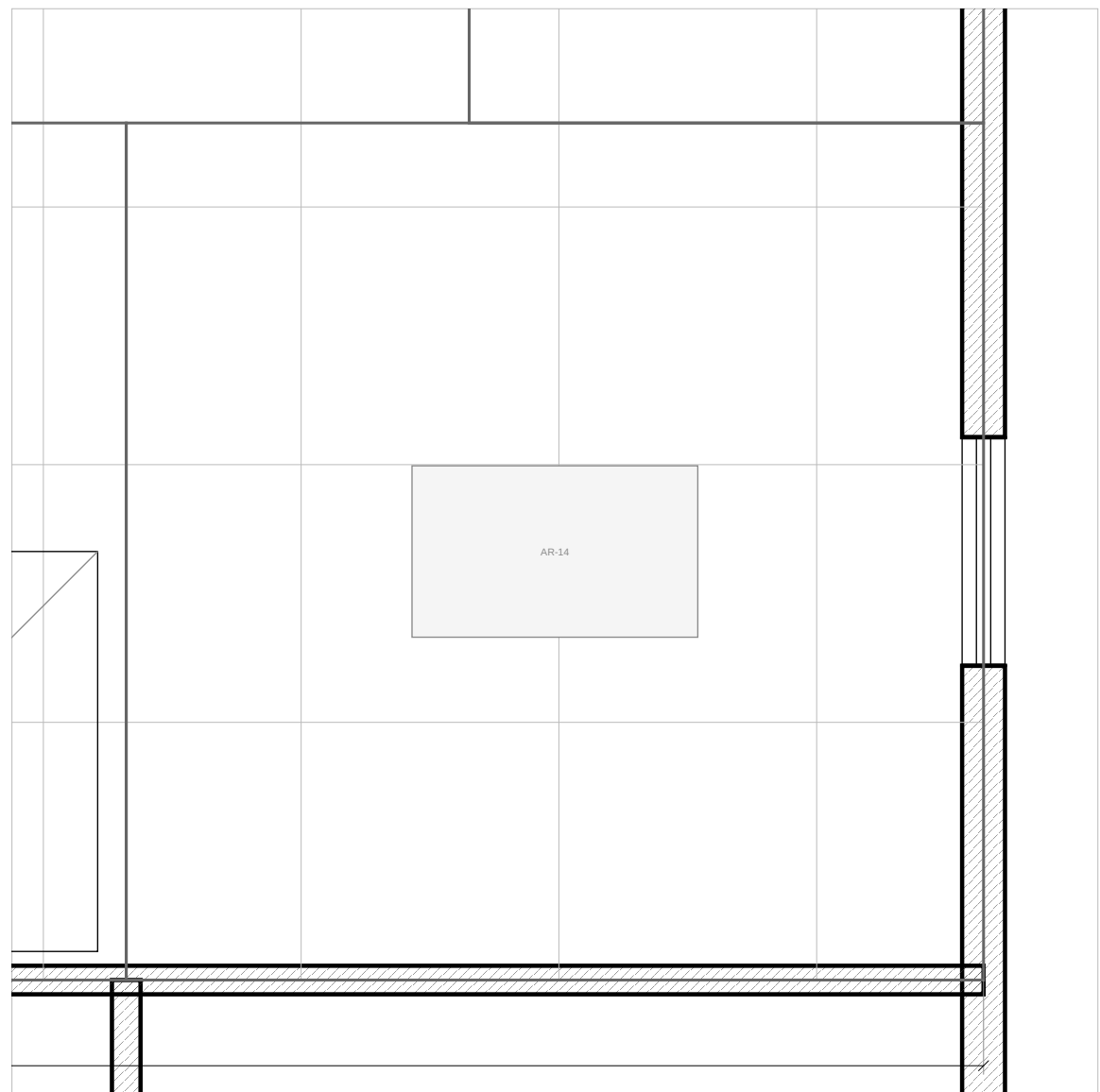
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	GRU	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	GRU	S-003B	A-003D07B	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	GRU	S-005D	C-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	GRU	S-006D	S-006B	---

- NOTAS
- * Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
 - * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensoes, abertura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R77 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 23 06-09-REV077
--	---	---	-------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PON RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social: trânsito em uma malha; origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	160	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 02 e 03 na mesma malha; a parede entre eles é deslata
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-LOU	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada; pagina do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIRAO, S-SOLBANCOS, S-SOLBANCOS, S-MASBANCOS	ceramica retificado 300 x 600	218	em o bloco terminado de 2,400 (que se estende para a esquerda)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	ceramica retificado 300 x 600	280	em o parede de 1,800 (em o lado do tanque, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GP, T-GAR	ceramica polido	—	piso ceramico polido de alta resistencia; sem paginação cruz

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte. Não paginar e desenhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha; a porta deslata no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte mínimo: 20% da peça, além de 20% o recorte deslata e é reproduzido.

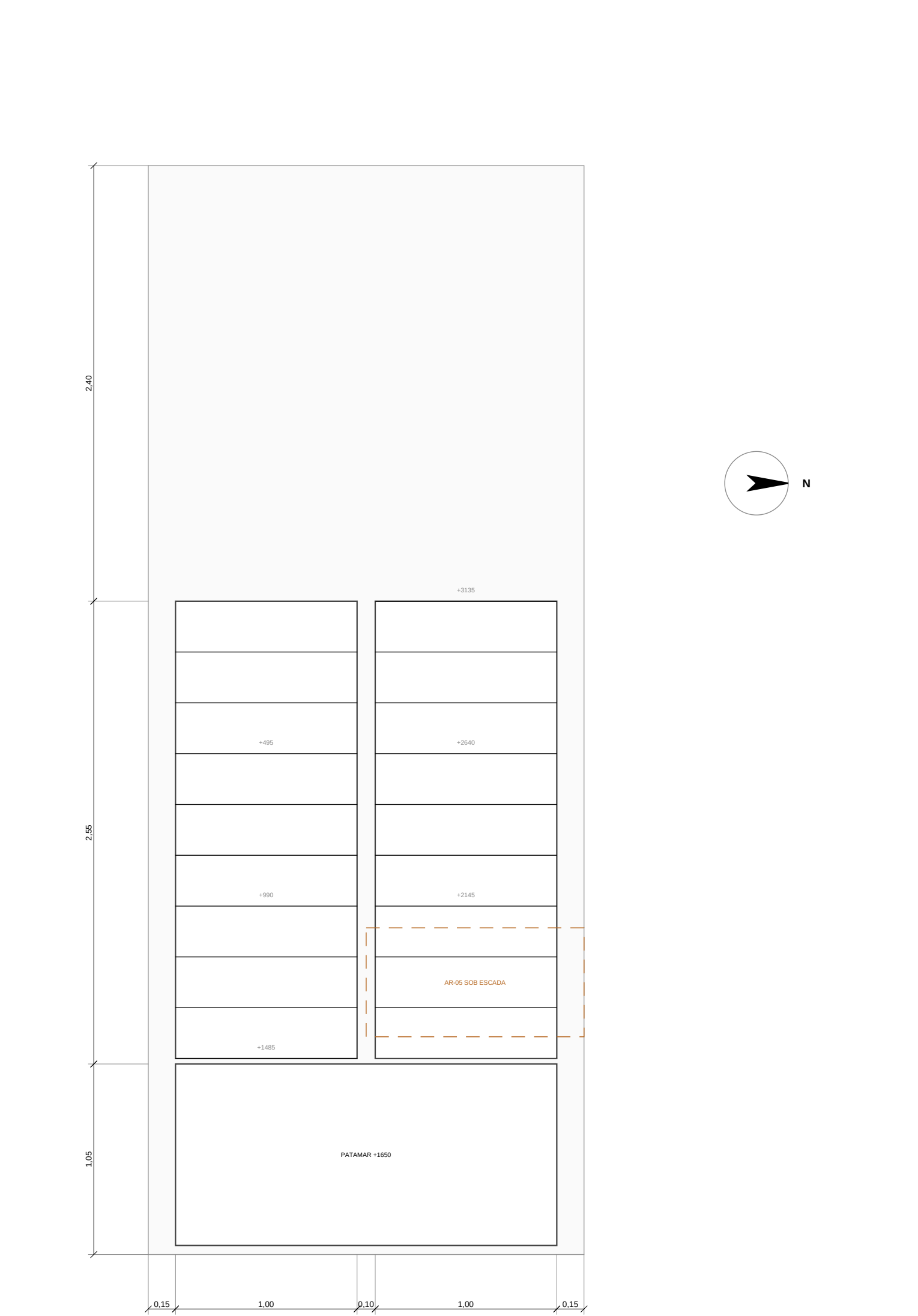
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R77	24
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 400/500/500		06-09-REV-077

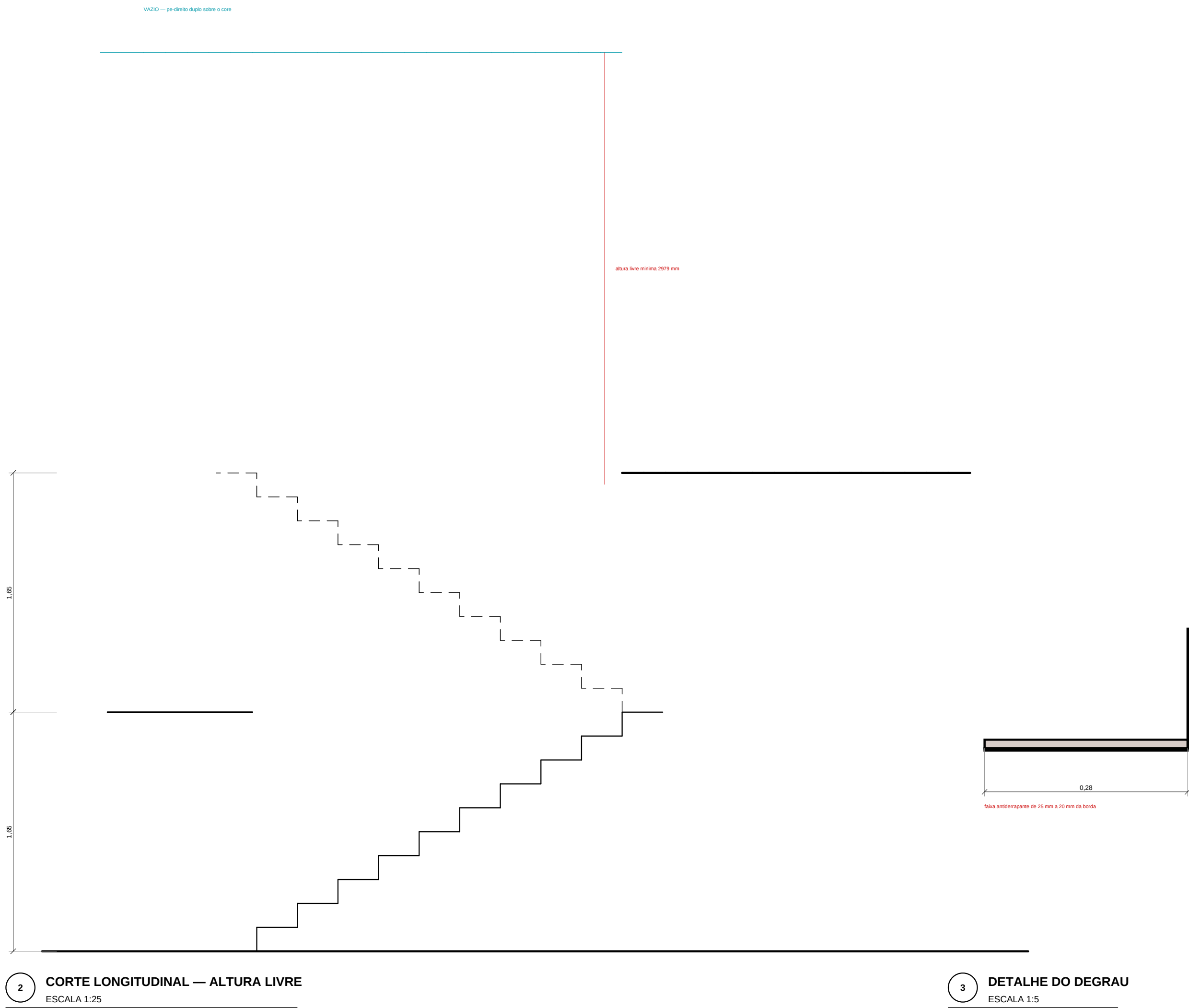


1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25

ITEM	PROJETO	NORMA	
Fuste	165.00 mm	16 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	285 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	610.0 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (uso coletivo) e 1.000 mm (uso privado)	OK
Pilastros	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	2075 mm	min 2100 mm	OK
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1000 mm	Acabado 92 cm a 10 cm (NBR 9050)	OK
Especho fixado	sem	congelamento em uma extremidade	OK
Desnível vencido	3000 mm	20 x 165.00 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro especho sobe de 2 e 1.0.00?	O patamar tem 165.00 mm dentro da projeção do balcão superior, com 1.000 mm de altura livre — isto quer na altura da coluna de quem sobe ou primeiro lance.
Por que a verificação de altura livre é bidimensional?	altura livre da escada e o único definido que não aparece em planta horizontal, depende da cor da escada e da cor do que há acima dela.
O que há sob o segundo lance?	intergalo com altura útil variável, desenhado como amarrado (NBR 9050) mas a circulação tem espaço livre.
Por que especho fixado?	alguma variação prende a ponta do pé de quem está chegando ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050).
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso com escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa.



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE
ESCALA 1:25

3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

especho fixado (NBR 9050)
chapa dobrada 1 mm + parafusado 900 x 300

NOTAS
- 25 espechos de 165.00 mm e piso de 280 mm. Bondex 2h + g = 610.0 mm (para recomendação 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
- dois parafusos 200 mm com degrau em chapa dobrada 3 mm.

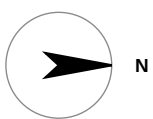
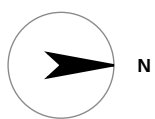
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 500x700mm-PS

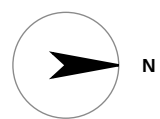
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada por R77 (previsão)	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R77 NÃO LIBERADO PARA OBRA	25
UNIDADE: MESTRE: AM	FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	SEM ART / RNT	68 REV R77



BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R77	26
pos. R32 (prevaler)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0000	MARCA: 000000000000	SEM ART / RPT	OK 05 RPT R77



BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENVIADO	FRANQUIA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR R77	27
pgo #32 (privado)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 044	MALHA: 000/000/250	SEM ART / HWY	
			de 09 REV R77



(continuacao)

ELEMENTO	VAZÃO (m³/s)	ONDE	OBSERVAÇÃO
Ex-03 - barrido solo a escola	60	T-CORR	DNZ03.
Ex-04 - barrido do reservatório	100	5-MMS	DNZ04.
Ex-05 - barrido de rio	120	1-A-2	DNZ05. nota: amplitude da vegetação e do tanque
Ex-06 - barrido marinho	120	5-MMS	DNZ06.
Ex-07 - barrido marinho	40	5-MMS	DNZ07. amplitude reduzida da bracha superior, nota: amplitude de 12

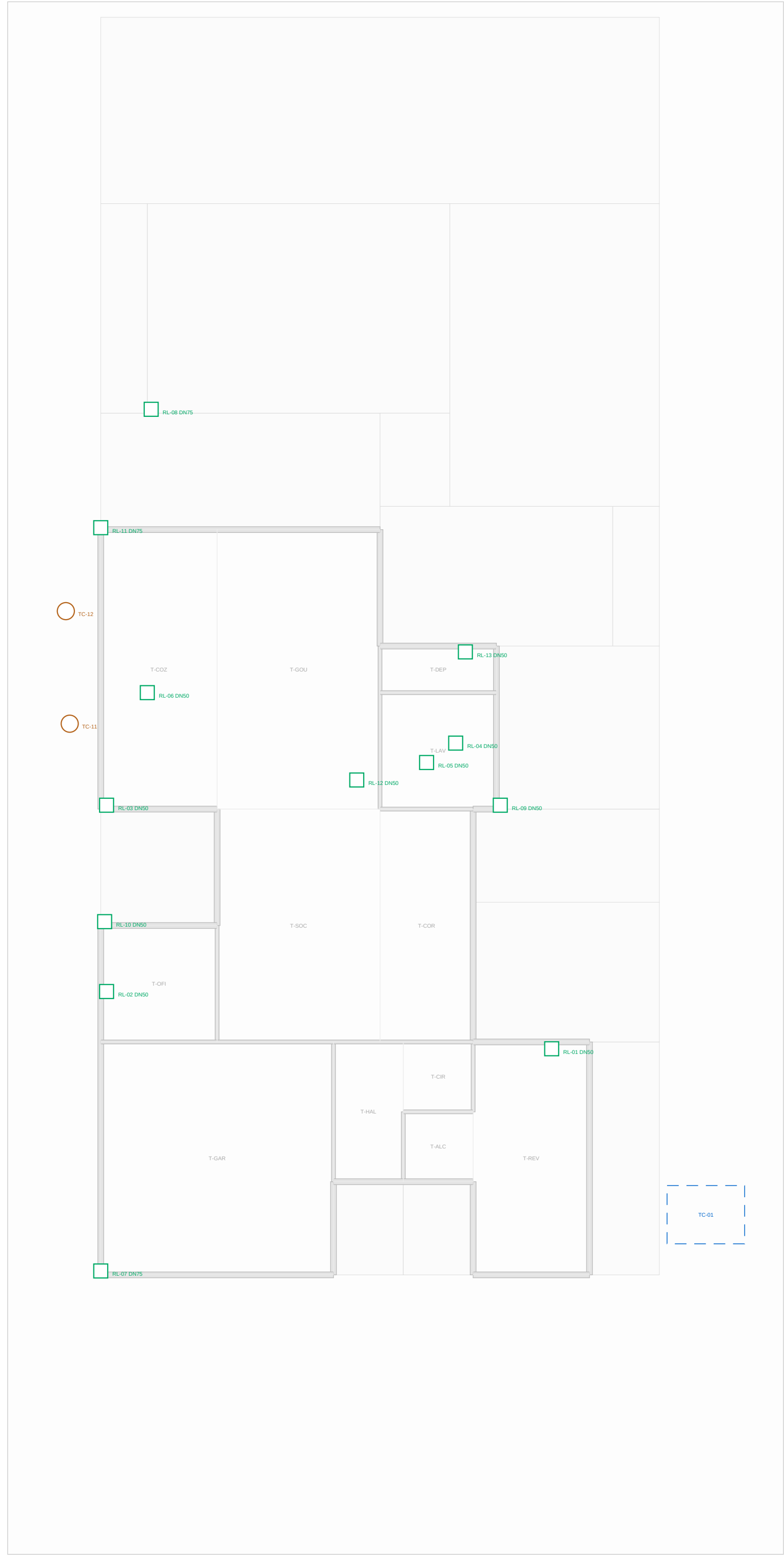
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TAPUMA-30

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA Lista Consultada por R32 (envio)	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MALHA 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R77 HAO LUISOCCO PARA ODBA SEM ART 1 / RET	PROPOSTA 28 (e 65 REV R77)
---	--	--	---



RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (DML)	vão linear 200	D050	1,0%	2,85
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	D050	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	D050	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	D050	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alveado 180	D050	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	D075	1,0%	38,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canaleta com grelha	D075	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	D075	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alveado 150	D050	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alveado 150	D050	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SUL	vão alveado 150	D050	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	331,56 m²
Intensidade de projeto	100 mmh (70,22 mmh h)
Vazão total / por decada	15,746 L/s (15,827 L/s)
Caixa externa	150 x 150 mm
Declividade	1 x 0,0100
Declividade pluvial	RETERENÇAO - reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PREJUDICADO por desbarrido do projeto/obra em R2
Área impermeabilizada de base	331,56 m² de 800 mil (800 mil L/s)
Cálculo de L/s (15,827 L/s)	obtido acima de 300 m² - não obteve, obtido por desbarrido do projeto/obra
Vazão antes / depois	0,001 (1,36 L/s)
Reservatório de retenção	0,30 m³, altura de 10 mm, vazão de 15 mm
Área externa drenada	331,56 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resist. a corrosão e impermeabilização de contraponto seco sobre LSP
Solado na parede	300 mm	Isolamento de piso, manta e isolante, e em LSP e isolante e grout
Solado no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não tenha acesso
Solado do box	15 mm	Isolante suficiente para conter, baixo o bocal para não transpirar
Tela de estanqueidade	estanqueidade com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e vazamento não marítimo, apólice o DSD por dentro, sem armar
Rolo linear no box	600 x 300 mm	Isolante em uma direção ou, material recorte de piso e manta em de cima

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

- NOTAS
- Cobertura: 331,56 m² de contribuição; 1 = 100 mmh; C = 0,95; Q = 15,746 L/s em 4 decadas DML0.
 - Cimento de 1,5% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, isolante 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 0,30 m³ sob o acesso de ventilação, com altura de 10 mm coberto na vazão de pré-ocupação. Não há rede de recirculação, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R77	29
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / INT
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 600/300/300		06-09-REV077

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDU DA COZE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	sem ferro (parafusos apertados)	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-OP	OPICINA	oficina	9,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem ferro escapo	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	socoo	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	COZE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	socoo	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later a/c/ico porcelanato com bicudo, 2 demaco	gesso liso lissado	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	socoo	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	later a/c/ico porcelanato com bicudo, 2 demaco	ferro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-OSP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + later a/c/	gesso de estuque EP-1, sem ferro escapo	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SUITE	SUITE 03	intimo	26,02	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	socoo	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,60	porcelanato revestido 900 x 900, acionado	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e ofitico, afresco, vidro e carga de rodo
Revestimento de parede	afresco, revestimento	afresco, revestimento de parede, para a fada do lago e lago de terra
Forno	FORNOS (desempenho acustico)	ferro decorativo de parede e revestimento de parede - 20,24 m2 no gourmet
Forno revestido	FORNOS (1 + 2400 mm no ferro)	unico lugar onde o ferro, o ferro e o ferro de madeira, o ferro de madeira
Revestimento de parede de madeira	revestimento de madeira de madeira	em 100 e 100 de ferro no ferro de madeira, em madeira, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicao	acrylic com bicudo em area umbra, elasmico no ferro

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	later a/c/ico acionado, 2 demaco sobre selador
Pintura de area umbra	later a/c/ico porcelanato com bicudo, 2 demaco
Pintura externa	acrylic elasmico sobre base ceramica
Pintura de ferro	later PVA liso branco
Revestimento de parede	polidesthero 100 x 15 mm, pnt
Revestimento de area revestida	em porcelanato recortado de madeira porcelanato
Sistema interno	sem sistema - piso ceramico na mesma sala
Sistema de area revestida	granito cinza 150 mm, do qual de 15 mm
Sistema externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de acabamento	2 mm, rejunte epoxi em area revestida e acilico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zona de passagem, ferro decorativo, afresco de revestimento e carga de rodo.
- Lista de materiais de acabamento e a carga de divergencia em obra - e a ultima a ser feita e a primeira a ser exposta quando algo muda.
- Revestimento 150 mm em area revestida, recortado da propria sala de piso.
- Forno de madeira revestido a 2400 mm e por al que passam dentro do al, elasmico e ferro de madeira.

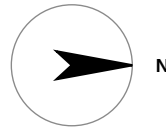
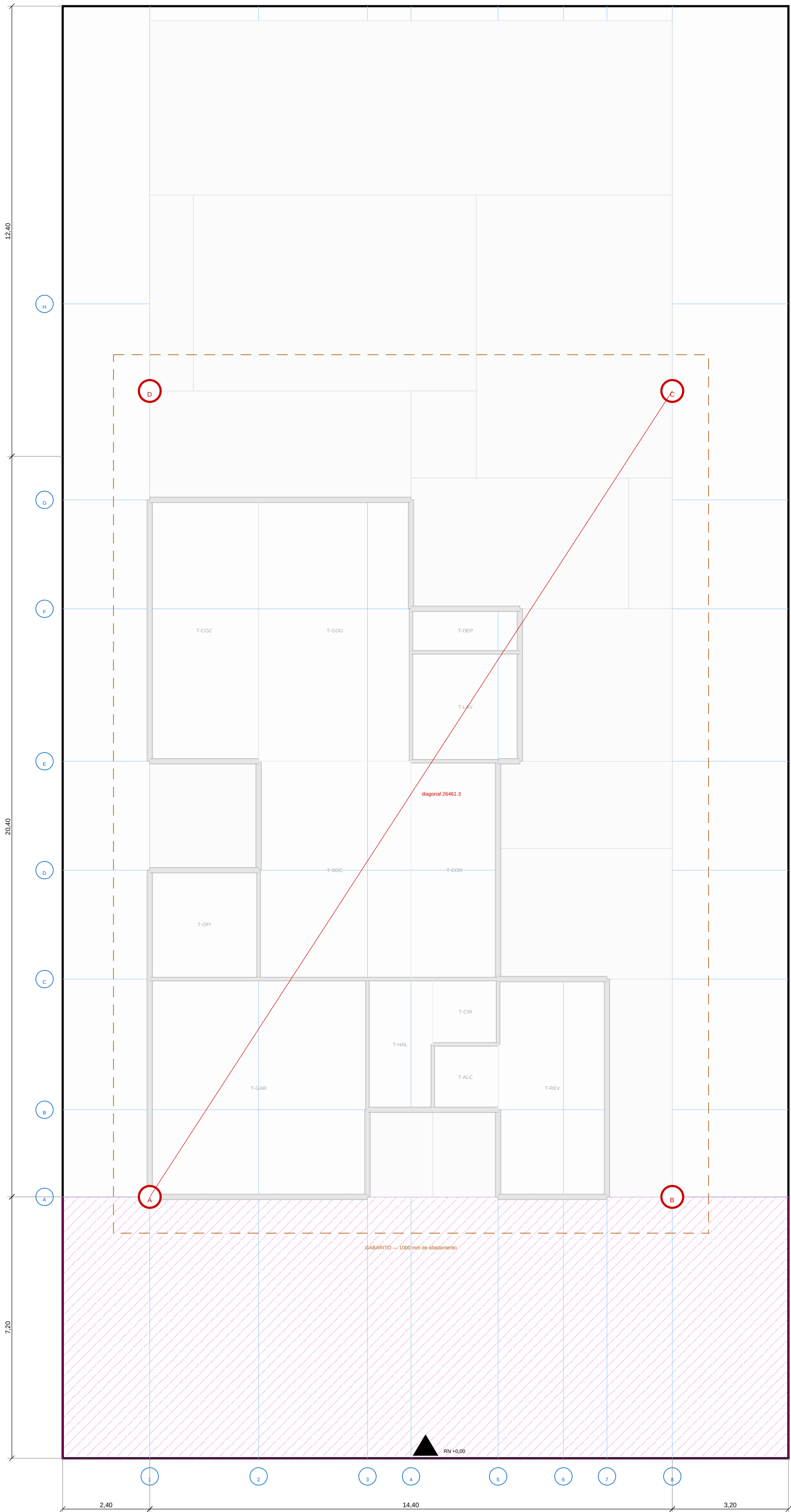
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada P10 P12 (previsão) UNIDADE: METRO: 0,00	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R77 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 30 06-09-REV-077
--	--	---	---



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19800	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19800	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisas com o material de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o PNM sobre o concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a tubos 20 x 100
4	Marcar os eixos X (1) e Y (1) a 10 m no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado sobre os QUAD instalados	verificar em cado: erro de cado sobre
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o espaçamento por 3-6 m em cada canto	erro de qualquer concordância
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (1) e Y (1)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 18000
Y (1) e X (1)	7200 - 9600 - 13200 - 14200 - 15000 - 28400 - 29400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da obra
Unidade	módulo

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é o cado dos QUAD instalados, nunca em cado acumulados — erro de cado soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata ou foto de locação, alinhada ao medidor TC-06, cado 0,00 (+) para acoberto do terreno.

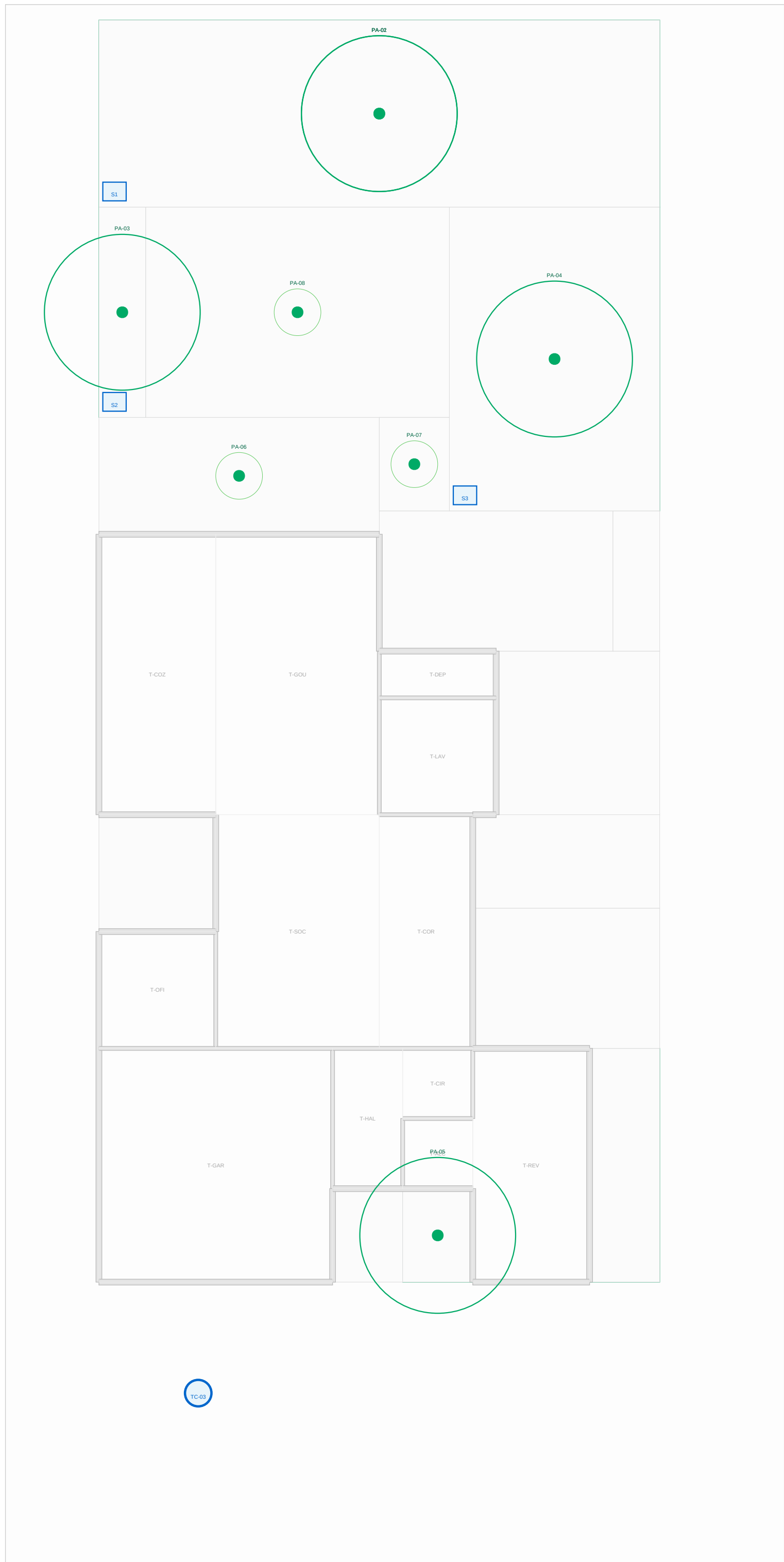
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUINA: 60/50/50/50	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R77 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 31 06-09-REV077
---	--	---	------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-010	Ipê-rosa (Parishianthus)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e floresta de espécies	perdeiros: não agressivo	3000	4000
PA-02	T-010	Jabuticaba (Pitheca latifolia)	8 x 9 m	1	sombra densa e fraco no proprio tronco	não agressivo, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-010	Vassourinha (Scaevola taccada)	0.8 x 1.2 m	9	massa verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em vaso	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira-açu (Laguncularia racemosa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, próxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Vassourinha (Scaevola taccada)	0.8 x 1.0 m	6	jardim de inverno norte, vista do quarto	em vaso	300	1800
PA-06	T-010	Mano ananás (Ananas comosus)	0.4 x 0.8 m	6	aberto, margem e capim baixo no jardim, 0.500 mm	em vaso	300	3000
PA-07	T-010	Sorva (Sorbus domestica)	---	3	arredondado perimetral com a varanda, onde não chega chuva	em vaso	0	1800
PA-08	T-010	Pinus densata (Pinus)	1000mm	0	permeabilidade e abrigado pelo no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	setorizar permitir rega variada e vari em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega abundante não seca
Densidade média	60 L/Linha	antes em estimativa de 200 L/Linha, rega e consequência dos setores
Fuente	rede pública, com registro a 10m de 1.50 m/h no cabeçal	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a rede superior: mangueira metálica, não muito fechada e não longa	registro próximo medido para irrigação e medição a fiação
Área de jardim	137.18 m²	0.50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.00 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	200.40 m² (24.17 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Povo Agente)	estágio acima de 500 m² — não chega (falha de 170.00 m²)
C do terreno natural / construído	0.20 (1.5400)
Vazão para a rede antes / depois	8.00 (21.90 L/h (2.746)
Vazão de retenção	6.38 m³ / o excedente de 13.96 L/h durante 10 min
Cálculo de descarga	20.50 mm, sublinhado na rede de pro-ocupação, anexa em 05 mm
Por que não se mais reuso	46.3671400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto técnico: a área sombreada ANTES de o sul chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o muro. At a sombra vem do índice e lado.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 60 L/Linha em média.
 - * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 1.50 m/h no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 05/08/2024-05

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA: 400/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R77 Linha LIBERADO PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 32 06/08/REV77
--	---	--	------------------------------

PR	FRANÇIS	ETAPA
01	Implantação e alvarão	estudo (P01)
02	Planta baixa – terra	estudo (P02)
03	Planta baixa – superior	estudo (P03)
04	Planta de layout – terra	estudo (P04)
05	Planta de cobertura	estudo (P05)
06	Cortes AA e BB	estudo (P06)
07	Fachadas	estudo (P07)
08	Cruzei anonométrico	estudo (P08)
09	Quadros gerais e pendências	estudo (P09)
10	Detalhes construtivos	estudo (P10)
11	Desempenho técnico e acústico	estudo (P11)
12	Mapa de fontes de emissão	estudo (P12)
13	Especificação por exigência	estudo (P13)
14	Auditoria de modelo	estudo (P14)
15	Emissões internas	estudo (P15)
16	Planta de terra e fundações	estudo (P16)
17	Acessibilidade e fluxos	estudo (P17)
18	Paginação de planta LSP	estudo (P18)
19	Estudo de medição	estudo (P19)
20	Interface LSP e perfil laminado	Etapa 2 (P20)
21	Plano de fôrço e pendências	Etapa 2 (P21)
22	Ampliação moldada – terra	Etapa 2 (P22)
23	Ampliação moldada – superior	Etapa 2 (P23)
24	Paginação de piso	Etapa 2 (P24)
25	Escada metálica	Etapa 2 (P25)
26	Hidráulica hidráulica	Etapa 2 (P26)
27	Elétrica, iluminação e dados	Etapa 2 (P27)
28	Climatização – terra e água	Etapa 2 (P28)
29	HISTÓRICO DE REVISÕES	Etapa 2 (P29)

REV	CONTÉUDO
R02	Módulo parametrizado inicial: 25 planilhas de estudo
R03	Etapa 1 – anexo técnicas básicas, preparação robótica completa
R02	Rota social otimizada por zona, com formação aerodinâmica
R03	Etapa 2 – detalhamento construtivo, auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – coordenação de instalações, vooze visualizada
R05	Etapa 4 – acústica, materiais, paisagem e ensaio
R06	ANEX. MATRIZ DE parametrização: matriz de 48,80 m2, mini lounge, piscina de 17,82 m2, casa de máquinas na lateral técnica, paisagem sem poda e margem de luz na fachada
R07	Anexo social: cozinha-almoço à la carte, cozinha de vídeo (de 7.200 mm, varanda gourmet de 3.000 mm em tubular e piscina no nível)
R08	Organiza o site no ponto de serviço, com a porta na laguna dentro do site, sala para o fundo, de frente para a cozinha
R09	Programa de 63 auditorio, segundo bloco de verificação e seis detalhes completos, entre eles a grama de misturar e a privacidade dos sujeitos
R10	Circuito técnico e controle do guarnição, a permeabilidade técnica a área de transição e a fila toda da cozinha-almoço à la carte em 5.400

[illegible][illegible][illegible]

#	PRÁCTICA	ETAPA
36	Colado de trocos de pino (P23)	001
37	Sombreros GPT e lombado (P32)	001
38	Referencia planar e superficial do tpo (P32)	001
39	Desempenho acústico entre ambientes (P42)	001
40	Cargas, equilíbrio, de fixação e montado (P42)	001
41	Energia, fotovoltagem, SPDA e solo solar (P42)	001
42	Planta de layout – superior (P46)	001
43	Perspectivas internas (P50)	001
44	Perspectivas externas – terra (P46)	001
45	Perspectivas – áreas abertas (P46)	001
46	Perspectivas internas – superior (P46)	001
47	Torreão: perfil, planograma e côtes (P46)	001
48	Matriz de interrogatório – planta média (P46)	001
49	Verificação natural e planograma (P46)	001
50	Cortes por ambiente e corte de fachada (P71)	001
51	Estrutura interna 1, elevação de mobiliário (P71)	001
52	Esquadro: tipo, quantificação e desenho (P71)	001
53	Mapa de cores, molduras, símbolos e perfis (P71)	001
54	Planta humanizada (P71)	001
55	Planta de maquete e quadro de móveis (P71)	001
56	Marcenaria 1: gabaritos de cômoda, guarda-roupa e bancas (P71)	001
57	Marcenaria 2: respaldos, chaves, cubatas e painéis (P71)	001
58	Marcenaria: plano de corte de chapas e função sistema 3D (P71)	001
59	Marcenaria: ferragens, ajustadores e lista de peças (P71)	001
60	Elemento: diagrama unifilar e quadro, circuito e circuito (P71)	001
61	Elemento: material por circuito e sistema hidráulico (P71)	001
62	Exigência de ventilação: isométrico, câmbio e câmbio (P71)	001
63	Água fria: isométrico, diagrama vertical e parâmetros (P71)	001
64	Plano em isométrico, gás, ventos de 1 e 2 (P71)	001
65	Detalhe: W, F, L, G, T, V, abas e abas (P71)	001
66	Detalhe: como montar, eletrônica, eletrônica e gás (P71)	001
67	Conservação em planta, encanamento e tubulação de montagem (P71)	001
68	Desenho do LSP: economia, carga, suspensão, rede e jato de fachada (P71)	001
69	Paginação de fachada e vista elevação (P71)	001

[illegible]

AFIRMAÇÃO	DESENVOLVIMENTO
É um modelo, não um conjunto de desenhos	Até 3 pranchas nas vistas de uma única forma; mudar o modelo muda todas as pranchas, e a substituição não adota a letra, não adota o traço
É autônomo por construção	100 conteúdos verticais, e que não são todos a autoria do autor alçado, e os restantes também não são os do desenho documentalmente apresentados
Especifico por finalidade, não por categoria	7,95 m de grande superfície presente na sala inferior, 7 de 39 metros com várias bancadas, pouco desenvolvidas em seu layout
NÃO é prático legal	no entanto APV/CEC, cálculo estrutural, sondagem sem aprovação municipal
NÃO é bom financeiro	a elaboração de planilhas e de estudos, taxa mensal cobrada do estudante
Registros sobre fabricação (4)	permanente documentação em 3D/2D, processo administrativo do lado e interrelação pluridimensional no projeto segundo como hipótese

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANUAL - 1001 - 2023 (TIRADA 21)			
PROJETO ACQUINTEDICI			
EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-F22 (privante) LEGENDA METRICA: 1:100	ESCALA s/ escala FORMATO A3 MALHA 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R77 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM DATA 1001	PROJACAO 33 04 DE SET 2027



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, peça 5.50 x 3.20, abastecido modular, mesma área útil
Área volume	17.00 m2 / 17.13 m2	volume interno da lâmina de 17 x 11 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1.10 x 1.20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permeabilidade de drenagem
Barco submerso	400 x 400 mm	bordas opostas a platina, sem reduzir o vão de fuga
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2.45 m3/h em 6 h	bordas de velocidade variável, para manter o fluxo de água mais tempo
Canais de fundo	2 m, empilhamento	dois canais de fundo abastecidos 900 mm, não exigência anti-impacto
Relevo / abastecimento / drenagem	4.1 x 1.1	relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superfície
Armazenamento	3.100 m3 de 10 m, 2700 m3 de 10 m	no centro, água azul com luz não necessária
Aquecimento	nao necessário, apenas o espaço de isolamento necessário	tipos de dois regimes: frio, para não depois de dois dias
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 10 no YAMAL)	sal em excesso convencional em 1000 a 10000, de acordo com o projeto

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	permeabilidade externa classe R11	o nível de água deve ser no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC, construído claro	área de permeabilidade com moderação e drenagem
piso e deck descolados	permeabilidade externa classe R11	no plano ou o chumbinho, superfície lisa, leve e sem movimento térmico — a mesma peça da lâmina da piscina
passado e acesso	piso drenante impermeável claro	compreensão e permeabilidade para o deck
entenda do pavimento superior	permeabilidade externa classe R11	mesma exigência de piso molhado e drenagem da lâmina da piscina, sem movimento térmico
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC resina para de 60 C sob sol de máxima radiação (1.20), permeabilidade clara fica em -45 C (abaixo 0.80), a 40 m se pe descolado começa em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural de vidro de grande formato	placa laminada com espessura mínima de 1.200 x 4.000, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa, guarda-corpo e friso da platibanda	—
Moldura	lâmina de vidro de entrada e friso do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m	luz horizontal contínua e não quebra a copa porque lisa e longa a noite
P1 C3 — perfil nos painéis da entrada	perfil de 100 mm, 2.700 K, 10 W/m	profundidade e copa iluminada nos e plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganhamos em um pavimento, perfil recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portas e brisas líquidas em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o espaço também contendo o nicho de condicionadores, no lugar da lâmina vegetal
Painel de vidro alto em madeira	lâmina 3, P101 de 1.100 x 2.800 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que conecta a horizontalidade a noite
Painéis de grande porte na entrada	convém com o paisagismo sem placa, perfil P1 C3 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descompromisso técnico: abando alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5.40 x 3.20 m = 17.00 m2 de lâmina, 17.13 m2 O YAMAL, lisa 5.50 x 3.20, abastecido modular a multa de 200 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2.45 m3/h para manter o volume em 6 h.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade é o rasgo de luz noturno.

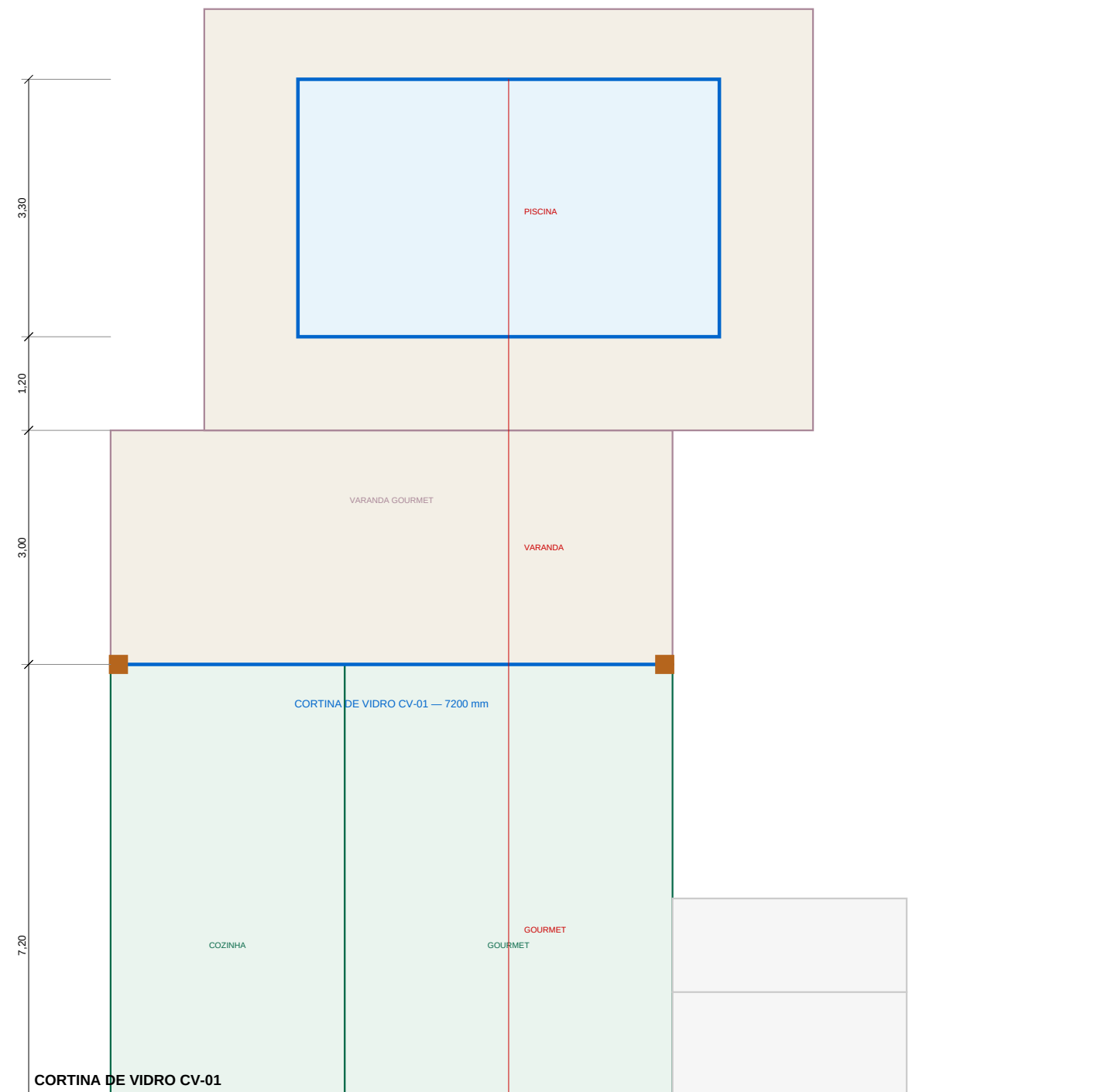
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R77	34
100-1002 (previsão)	FORMATO A1	100% LIBERADO PARA OBRAS	06-09-REV077
UNIDADE: MESTRE: AM	MALHA: 600/600/600	SEM ART / RNT	



ITEM	PROJETO	FEITO
Logan de via	7500 mm	a partir do eixo da cunha + gume, não uma trilha de via
Rafos	8 x 900 mm	solos, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletor	sem qualquer vertical no refletor
Segurança	de segurança nos duas trilhas centrais, com faixa física a 1 500 mm	velo trípé e refletor, alguns vão tentar abater
Alocamento	90 graus em trilha lateral, 4 trilhas para cada lado	aberto sobre um 6000 mm bruto — o caso que separe trilhas de parte de correr
Paralelismo	200 x 900 mm em cada pista	embute no paralelo, trilhas escalonadas de norte
Trilho superior	perfil estrutural fixado na água V 3.0, com rugulagem de 10 mm	regulagem alavancas a 60 graus no eixo
Trilho inferior	perfil deslizado, embute no contraluz, caméras para RL 11	dieta para dentro do canal, nunca para o caso inferior
Verificação	V 10-3523-23-23, L700	trilha dada pelo TRL-10, não pelo passo 13 mm de trilha lateral e lateral
Trilho pedras	ABERTURA	trilha em chova com sentido de subestação, a cada 10 m distanciado com a cada 10 m

NAO SEVE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Expostagem ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	veloz motorico sem vidros permanentes e gourmet nunca foi construido como ambiente de silencio
Tarefa tecnica	fora e continua nao transformo a variacao em ambiente interno, e carga tecnica de projeto nunca conta com isso



MEDIDA	PROYECTO	SE EFECTUA
Sesión de pago na oficina	0 rex	qualquer dia e hora como forna o outro pessoa a ser dada anteriormente, mas em
Pagamento anteriormente a festa	rex — maxima multa 10° L dentro a festa	ponto desenvolvido na mesma data e hora a colatura imediatamente antes ou depois da partida para debaixo
Ponto controlado sobre o teatro	rex	forno interrompido no seu devolva a altura de porta
Remoção fora da linha de vista	BC ou 10 rex para a parolito total	a balancada estrema encostada ao banco ocupando 3.000 reis 4.200 reis. não está, e não a esquerda, o que fagena a placenta
Indisponibilidade da vancada	3000 rex	com 1.200 rex mais se está a exposto durante chova, que não o objetivo declarado
Fechura no caso	0 rex de desalinhamento	pilha fora do eixo transformada a abertura em janela para o todo

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12200 mm	0
Cabeceira e guarnição (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Corpo do veio (CV-01)	76400 mm	13,35 m
Borda da rotação coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da placa	30000 mm	17,40 m
Fim da placa	30000 mm	20,70 m

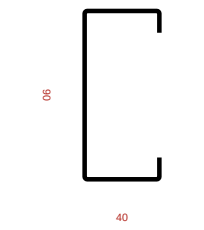
de 69 FIEV R77

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

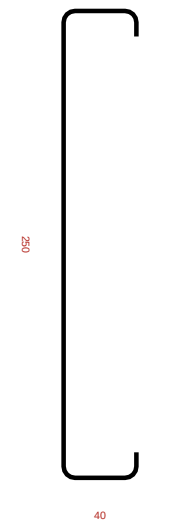
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



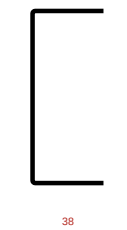
A 179 mm² la 21.9 cm² 1.407 kg/m
5,67 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 250x40x15x3,00



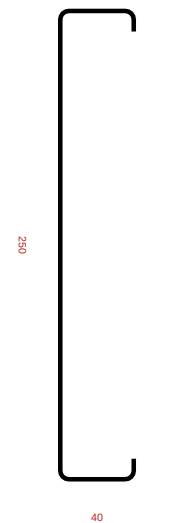
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8.058 kg/m
22 peças - viga, viga de bordo

U 92x38x0,95



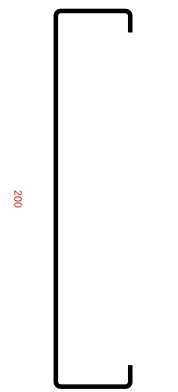
A 157 mm² la 20,5 cm² 1.220 kg/m
230 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 250x40x12x2,25



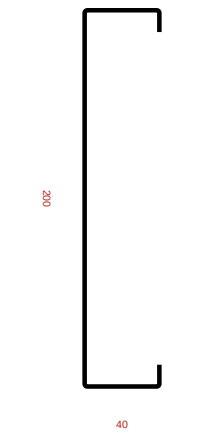
A 754 mm² la 594,4 cm² 5.364 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x1,25



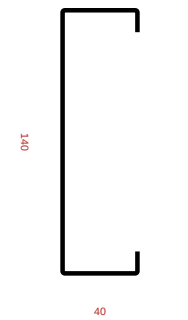
A 570 mm² la 385,5 cm² 2.803 kg/m
25 peças - viga, viga de bordo

Ue 200x40x12x0,95



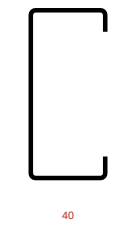
A 564 mm² la 353,7 cm² 2.227 kg/m
24 peças - viga, viga de bordo

Ue 140x40x12x0,80



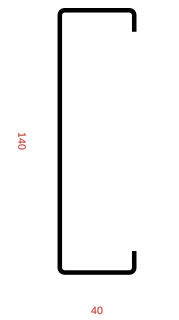
A 385 mm² la 58,4 cm² 1.554 kg/m
53 peças - viga, viga de bordo

Ue 90x40x12x1,25



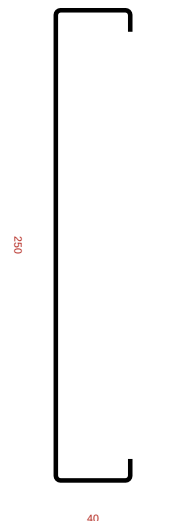
A 232 mm² la 29,9 cm² 1.824 kg/m
51 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 140x40x12x1,25



A 295 mm² la 84,1 cm² 2.214 kg/m
23 peças - viga, viga de bordo

Ue 250x40x12x1,25



A 442 mm² la 341,1 cm² 2.386 kg/m
8 peças - viga de escada

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	CABEÇA	COMP	PORTA	RU (H)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 porta-borda	4,5 mm	9,9 mm	19 mm	borda	9,9 mm	5,342
AB 5,5x25 porta-borda	5,5 mm	11 mm	23 mm	borda	9,1 mm	728

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	970,1 m²
La de madeira	30 mm	1200x2000	NBR 11732	430,4 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	376,1 m²
XPS	20 mm	600x1250	NBR 11752	276,1 m²
La de vidro	48 mm	1200x2000	NBR 11732	83,8 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	38,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2000	NBR 11732	185,4 m²
Placa acustica FPM	75 mm	1000x1000	NBR 16373	186,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,6 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP	CONEXOES
DN20	25 mm	agua-fria	NBR 15443	357,4 m	100
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15880	42,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15880	65,5 m	31
DN80	80 mm	agua quente	NBR 15443	38,8 m	21
DN75	75 mm	esgoto	NBR 15880	38,3 m	13
DN100	110 mm	esgoto	NBR 15880	36,1 m	17
DN12	32 mm	agua-fria	NBR 15443	6,2 m	3

- NOTAS
- 25 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a menos poligonal de linha média que o valor de NBR 14732 integra.

Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro Ue 1040x12x0,95 de área 90, área 40, lado 12, esp 0,95.

Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de fabrica, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabricante.

A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que alterada a planilha de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

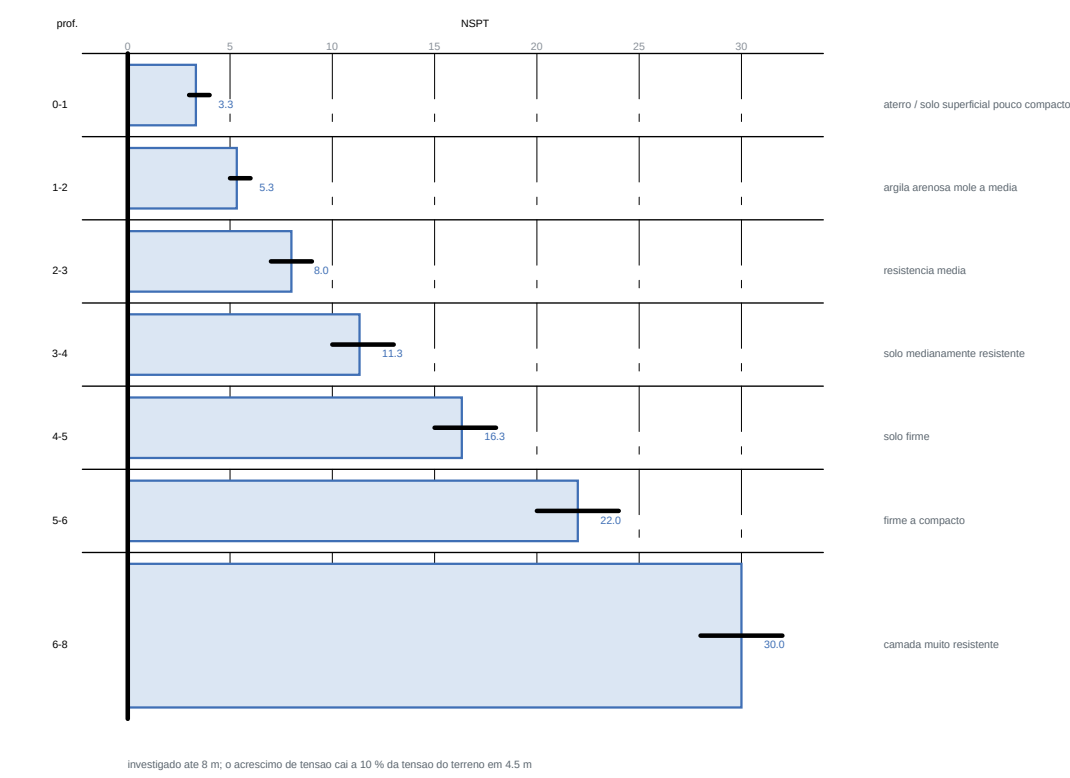
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJEC
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR R77	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 655/500/500	SEM ART / RNT	

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.80 MPa	145.6 kPa (N50)	base 9.33 acima 3
Correlações calculadas	N50 (100.0 / Tensão 95 107.2) / Índice 75 120.0	adote-se a MENOR	conservador por construído
Resistência total	2.31 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.000001	0.000001 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.000000 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q cobertura	130.0
Q piso do superior	140.0
Q paredes	200.0
Q radier	940.0
Q terra e substituição	414.0
Q piso do superior	170.0
Q piso do terreno	270.0
Q cobertura	65.4
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2386.3
Área do radier	185.4 m2
Pressão média	12.80 MPa

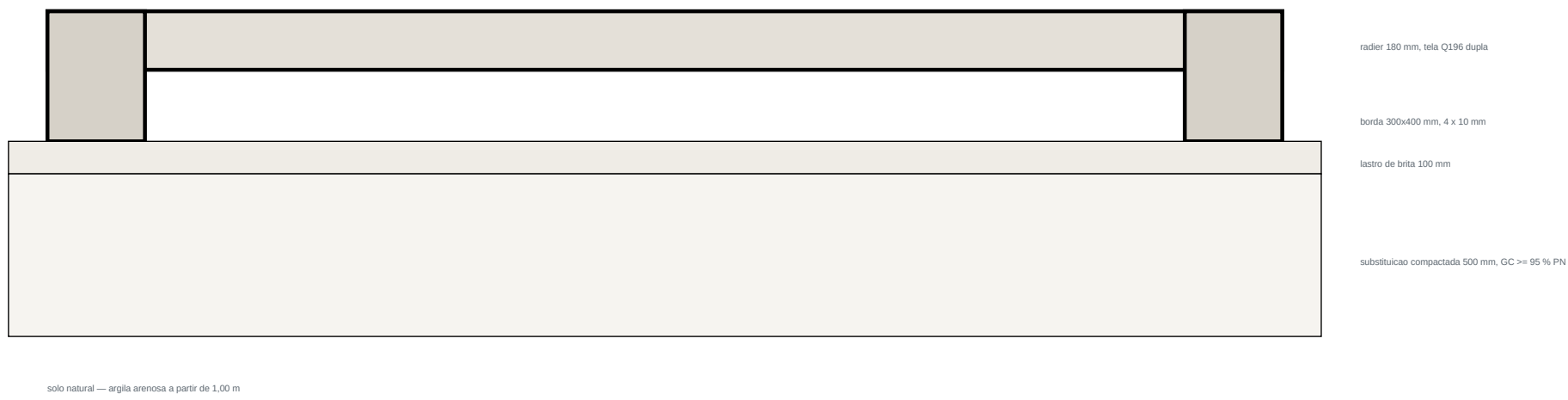
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + substituição)	238.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	130.0 m3
Bota-frio (graxagem 20 kg)	180.0 m3
Substituição compactada	130.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estrados de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1550.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (laje + borda)	37.74 m3 + 33.54 + 4.20

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1

Toda sondagem e percussão entregues pelo proprietário: SPT-01, SPT-02 e SPT-03, N5PT, mesmo a metro até 0 m.
- 2

A tensão admissível sob as TRES correlações e adota-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 100 kPa, e usar correlação fora do universo que a gerou, sob a hipótese de não ser controlada.
- 3

O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas sob radier são fissuras.
- 4

Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 0).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR R77	
Rev. R77 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	MAIUS: 655/500/300	SEM ART / RNT	37

1

SUPERFÍCIES DO LOTE

ESCALA 1:200

	telhado e áreas cobertas	205,48 m ²	C 0,95
	ruas, paths e faixa verde da praça	45,95 m ²	C 0,95
	espelho d'água	17,62 m ²	C 1,00
	parque do modelo	137,18 m ²	C 0,90
	acesso de veículos	38,00 m ²	C 0,50
	passarela de pedestres	6,54 m ²	C 0,50
	rua horizontal adjacente	58,15 m ²	C 0,20
	faixa técnica lateral direita	120,00 m ²	C 0,50
	rua lateral adjacente	96,00 m ²	C 0,20
	rua de fundo	5,76 m ²	C 0,20
SOMA — sem de dar o tan		660,69 m ²	C 0,65

2

RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO

ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	100 mm/h	a MÉDIA que dimensiona cacha e duração
C de terreno natural	0,20	uso com vegetação, antes da obra
C de área construída	0,5489	ponderado pelas superfícies impermeáveis
Volume antes (mm/h)	6,00 (21,34 L/s)	metodo nacional, a área multiplicada por 2,74
Excedente a ser	13,96 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também ocorre
Tempo de concentração	10 min	uso projeto
VOLUME	6,38 m ³	excedente acumulado no tempo de concentração
Cálculo de saída	56,7 mm (27,0 m ³)	calibrado para saída 0,20 L/s com lâmina cheia
Exatidão	34,9 mm	carga variável, toda a área varia antes da próxima chuva
Outro	desenho, com todos os dados e marcação de projeto L	a ser projeto elaborado a decalagem no solo

- NOTAS
1. R22 não é REUSO por RETENÇÃO e pelo do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTES — um que chega antes da saída, o outro depois antes da chuva.

2. Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE inteiro: 233,44 m² do terreno não interfere classe declarada.

3. Lei 1.182/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² impermeabilizáveis. O lote tem 233,44 m² — não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4. Quem faz o trabalho é o DIFERENCIADO, não o volume, mas sim a saída e o tempo que o terreno natural já mantinha para a rua.

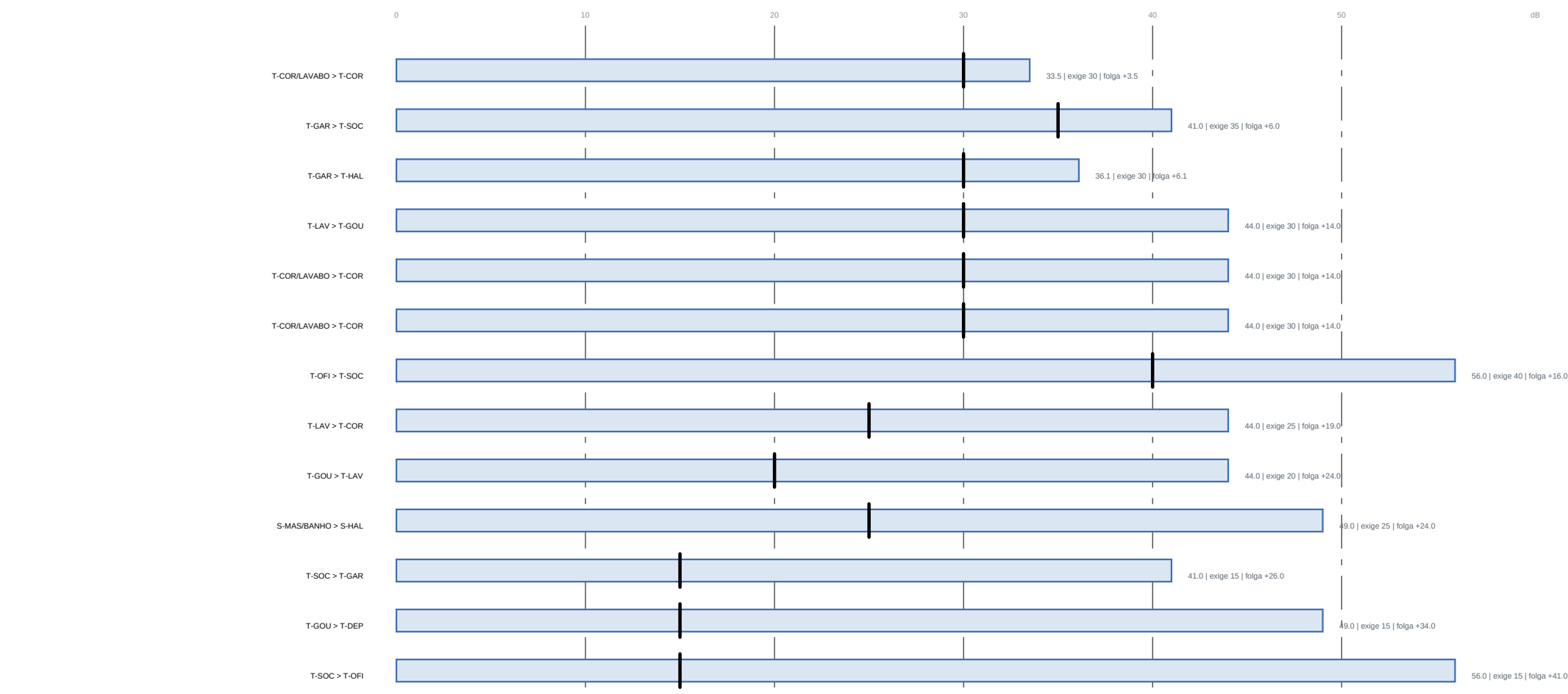
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

RETENÇÃO PLUVIAL E SUPERFÍCIES DO LOTE

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESCRIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1:200	ESTUDO PRELIMINAR R77	
ou R22 (previsto)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRA	38
UNIDADE: METROS - MM	VALOR: 600/500/200	SEM ART / RNT	DE 08 REV 077



Fonte: s/ isolamento (dB(A)); traço vertical: s/ energia (dB(A)) da fonte menos nível do receptor, NBR 15102

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, energia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,9 dB, energia 35	PIG isolada vedada — 36,9 dB	porta entre garagem e casa tem outra função para ser usada
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PIG isolada vedada — 35,7 dB, energia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de box obrigou a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	80 dB(A)	prática corrente de acústica
Límite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: dormitório	38 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Pin 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha está pensada para o proprietário perguntar o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ouviu. A parede era boa (Pin 1, Pin 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o eixo físico DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento ou se ouve ENTRE portas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O adiabático igual ao 10 composto (semifluxo adiabático). Não é pre-verificação de projeto, mas ensaio de campo da NBR 15107-3.

PROJETO PORTO REAL

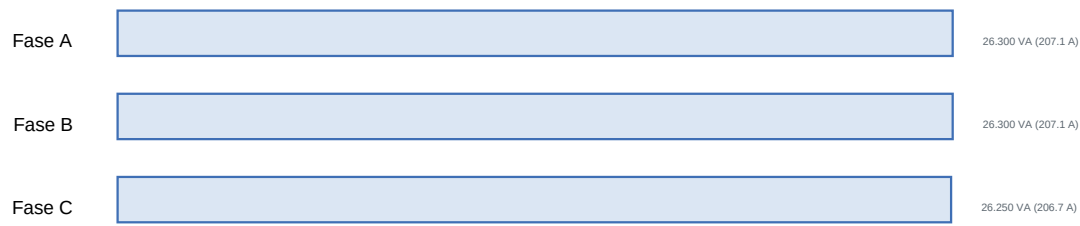
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R77	
Pin R72 (previsão)	FORMATO A1	IMAGINADO PARA OBRAS	39
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (600/900/1200)	SEM ART / RNT	06-09-REV077

1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala



desequilíbrio de 0,18 % com 10 % admitidos — 59 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CURCULO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	220	7.400	A-B
TUE-1E	tar	220	7.400	A-C
TUE-1	tar	220	4.900	B-C
TUE-2	tar	220	4.900	B-C
TUE-3	tar	220	4.900	A-B
TUE-4	tar	220	4.900	A-C
TUE-12	tar	220	3.000	B-C
TUE-7-EGU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	220	2.700	B-C
TUE-7-CO2	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	220	2.300	A-C
TUE-7-COR	fig	127	2.000	C
TUE-7-EAV	fig	127	2.900	A
TUE-7-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	220	1.400	A-C
TUE-7	tar	220	1.400	A-C
TUE-8	tar	220	1.400	A-B
TUE-9	tar	220	1.400	A-C
ILU-5-MAG	Suministro	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
TUE-18	tar	127	1.000	A
ILU-7-GAR	Suministro	127	900	B
ILU-7-EGU	Suministro	127	800	C
TUE-23	tar	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESBOÇO	SITUAÇÃO NO MODELO
mapa de obra de instalações e acabamento	o a montagem da estrutura esta orçada (MO-FAB e MO-MON). Hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macanera podem compor-se com encargos
projeto complementar, ART e base	está o projeto de fundação com ART que a pendência 3 segue, o saneamento que a pendência 13 abela, e as bases de perfuração e concretagem
DO, administração e controle	não há composição de DO neste modelo e decisão de quem controla, não do que se controla

ITEM	VALOR
Energia	R\$100 (20127 V (média com-valor)
Concessão/referência)	Amazonas Energia – NDEE de 87 milímetros individuais
Carga instalada	76.860 VA
Demanda prevista	41.904 VA
Corrente da carga	155,6 A
Disjuntor geral	125 A
Fator de energia	90 mcd
Neutro	50 mcd
Condutor de proteção	25,0 mm2 (Tabela 58 da NBR 5410, sob critério de fator)
Cargas em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secador e tomadas

DE QUEM SE COMPRA

FABRICA	Nº CUESTO	COORD.	MANEJO	NOMES
valencia	12,5	5	1	Dr Norte Comercio, Knaf / Placo, Dieris / Zernis, Inocer / San-Cabasa, O
edcolite	9,7	5	3	Melagrisa Aluminios, Equiparite Andujens, Semihpans e Vidreusa Lages.
manaciana	8,5	5	2	Manacianas de Manara, Tudelinos / Del Anso, Salinas / Pansita, Manaciana
alencia	8,4	5	1	Schneider / Phil Legend, Steck, WEG, Philips / Osean / Sella, Driedobros
notchale	8,2	5	3	Melagrisa Aluminios, Alusid / Hylco, Fabricantes de Urta-mou, Serralle
ludcolite	8,1	5	4	Dr Norte Comercio, Ligo de Rio Contorno de Material de Construcão, Baur Made
noventosmo	8,0	5	3	Dr Norte Comercio, Ligo de Rio, Bauri Manacian, Potestati / Elase / Florio
eduro	7,6	5	3	Dr Norte Comercio, Ligo de Rio, O e Representacão de Material de Construcão, P
astano	7,4	5	1	Tschobopale, Basteri de Brasil, Muljopoli, Deville Kora, Alge Steel / Age M
estabole	3,9	5	1	Dr Norte Comercio, Tige, Anacozi / Wawa, Puyosian / Colaciano / M. Schneider
serale	2,7	5	1	Tschobopale, Basteri de Brasil, nahana, MPS Steel, Alge Steel
lucora	1,3	5	2	Decca / Alcan, Oseol, Koca / Celco, Ligo de acabamentos de Alumínio, Oseol
gauri	1,2	5	2	Empresario de Jofura de Manara, Sverre / BASF, Celco / Aluminios, Oseol
espansorito	1,1	5	1	Ligo de acabamento de Manara, CG / Sarnyung / Daler, Mela / Digh, Jacozzi
colomaria	2,8	5	0	Kingspan Insula, Regional Tufas, Thermocelva, Graus, Colomarias
sigale	0,2	5	2	Clor, Surmay / Searle, Dr Norte Comercio, Oseolinas, Distribuidores de l

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento das sistemas modelados	R\$ 1.000.000,00
For 1/2 de area fechada	R\$ 3451,26470
Entrepiso para area estagiao	R\$ 9096,48910 (partido de material 80%)
Index steel frame popular / medio / alto	R\$ 3042,241 / 0543,61 / 0205,34 para 1/2 fechada, 2020-00
CUR Armaçao 10x10	R\$ 2460,0000 / 20000
Pisoado	37,7 m ² alvenia do pilarado — o torn de floc alvenia, com o cimento de alvenaria e menor
Revestimento de parede	lata 1,201 (primeira 1/2 de laticao do flocido laticao e lata 1/2 1,201, 304,61)

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário. Trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase

- Preços seguem [H]: a pesquisa devolveu fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor

PROJETO PORTO REAL			
RESERVENÇA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SUB. TARDIA (P)			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILÍBRIO DE FASES E MERCADO			
WEG GEOMÉTRICA Lista Completa pgs 052 056 (total) LEGENDA: MESTRE - AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MANAUS 00000000	DESEGO ESTUDO PRELIMINAR R77 NÃO URBENISMO PARA CDBA SENA ART. 0001	PROJEÇÃO 40 04 03 REV 077

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.8	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 lona e 8 folhas de 800 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.8	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+6 lona e, g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acústico lona e, g <= 0.35	0.35	8.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2.ano	(N) REINATEL/AT — pendência 15
Área de exposição equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng .Ad .Cdt (Cdt = 1, verifique unidade)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	decisão do projeto. Manuais, 600 pavimentos, etc.
Cáspier	área de 160.8 m no perímetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LSP (padrão)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.6 m x 4 faixas	cabo de 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 5419 e 5420

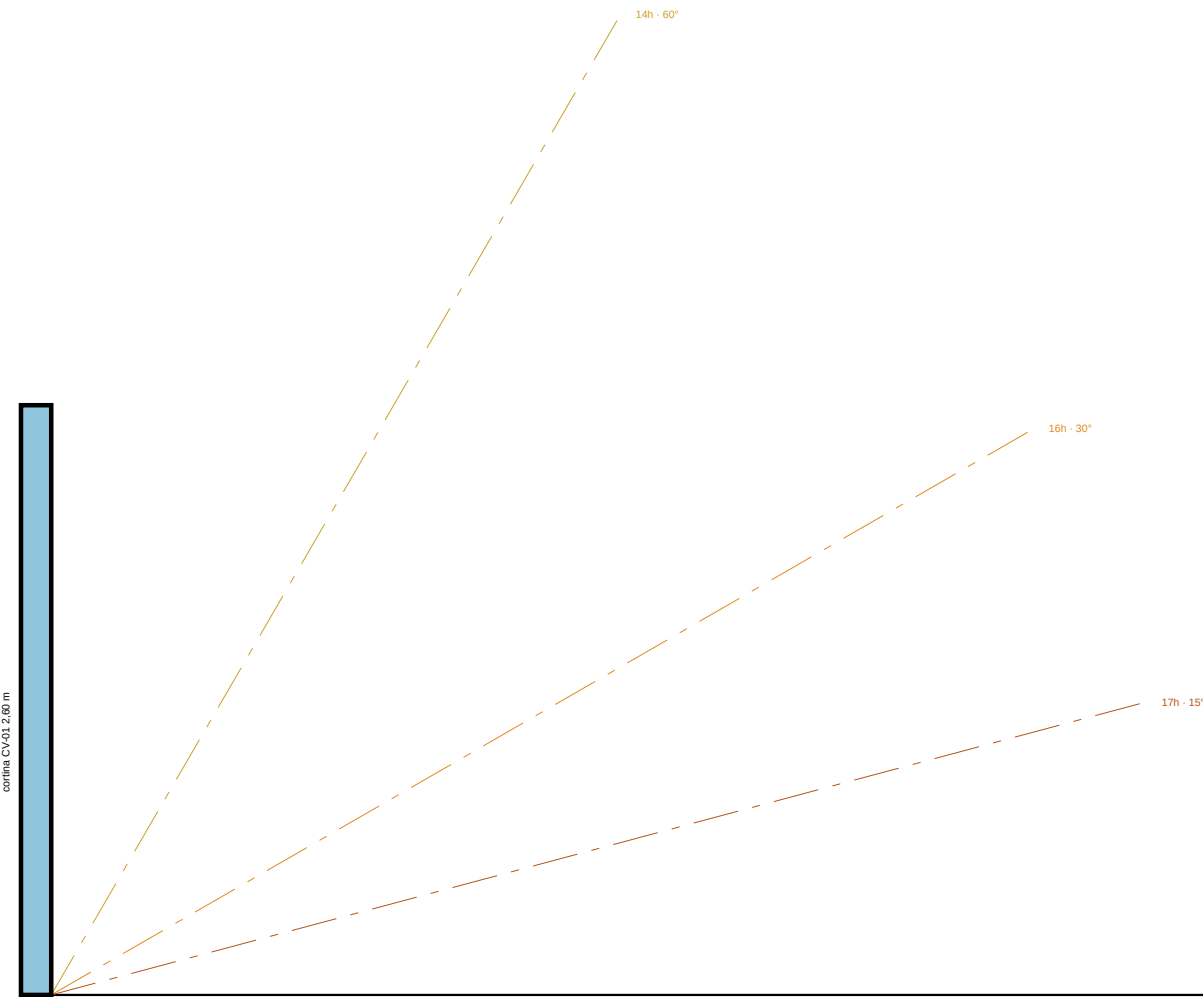
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 3902 kWh/mês	sóto por capacidade e fonte (N), fornecida calculada, (climato, local
Irradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	18.5 kWp	consumo / (HSP x PR 0.75)
Módulos	29 x 500 Wp = 15.55 kWp	82 m2 com 180p, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	87.1 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite decidido em carga 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (bomba borbica normal)	norm CCICA 1.33
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.50/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bital de 1 m sombra-se os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Teto decorado que ficam acima do nível da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a graxaria própria.
- * Manuseio: Ng = 12 descargas/m2.ano (N) — entre os materiais do país, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP é decidida no projeto (NBR 5413-3); a proteção contra capim, vento e chuva, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de projeto pendência 15.

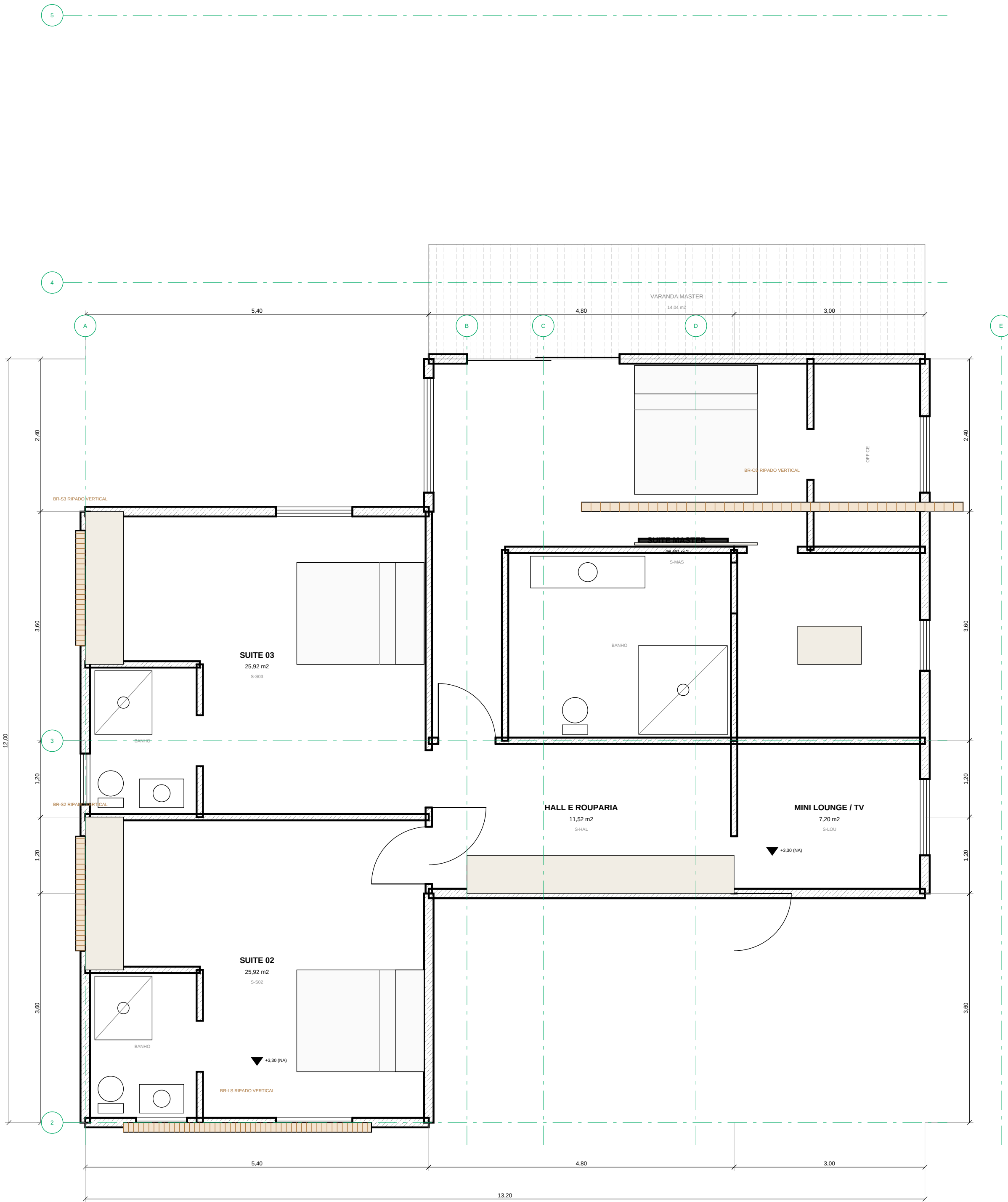
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R77	
Projeto (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1	SEM ART / INT	06-09-REV077
	VALORES: 600/500/500		



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

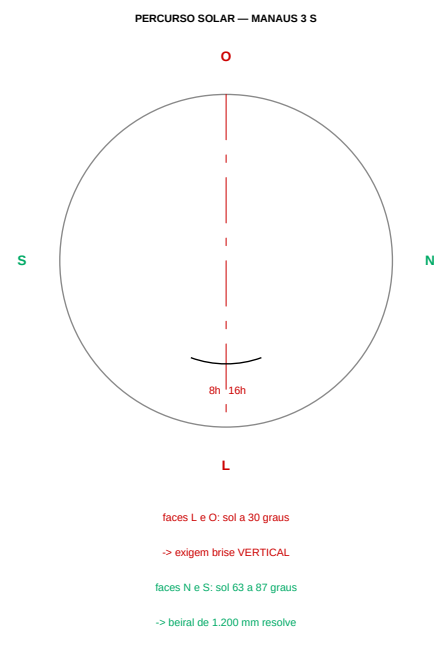
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-HAL	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	7,20
S-BMS	SUITE MASTER	7800x6300	49,14
	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
Z04	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
Z05	1800x1200	1200	3	laje de concreto, armado
P02	800x1200	0	4	porta interna (aberta/unificada)
P03	2400x1800	0	1	porta lateral de entrada (aberta/unificada) — ver

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,30 m)
- Alcova, sala, sala de estar, sala de jantar
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas eixo a eixo.
 - Planta de corte 120 mm / elevação interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 300x300mm

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR R77

MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

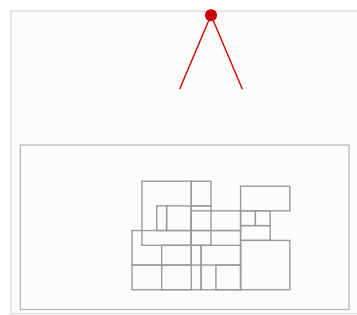
42

06-09-REV077



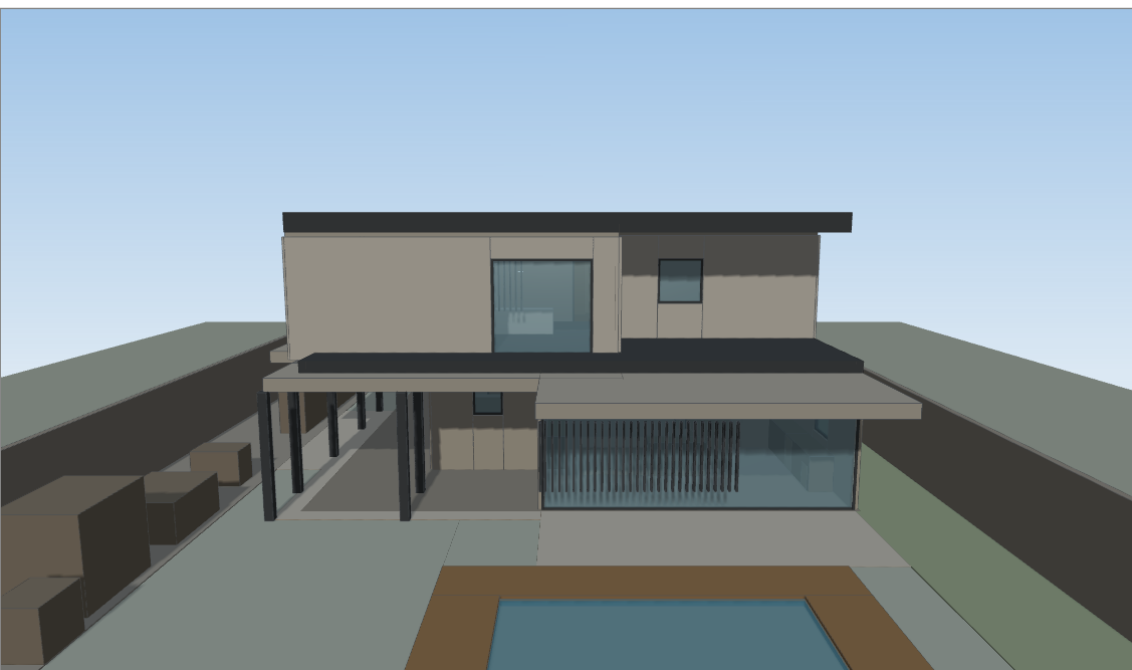
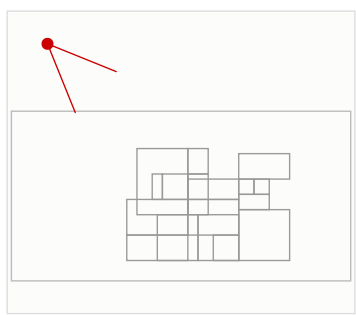
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

— Azimute: 0° 0' 0" — Tilt: 40°
Câmera (20,0, 20,0, +16,00) m



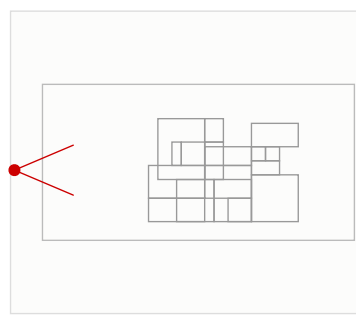
2. VISTA DO NORDESTE

— Azimute: 45° 0' 0" — Tilt: 40°
Câmera (27,8, 26,7, +16,00) m



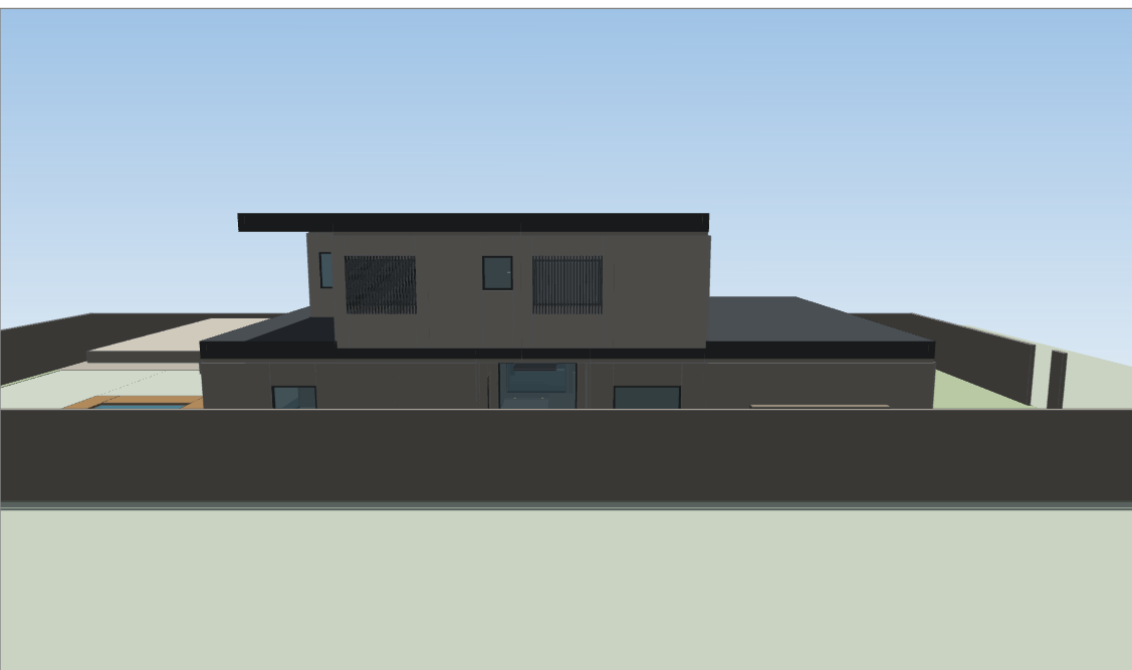
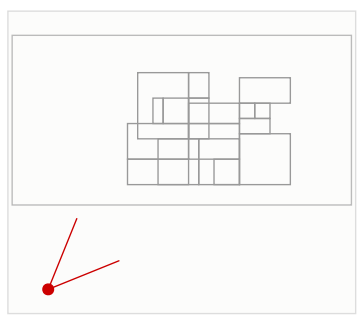
3. VISTA DO LESTE (PISCINA)

— Azimute: 90° 0' 0" — Tilt: 40°
Câmera (33,0, 43,0, +16,00) m



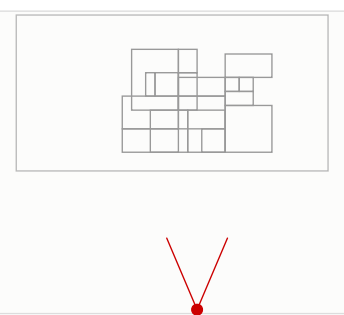
4. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 135° 0' 0" — Tilt: 40°
Câmera (39,0, 26,7, +16,00) m



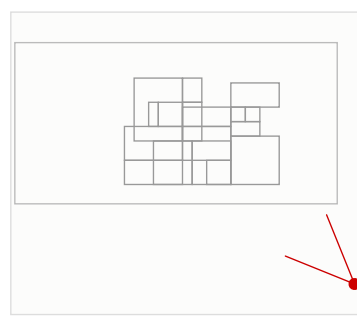
5. VISTA DO SUL (JOGUIM)

— Azimute: 180° 0' 0" — Tilt: 40°
Câmera (47,0, 26,0, +16,00) m



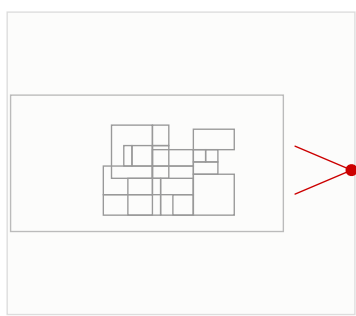
6. VISTA DO SUDOESTE

— Azimute: 225° 0' 0" — Tilt: 40°
Câmera (33,0, 22,2, +16,00) m



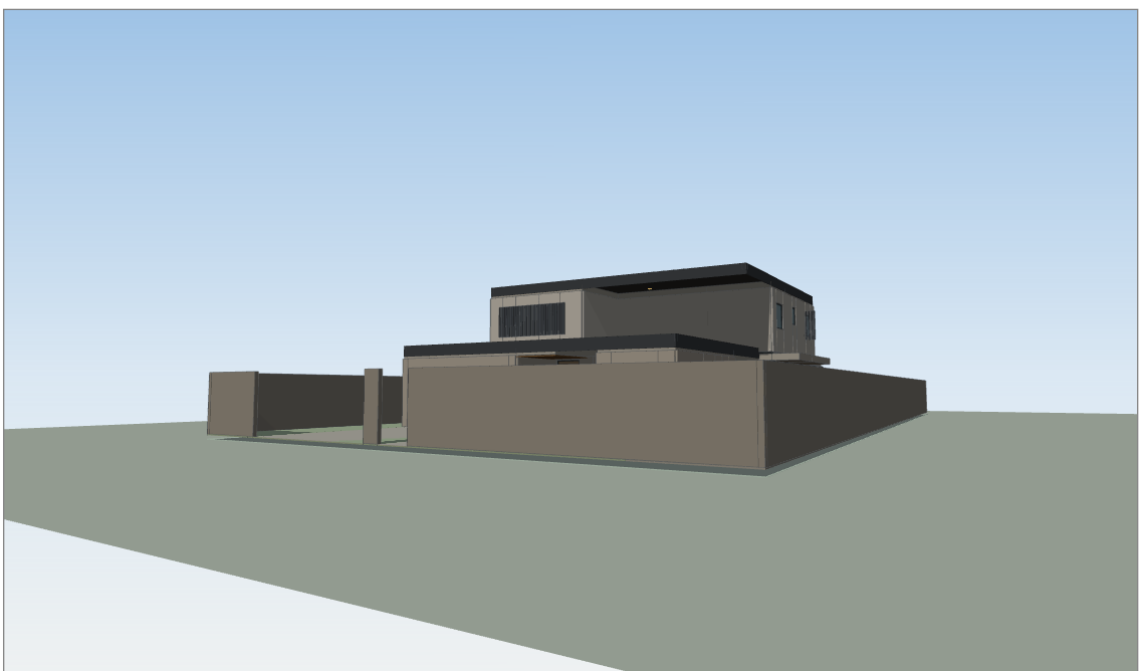
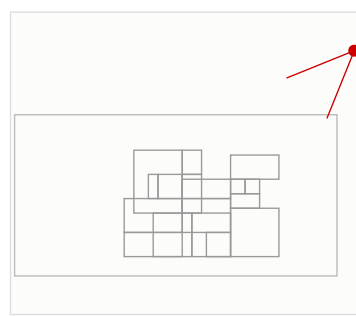
7. VISTA DO OESTE (RUA)

— Azimute: 270° 0' 0" — Tilt: 40°
Câmera (33,0, 18,0, +16,00) m



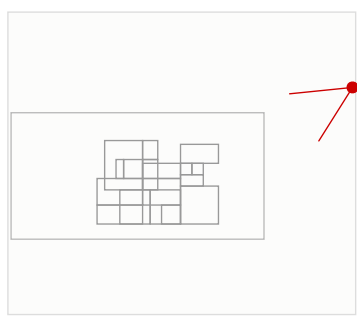
8. VISTA DO NOROESTE

— Azimute: 315° 0' 0" — Tilt: 40°
Câmera (27,0, 22,2, +16,00) m



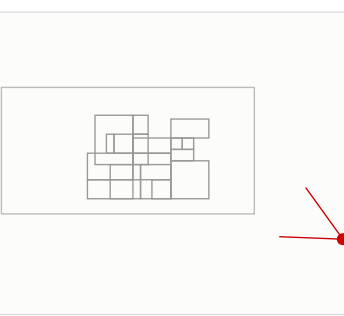
9. DA RUA, ESQUINA NE

— Tilt: 40° 0' 0" — Tilt: 52°
Câmera (34,0, 34,0, +16,00) m



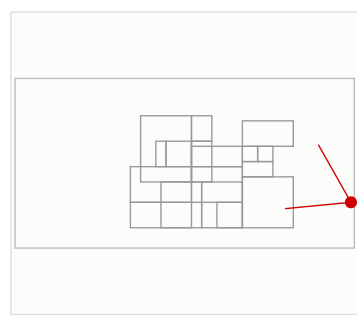
10. DA RUA, ESQUINA SE

— Tilt: 40° 0' 0" — Tilt: 52°
Câmera (34,0, 34,0, +16,00) m



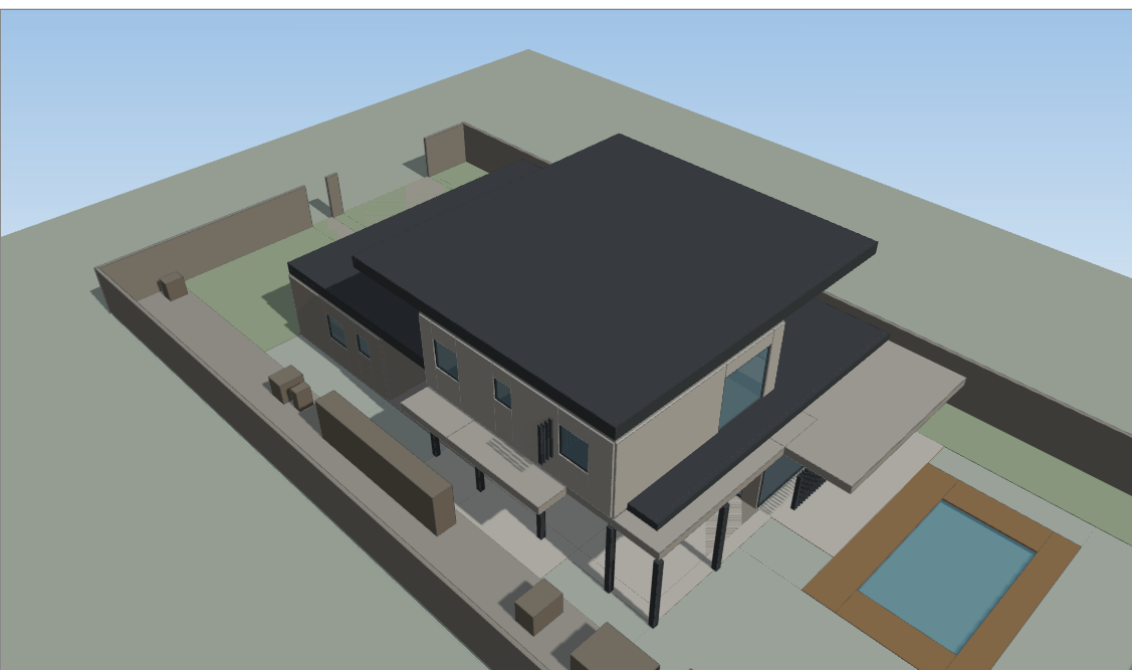
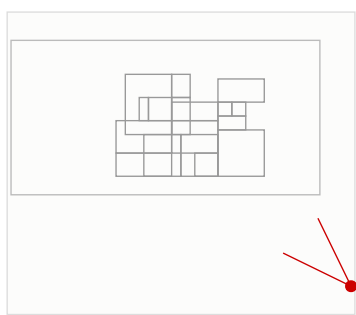
11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

— Tilt: 40° 0' 0" — Tilt: 52°
Câmera (34,0, 34,0, +16,00) m



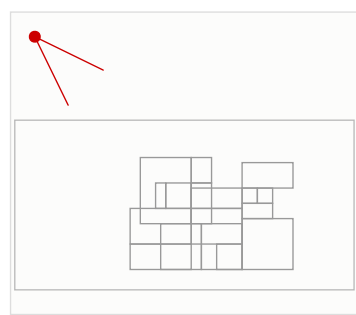
12. VISTA AÉREA DO SUDOESTE

— Azimute: 135° 0' 0" — Tilt: 30°
Câmera (11,0, 11,0, +16,00) m



13. VISTA AÉREA DO NOROESTE

— Azimute: 315° 0' 0" — Tilt: 30°
Câmera (30,0, 30,0, +16,00) m



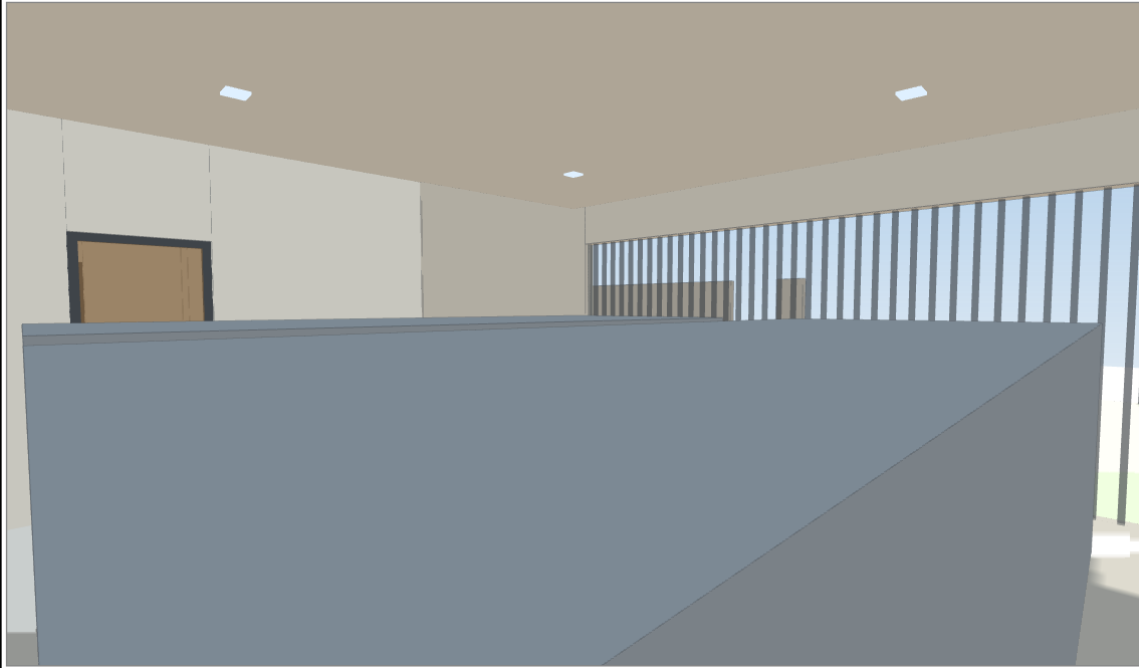
1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA 1/ escala

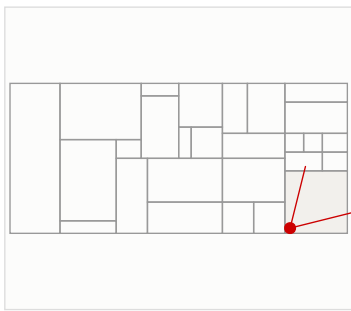
NOTAS

- Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura nem material.
- Câmera derivada do caso: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o offset vai mais longe.
- Planta-chave do lado de cada foto: ponto central = câmera, cone = campo de visão.
- Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

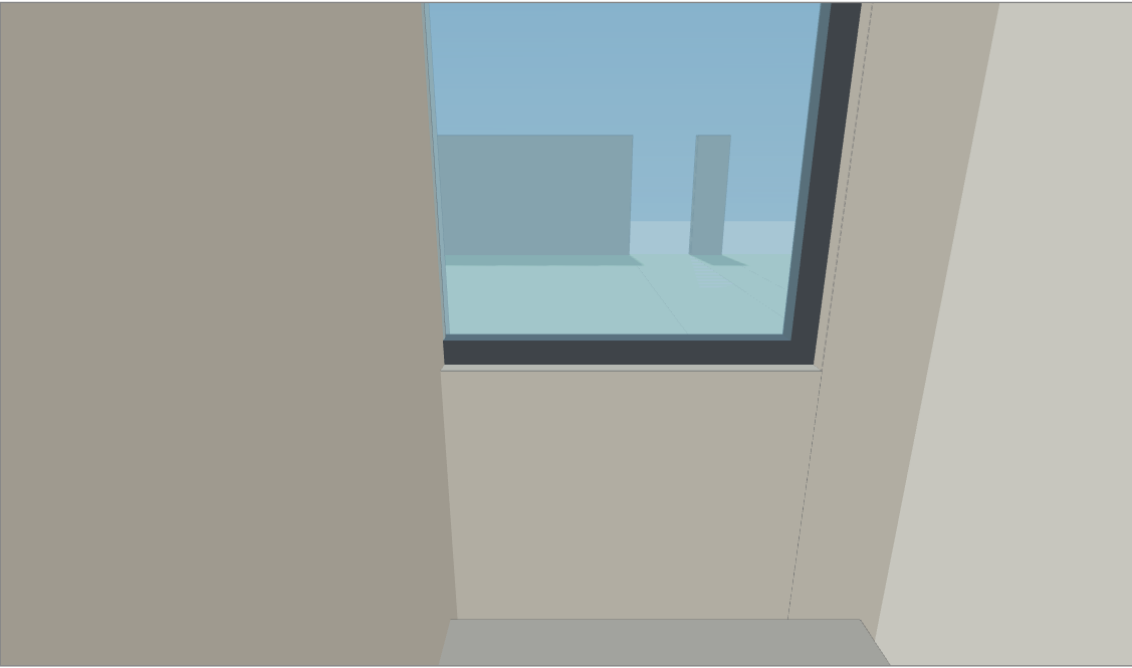
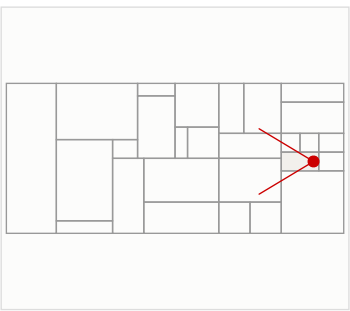
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R77	43
ISO-R72 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 400/500/500	SEM ART / RNT	06-09-REV077



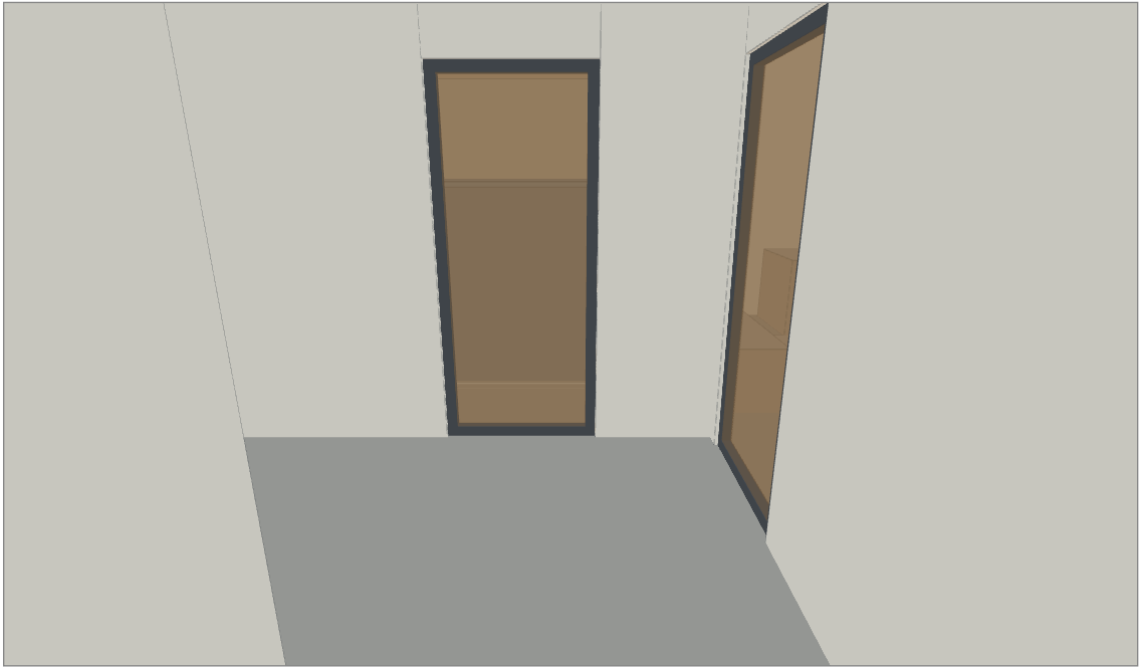
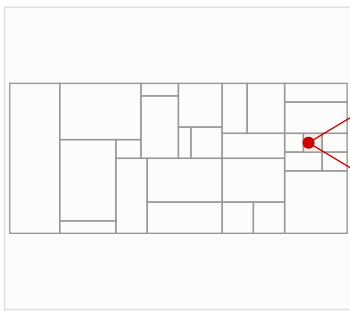
1. GARAGEM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 (2,0, 1,2, 1,7 - 1,200) m



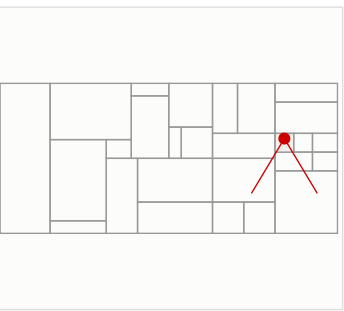
2. HALL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 (2,0, 1,2, 1,7 - 1,200) m



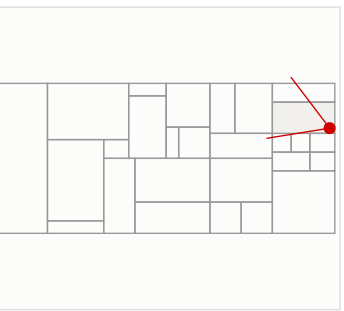
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 (2,0, 1,2, 1,7 - 1,200) m



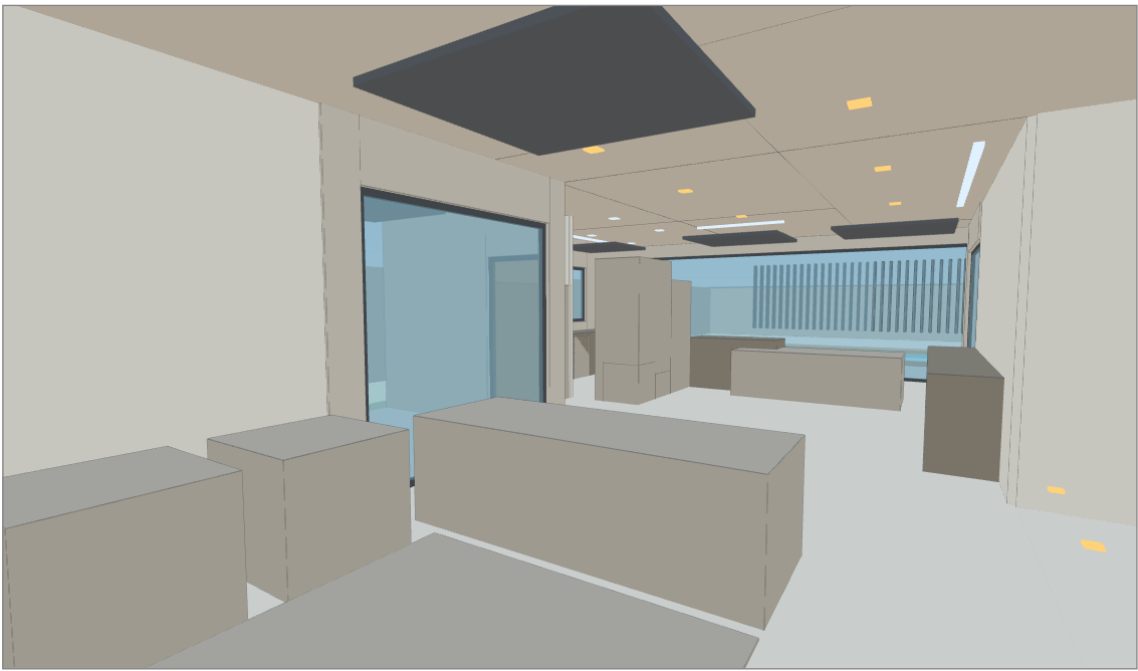
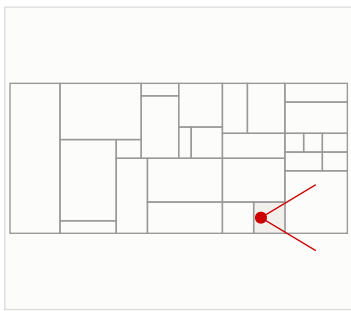
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 (2,0, 1,2, 1,7 - 1,200) m



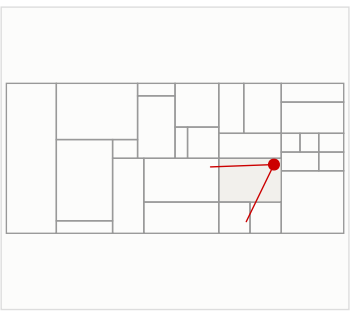
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 (2,0, 1,2, 1,7 - 1,200) m



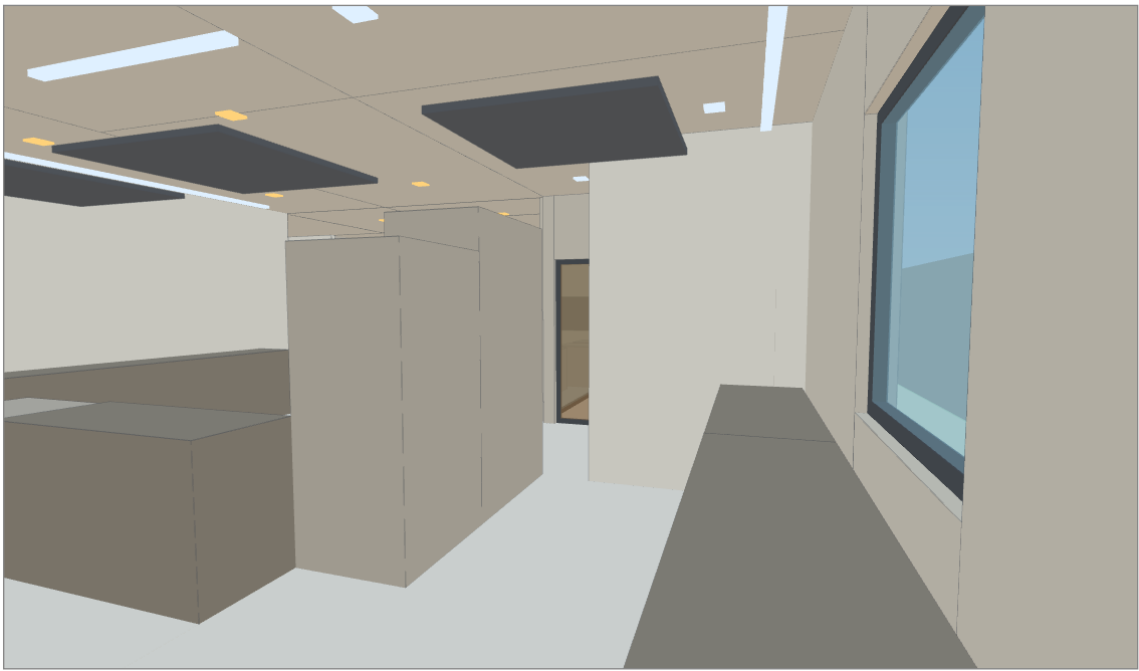
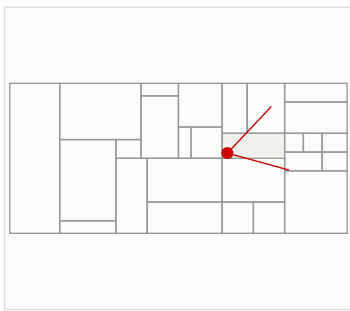
6. OFICINA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 (2,0, 1,2, 1,7 - 1,200) m



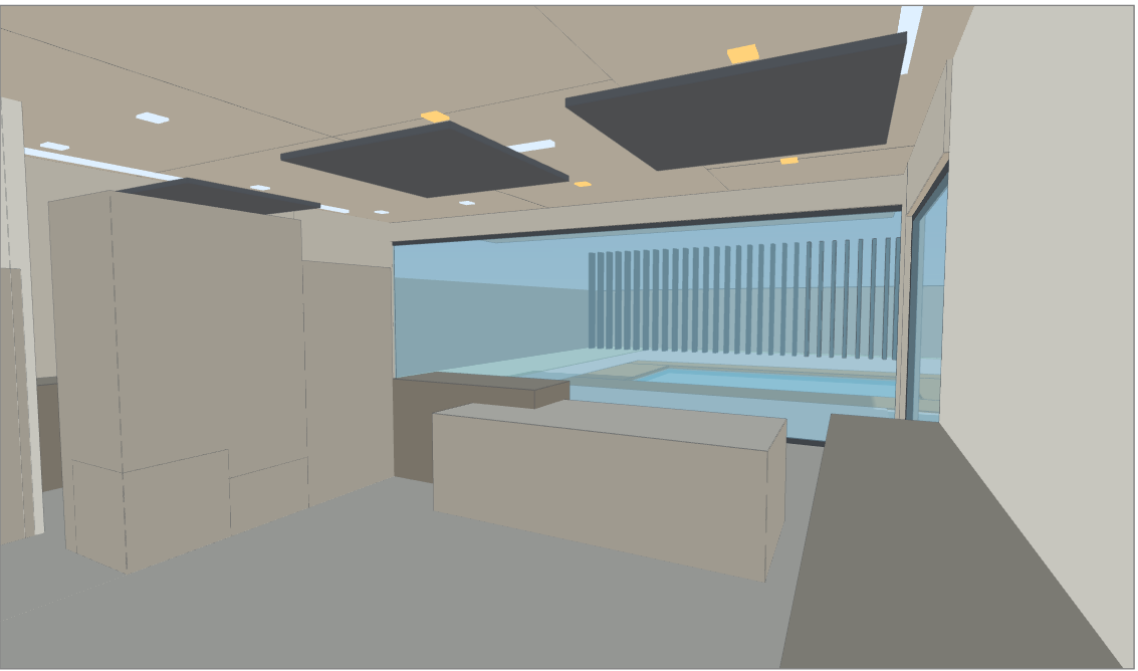
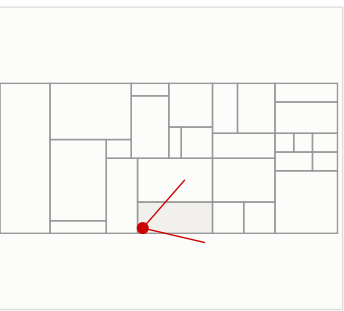
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 (2,0, 1,2, 1,7 - 1,200) m



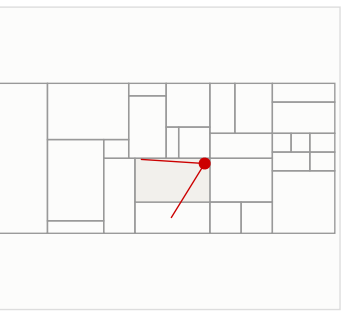
8. CORRE / ESCADA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 (2,0, 1,2, 1,7 - 1,200) m



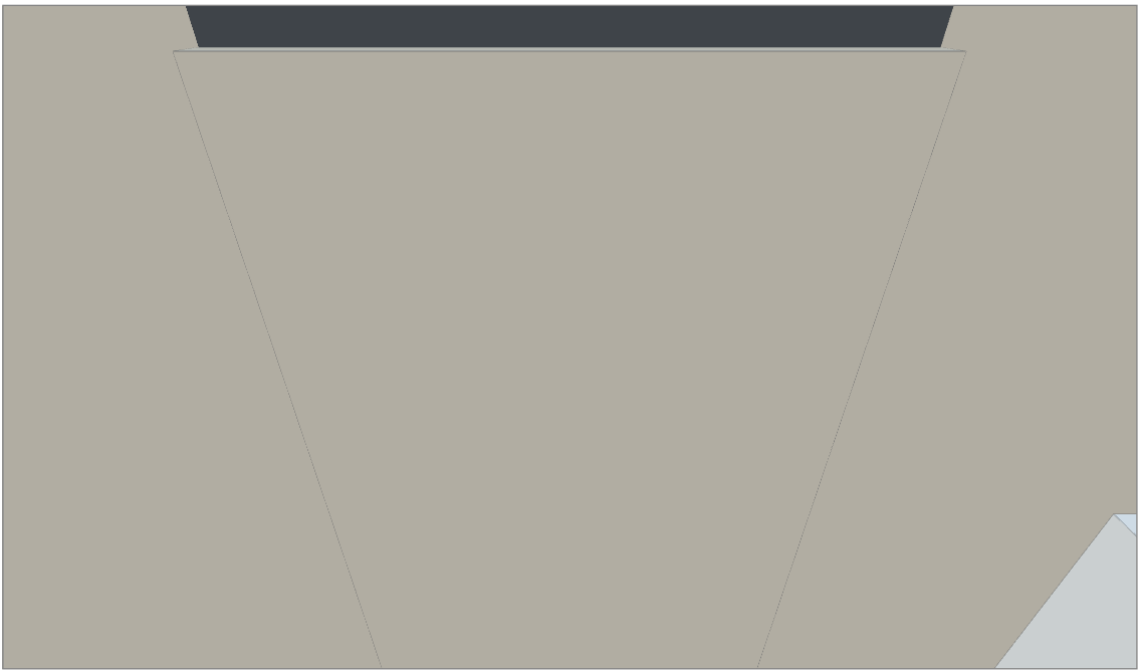
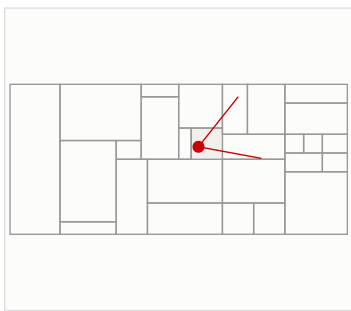
9. COZINHA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 (2,0, 1,2, 1,7 - 1,200) m



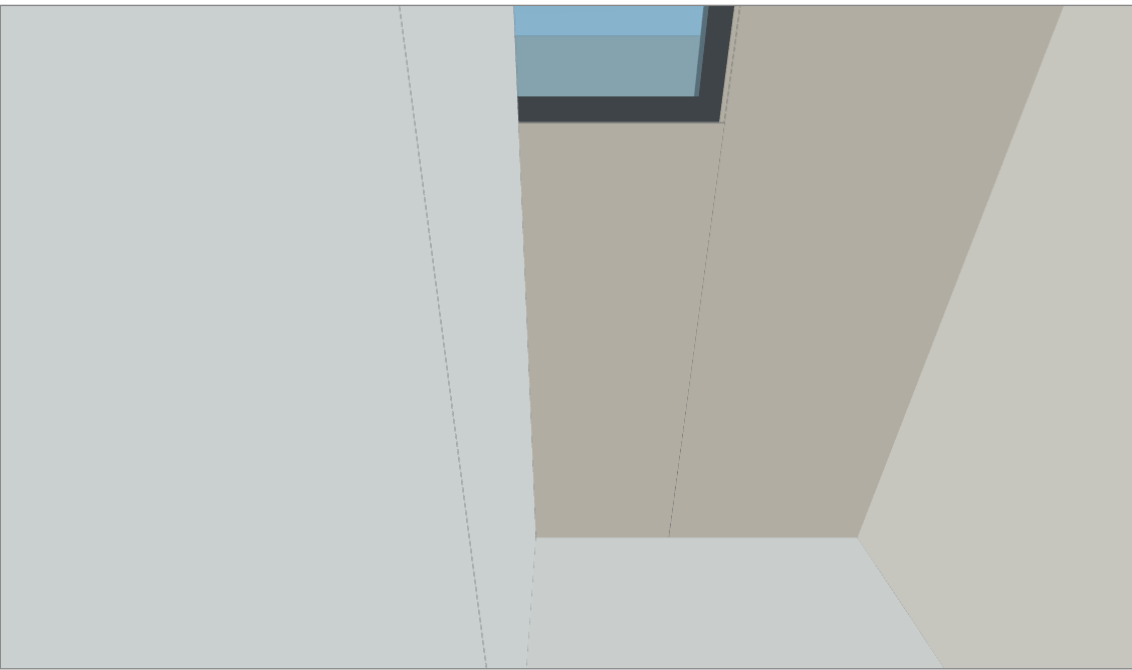
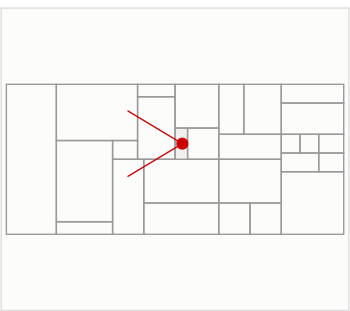
10. GOURMET
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 (2,0, 1,2, 1,7 - 1,200) m



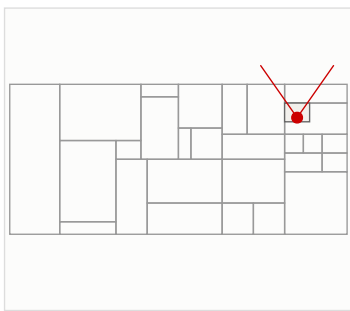
11. LAVANDERIA
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 (2,0, 1,2, 1,7 - 1,200) m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 (2,0, 1,2, 1,7 - 1,200) m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,0100 - 0,0100 - 0,0100
0,047 (2,0, 1,2, 1,7 - 1,200) m



1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por foto, paredes e vidro translúcido, piso e revestimentos, não há textura nem material.
- Camêra desenhada do caso: 0,047 a 0,080 mm de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Planta desenhada do caso: 0,047 a 0,080 mm de piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

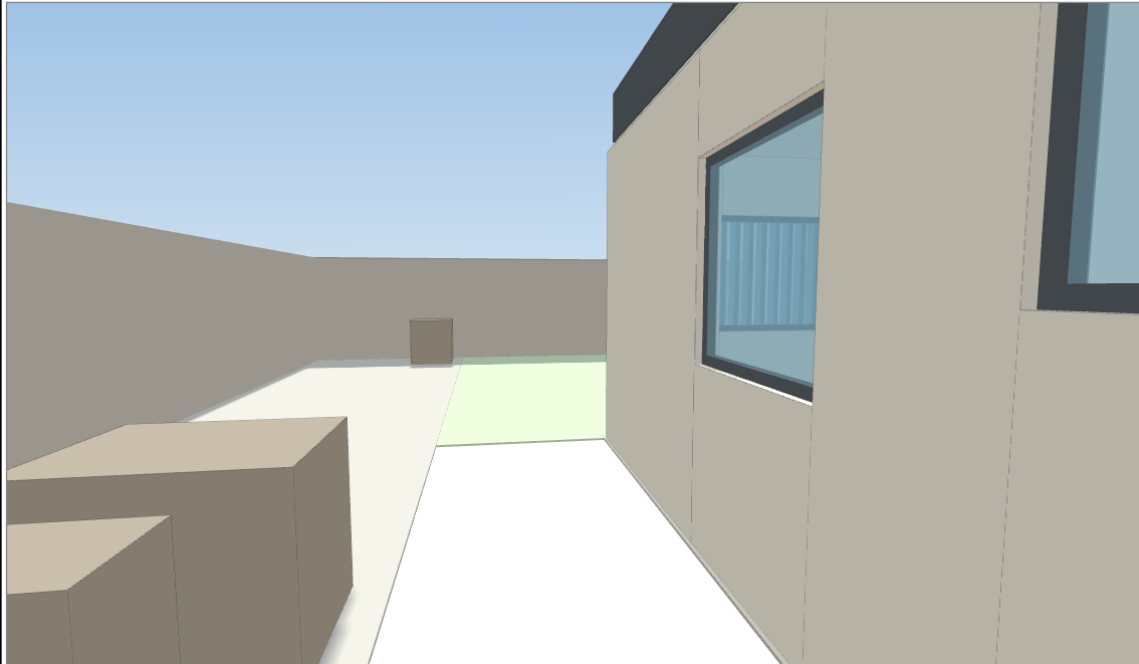
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARQUÊS - AM) | 0,047 a 0,080 m

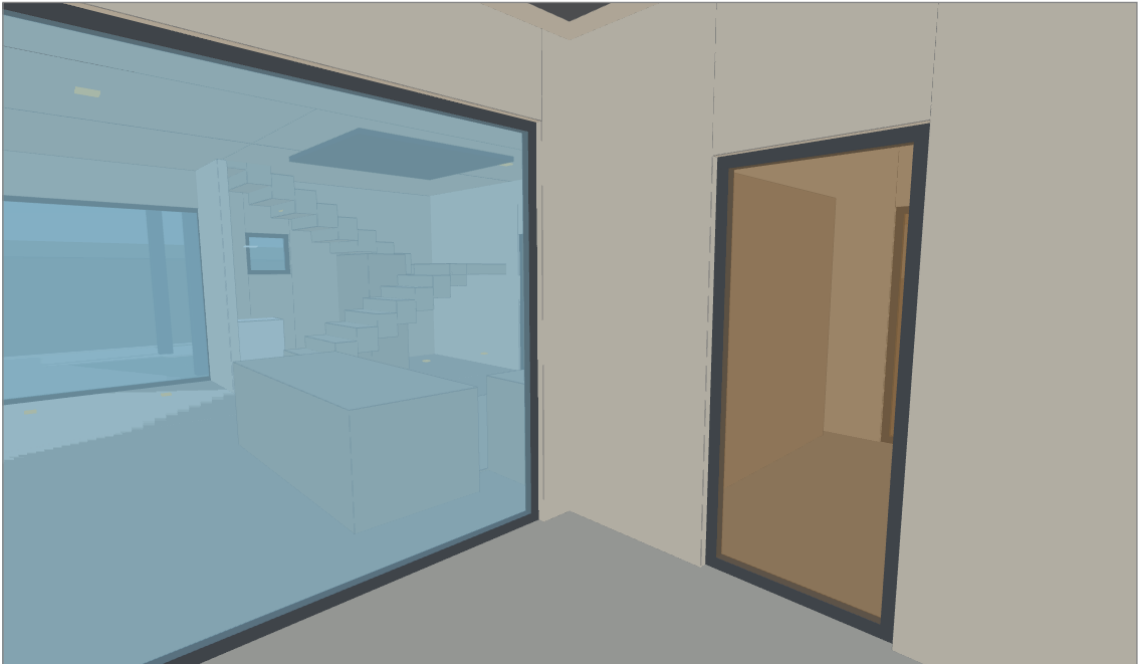
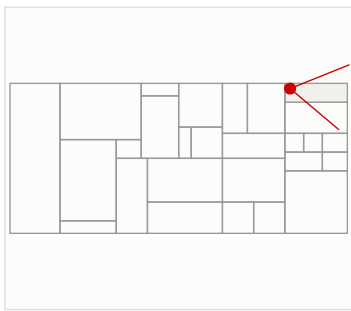
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO

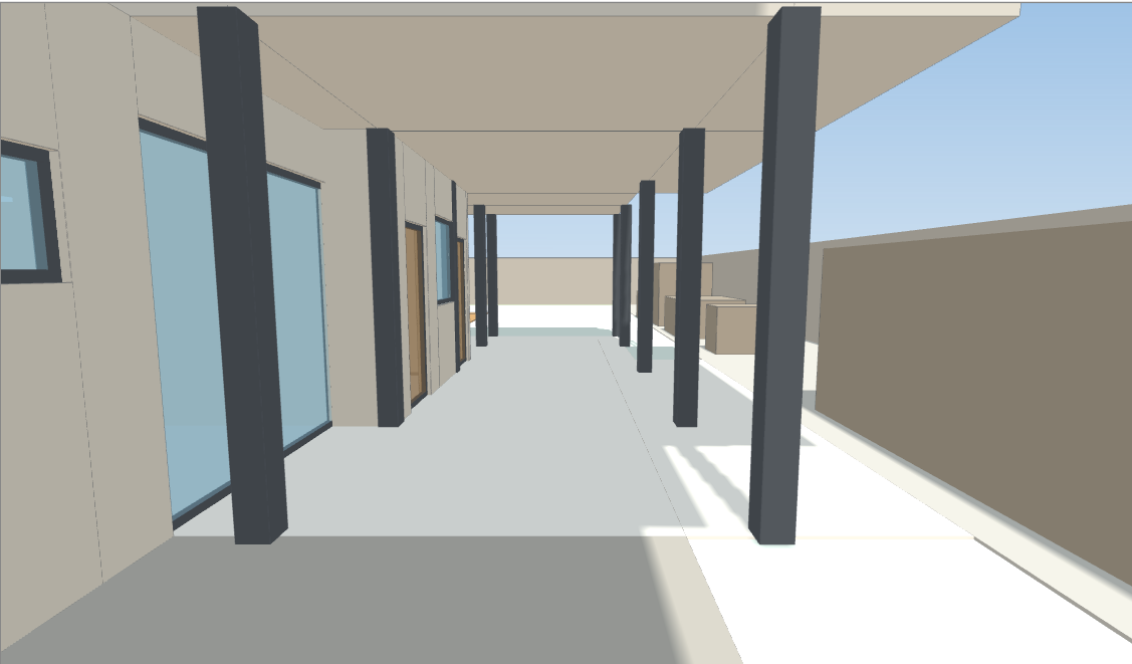
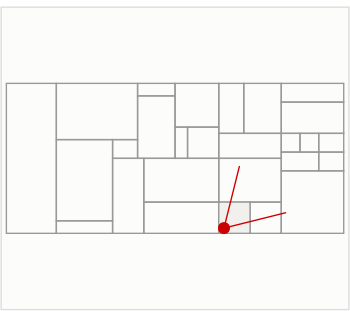
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8522 (previável) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA s/ escala FORMATO: A1 MATERIAL: 0,047 a 0,080 m	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R77 LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 44 0,047 a 0,080 m
--	---	--	----------------------------------



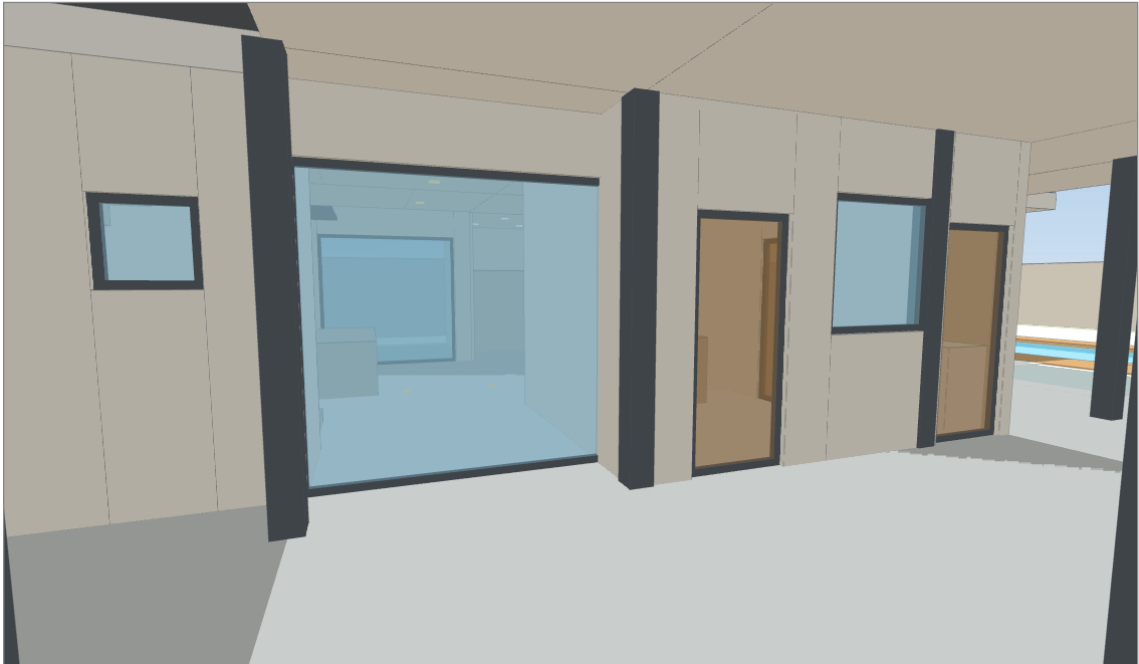
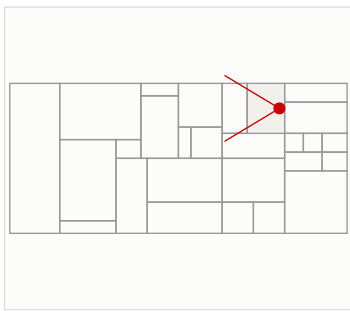
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



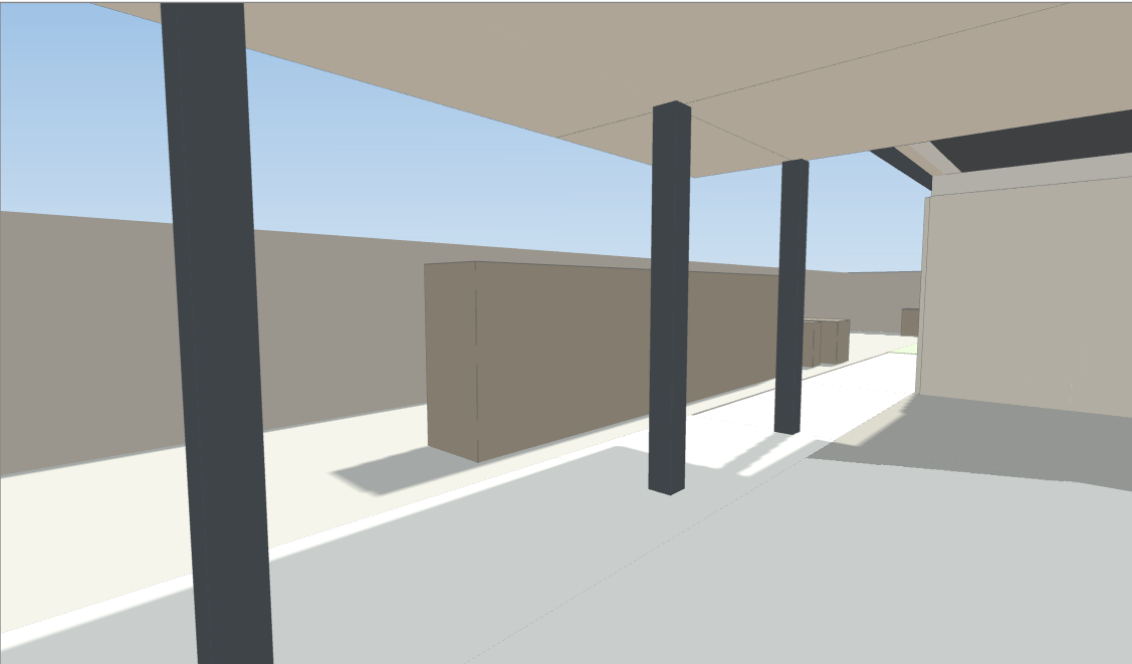
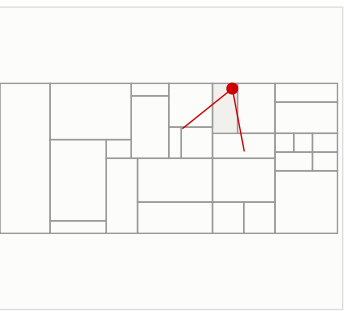
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



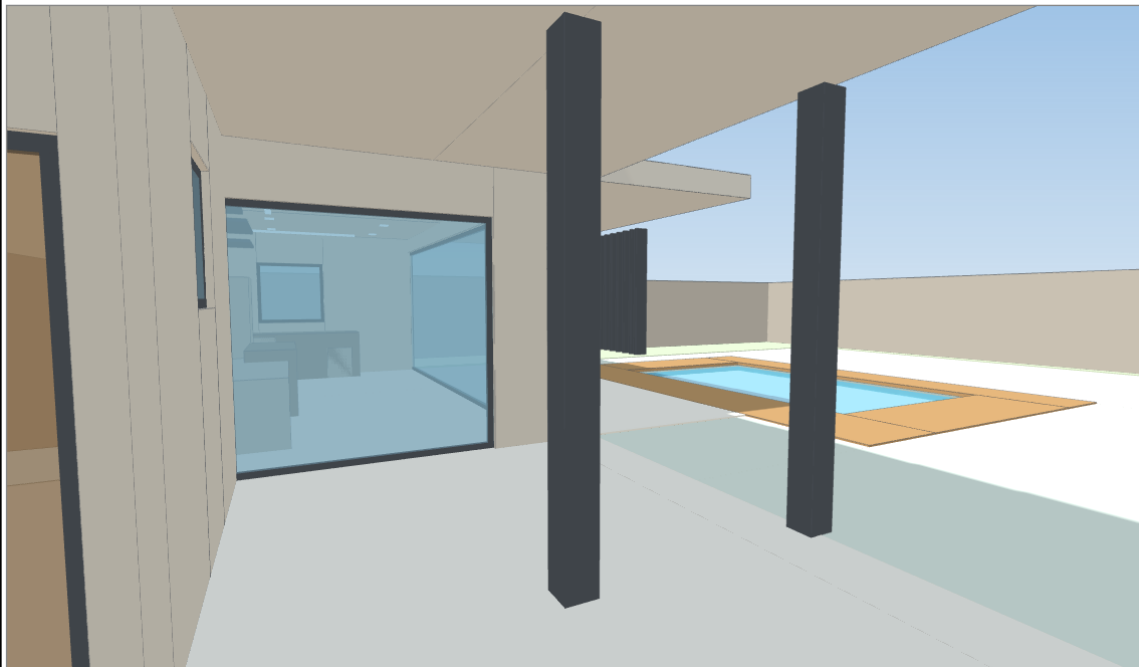
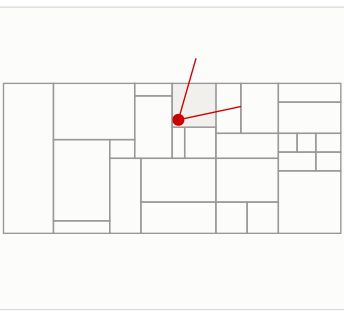
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



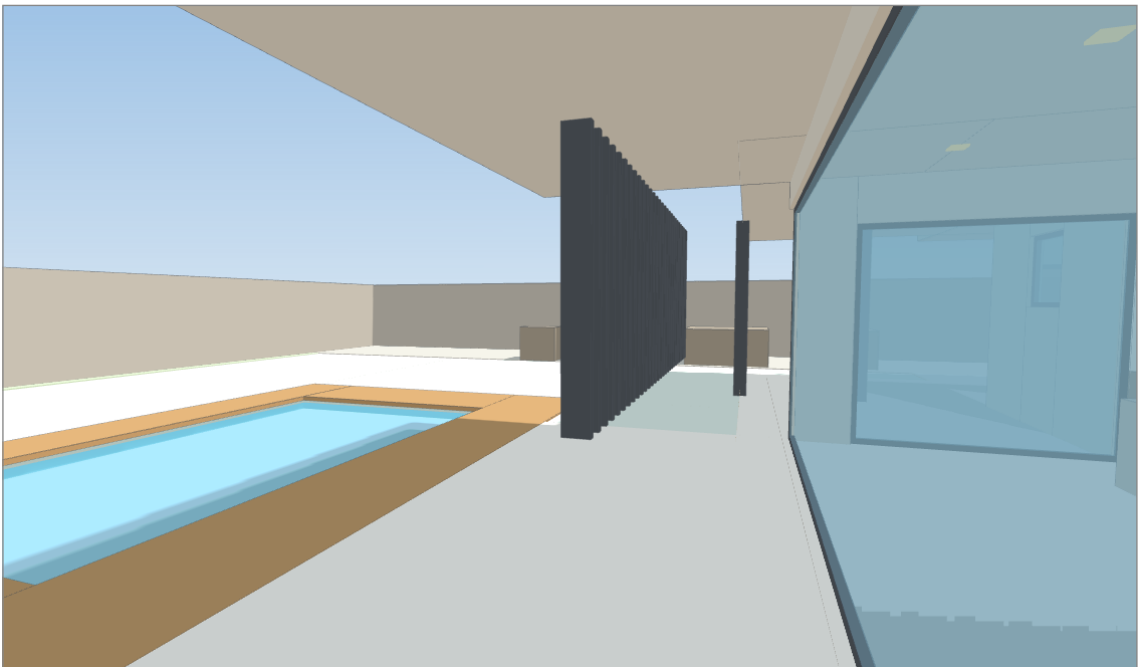
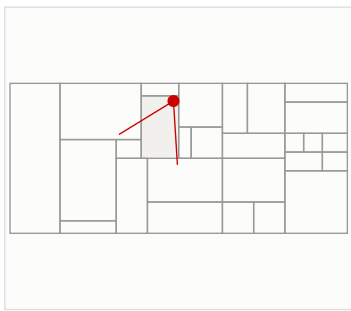
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



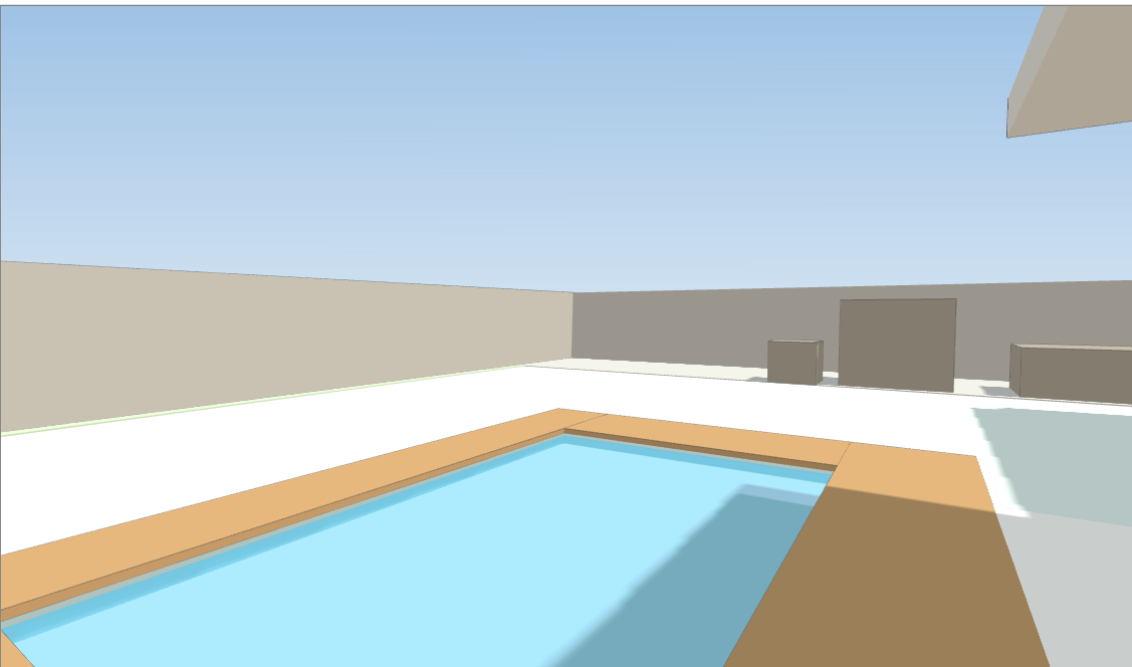
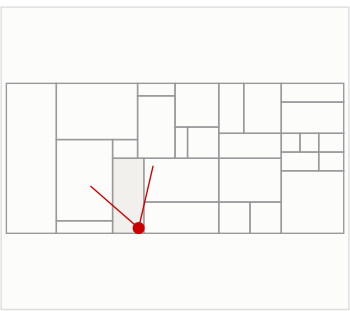
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



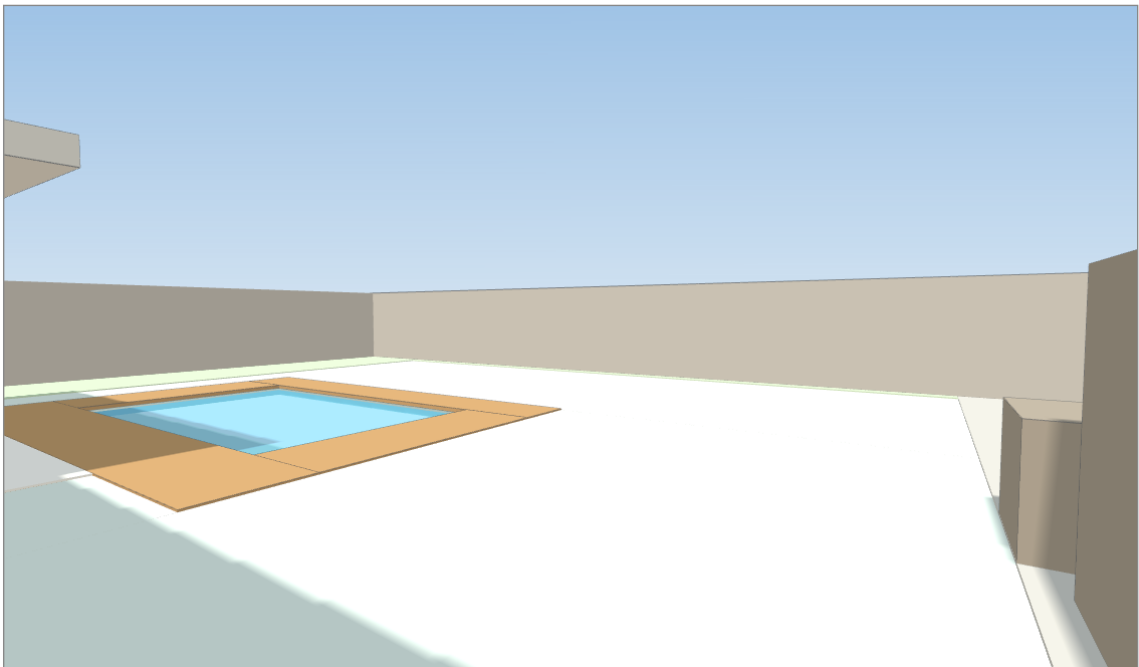
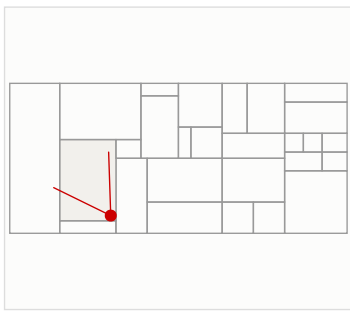
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



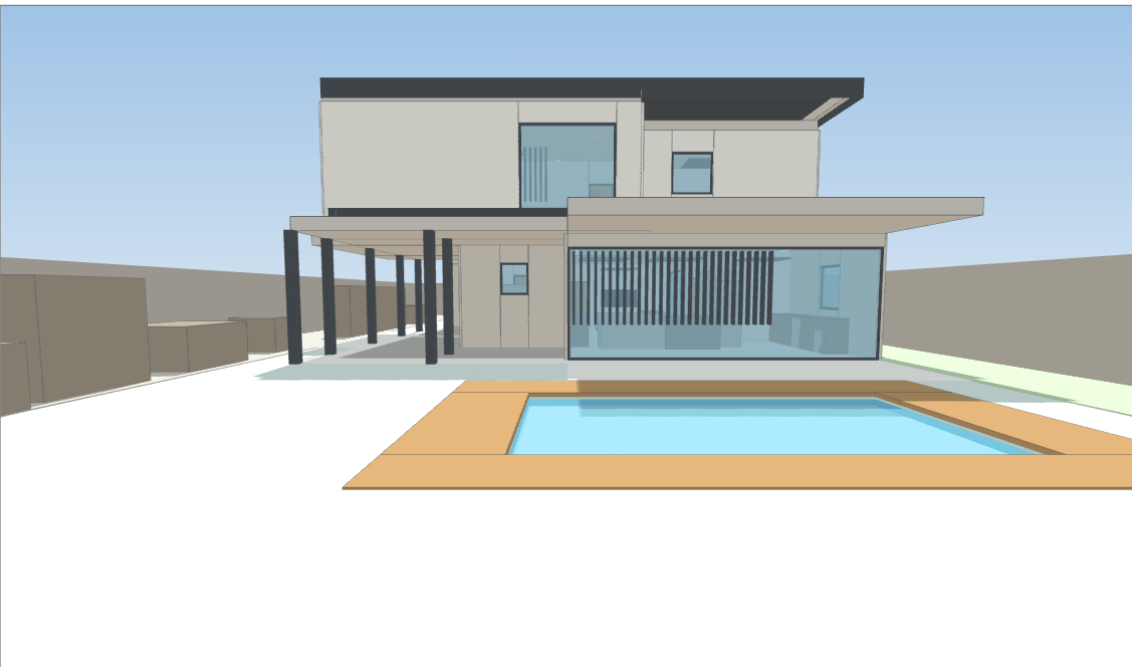
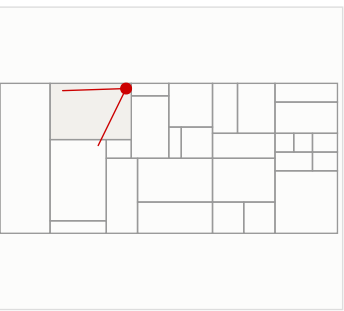
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



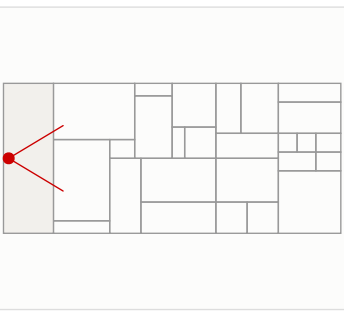
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



9. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (25.3, 12.7, +1.20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por favor, sombras e vidro translúcido. Não a render fotorealistas, não há textura nem material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00" para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta-chave do lado de cada foto: ponto de vista = camera, cor = cor, zona = campo de vista.
- * Para render com materiais: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

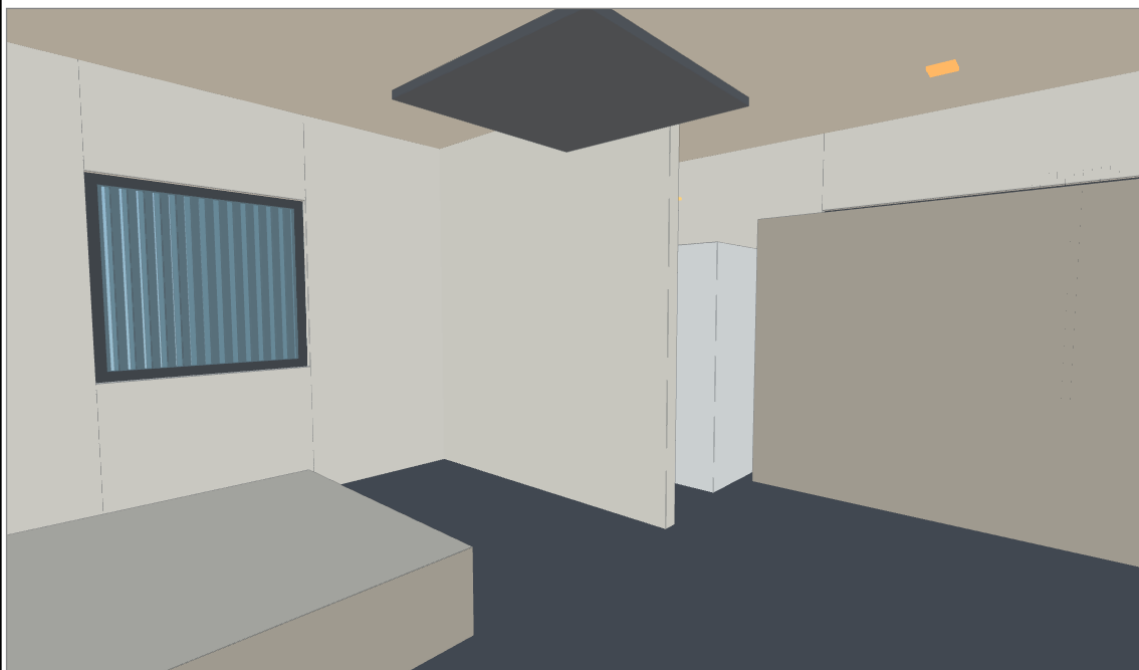
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 000' 0000' 00' 00"

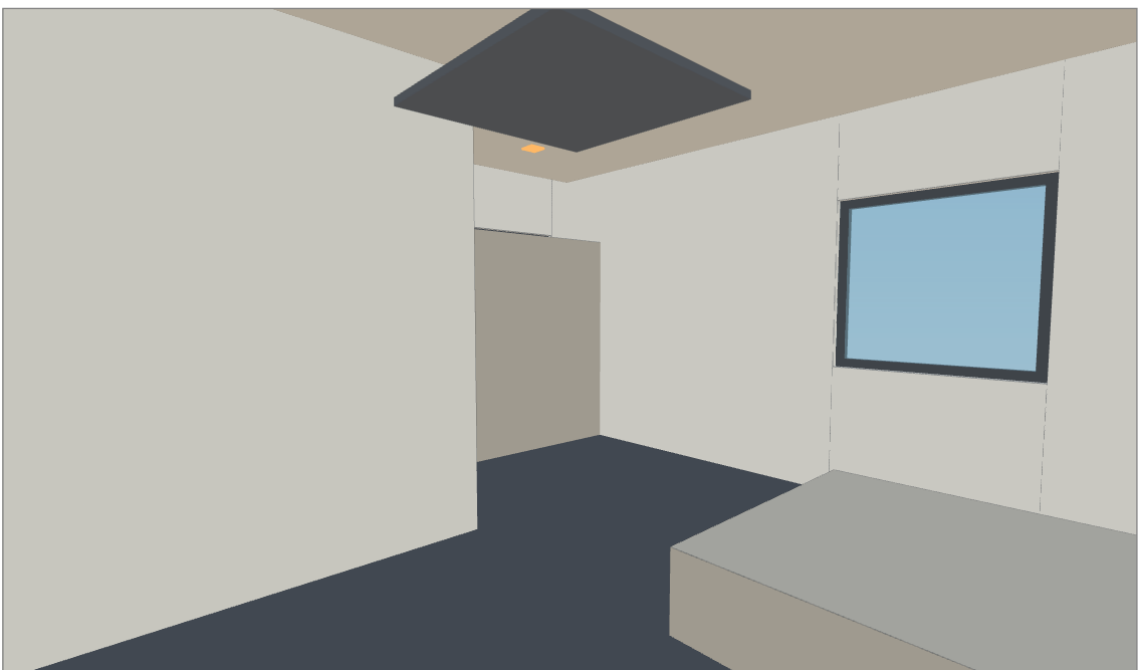
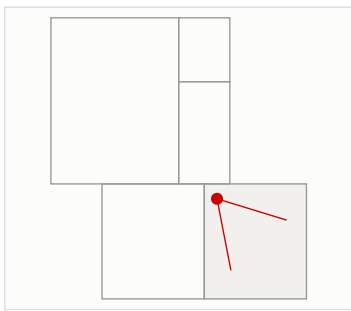
PROJETO ARQUITETONICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

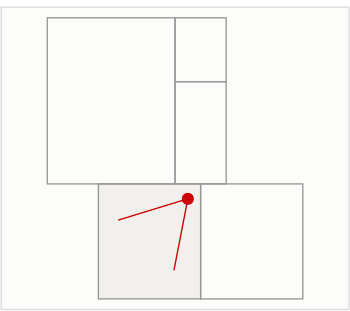
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R77	45
000' 0000' 00' 00"	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	000' 0000' 00' 00"
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/600/600	SEM ART / PRINT	000' 0000' 00' 00"



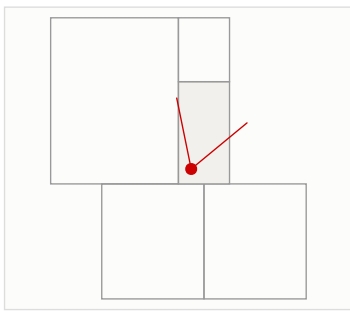
2. SUITE 02
S-002 | porta | lat 15.00° | lon 62°
câmera (7,2, 17,4, +4,80) m



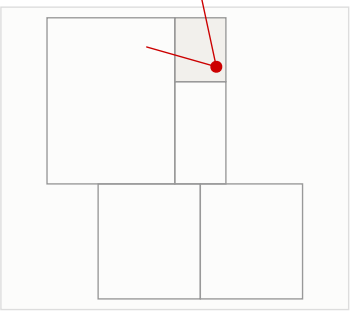
3. SUITE 03
S-003 | porta | lat 15.00° | lon 62°
câmera (7,2, 18,0, +4,80) m



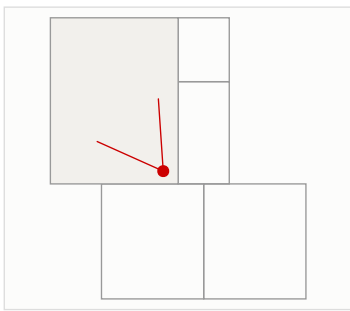
4. HALL & ROUPAMA
S-1401 | porta | lat 15.00° | lon 62°
câmera (5,3, 18,0, +4,80) m



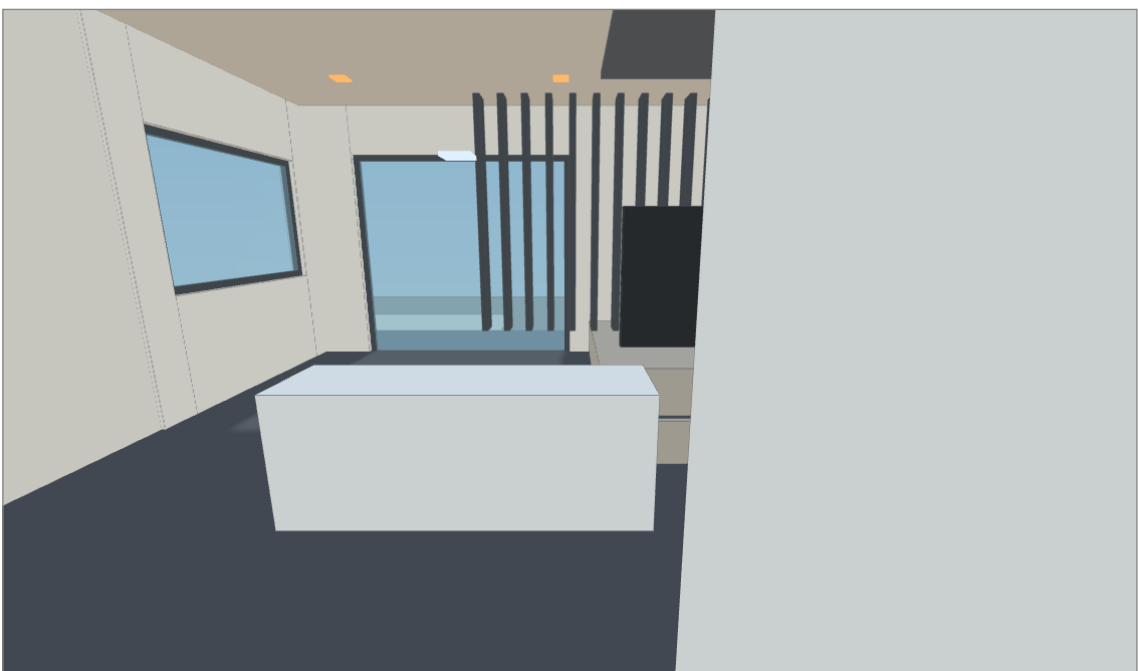
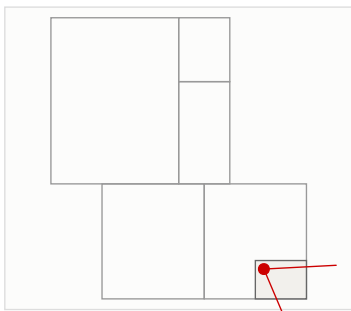
6. NEW LOUNGE / TV
S-031 | porta | lat 15.00° | lon 62°
câmera (3,3, 17,2, +4,80) m



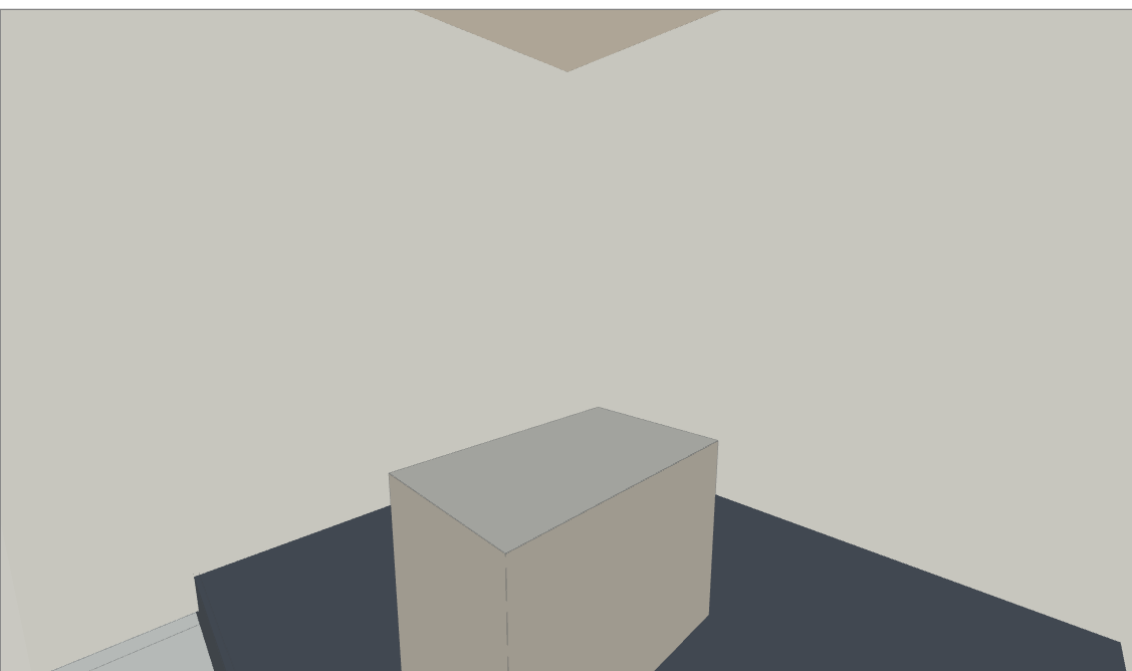
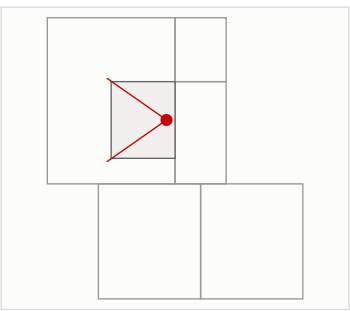
8. SUITE MASTER
S-005 | porta | lat 15.00° | lon 62°
câmera (5,4, 18,0, +4,80) m



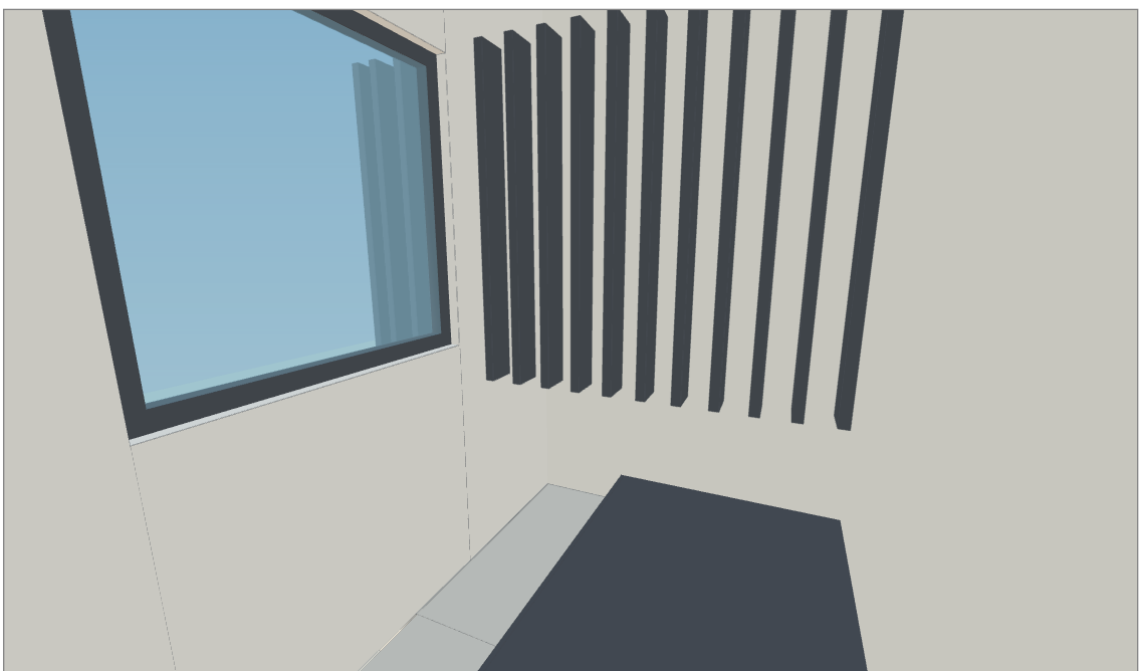
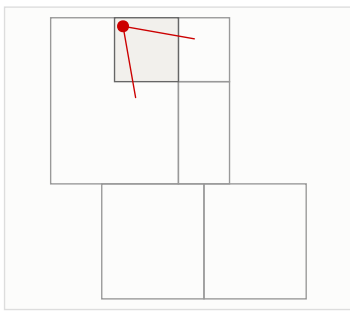
6. BANHO — SUITE 02
S-002BANHO | câma | lat 15.00° | lon 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



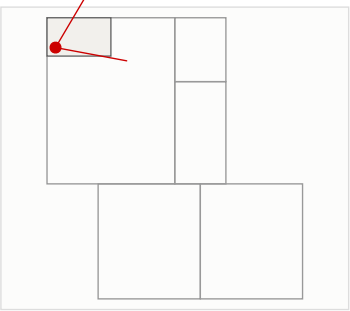
7. BANHO — SUITE MASTER
S-005BANHO | câma | lat 15.00° | lon 70°
câmera (3,8, 18,0, +4,80) m



8. CLOSET — SUITE MASTER
S-005CLOSET | câma | lat 15.00° | lon 70°
câmera (5,2, 18,0, +4,80) m



9. OFFICE — SUITE MASTER
S-005OFFICE | câma | lat 15.00° | lon 70°
câmera (4,2, 18,0, +4,80) m

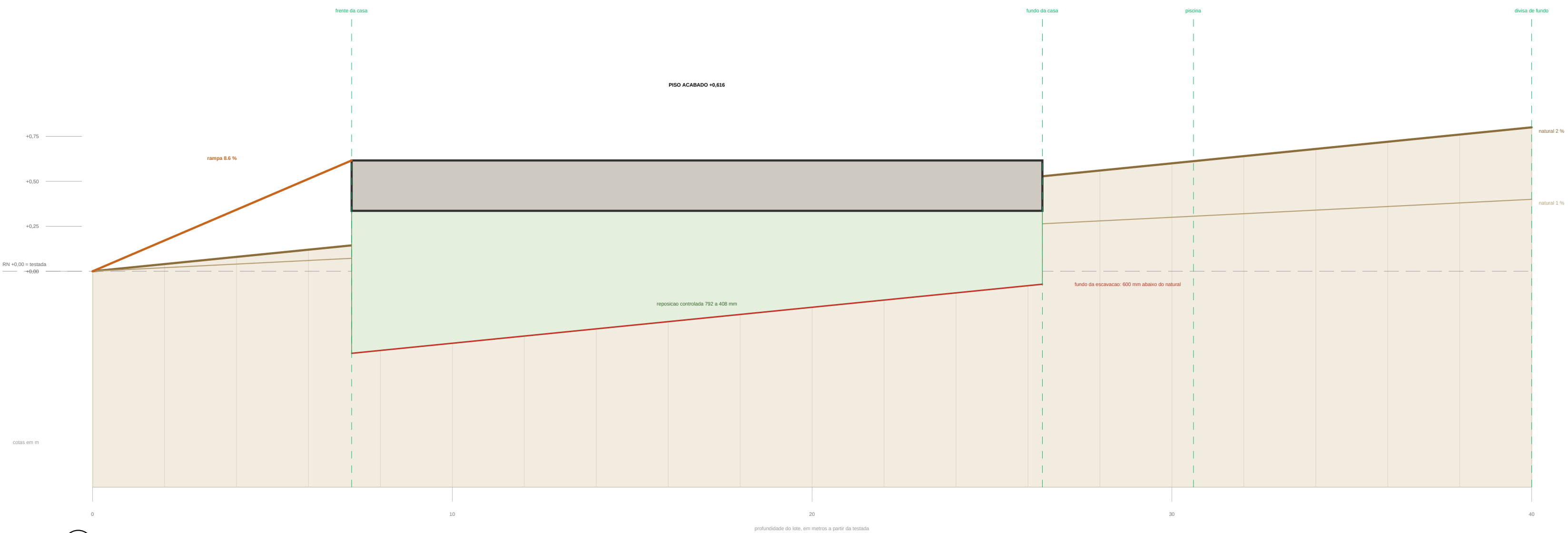


1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, bordões e vidro laminado, piso e revestimento, não há textura nem material.
- * Camêra desenhada do caso: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de canto o offset vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado: ponto vertical = câmeras, zone = campo de visão.
- * Para render com materiais: arquivo real (q) (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SUEZ TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R77	46
ISO-R72 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 655/500/500	SEM ART / RNT	06-09-REV077



1 Perfil longitudinal do terreno e plataforma
ESCALA H 1:100 - V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Natural na frente da casa	+172	+144	cota, natural(%) do caso
Natural no fundo da casa	+084	+028	cota, natural(%) do caso
Declividade sobre a casa	100	384	em 10.2 m de profundidade
Plataforma (depois da reposição)	+108	+108	cota média; compensa com o alente
Piso acabado do terreno	+040	+038	plataforma + fundo 100 + sobre 380
Folga sobre a base	440	516	proteção de enxada e sobre por grande

REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESURA DEIXA DE SER ÚNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (depois do)	304	408	máximo permitido 250 mm
No frente (depois do)	608	792	a plataforma e uma de
base	600	600	e por isso o VOLUME não muda
Compensação de 100 mm	2 x 3	2 x 3	compensação a 90 % do Proctor normal
Cota de regularização	0.0 m3	0.0 m3	cota dentro de 100 mm que o SPT exigiu
Alente de regularização	0.0 m3	0.0 m3	alente

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITÉRIO
Tempo de veículos	0.2 %	0.0 %	conformar com 10 % de 100 %
Subida e descida	400 mm	516 mm	no local de 100 mm de 7.2 m
Queda de 100 mm	400 mm	516 mm	no sentido de 100 mm, sem elevação de 100 mm

POR QUE A REGULARIZAÇÃO CUSTA ZERO m3

O SPT representa o primeiro metro por uniformidade (0 a 0.4) e depois

a regularização 600 mm de todo o solo a ser regularizado, regularizado

material controlado. Essa regularização já é a regularização.

A plataforma fica na cota MÉDIA do terreno sob a casa. Assim, o solo a

regularização, abaixo da engrenagem. Como a regularização é a regularização, o

volumetria não muda, a declividade média sobre o solo.

O que muda é a estrutura, não a estrutura. A regularização de 100 mm

representa a estrutura, a estrutura de compactação sobre o solo a

regularização, a regularização de 100 mm de 100 mm de 100 mm de

confirmação do solo, com o solo por unidade e por área.

SÍTIO CONFIRMADO PELO PROPRIETÁRIO

Frente	Local (na rua)
Fundo	Cota
Lateral	Norte e Sul
Topografia	plano, 1 % a 2 % para a rua
Vegetação	sem árvore grande na regularização
Entorno	sem edificação alta a Oeste ou Norte
Ventilação	cruzada Norte-Sul
Solo	solos SP-05/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2

RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

BLOCO	N.	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solos e topografias	11	8	1	1	0	1
C. Arquitetura	33	25	3	0	0	5
D. Cotas e elevações	25	25	0	0	0	0
E. Esquemas e abstratos	15	13	0	0	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	17	1	0	0	2
G. Estrutura	24	18	2	0	0	3
H. Steel frame	47	46	3	0	0	3
I. Drenagem	20	14	1	0	0	5
J. Energia solar	6	6	0	0	0	0
K. Hidráulica	10	7	0	0	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	8	8	0	0	0	1
M. Águas pluviais e drenagem	11	10	1	0	0	0
N. Gás	4	4	0	0	0	0
O. Climatização, ventilação e aquecimento	14	10	1	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	9	9	0	0	1	0
Q. Segurança eletrônica	9	9	0	0	0	0
R. Proteção e controle a incêndio	6	1	0	0	0	4
S. Plântia	12	3	0	4	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e planejamento	8	2	3	0	0	3
V. Impermobilização e impermeabilização	5	5	0	0	0	0
W. Contêineres, tendas e abrigos	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	11	0	0	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtividade	5	5	0	0	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	12	2	2	4	0
AC. Estrutura de obra	11	7	1	2	0	1
AD. Ocorrências, quantitativos e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e inspeções	2	0	0	1	1	0
AF. Acústica e ruído	8	2	0	4	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	460	360	37	17	11	46

CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

TEM 350	NA 65	PARC 37
---------	-------	---------

- 1 Levantamento topográfico
- 2 Levantamento planimétrico
- 3 Levantamento altimétrico
- 4 Levantamento planialtimétrico
- 5 Cadastro do terreno
- 6 Cadastro de construções existentes
- 7 Levantamento de árvores e vegetação
- 8 Levantamento de postes, redes e infraestrutura
- 9 Levantamento de muros e detalhes
- 10 Levantamento fotográfico
- 11 Planta de situação
- 12 Planta cadastral
- 13 Planta de orientação sobre
- 14 Estudo de insolação
- 15 Estudo de sombreamento
- 16 Estudo de ventilação natural
- 17 Estudo de ventilação cruzada
- 18 Estudo de conforto térmico
- 19 Estudo de conforto acústico
- 20 Estudo de eficiência energética
- 21 Estudo de implantação
- 22 Estudo de acessos
- 23 Estudo de circulação
- 24 Estudo de vistas
- 25 Estudo de privacidade
- 26 Estudo de ocupação do terreno
- 27 Estudo de taxa de ocupação
- 28 Estudo de coeficiente de aproveitamento
- 29 Estudo de áreas permeáveis
- 30 Estudo preliminar volumétrico
- 31 Planta de locação dos furos de sondagem
- 32 Perfil geotécnico do terreno
- 33 Representação gráfica da sondagem
- 34 Planta de topografia
- 35 Planta de corte e aterro
- 36 Perfil longitudinal do terreno
- 37 Perfil transversal do terreno
- 38 Mapa de cotas naturais
- 39 Mapa de cotas projetadas
- 40 Planta de conexões
- 41 Detalhamento de muros de arrimo
- 42 Detalhamento de tubos
- 43 Planta de drenagem provisória de obra
- 44 Planta de impermeabilização
- 45 Planta de locação das montagens
- 46 Planta baixa arquitetônica
- 47 Planta baixa cotada
- 48 Planta baixa executiva
- 49 Planta de layout
- 50 Planta moldada
- 51 Planta humanizada
- 52 Planta de circulação
- 53 Planta de acessibilidade
- 54 Planta de fluxos
- 55 Planta de áreas dos ambientes
- 56 Planta de áreas
- 57 Planta de circulação
- 58 Planta de construção
- 59 Planta de reforma
- 60 Planta de ampliação
- 61 Planta de cobertura
- 62 Planta de telhado
- 63 Planta de terraço
- 64 Planta de revestimento
- 65 Planta de laje e contrapiso
- 66 Planta de pisos
- 67 Planta de pavimentação de pisos
- 68 Planta de pavimentação de paredes
- 69 Planta de revestimentos
- 70 Planta de acabamentos
- 71 Mapa de materiais
- 72 Mapa de cores
- 73 Mapa de revestimento
- 74 Mapa de revestimentos
- 75 Mapa de solenoides
- 76 Mapa de perfis
- 77 Planta de impermeabilização
- 78 Planta de juntas de movimentação
- 79 Planta de juntas de dilatação
- 80 Planta de estanqueidade
- 81 Corte longitudinal
- 82 Corte transversal
- 83 Corte geral da residência
- 84 Corte de garagem
- 85 Corte de escada
- 86 Corte de cozinha
- 87 Corte de área gourmet
- 88 Corte de sala master
- 89 Corte dos banheiros
- 90 Corte da piscina
- 91 Corte do terreno
- 92 Corte estrutural
- 93 Corte construtivo de fachada
- 94 Fachada frontal
- 95 Fachada posterior
- 96 Fachada lateral direita
- 97 Fachada lateral esquerda
- 98 Elevações internas
- 99 Elevações da cozinha
- 100 Elevações da lavanderia
- 101 Elevações dos banheiros
- 102 Elevações dos quartos
- 103 Elevações do closet
- 104 Elevações do home office
- 105 Elevações da área gourmet
- 106 Elevações de painéis de TV
- 107 Elevações de paredes especiais
- 108 Planta de esquadrias
- 109 Quadro de portas
- 110 Quadro de janelas
- 111 Quadro geral de esquadras
- 112 Detalhamento de portas
- 113 Detalhamento de janelas
- 114 Detalhamento de portas de correr
- 115 Detalhamento de esquadras de alumínio
- 116 Detalhamento de esquadras de PVC
- 117 Detalhamento de brises
- 118 Detalhamento de venezianas
- 119 Detalhamento de portões
- 120 Detalhamento de telhas e vidrarias
- 121 Detalhamento de pedreiras e pingadeiras
- 122 Detalhamento de soleiras
- 123 Detalhamento de vedação de esquadras
- 124 Planta de marcenaria
- 125 Mapa de móveis planejados
- 126 Detalhamento da cozinha
- 127 Detalhamento do closet
- 128 Detalhamento dos dormitórios
- 129 Detalhamento de banheiros
- 130 Detalhamento de lavanderias
- 131 Detalhamento de home office
- 132 Detalhamento de painéis de TV
- 133 Detalhamento de nichos
- 134 Detalhamento de bancos
- 135 Detalhamento de cabideiros
- 136 Detalhamento de roupeiros
- 137 Detalhamento de armários
- 138 Estrutura + climatização
- 139 Detalhamento de gradeiras
- 140 Detalhamento de bancadas
- 141 Plano de corte de chapas de marcenaria
- 142 Planta de forração de marcenaria
- 143 Plano de ferragens
- 144 Mapa de puxadores
- 145 Lista de peças de marcenaria
- 146 Planta estrutural geral
- 147 Planta de fundações
- 148 Planta de rede
- 149 Planta de sapatas
- 150 Planta de blocos
- 151 Planta de rede de água
- 152 Planta de vigas baldrame
- 153 Planta de pilares
- 154 Planta de vigas
- 155 Planta de lajes
- 156 Planta de formas
- 157 Planta de armação
- 158 Detalhamento de fundações
- 159 Detalhamento de pilares
- 160 Detalhamento de vigas
- 161 Detalhamento de lajes
- 162 Detalhamento de escadas
- 163 Detalhamento de balcões
- 164 Detalhamento de corrimões
- 165 Detalhamento de juntas estruturais
- 166 Detalhamento de ancoragens
- 167 Detalhamento de bases metálicas
- 168 Detalhamento de chumbadores
- 169 Detalhamento de ligações estruturais

- 170 Mapa de cargas
- 171 Memorial gráfico de cargas
- 172 Esquema de transferência de cargas
- 173 Planta de conexões estruturais
- 174 Planta de muros estruturais
- 175 Planta de moldagem do steel frame
- 176 Planta de esco estruturais
- 177 Elevação estrutural de cada panel
- 178 Numeração de painéis
- 179 Numeração de montantes
- 180 Numeração de galês
- 181 Desenho dos montantes
- 182 Desenho dos galês
- 183 Desenho de vergas
- 30 184 Desenho de ombreiras
- FR-49 185 Desenho de refletores
- FR-49 186 Detalhamento de encontros em T
- FR-11 187 Detalhamento de encontros em T
- FR-11 188 Detalhamento de encontros em T
- FR-41 189 Detalhamento de painéis duplos
- FR-01 190 Planta de contraventamento
- FR-17 191 Detalhamento de Raiz de contraventame
- FR-17 192 Detalhamento de placas estruturais
- FR-20 193 Detalhamento de hód-downs
- FR-49 194 Detalhamento de ancoragens a fundaco
- FR-01 195 Detalhamento de ligações entre painéis
- FR-09 196 Detalhamento de gradilões
- FR-09 197 Mapa de fixadores
- FR-38 198 Desenho de trechos
- FR-08 199 Desenho de vigas de piso
- FR-37 200 Desenho de jarrs
- FR-37 201 Desenho de interseções
- FR-37 202 Detalhe paredofundação
- FR-47 203 Detalhe paredocobertura
- FR-47 204 Detalhe paredopiso
- FR-47 205 Detalhe parede externa
- FR-47 206 Detalhe parede interna
- FR-47 207 Detalhe área molhada
- FR-47 208 Detalhe de parede com carga suspensa
- FR-47 209 Mapa de rebocos internos
- FR-47 210 Mapa de passagens de instalações
- FR-47 211 Mapa de furos em perfis
- FR-47 212 Mapa de proteção contra perfuração
- FR-01 213 Planta de fabricação dos painéis
- FR-31 214 Planta de montagem dos painéis
- FR-02 215 Vista explodida do steel frame
- FR-02 216 Vista 3D somente de estrutura
- FR-02 217 Vista por etapas de montagem
- FR-04 218 Lista de corte dos perfis
- FR-54 219 Lista de peças
- FR-54 220 Lista de perfis
- FR-17 221 Lista de conexões
- FR-17 222 Lista de parafusos
- FR-17 223 Planta de etiquetagem
- FR-09 224 Planta de embalagem
- FR-09 225 Plano de transporte
- FR-09 226 Mapa de carga em caminhão
- FR-02 227 Tabela de tolerâncias de fabricação
- FR-02 228 Tabela de tolerâncias de montagem
- FR-02 229 Planta elétrica geral
- FR-05 230 Planta de tomadas
- FR-05 231 Planta de tomadas específicas
- FR-16 232 Planta de interruptores
- FR-16 233 Planta de iluminação
- FR-16 234 Planta de iluminação externa
- FR-24 235 Planta de iluminação de emergência
- FR-24 236 Planta de tomadas elétricas
- FR-40 237 Diagrama unifilar
- FR-30 238 Diagrama multifilar
- FR-30 239 Quadro de cargas
- FR-40 240 Mapa de circuitos
- FR-53 241 Planta de aterramento
- FR-41 242 Planta de equipotencialização
- FR-63 243 Planta de SPDA
- FR-63 244 Detalhamento de quadros elétricos
- FR-63 245 Planta de alimentação de equipamentos
- FR-22 246 Planta de carregador de veículo elétri
- FR-49 247 Planta de nobreaks
- FR-49 248 Planta de baterias
- FR-13 249 Planta de gerador
- FR-41 250 Planta fotovoltaica
- FR-06 251 Layout de painéis solares
- FR-06 252 Diagrama eletrodo sistema fotovolta
- FR-50 253 Detalhamento de inversores
- FR-25 254 Detalhamento de baterias
- FR-50 255 Planta de passagem de cabos solares
- FR-50 256 Detalhamento de estrutura de fixação
- FR-50 257 Planta de água fria
- FR-50 258 Planta de água quente
- FR-34 259 Planta de água potável
- FR-34 260 Planta de água não potável
- FR-20 261 Planta de reservatórios
- FR-60 262 Planta de caixa d'água
- FR-07 263 Planta de rescaldo
- FR-07 264 Planta de bombas
- FR-07 265 Planta de pressurização
- FR-07 266 Diagrama vertical hidráulico
- FR-15 267 Isométrico de água fria
- FR-15 268 Isométrico de água quente
- FR-51 269 Detalhamento de registros
- FR-22 270 Detalhamento de banheiros
- FR-51 271 Detalhamento de chuveiros hidráulicos
- FR-51 272 Planta sanitária
- FR-51 273 Planta de esgoto
- FR-51 274 Planta de ventilação sanitária
- FR-51 275 Diagrama vertical de esgoto
- FR-51 276 Isométrico de esgoto
- FR-52 277 Isométrico de ventilação
- FR-09 278 Planta de caixas de inspeção
- FR-09 279 Planta de caixas de respeção
- FR-09 280 Detalhamento de caixas de gordura
- FR-52 281 Detalhamento de bacias
- FR-52 282 Planta de conexões sanitárias
- FR-52 283 Planta pluvial
- FR-38 284 Planta de drenagem do terreno
- FR-05 285 Planta de drenagem de cobertura
- FR-34 286 Planta de calhas
- FR-34 287 Planta de condutores verticais
- FR-52 288 Planta de calhas pluviais
- FR-52 289 Planta de interceptação pluvial
- FR-52 290 Planta de infiltração
- FR-52 291 Planta de reservatório de chuva
- FR-52 292 Planta de resso de água pluvial
- FR-55 293 Detalhamento de drenos
- FR-55 294 Isométrico de águas pluviais
- FR-55 295 Planta de gás
- FR-55 296 Planta de abrigos de gás
- FR-57 297 Isométrico de gás
- FR-56 298 Detalhamento de registros de gás
- FR-56 299 Detalhamento de tubulações de gás
- FR-57 300 Detalhamento de ventilação do abrig
- FR-57 301 Planta de climatização
- FR-52 302 Planta de ar-condicionado
- FR-07 303 Planta de evaporadoras
- FR-07 304 Planta de condensadoras
- FR-57 305 Planta de tubulações frigoríficas
- FR-56 306 Planta de drenos de ar-condicionado
- FR-57 307 Planta de alimentação elétrica de csm
- FR-56 308 Planta de ventilação
- FR-56 309 Planta de exaustão
- FR-58 310 Planta de coifas
- FR-58 311 Planta de dutos
- FR-58 312 Planta de interferências de ar
- FR-58 313 Isométrico de climatização
- FR-59 314 Detalhamento de suportes
- FR-59 315 Detalhamento de área técnica de corden
- FR-37 316 Planta de internet
- FR-37 317 Planta de rede estruturada
- FR-37 318 Planta de Wi-Fi
- FR-37 319 Planta de pontos de dados
- FR-37 320 Planta de TV
- FR-37 321 Planta de telefonia
- FR-37 322 Planta de internet
- FR-30 323 Planta de automação residencial
- FR-30 324 Planta de sensores
- FR-37 325 Planta de cortinas automatizadas
- FR-37 326 Planta de comandos inteligentes
- FR-37 327 Diagrama de automação
- FR-20 328 Planta de rack de telecomunicações
- FR-20 329 Planta de CFTV
- FR-25 330 Planta de câmeras
- FR-25 331 Planta de alarme
- FR-25 332 Planta de sensores de presença
- FR-20 333 Planta de sensores de abertura
- FR-37 334 Planta de controle de acesso
- FR-35 335 Planta de fechaduras eletrônicas
- FR-20 336 Planta de vídeo porteiro
- FR-20 337 Planta de sirenes
- FR-20 338 Diagrama de segurança eletrônica

- 339 Planta de prevenção contra incêndio
- FR-40 340 Planta de extintores
- ENG-painéis 341 Planta de sinalização de emergência
- FR-27 342 Planta de iluminação de emergência
- FR-17 343 Planta de rotas de fuga
- FR-17 344 Planta de hidrantes
- FR-26 345 Planta de hidrantes
- ENG-painéis 346 Detalhamento de equipamentos de combate
- FR-18 347 Planta de piscina
- ENG-painéis 348 Planta estrutural da piscina
- ENG-painéis 349 Corte longitudinal da piscina
- FR-38 350 Corte transversal da piscina
- FR-38 351 Detalhamento de prancha
- FR-38 352 Detalhamento de escada da piscina
- FR-38 353 Detalhamento de banco submerso
- FR-38 354 Planta hidráulica da piscina
- FR-10 355 Planta de sucos
- FR-68 356 Planta de retorno
- FR-68 357 Planta de drenos da piscina
- ENG-painéis 358 Planta de skimmer
- ENG-painéis 359 Planta de casa de máquinas
- ENG-painéis 360 Diagrama hidráulico da piscina
- FR-12 361 Detalhamento de impermeabilização da p
- FR-20 362 Detalhamento de bordas
- FR-20 363 Detalhamento de iluminação da piscina
- FR-10 364 Planta de paisagismo
- FR-26 365 Planta de vegetação
- FR-09 366 Planta de irrigação
- FR-20 367 Planta de pisos externos
- FR-20 368 Planta de decks
- FR-20 369 Planta de calçadas
- FR-20 370 Planta de acentos
- FR-10 371 Planta de rampas
- FR-10 372 Planta de muros
- FR-10 373 Planta de cercas
- FR-10 374 Planta de portões
- FR-10 375 Planta de iluminação externa
- FR-22 376 Planta de drenagem externa
- FR-68 377 Detalhamento de gradilões
- FR-47 378 Detalhamento de decks
- FR-21 379 Detalhamento de áreas gourmet externas
- FR-21 380 Planta de pavimentação de fachada
- FR-21 381 Elevação de fachada revestida
- FR-18 382 Detalhamento de fachada ventilada
- FR-31 383 Detalhamento de LCM
- FR-69 384 Detalhamento de WPC
- FR-30 385 Detalhamento de porcelanato de fachada
- ENG-montagem 386 Detalhamento de painéis cimentícios
- ENG-corte 387 Detalhamento de alumínio
- ENG-painéis 388 Detalhamento de telhas
- FR-38 389 Detalhamento de juntas de fachada
- FR-38 390 Detalhamento de bases de fachada
- FR-38 391 Planta de impermeabilização
- ENG-painéis 392 Corte de impermeabilização
- ENG-coberturas 393 Detalhamento de áreas molhadas
- ENG-logística 394 Detalhamento de lajes
- ENG-logística 395 Detalhamento de coberturas
- ENG-coberturas 396 Detalhamento de telas
- FR-67 397 Detalhamento de rodapés impermeáveis
- FR-27 398 Detalhamento de encontros paredopiso
- FR-27 399 Detalhamento de juntas
- FR-27 400 Detalhamento de estanqueidade ao ar
- FR-27 401 Detalhamento de estanqueidade a água
- FR-16 402 Mapa de isolamento térmico
- FR-38 403 Mapa de isolamento acústico
- FR-27 404 Detalhamento acústico de paredes
- FR-27 405 Detalhamento acústico de pisos
- FR-60 406 Detalhamento acústico de tetos
- FR-40 407 Mapa de portas termicas
- FR-40 408 Detalhamento de conexão de portas ter
- FR-40 409 Estudo de desempenho de fachada
- FR-41 410 Estudo de desempenho térmico da cobert
- FR-41 411 Detalhe de rodapés
- FR-41 412 Detalhe de soleira
- FR-60 413 Detalhe de portais
- FR-60 414 Detalhe de esquadras
- FR-27 415 Detalhe de encontro de paredes
- FR-41 416 Detalhe paredopiso
- FR-41 417 Detalhe paredocobertura
- FR-41 418 Detalhe paredocobertura
- FR-41 419 Detalhe de cobertura
- FR-41 420 Detalhe de calha
- FR-61 421 Detalhe de ruf
- FR-50 422 Detalhe de cornieira
- FR-41 423 Detalhe de beiral
- FR-61 424 Detalhe de shaft
- FR-61 425 Detalhe de atacaço
- FR-26 426 Detalhe de paisagem de instalações
- FR-62 427 Detalhe de nichos
- FR-38 428 Detalhe de bancadas
- FR-38 429 Detalhe de escadas
- FR-38 430 Detalhe de guarda-corpos
- FR-38 431 Detalhe de corrimões
- FR-07 432 Desenho para fabricação
- FR-63 433 Detalhe de conjunto
- FR-63 434 Detalhe de montagem
- FR-63 435 Desenho de forração
- FR-63 436 Desenho de regos
- FR-63 437 Detalhamento de painéis
- FR-63 438 Detalhe de toldagem
- FR-62 439 Planta de corte
- FR-62 440 Planta de corte de chapas
- FR-62 441 Isométrico de corte de perfis
- FR-62 442 Planta de nesting
- FR-62 443 Nesting de chapas
- FR-62 444 Nesting de perfis
- FR-62 445 Lista de materiais
- FR-26 446 Lista de peças
- FR-62 447 Lista de ferragens
- FR-29 448 Lista de fixadores
- FR-38 449 Lista de conexões
- FR-05 450 Lista de embalagens
- FR-05 451 Lista de rebocos
- FR-29 452 Plano de etiquetagem
- FR-29 453 Plano de rastreabilidade
- FR-62 454 Plano de pré-montagem
- FR-38 455 Plano de embalagem
- FR-38 456 Plano de carga
- FR-38 457 Plano de transporte
- FR-29 458 Plano de descarga
- FR-64 459 Sequência gráfica de montagem
- FR-64 460 Mapa de tolerâncias
- FR-64 461 Mapa de controle dimensional
- FR-64 462 Mapa de inspeção de fabricação
- FR-64 463 Planta de compatibilização geral
- FR-38 464 Arquitetura + estrutura
- FR-38 465 Arquitetura + elétrica
- FR-38 466 Arquitetura + hidráulica
- FR-38 467 Arquitetura + climatização
- FR-38 468 Estrutura + elétrica
- FR-27 469 Estrutura + climatização
- FR-16 470 Steel frame + elétrica
- FR-28 471 Steel frame + hidráulica
- FR-38 472 Steel frame + climatização
- FR-38 473 Steel frame + macromateria
- FR-64 474 Planta de interferências
- FR-28 475 Mapa de conflitos
- FR-64 476 Vista 3D de preferências
- FR-38 477 Resumo gráfico de clashes
- FR-66 478 Modelo BIM arquitetônico
- FR-66 479 Modelo BIM estrutural
- FR-66 480 Modelo BIM elétrico
- FR-66 481 Modelo BIM hidráulico
- FR-66 482 Modelo BIM de climatização
- FR-66 483 Modelo BIM de steel frame
- FR-66 484 Modelo BIM federado
- FR-66 485 Modelo BIM de compatibilização
- FR-66 486 Modelo BIM IO
- FR-66 487 Modelo BIM para manutenção
- FR-66 488 Modelo BIM as-built
- FR-66 489 Extração de quantitativos do modelo
- FR-66 500 Extração automática de peças e compo
- FR-66 501 Perspectiva 3D interna
- FR-66 502 Perspectiva 3D externa
- FR-66 503 Vista isométrica
- FR-66 504 Vista isométrica
- FR-66 505 Vista explodida
- FR-66 506 Vista estrutural
- FR-66 507 Vista dos institucionais

NOTAS

TEM: versão e a referência foi conferida pelo autor da LAC, PARCER, e dados sobre a prancha proprios. FALTA: produto de se modelo, sendo seu produto.

EXTENSO: dependo de levantamento, conteúdo ou obra. NA: não se aplica a esta obra, com a mesma obra.

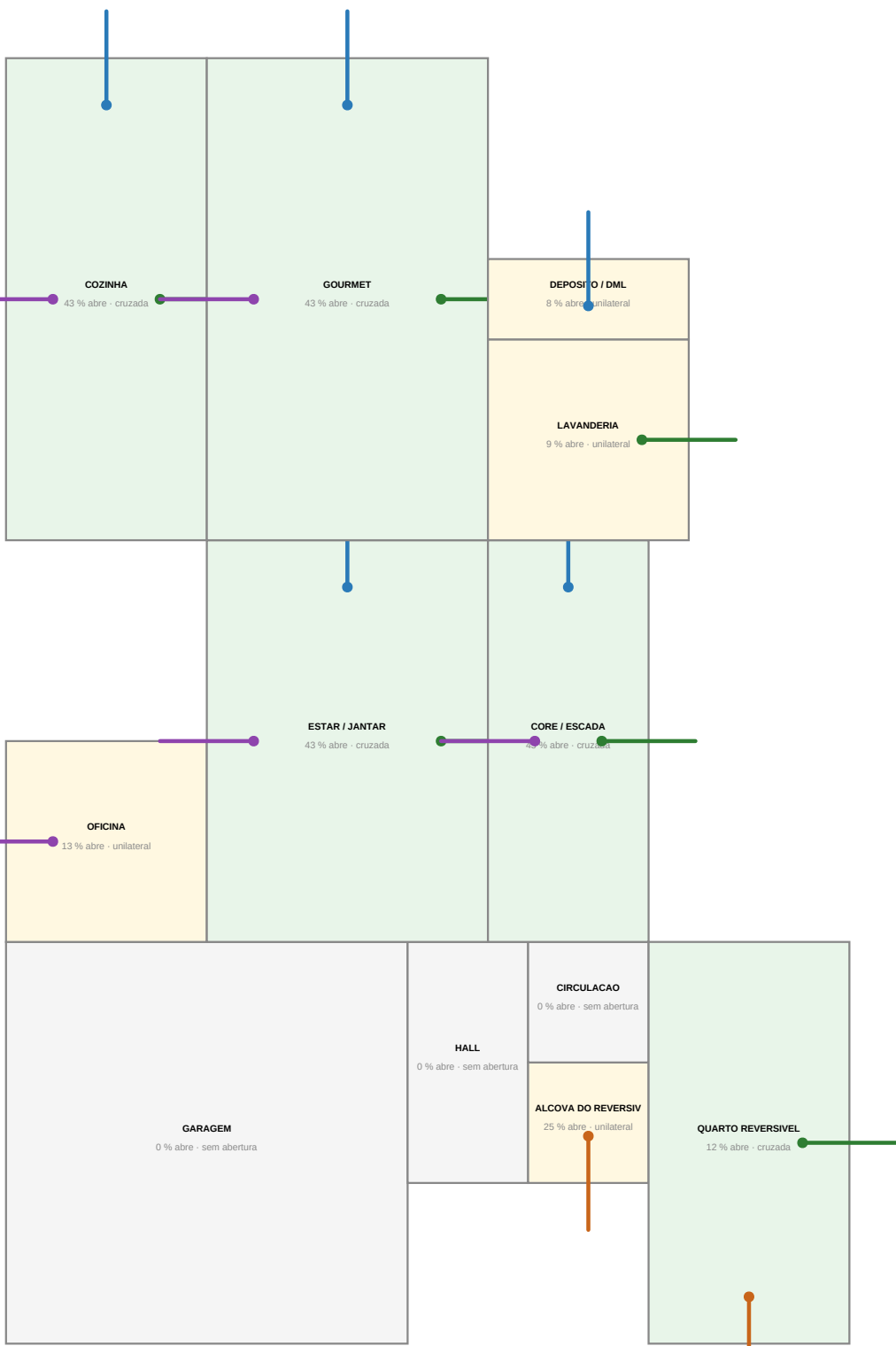
Resumo (TEM + NA) de 64 itens. Ranking: 17 entregáveis.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR VILAVAL - AM | SOU TATIANA PI

MATRIZ DE ENTREGAVEIS — PRANCHA MESTRE

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R77	
na-R72 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	48
UNIDADE MESTRE: AM	NAO 600000000	SEM ART / RNT	66 R77

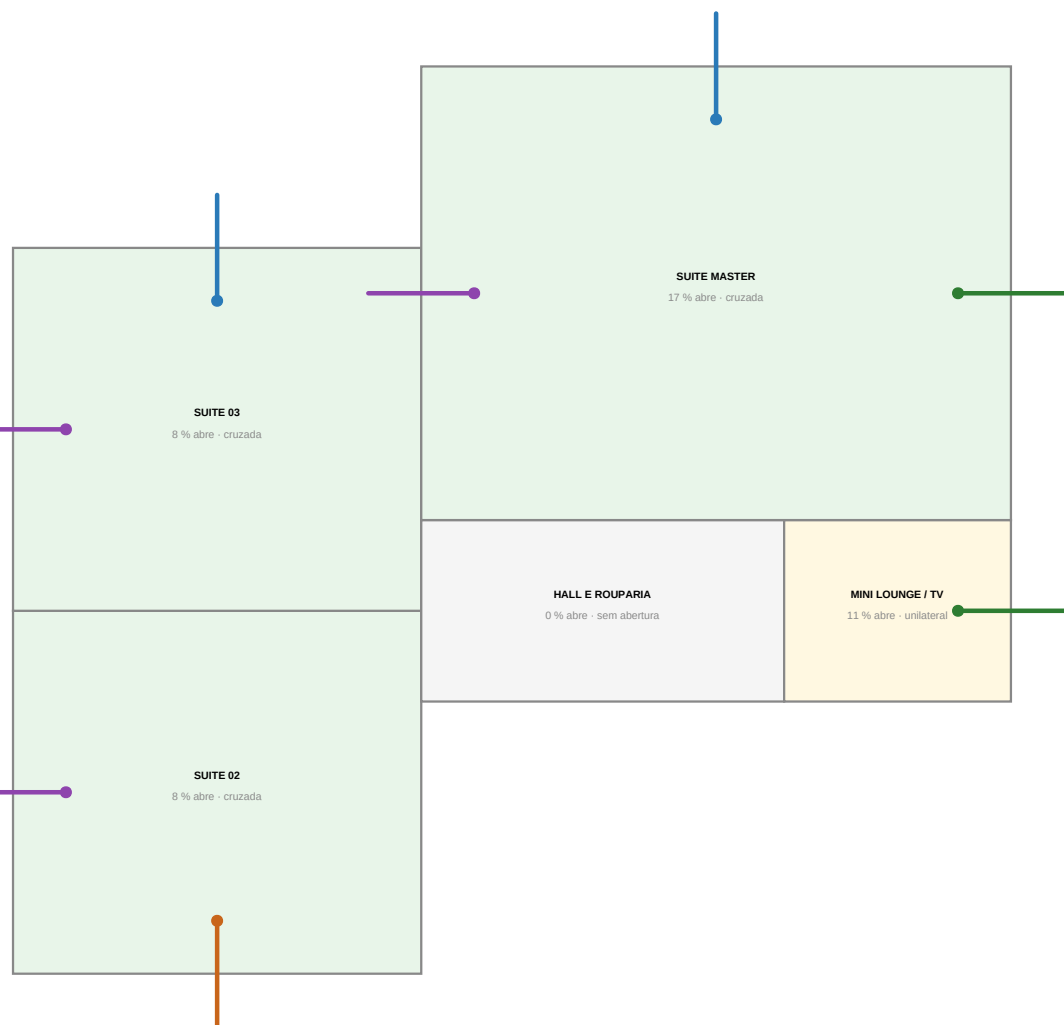


1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100

VENTILACAO POR AMBIENTE									
COD	AMBIENTE	CAT.	PROJE	ABRETE	PERIM	FACIES	TIPO	SIST	
T-GAR	GARAGEM	INTER	34,3	0,00	0%	—	—	YES	
T-HALL	HALL	CRUZADA	9,8	0,00	0%	—	—	YES	
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	INTER	2,8	0,72	25%	L	unidiret	OK	
T-COR	CIRCULACAO	CRUZADA	2,8	0,00	0%	—	—	YES	
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	INTER	26,7	2,04	22%	L, N	cruzada	OK	
T-OFI	OFICINA	ALCOVA	4,3	1,08	22%	S	unidiret	YES	
T-BOC	ESTAR/JANTAR	ALCOVA	86,7	36,86	42%	N, D, S	cruzada	OK	
T-COR	CORR. E ESCADA	CRUZADA	86,7	36,86	42%	N, D, S	cruzada	YES	
T-COZ	COZINHA	ALCOVA	86,7	36,86	42%	N, D, S	cruzada	OK	
T-GOU	GOURMET	ALCOVA	86,7	36,86	42%	N, D, S	cruzada	OK	
T-LAV	LAVANDERIA	INTER	6,3	0,72	9%	N	unidiret	YES	
T-DEP	DEPOSITO DmL	INTER	3,1	0,24	8%	O	unidiret	YES	
S-S02	SUITE 02	INTER	26,5	2,04	8%	L, S	cruzada	OK	
S-S03	SUITE 03	INTER	26,7	2,04	8%	O, S	cruzada	OK	
S-HALL	HALL E REPOURNA	CRUZADA	10,8	0,00	0%	—	—	YES	
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	ALCOVA	6,5	0,72	11%	N	unidiret	OK	
S-MAST	SUITE MASTER	INTER	45,1	7,80	17%	N, D, S	cruzada	OK	

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VIAJ	AMB	FACIE	SIST. m	MBL. m	PROTEC.	OBSC.	LEITURA	
004	T-REV	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
002	T-COR	N	0,00	1,00	1000	—	distante	OK
005	T-REV	L	7,20	—	1100	BRL	nao	OK
001	T-REV	N	0,00	1,00	1100	—	distante	OK
001	T-ALC	L	0,00	—	1100	—	nao	OK
003	T-COR	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-COZ	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	T-LAV	N	7,40	1,00	1100	—	distante	OK
004	T-DEP	O	36,90	1,00	1000	—	distante	OK
PR02	T-COR	N	8,00	1,00	9	—	distante	OK
PR02	T-GOU	N	10,40	1,00	9	—	distante	OK
CR05	T-GOU	O	13,00	1,00	9	BRL-O	protetida por terra	OK
PR02	T-BOC	S	9,40	1,00	9	—	distante	OK
001	S-LOU	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK
005	S-S02	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S02	L	13,20	—	1100	BRL-L	nao	OK
004	S-S02	L	13,20	—	1200	BRL-L	nao	OK
005	S-S03	S	3,40	1,00	1100	—	exposta ao vento	OK
001	S-S03	O	17,20	1,00	1100	—	distante	OK
004	S-S03	S	2,40	1,00	1000	—	exposta ao vento	OK
005	S-MAST	S	7,80	1,00	1100	—	distante	OK
PR02	S-MAST	O	14,80	1,00	9	—	distante	OK
004	S-MAST	N	4,40	1,00	1000	—	distante	OK
001	S-MAST	N	4,40	1,00	1100	—	distante	OK



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

NOTAS

¹ Área que ABRE por ambiente contra a área de piso. NBR 15275-4 exige 0% na região Norte. NBR 15275-3 recomenda 40% na ZSB (abertura grande).

² Facies que abre por fachada (FC) contra a porta-balcão 200%, janela de correio 50%, basculante 33%, porta-opaca 0%.

³ Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m e proteção. O brinco que protege esta norma.

⁴ Seta em cada fachada com abertura, duas ou mais fachadas = ventilação cruzada.

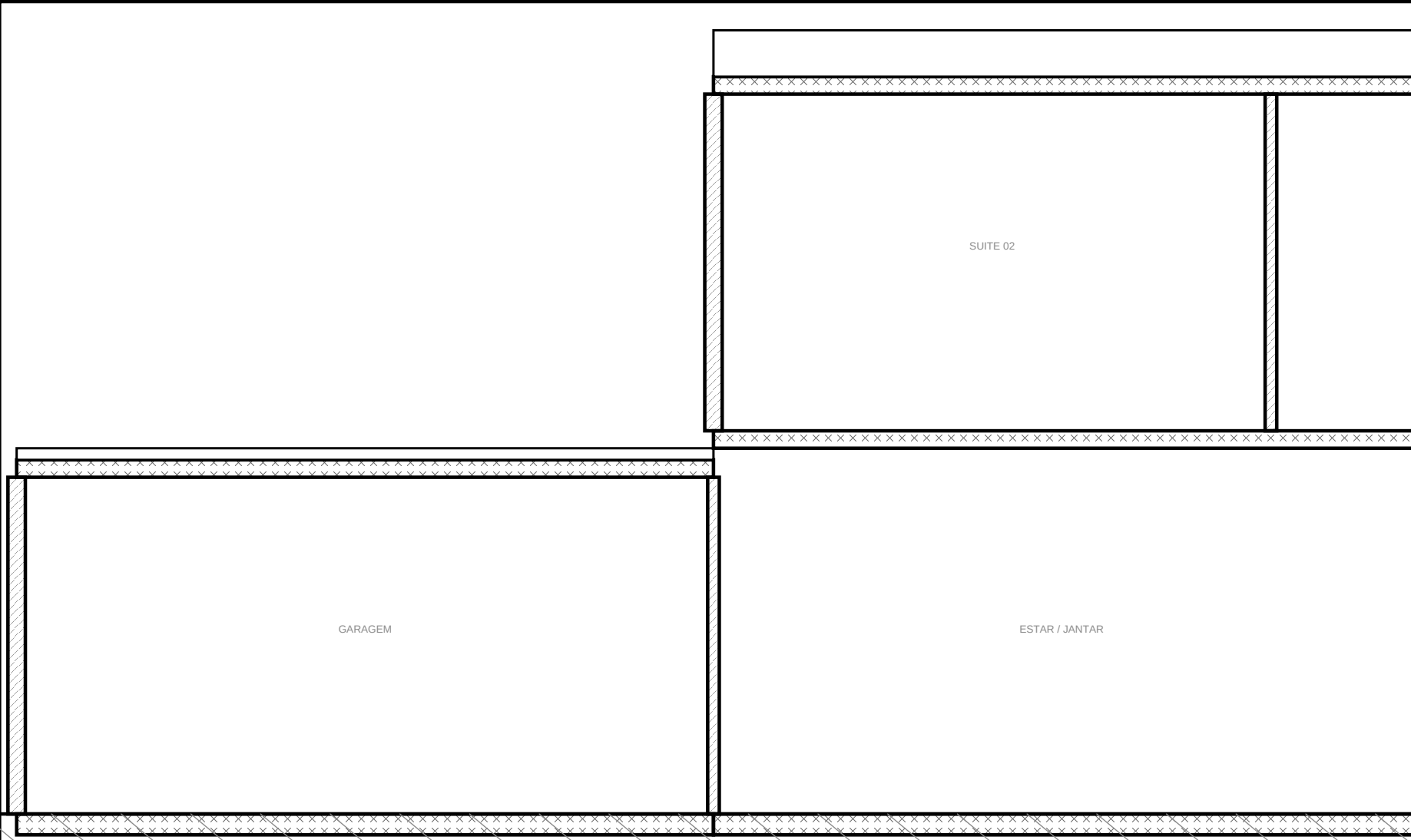
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAULIS - AM | 500m² TATUAMA-PI

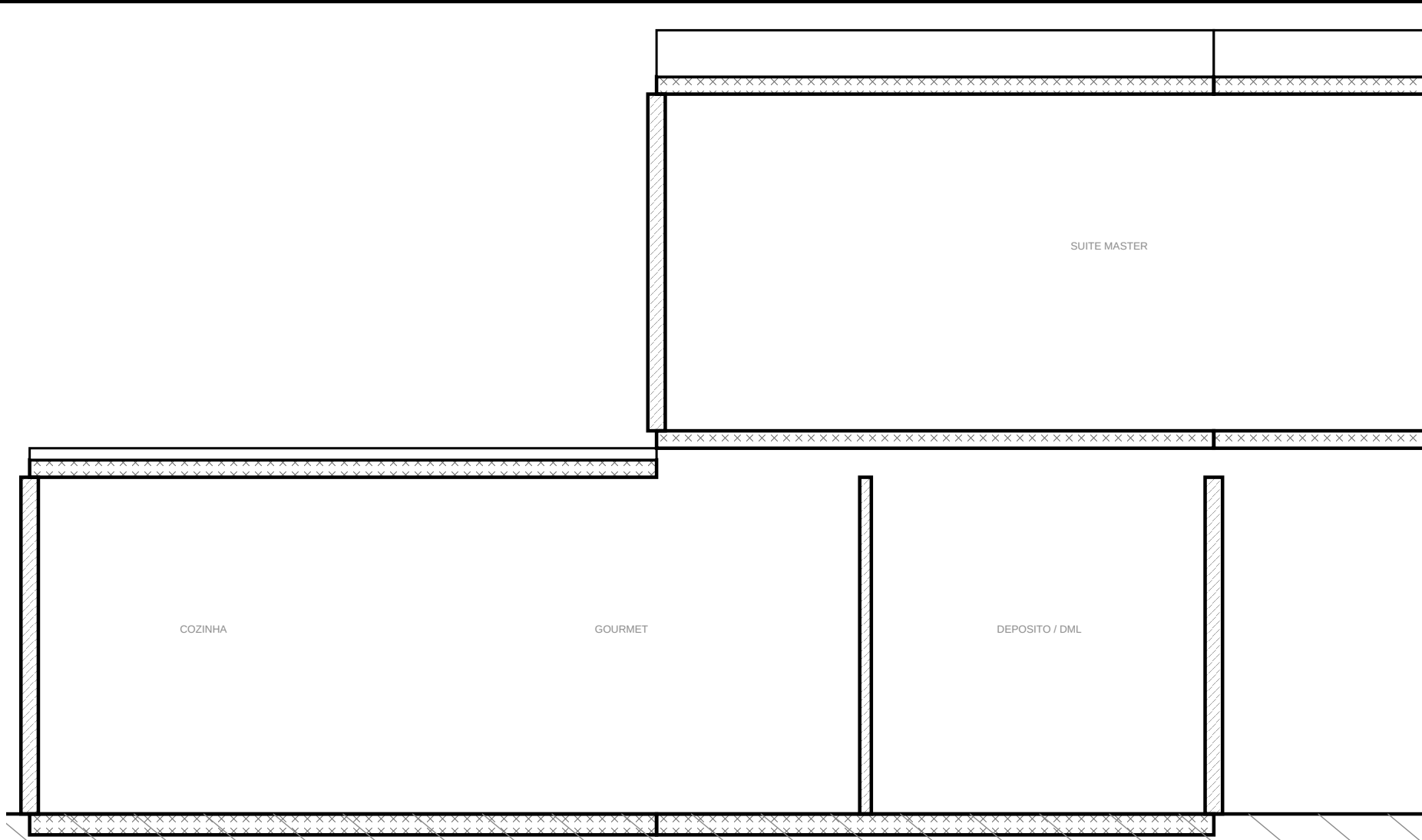
PROJETO ARQUITETONICO

VENTILACAO NATURAL, CRUZADA E PRIVACIDADE

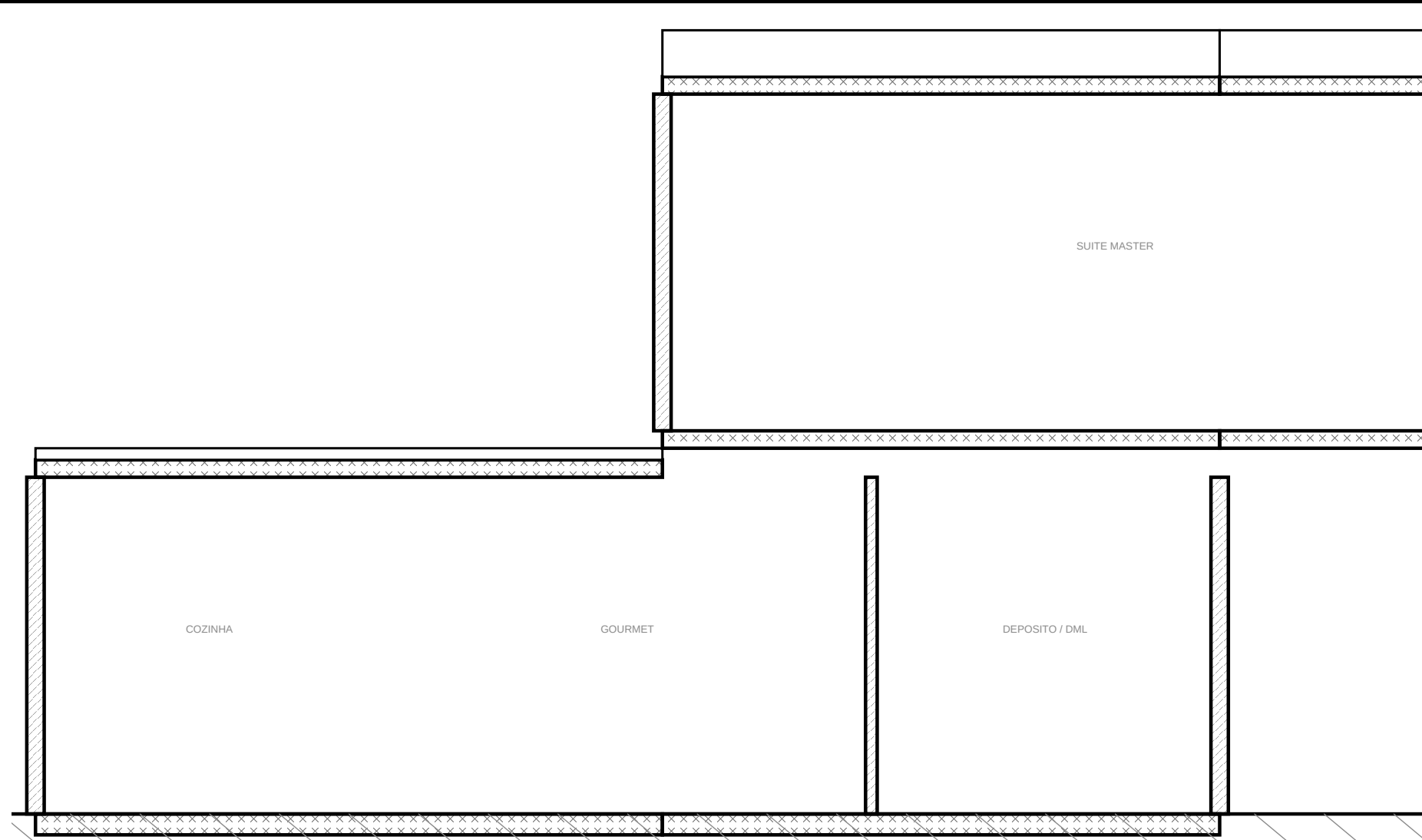
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRIVACIA
União Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R77	49
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MARCA: W5050050		06-09-REV077



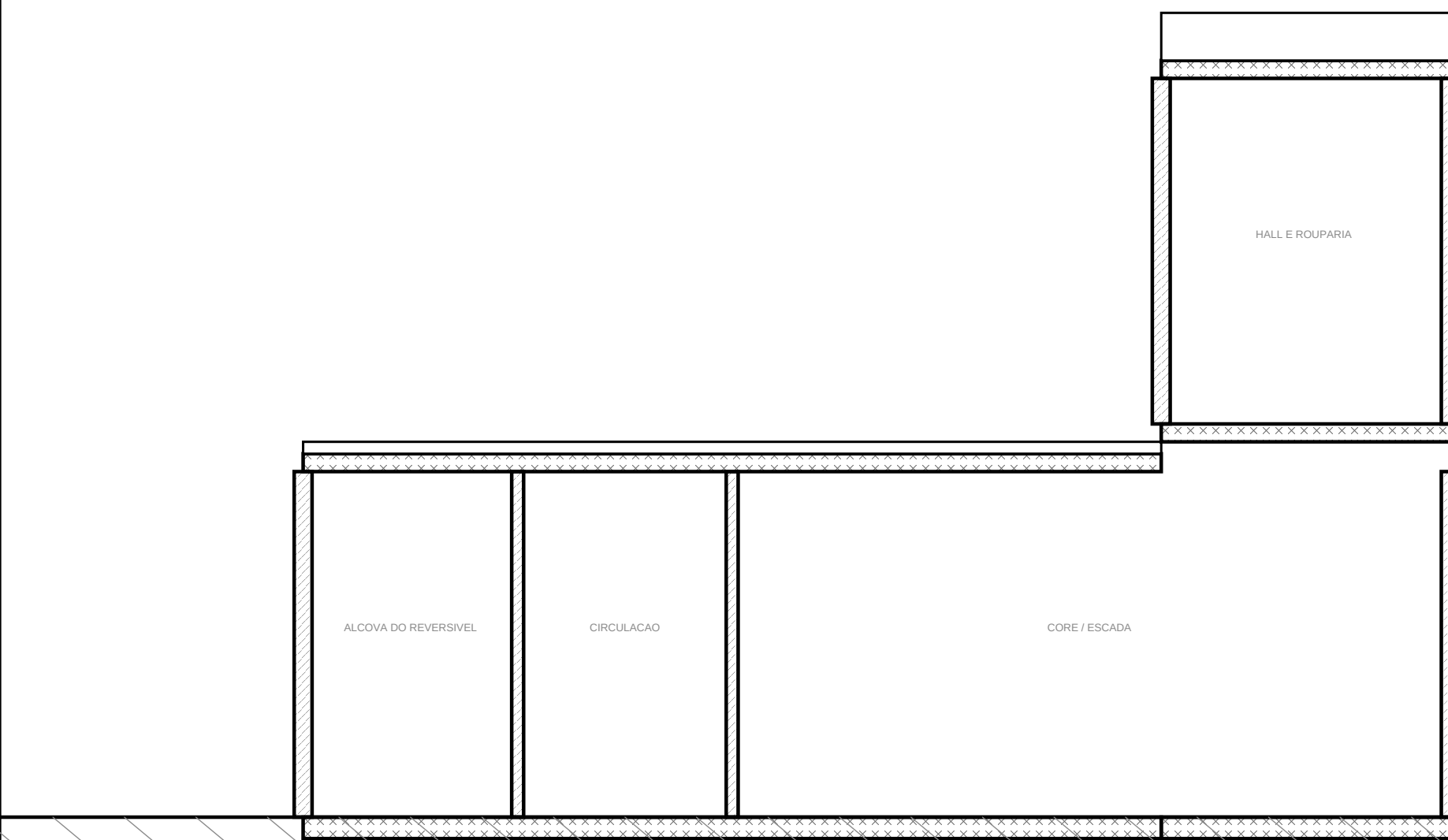
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



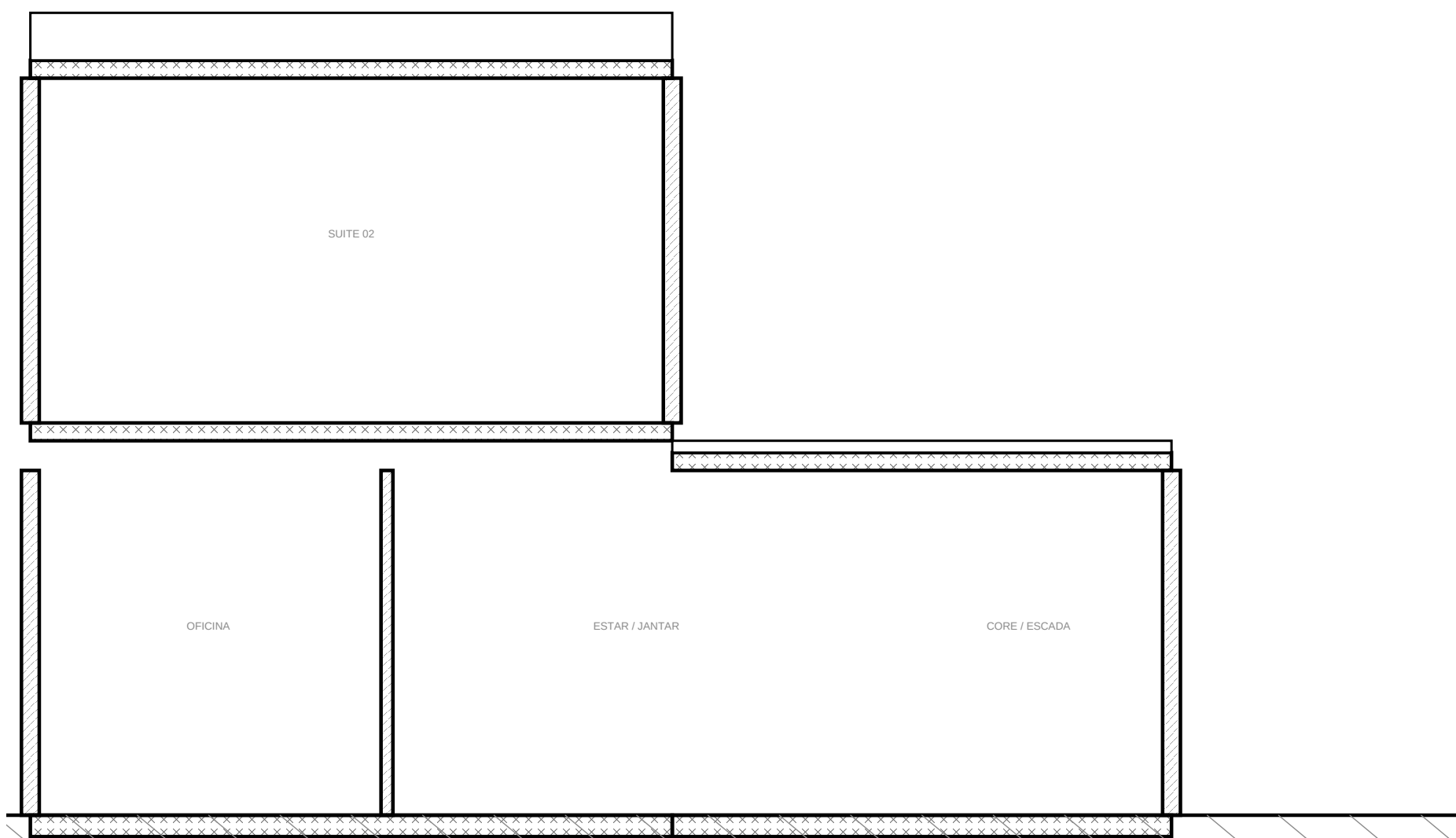
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



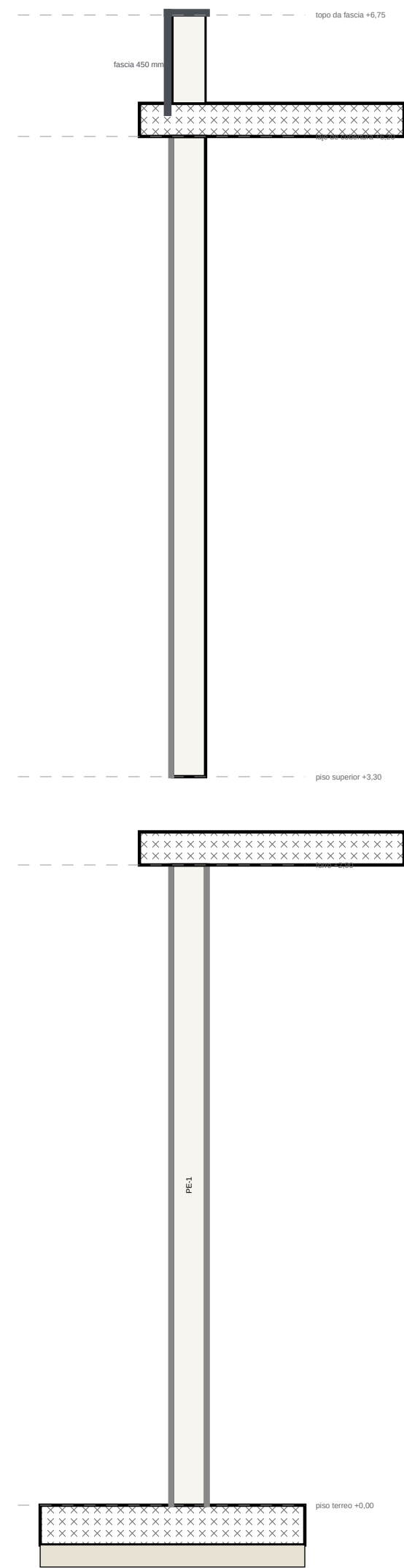
3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

representação controlada (PR-47)

NOTAS

- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do Rót.
- Pe-direto 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
- Corte controlado de fachada: do radiador à fachada, com os cantos da PE-1 (PR-12) e a fachada de desenho (PR-7).
- Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PR-16).

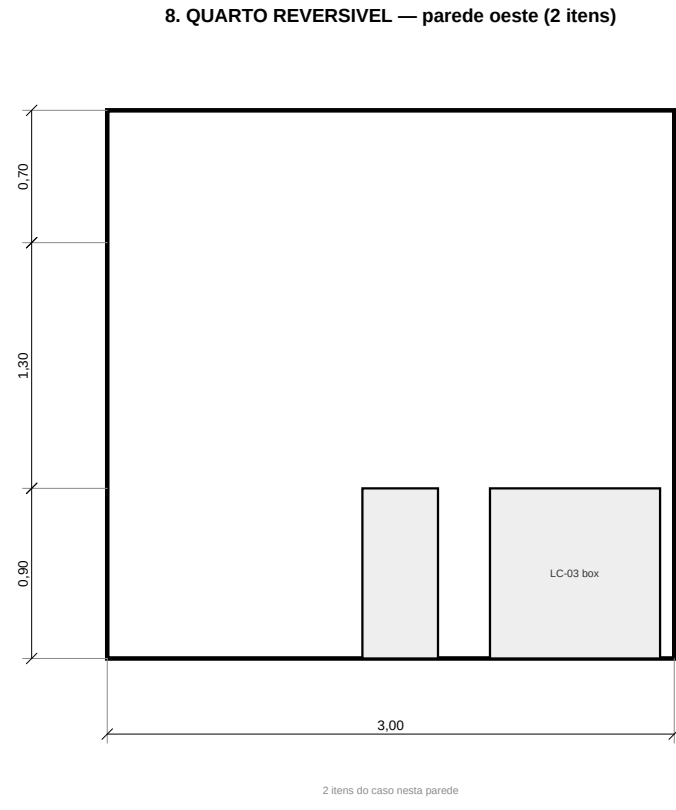
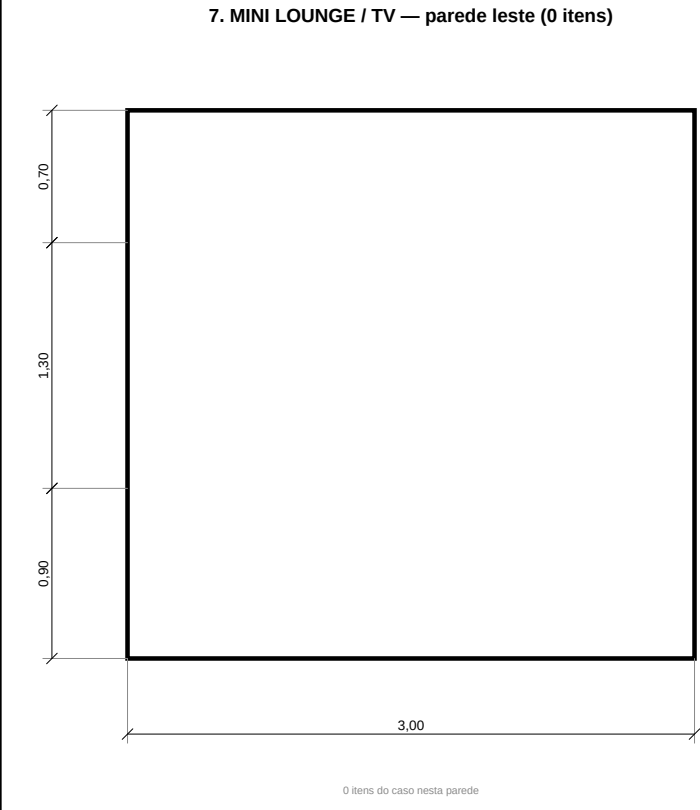
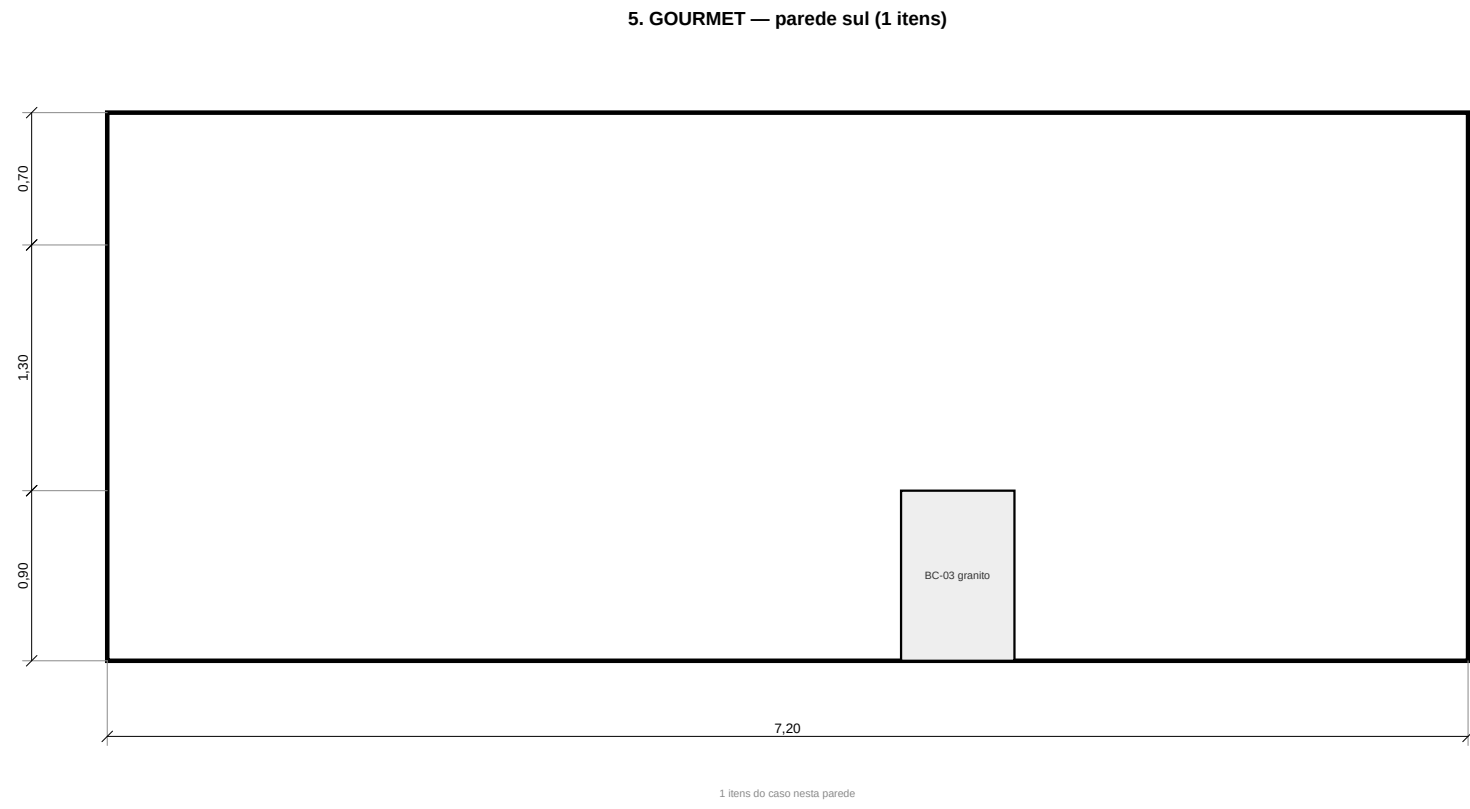
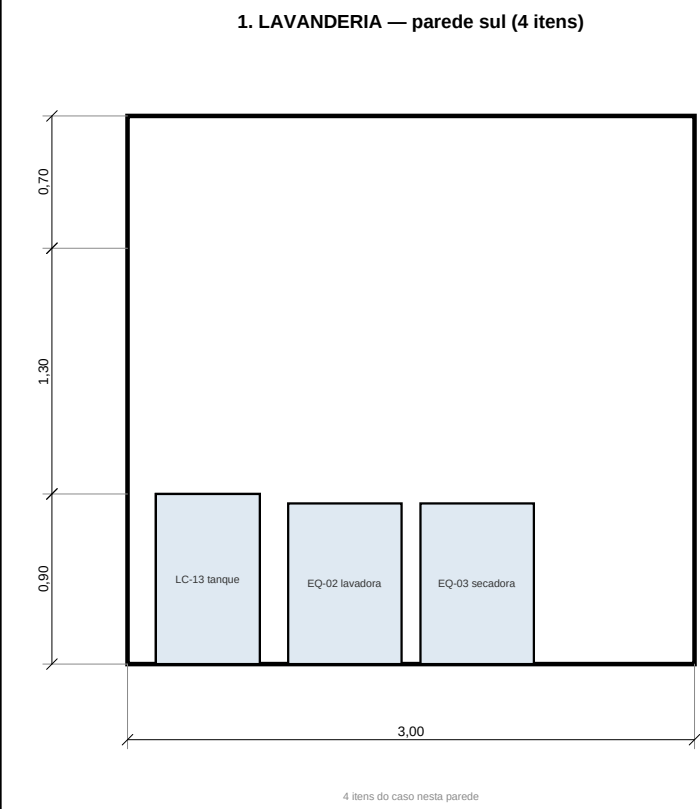
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada PR-122 (previsão)	1:50 • 1:25 FORMATO A1 MILHA 655/000/000	ESTUDO PRELIMINAR R77 TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	50 06-09-REV077



- NOTAS
- Cada item desenvolvido vem de ARMAZENOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, numeração modular fixa digitada nesta planilha.
 - Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Alargos por família (P).
 - Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
 - Complementos a PR-10 (piscina, gourmet, bar, banheiro master, oficina, lavanderia).

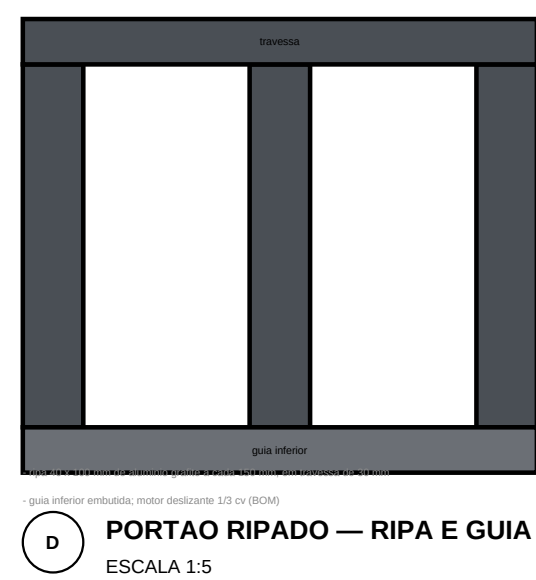
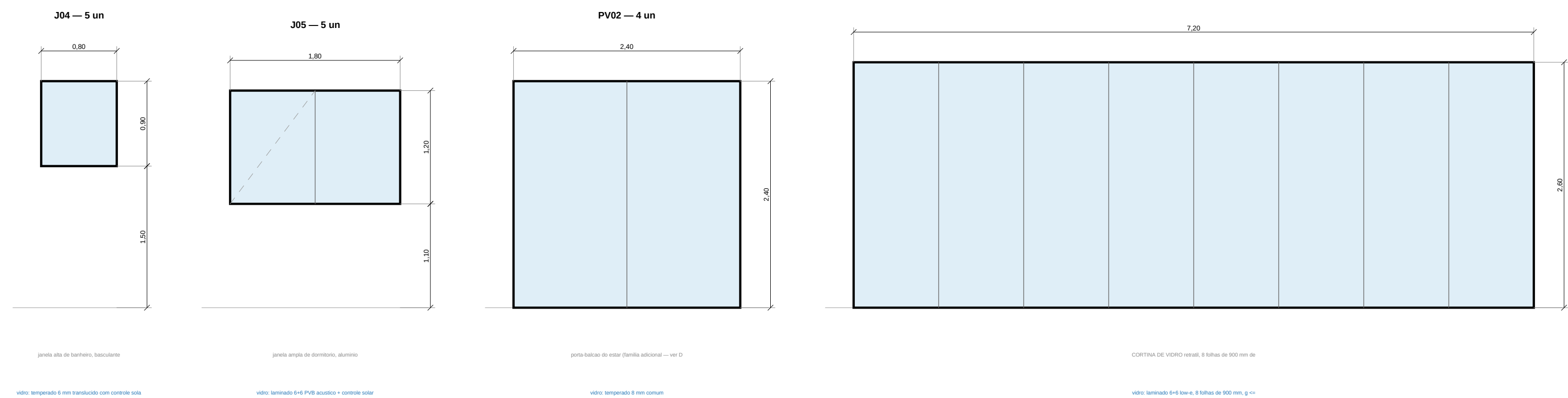
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PR

PROJETO ARQUITETONICO

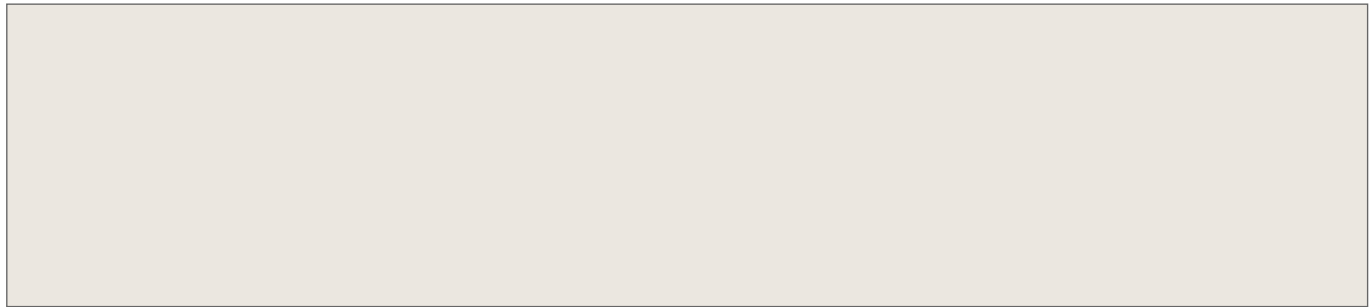
ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR R77	51
PR-102 (previsto)	FORMATO A1	WAO LIBERADO PARA DESA	
UNIDADE METRICA: MM	VALORES: 600/900/1200	SEM ART / RNT	60-69 REV R77



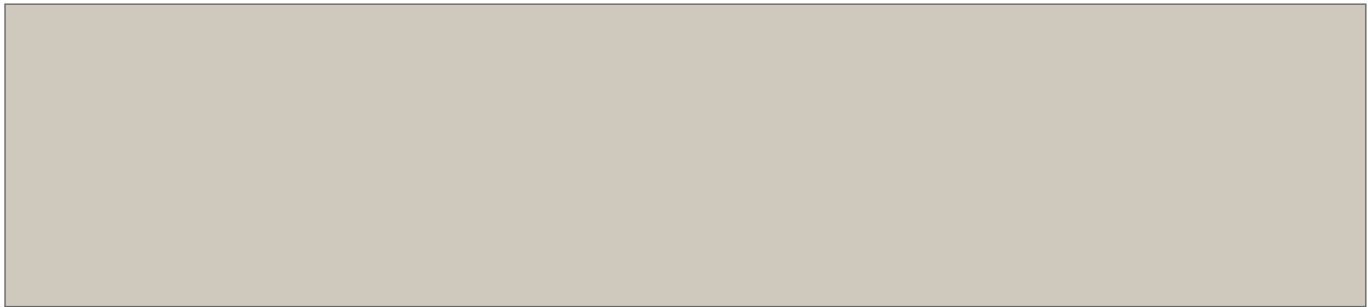
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS) - IM (1500 TAPAS) (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES			
BASE GEOMETRICA Lista Concordada pro-02 (previsto) UNIDADE MESTRE (m²)	ESCALA 1:40 • 1:5 FORMATO A1 SALHA 900/600/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R77 NÃO LIDEADO PARA OBRA SEM IMT / IMT	PRECISAO 52 de R77 REV 77

PALETA — FAMILIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



Mineral claro de grande formato

94x120 | volume superior e face externa do pedestal



Base pintada do terreo

90x120 | superfície esquadrejada, 40x1,30



Aluminio grafite

94x120 | portas, brisas, guarda-corpo, balcões



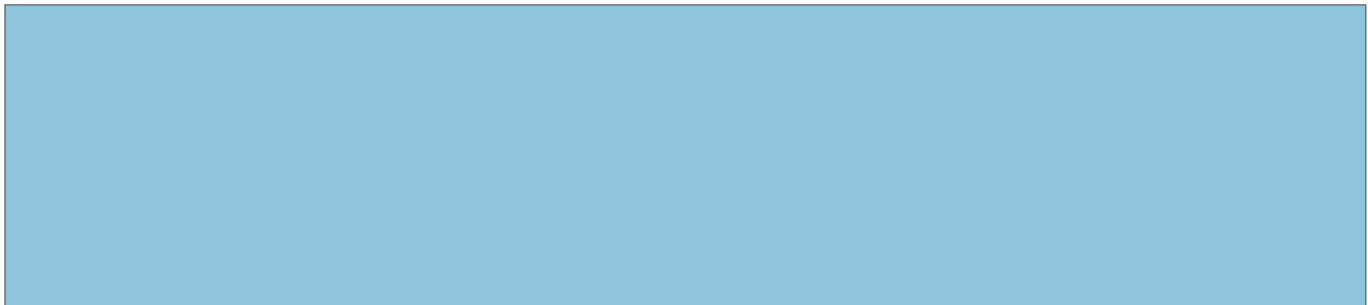
Madeira

95x120 | sobre da porta de entrada e face do pedestal



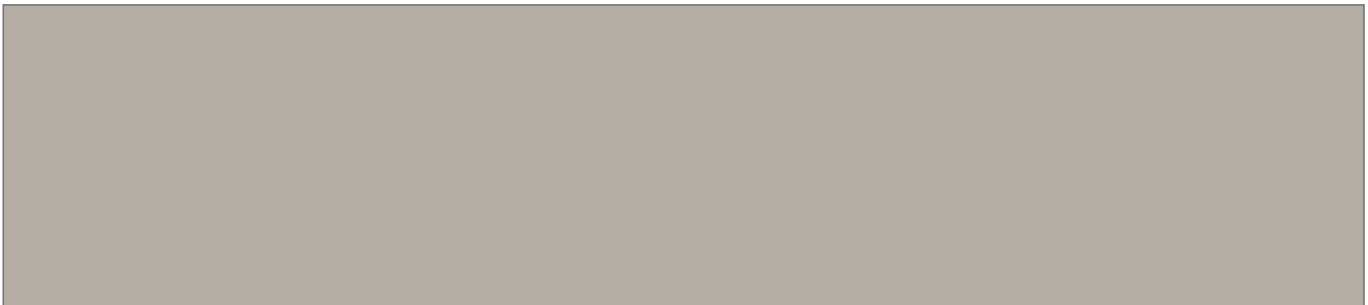
Deck WPC

90x120 | deck de madeira e varandas



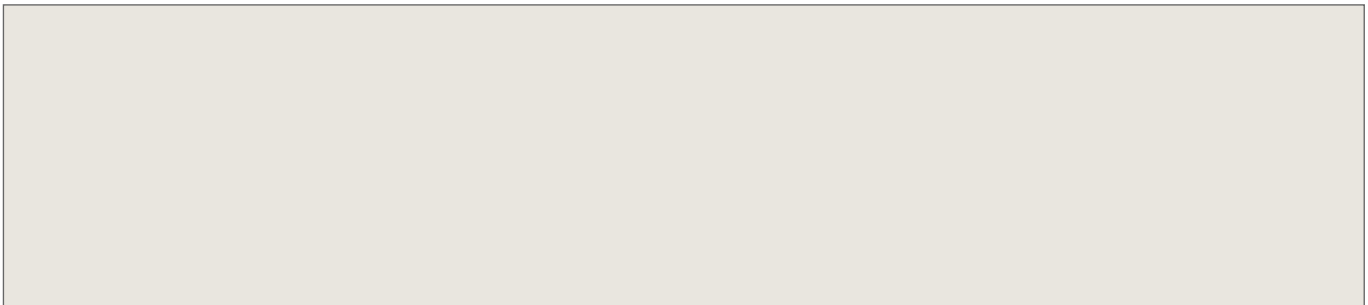
Vidro low-e

90x120 | cortina e face interna



Muro

90x120 | refectorio principal, cozinha base do terreo



Piso interno

90x120 | paredes das 500 x 500 externas

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PSO
T-GAR	GARAGEM	perolado 120 x 15 mm, preso	concretado pedre com encaixe
T-HAL	HALL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refilado 900 x 9
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refilado 900 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refilado 900 x 9
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refilado 900 x 9
T-OFI	OFICINA	perolado 120 x 15 mm, preso	concretado pedre com encaixe
T-SOC	ESTAR/JANTAR	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refilado 900 x 9
T-COR	CORRE / ESCADA	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refilado 900 x 9
T-COE	COZINA	em perolado recortado da mesma placa do pt	perolado refilado 900 x 9
T-GOU	GOURMET	em perolado recortado da mesma placa do pt	perolado refilado 900 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em perolado recortado da mesma placa do pt	perolado refilado 900 x 9
T-DEP	DEPOSITO DUA	em perolado recortado da mesma placa do pt	perolado refilado 900 x 9
S-S22	SUITE 02	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refilado 900 x 9
S-S23	SUITE 03	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refilado 900 x 9
S-HAL	HALL E ROUPARIA	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refilado 900 x 9
S-GOU	SALA CHANGE / TV	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refilado 900 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	perolado 120 x 15 mm, preso	perolado refilado 900 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
PO01	T-GAR	L	sem corte, gao embuda
PO1	T-HAL	L	grafito 30 mm nivelado
PO4	T-OFI	O	grafito 30 mm nivelado
PO4	T-COZ	L	grafito 30 mm nivelado
PO4	T-LAV	N	grafito 30 mm nivelado
PO4	T-DEP	N	grafito 30 mm nivelado
PVE2	T-COR	N	perfil de aluminio drenado
PVE2	T-GOU	N	perfil de aluminio drenado
PVE5	T-GOU	O	perfil de aluminio drenado
PVE2	T-SOC	S	perfil de aluminio drenado
PVE2	S-MAS	O	perfil de aluminio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.04	T-REV	N	1000	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.02	T-COR	N	1000	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.05	T-REV	L	1100	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.01	T-REV	N	1100	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.01	T-ALC	L	1100	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.05	T-OFI	S	1100	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.01	T-COZ	S	1100	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.01	T-LAV	N	1100	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.04	T-DEP	O	1000	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.01	S-GOU	N	1100	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.05	S-S22	S	1100	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.01	S-S22	L	1100	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.04	S-S22	L	1000	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.05	S-S23	S	1100	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.01	S-S23	O	1100	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.04	S-S23	S	1000	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.05	S-MAS	S	1100	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.04	S-MAS	N	1000	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)
.01	S-MAS	N	1100	grafito 30 mm com pargulera (des. A da PP 52)

NOTAS

- Corte de fachada de FACHADA_MATERIAS e de cores 3D (numeros/CORES) e mostra aqui e a mesma que o visualizador e o render usam.
- Rodape por ambiente de acabamento(s), sobre a porta externa e peitoris por janela, drenados de VAOS e ESQUADRIAS.
- Teste de junta seca de 6 mm no interior 1,20 x 2,40; tipo de 40 mm a cada 150 no exterior, madeira em regra de 150 mm.

PROJETO PORTO REAL

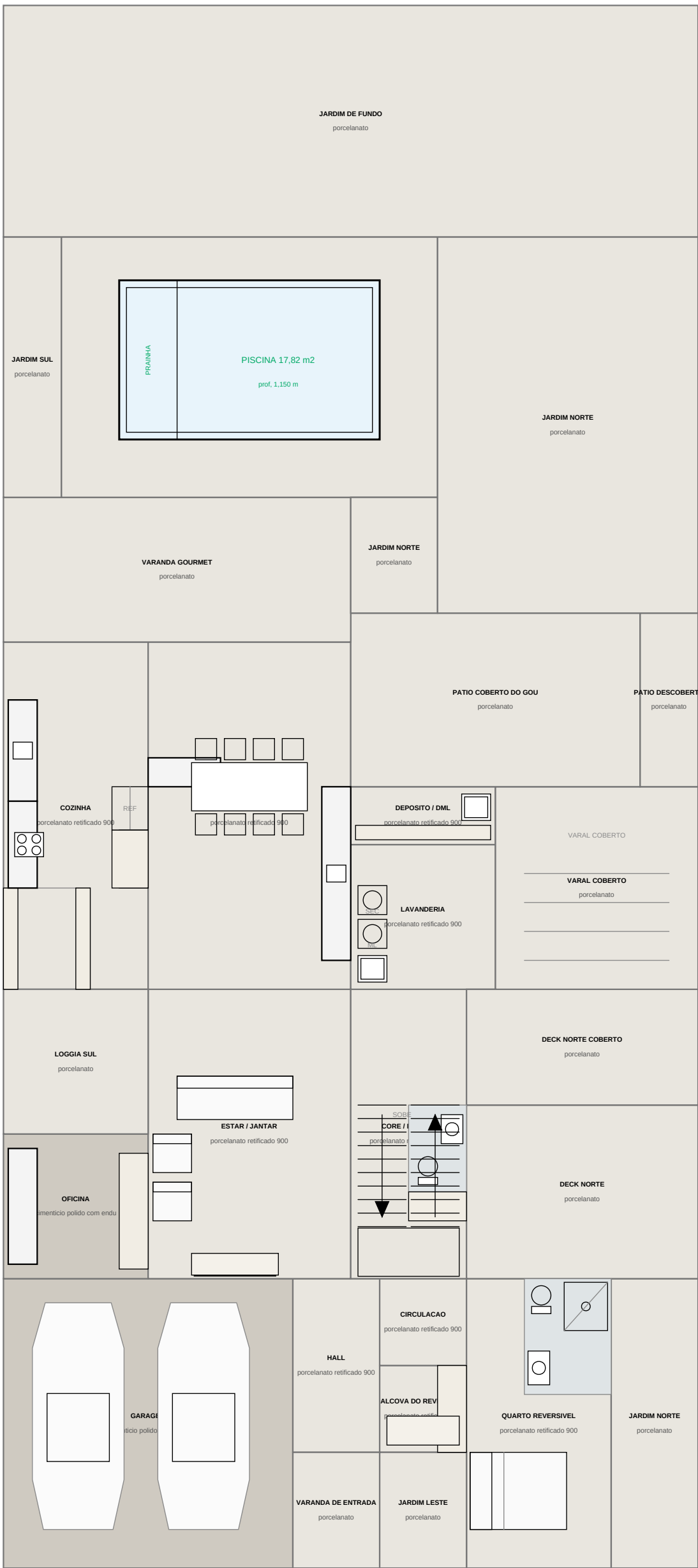
RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAUS - AM | 502x TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROJETA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R77	53
90x120 (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MARCA 905/500/50	SEM ART / RNT	06-09-REV-R77

porcelanato retificado 900 x 900, antido
cimentado polido com acabamento de rug



1 TERREO — HUMANIZADA
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

NOTAS
* Piso de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamento); material de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e COLUAS.
* Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).
* Sem corte a altura e de piso, não de elevação. Corte na PR-02/03.

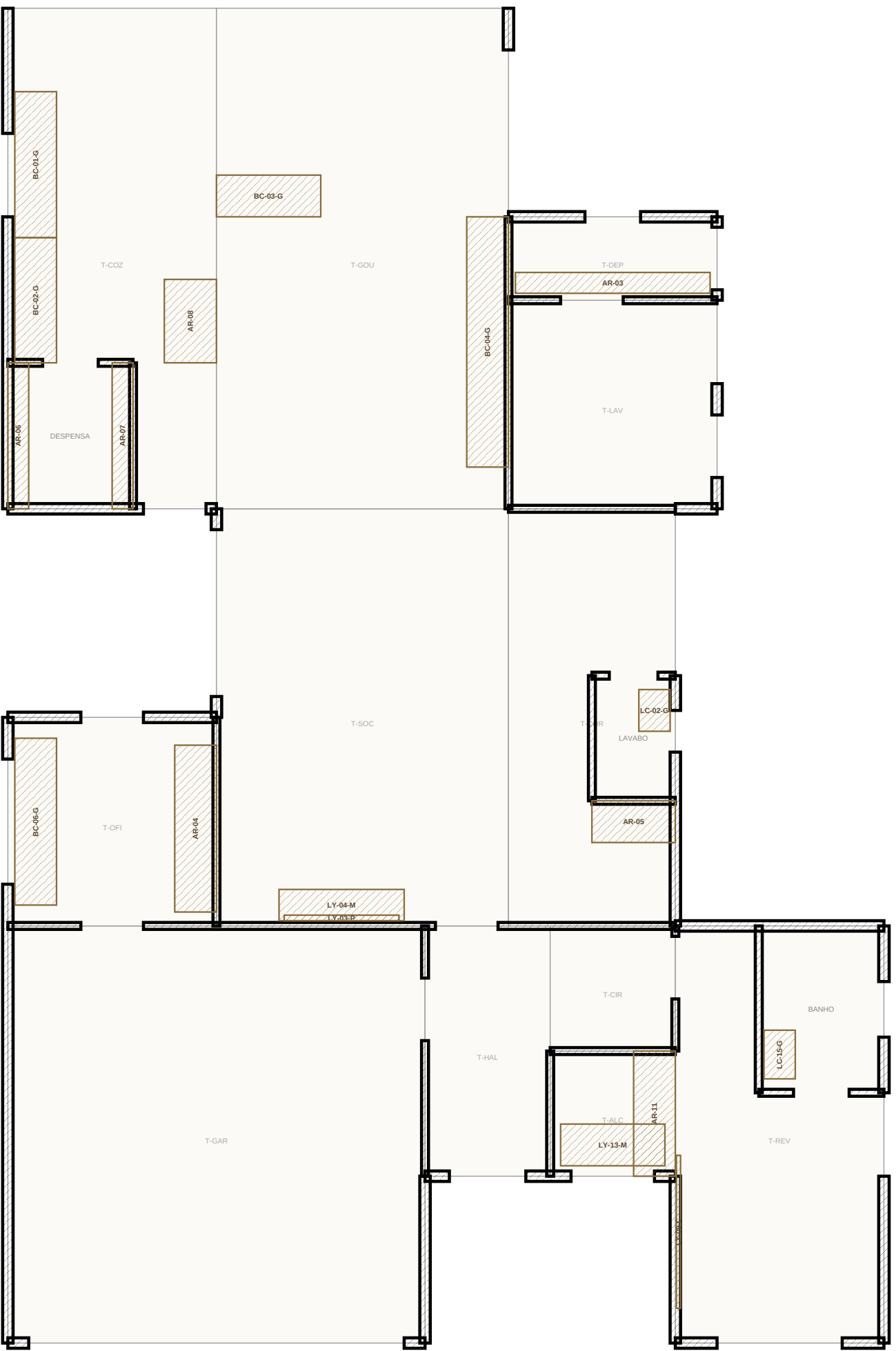
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOFIA TATIANA-PS

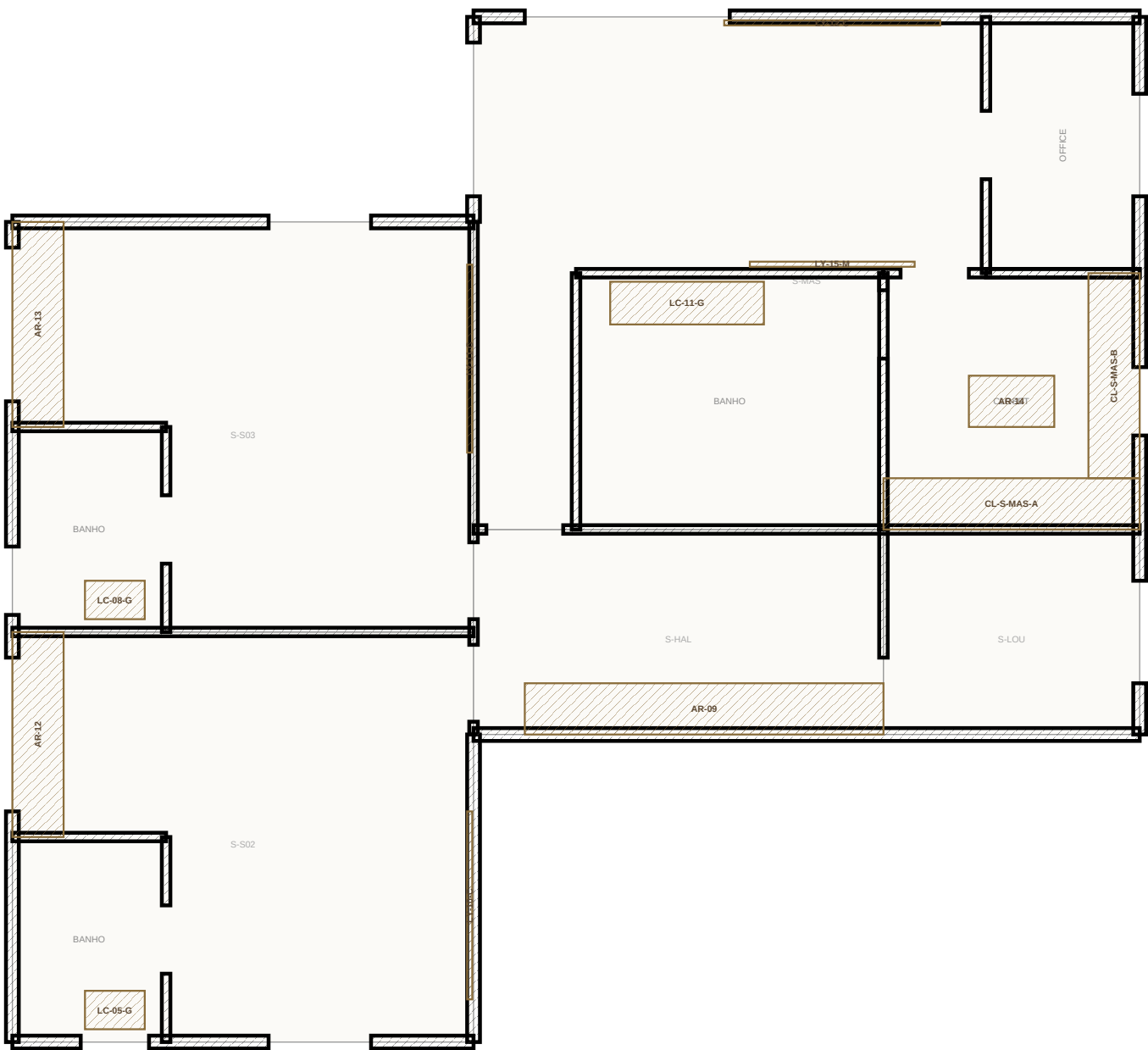
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PR-012 (previsto) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000/000	ENTREGA ESTUDO PRELIMINAR R77 TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 54 06-09-REV-077
---	---	---	---------------------------------------



1 TERREO — MARCENARIA
ESCALA 1:75



2 SUPERIOR — MARCENARIA
ESCALA 1:75

QUADRO DE MOVEIS — TUDO O QUE E MARCENARIA NA CASA

COD	AMB	FAMILIA	FRENTE	PROF	ALT	MOD	PORTAS	CAV	IND FR
AB-01	T-COR	prateleira	1.200	800	1.200	2	0	0	1.44
AB-06	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4.42
AB-07	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4.42
AB-08	T-COZ	armario alto	1.200	750	2.200	2	2	0	2.44
AB-03	T-DEP	prateleira	2.800	300	2.200	5	0	0	6.16
AB-04	T-GR	armario alto	2.400	600	2.200	4	4	0	6.16
AB-09	S-HAL	rackeira	4.200	600	2.200	7	7	0	9.24
AB-11	T-ALC	guarda-roupa	1.800	600	2.200	3	3	8	3.96
AB-12	S-SO2	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5.28
AB-13	S-SO3	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5.28
AB-14	S-MAS	guarda-roupa	1.000	600	900	2	0	8	0.60
BC-01-G	T-COZ	patinete	2.100	580	770	4	4	0	1.62
BC-02-G	T-COZ	patinete	1.800	580	770	3	3	0	1.26
BC-03-G	T-COZ	patinete	1.500	580	770	3	3	0	1.18
BC-04-G	T-COZ	patinete	1.800	580	770	4	4	0	2.17
BC-05-G	T-GR	patinete	2.400	580	770	4	4	0	1.65
LC-01-G	T-COR	patinete banho	800	450	580	1	0	2	0.36
LC-02-G	T-REV	patinete banho	700	450	580	2	0	2	0.36
LC-03-G	S-SO2	patinete banho	700	450	580	2	0	2	0.36
LC-04-G	S-SO3	patinete banho	700	450	580	2	0	2	0.36
LC-11-G	S-MAS	patinete banho	1.800	580	760	3	0	2	0.66
LV-03-P	T-DEC	panela tv	1.800	55	1.800	1	0	5	3.24
LV-04-M	T-SOC	rack	1.800	450	450	3	0	3	0.81
LV-08-C	T-REV	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2.64
LV-12-M	T-ALC	mesa	1.500	600	750	1	0	3	1.12
LV-13-C	S-SO2	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2.64
LV-14-C	S-SO3	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2.64
LV-15-C	S-MAS	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	3.04
LV-15-M	S-MAS	panela tv	1.800	55	1.800	1	0	5	3.47
CL-S-MAS-A	S-MAS	closet	3.000	600	2.200	5	0	10	6.60
CL-S-MAS-B	S-MAS	closet	2.400	600	2.200	4	0	8	6.16

TOTAIS

moveis	21
rodapeis	85
portas	584
portas / guarda	44 164
fronte total	91.34 m2
chapeis 15.16 m2	66 120

NOTAS

- * Cada moveel vem de nucleos/marcenarias: ARMARIOS, gabinete de cada BANCADA de granito, gabinete suspenso de cada banheiro, rack, painel de TV e mesa de LAYOUT, cabineira de cada cama e as duas paredes do CLOSET.
- * Mobiliario maximo 500 mm (altura da parede), altura por familia (2).
- * Frente e a dimensao ao longo da parede, profundidade e o outro. Elevacoes nas PR-05 e 07.
- * Posicao por categoria de ambiente: sala de aluminio grafico nos areas sociais e de servico, cama e 60 gram nos dormitorios.

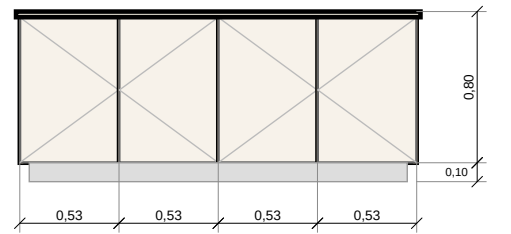
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 05/25/2024-05

PROJETO ARQUITETONICO

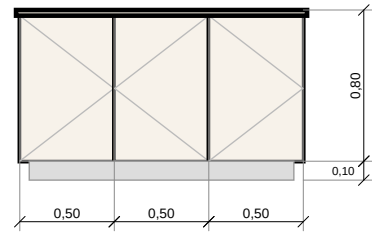
PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROJETO
Unidade Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R77	
PROJETO (previsao)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 455/550/550	SEM ART / RNT	55



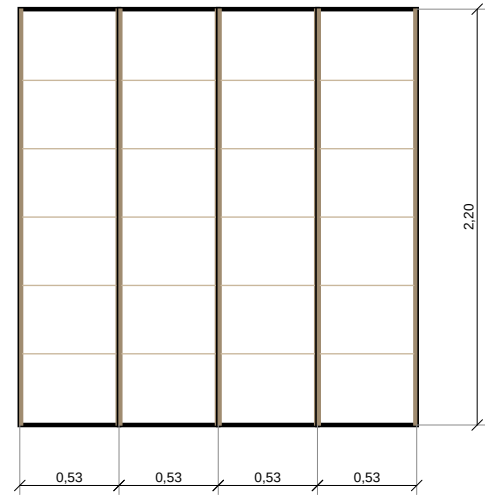
1 BC-01 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 0,53m - 0,53m - 0,53m - 0,53m - perfil gabi. de alumínio graf



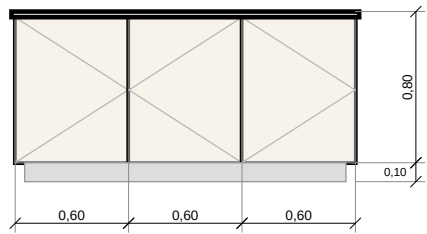
4 BC-03 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0,50m - 0,50m - 0,50m - perfil gabi. de alumínio graf



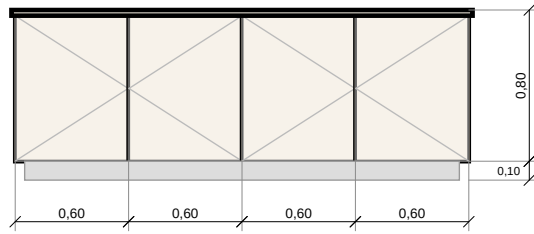
7 AR-06 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

4 mod. - 0,53m - 0,53m - 0,53m - 0,53m - perfil gabi. de alumínio graf



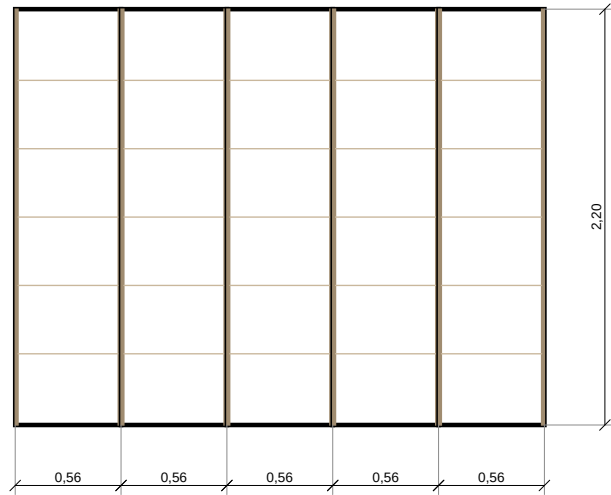
2 BC-02 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0,60m - 0,60m - 0,60m - perfil gabi. de alumínio graf



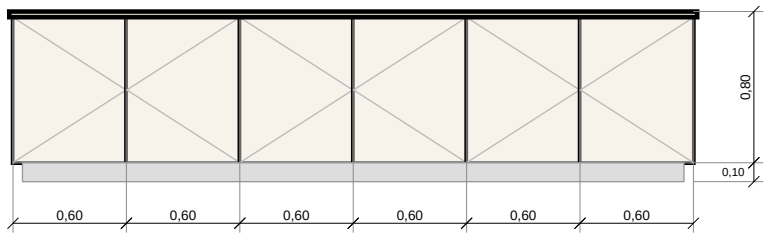
5 BC-06 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - perfil gabi. de alumínio graf



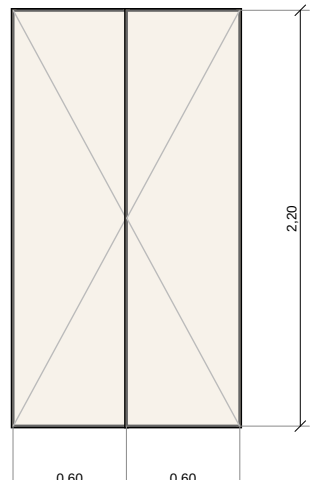
8 AR-03 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

5 mod. - 0,56m - 0,56m - 0,56m - 0,56m - 0,56m - perfil gabi. de alumínio graf



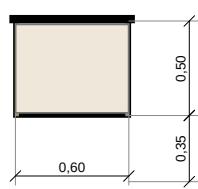
3 BC-04 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

6 mod. - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - perfil gabi. de alumínio graf



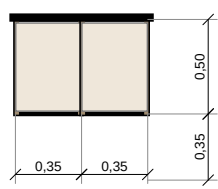
6 AR-08 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0,60m - 0,60m - 0,60m - perfil gabi. de alumínio graf



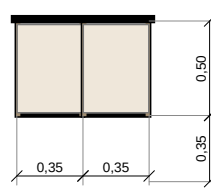
9 LC-02 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

1 mod. - 0,60m - 0,60m - 0,60m - perfil gabi. de alumínio graf



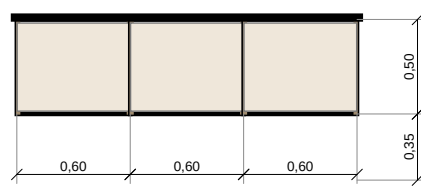
11 LC-05 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0,35m - 0,35m - 0,35m - 0,35m - 0,35m - 0,35m - coroa cantoneira a 45 graus (carr)



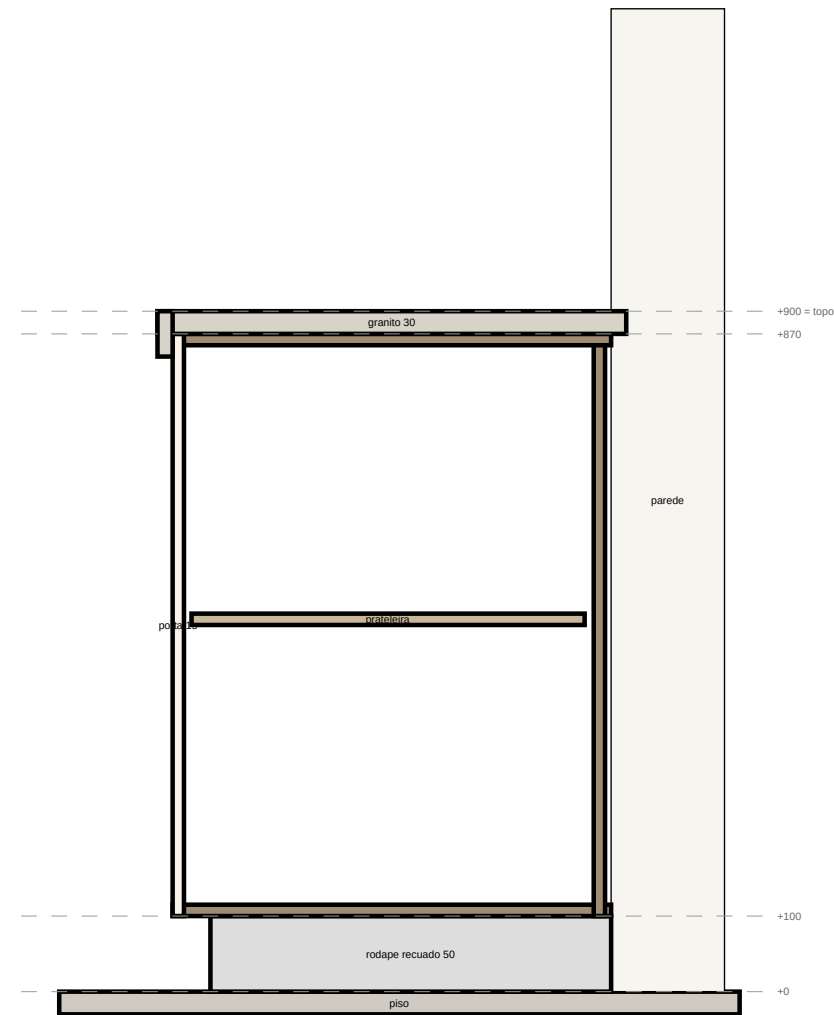
10 LC-15 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0,35m - 0,35m - 0,35m - 0,35m - 0,35m - 0,35m - coroa cantoneira a 45 graus (carr)



12 LC-11 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - 0,60m - coroa cantoneira a 45 graus (carr)



A SECAO DO GABINETE SOB GRANITO — APOIO E RODAPE
ESCALA 1:10

NOTAS

- Gabinete sob granito: coroa de MDF 15 mm sobre suporte, rodape recuado 50 mm, tempo a 900 mm. Módulo com colza sem prateleira, módulo de cooktop com uma.
- Gabinete de lavatório suspenso a 200 mm do piso, uma gaveta por módulo, colza de apoio.
- Porta por módulo, dobradiças pela altura (2 até 900, 3 até 1.050, 4 até 1.200, 5 acima).
- Prateleira trançada e arcos de porta. Puxador perfil gabi. graf. na cor antracite.

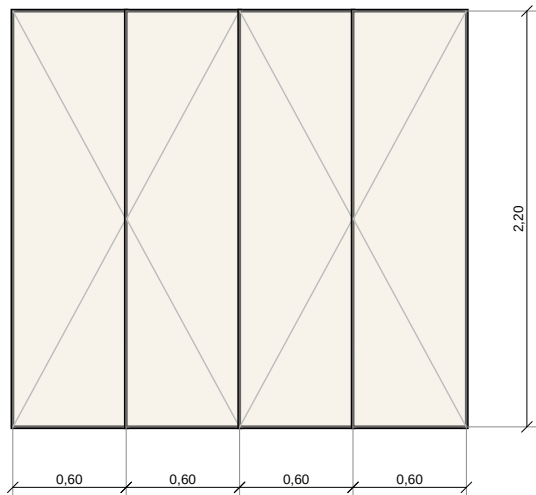
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

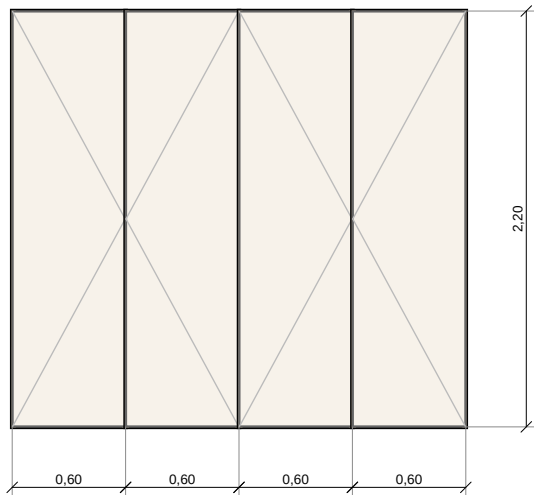
MARCENARIA I — GABINETES DE COZINHA, GOURMET, OFICINA E BANHOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40 • 1:10	ESTUDIO PRELIMINAR R77	56
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS: mm	MAQUETA: 60x90x300	SEM ART / PRINT	06-08-REV077



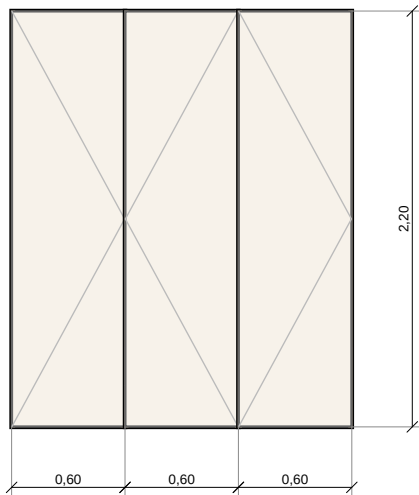
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



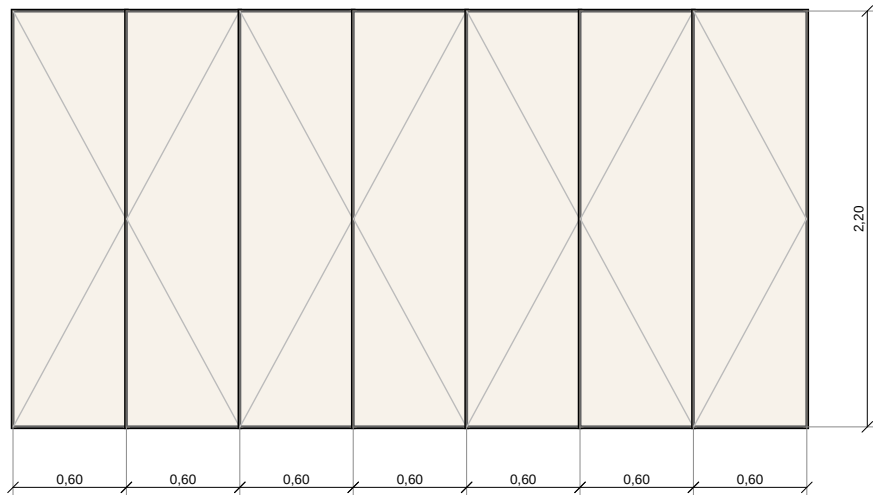
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



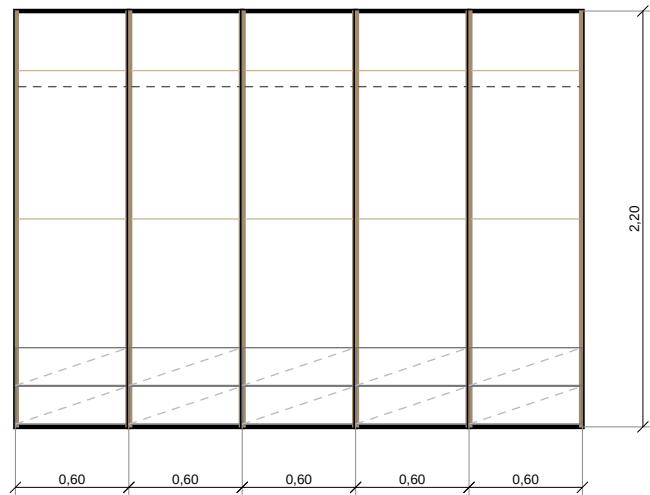
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 150 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



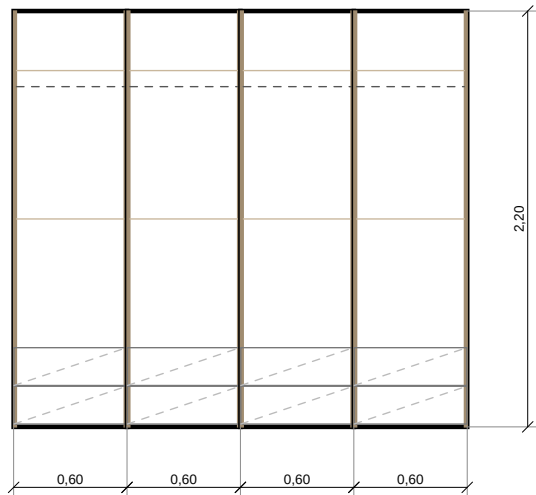
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

7 mod. 7 pontos 0 gar 170 pontos - perfil gnr no alumínio gnr



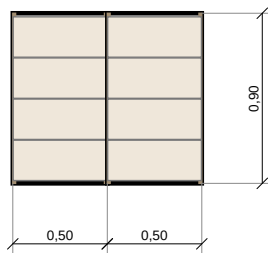
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

5 mod. 5 pontos 10 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



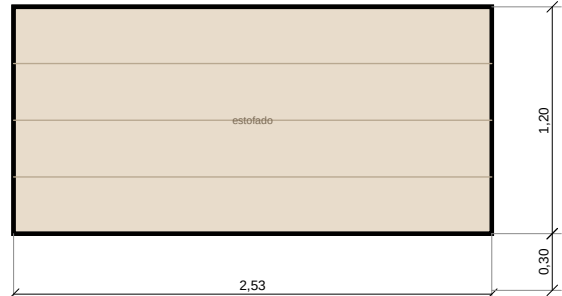
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



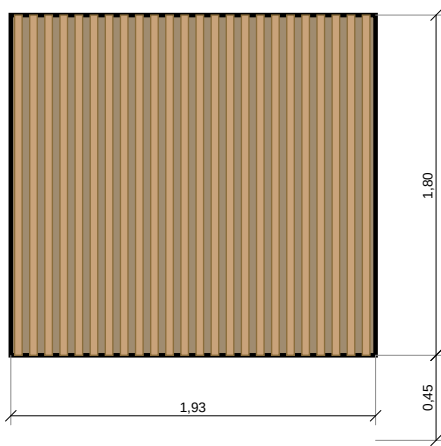
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



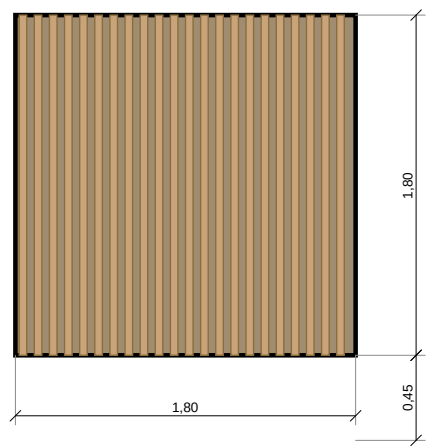
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



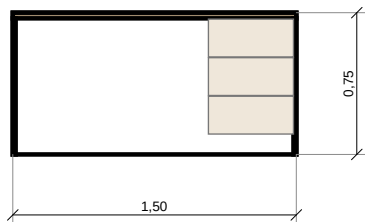
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 200 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



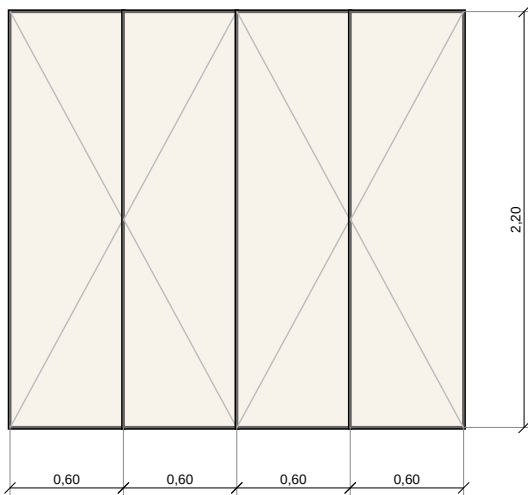
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - perfil gnr no alumínio gnr



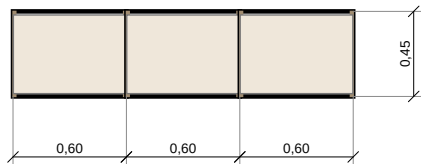
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 200 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



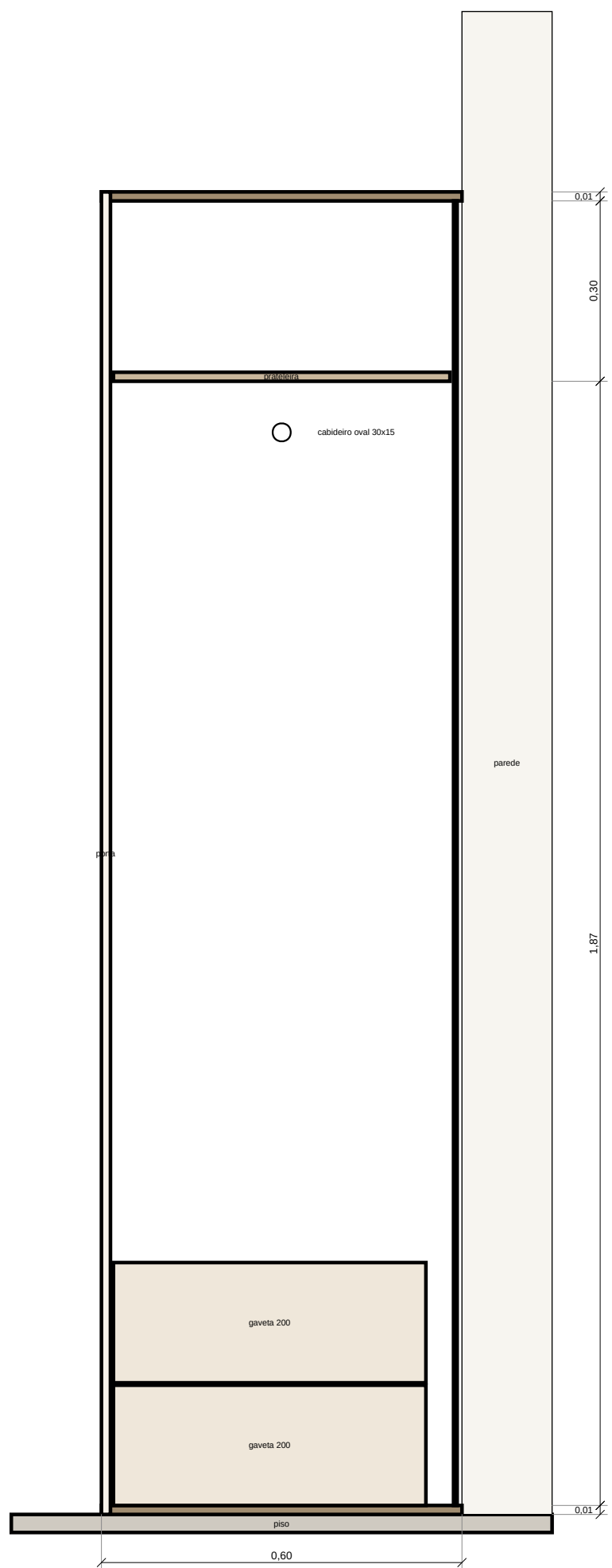
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - perfil gnr no alumínio gnr



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 200 pontos - perfil gnr no alumínio gnr



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, mas duas paredes declaradas em SUBDIVISORES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Painel de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 cm sobre fundo de 15 mm: cablo passa entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 15 mm), paineis laterais e gaveteiro de 450.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARCENARIA II — ROUPEIROS, CLOSET, GAVETEIRO, CABECEIRAS E PAINELS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:40	ESTUDIO PRELIMINAR R77	
Projeto (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 465/500/550	SEM ART / RNT	57

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Orelheira canino 35 mm	160	un	
Cordão telescópico (par)	64 (30 de 350 mm, 3 de 400 mm, 11 de 500 mm)	par	
Perfi galo de alumínio grão	21,4	m	
Puxadores (paralelos + gavetas)	108	un	
Suposto de proteção	592	un	
Sapoia niveladora	292	un	
Caboide oval (30 x 15)	112,0	m	
Fixa 40 x 40 (gavetas de TV)	82,8	m	
Esquadra + NOBIS (substituir)	10,98	m2	

MOVEL	ABR	CATEG	PUXADOR	QTD	DOLA m
AB-08	T CO2	sofia	perfi galo de alumínio grão	2	1,2
AB-04	T OR1	sofia	perfi galo de alumínio grão	4	2,4
AB-09	S H&L	criadouro	perfi galo de alumínio grão	7	4,2
AB-12	T AL2	ritiro	cava variada x 45 graus (sem tanga)	8	0,8
AB-12	S S&S	ritiro	cava variada x 45 graus (sem tanga)	12	0,0
AB-12	S S&S	ritiro	cava variada x 45 graus (sem tanga)	12	0,0
AB-14	S H&S	ritiro	cava variada x 45 graus (sem tanga)	8	0,0
BC-01-G	T CO2	sofia	perfi galo de alumínio grão	4	2,1
BC-02-G	T CO2	sofia	perfi galo de alumínio grão	3	1,8
BC-03-G	T G&U	sofia	perfi galo de alumínio grão	3	1,5
BC-04-G	T G&U	sofia	perfi galo de alumínio grão	6	3,6
BC-06-G	T OR1	criadouro	perfi galo de alumínio grão	4	2,4
LC-02-G	T CO2	criadouro	perfi galo de alumínio grão	1	0,6
LC-15-G	T H&V	ritiro	cava variada x 45 graus (sem tanga)	2	0,0
LC-05-G	S S&S	ritiro	cava variada x 45 graus (sem tanga)	2	0,0
LC-08-G	S S&S	ritiro	cava variada x 45 graus (sem tanga)	2	0,0
LC-11-G	S H&S	ritiro	cava variada x 45 graus (sem tanga)	3	0,0
LC-04-H	T G&U	sofia	perfi galo de alumínio grão	3	1,8
LC-13-H	T AL2	ritiro	cava variada x 45 graus (sem tanga)	3	0,0
LC-0-AB&B	S H&S	ritiro	cava variada x 45 graus (sem tanga)	10	0,0
LC-0-AB&B-B	S H&S	ritiro	cava variada x 45 graus (sem tanga)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

ITEM	QTD	UNID m	TOTAL m
chapa 18 mm	68	300,00	20.400,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
diversões	160	6,06	1.440,00
cordão (par)	64	45,00	2.880,00
perfi galo (m)	21,4	39,00	821,56
fitas de tecido (m)	786,0	1,20	943,20
supostos	592	0,40	236,80
cabideiro (m)	2,90	2,90	7,90
chapa (m)	112,0	60,80	6808,00
chapa (m)	40,0	6,00	240,00
esquadro (m)	460,00	11,0	5060,00
MATERIAL			35.703,36
Serviço sob medida (BOM+TV)			85.288,60
custo material / serviço			43 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 984 PECAS

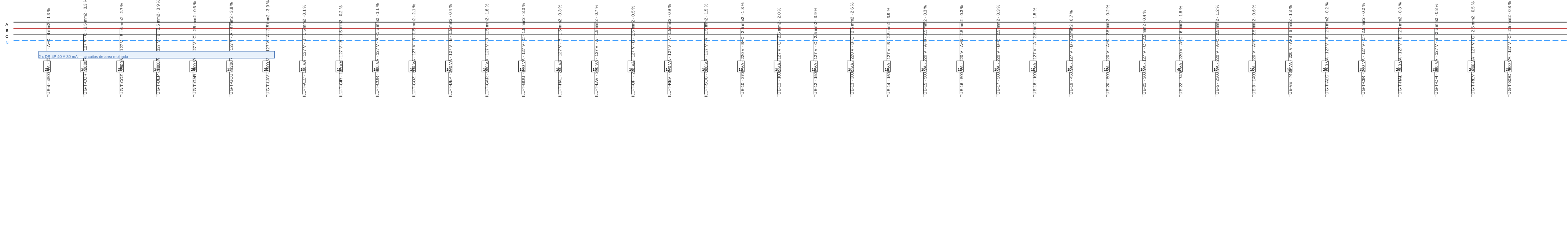
	PECA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA m
AR-08-M&LAT	LAT	600	1,20	15	2	2,4
AR-08-M&LAT	BASE	570	600	15	1	0,6
AR-08-M&TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	586	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	568	580	15	2	3,1
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	2,4
AR-08-M&PRAT	BASE	570	600	15	1	0,6
AR-08-M&TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	586	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	568	580	15	2	3,1
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AR-08-M&PRAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AR-08-M&PRAT	BASE	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AR-08-M&FUNDO	FUNDO	511	1,86	6	1	0,0
AR-08-M&PRAT	PRAT	493	280			

ENTRADA E MEDICAO



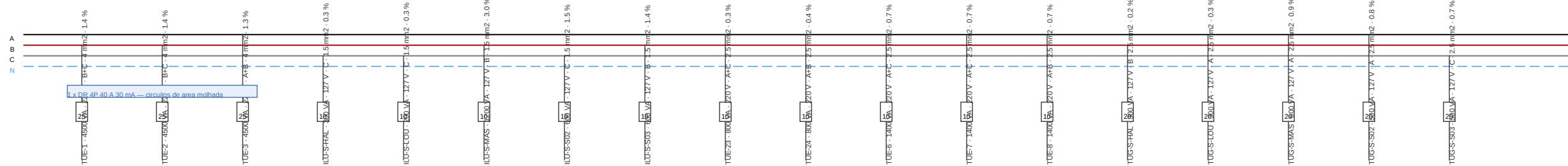
aparelhos TN-S base + medida da SDA (pelo QDG) PE 25 mm²

QDG — Quadro geral 84 modulos - 41 circuitos - 67 vias (+20 % = 81) de 84



Informações do QDG: 3P+N+PE 10 mm², Dispositivo 63 A bipolar

QDS — Quadro superior 48 modulos - 18 circuitos - 33 vias (+20 % = 40) de 48



QUADROS

QD	NOME	CIRC	VA	VA POR FASE AB/C	DN	VAS	+20 %	TEM	
QDG	Quadro geral 84 modulos	41	5480	1826 / 1826 / 1826	2	67	81	34	cdm
QDS	Quadro superior 48 modulos	18	2480	890 / 890 / 700	1	33	40	16	cdm

CIRCUITOS — 59 (* secão subiu pela queda de tensão)

CIRCUITO	QD	TIPO	VA	V	FASE	SA	DSO	mm ²	ELETR.	L.m	20 %	
TUE-00	QDS	tar	7600	220	A+B	20,5	40 A 2P	6	DN20	14,4	1,76	
TUE-22	QDS	tar	7600	220	A+C	20,5	40 A 2P	6	DN20	20,5	1,80	
TUE-1	QDS	tar	4900	220	B+C	20,5	20 A 2P	4	DN20	17,7	1,47	DR
TUE-2	QDS	tar	4900	220	B+C	20,5	20 A 2P	4	DN20	17,5	1,40	
TUE-3	QDS	tar	4900	220	A+B	20,5	20 A 2P	4	DN20	16,6	1,34	DR
TUE-4	QDS	tar	4900	220	A+C	20,5	20 A 2P	4	DN20	16,6	1,36	DR
TUE-13	QDS	tar	3000	220	B+C	20,5	10 A 2P	2,5	DN20	30,2	2,06	
TUE-1-GDU	QDS	tar	2700	127	A	21,3	20 A 1P	4	DN20	24,6	3,83	DR
TUE-39	QDS	tar	2700	220	B+C	10,3	10 A 2P	2,5	DN20	29,7	1,80	
TUE-1-CO2	QDS	tar	2500	127	B	19,7	10 A 1P	6,1	DN20	30,2	2,09	DR
TUE-1	QDS	tar	2500	220	A+C	20,5	10 A 2P	2,5	DN20	14,0	1,16	
TUE-1-COR	QDS	tar	2500	127	C	10,7	10 A 1P	2,5	DN20	19,4	3,31	DR
TUE-1-LAV	QDS	tar	1800	127	A	10,0	10 A 1P	2,5	DN20	29,7	3,86	DR
TUE-1-DEP	QDS	tar	1800	127	B	14,2	10 A 1P	2,5	DN20	29,2	3,87	DR
TUE-12	QDS	tar	1500	127	C	11,8	10 A 1P	2,5	DN20	30,2	3,87	
TUE-141	QDS	tar	1500	127	B	11,8	10 A 1P	2,5	DN20	26,2	3,87	
TUE-6	QDS	tar	1400	220	A+C	6,4	10 A 2P	2,5	DN20	17,7	0,71	
TUE-7	QDS	tar	1400	220	A+C	6,4	10 A 2P	2,5	DN20	17,5	0,70	
TUE-8	QDS	tar	1400	220	A+B	6,4	10 A 2P	2,5	DN20	18,8	0,87	
TUE-9	QDS	tar	1400	220	A+C	6,4	10 A 2P	2,5	DN20	18,6	0,83	
ILU-1-MAO	QDS	tar	1300	127	B	9,4	10 A 1P	2,5	DN20	17,7	3,05	
TUE-11	QDS	tar	1300	127	C	7,9	10 A 1P	2,5	DN20	23,7	2,03	
TUE-18	QDS	tar	1000	127	A	7,9	10 A 1P	2,5	DN20	18,0	1,03	
ILU-1-GAR	QDS	tar	800	127	B	7,1	10 A 1P	1,5	DN20	14,4	1,84	
ILU-1-GDU	QDS	tar	800	127	C	6,3	10 A 1P	1,5	DN20	26,6	3,03	
TUE-19	QDS	tar	800	220	A+C	3,8	10 A 2P	2,5	DN20	14,9	0,96	
TUE-24	QDS	tar	800	220	A+B	3,8	10 A 2P	2,5	DN20	17,7	0,80	
ILU-1-SOC	QDS	tar	800	127	A	4,7	10 A 1P	1,5	DN20	18,0	1,03	
ILU-1-SO2	QDS	tar	800	127	C	4,7	10 A 1P	1,5	DN20	17,5	1,49	
ILU-1-SO3	QDS	tar	800	127	B	4,7	10 A 1P	1,5	DN20	16,6	1,43	
TUE-2-MAO	QDS	tar	500	127	A	6,7	10 A 1P	2,5	DN20	17,7	0,81	
TUE-1-GAR	QDS	tar	500	127	C	3,9	10 A 1P	2,5	DN20	14,4	0,61	DR
TUE-1-ORI	QDS	tar	500	127	B	3,9	10 A 1P	2,5	DN20	18,0	0,77	
ILU-1-SOC	QDS	tar	500	127	C	3,9	10 A 1P	2,5	DN20	18,0	0,77	
ILU-1-CO2	QDS	tar	500	127	B	3,9	10 A 1P	1,5	DN20	30,2	2,15	
TUE-1-SO2	QDS	tar	500	127	A	3,9	10 A 1P	2,5	DN20	17,5	0,76	
TUE-1-SO3	QDS	tar	500	127	C	3,9	10 A 1P	2,5	DN20	16,6	0,72	
TUE-18	QDS	tar	500	220	A+B	2,3	10 A 2P	2,5	DN20	20,6	0,39	
TUE-18	QDS	tar	500	220	A+B	2,3	10 A 2P	2,5	DN20	20,6	0,39	
TUE-17	QDS	tar	500	220	B+C	2,3	10 A 2P	2,5	DN20	20,5	0,29	
TUE-10	QDS	tar	300	220	A+C	2,3	10 A 2P	2,5	DN20	14,4	0,70	
TUE-18	QDS	tar	450	127	B	3,5	10 A 1P	2,5	DN20	19,0	0,80	
ILU-1-REV	QDS	tar	400	127	A	3,1	10 A 1P	1,5	DN20	18,8	0,80	
TUE-1-REV	QDS	tar	400	127	C	3,1	10 A 1P	2,5	DN20	18,8	0,84	
ILU-1-COR	QDS	tar	400	127	A	3,1	10 A 1P	1,5	DN20	19,4	1,10	
TUE-1-FINL	QDS	tar	300	127	B	2,4	10 A 1P	2,5	DN20	16,1	0,36	
ILU-1-MAL	QDS	tar	300	127	C	2,4	10 A 1P	1,5	DN20	17,7	0,33	
TUE-1-MAL	QDS	tar	300	127	B	2,4	10 A 1P	2,5	DN20	17,7	0,30	
TUE-1-SLOJ	QDS	tar	300	127	A	2,4	10 A 1P	2,5	DN20	11,3	0,29	
TUE-15	QDS	tar	300	127	C	2,4	10 A 1P	2,5	DN20	14,4	0,37	
ILU-1-MAL	QDS	tar	200	127	B	1,8	10 A 1P	1,5	DN20	16,1	0,26	
TUE-1-ALC	QDS	tar	200	127	A	1,8	10 A 1P	2,5	DN20	16,1	0,17	
TUE-1-COR	QDS	tar	200	127	C	1,8	10 A 1P	2,5	DN20	12,2	0,21	
ILU-1-ORI	QDS	tar	200	127	B	1,8	10 A 1P	1,5	DN20	18,0	0,31	
ILU-1-LAV	QDS	tar	200	127	A	1,8	10 A 1P	1,5	DN20	23,7	0,86	
ILU-1-ORI	QDS	tar	200	127	C	1,8	10 A 1P	1,5	DN20	13,9	0,30	
ILU-1-ALC	QDS	tar	100	127	B	0,8	10 A 1P	1,5	DN20	16,1	0,14	
ILU-1-COR	QDS	tar	100	127	A	0,8	10 A 1P	1,5	DN20	12,2	0,17	
ILU-1-DEP	QDS	tar	100	127	B	0,8	10 A 1P	1,5	DN20	29,2	0,36	

NOTAS

* Entrada trifasica 220V/127 V (potencia com neutro): 110,5 A de demanda, disjuntor geral 125 A, neutro 50 mm² do reatador TC-08 ou QDS em 23,4 m (5,74 % de queda).

* Rendimento 1,5 mm² / 10 A, TUE 2,5 mm² / 20 A, TUE pelo corrente (tabelas 30 da NBR 5402, R1). Onda a queda passa de 4 %, a secção sobe — a tabela do qual.

DR 30 mA para banho, cozinha, lavanderia, garagens, areas externas e chuveiros. DPS classe II no QDG.

* Fases equilibradas por sistema equibalado (RSC) a cor de base e a do condutor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (500x700m-90)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA — DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE DISTRIBUICAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Rev.002 (preliminar) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R77 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 60 06-09-REV007
--	--	--	-------------------------------

ITEM	QTD	UN
cabo 1,5 mm2 PFC	309.4	m
cabo 1,5 mm2 base	308.6	m
cabo 1,5 mm2 neutro	308.6	m
cabo 2,5 mm2 PFC	647.8	m
cabo 2,5 mm2 base	604.7	m
cabo 2,5 mm2 neutro	386.9	m
cabo 4 mm2 PFC	96.2	m
cabo 4 mm2 base	170.4	m
cabo 4 mm2 neutro	28.0	m
cabo 6 mm2 PFC	46.4	m
cabo 6 mm2 base	105.0	m
cabo 6 mm2 neutro	32.7	m
estruturão completo CH20	922.6	m
estruturão completo CH25	128.6	m
disruptor 10 A 3P curva C	21	un
disruptor 10 A 3P curva C	10	un
disruptor 16 A 3P curva C	2	un
disruptor 16 A 3P curva C	3	un
disruptor 20 A 3P curva C	16	un
disruptor 25 A 3P curva C	1	un
disruptor 25 A 3P curva C	4	un
disruptor 40 A 3P curva C	2	un
DR 40 A 30 mA	3	un
DR classe 30 mA, 3P-4	3	un
disruptor geral 25 A neutro	1	un
disruptor 10 A neutro (intertravado de QGD)	1	un
Quadro geral de módulos ... QPS	1	un
Quadro superior 6R módulos ... QPS	1	un
terminal 3P+T 10 A (25 T)	62	un
terminal 3P+T 16 A (20 T V, T4)	26	un
interruptor (banc)	23	un
ponto de luz (para integrador)	56	un
cabo 4 x 2	140	un

DEC	QD	minD	CDAO m	ELETH	m	DSZ	TOW	INT	WT	LIZ
TUM-1	QDS	6	43.1	DNDS	16.4	45.43 P	1	0	0	
TUM-2	QDS	6	61.5	DNDS	15.5	26.43 P	1	0	0	
TUM-3	QDS	6	53.2	DNDS	12.7	26.43 P	1	0	0	
TUM-4	QDS	4	52.5	DNDS	15.5	26.43 P	1	0	0	
TUM-5	QDS	4	50.3	DNDS	16.8	26.43 P	1	0	0	
TUM-6	QDS	4	47.5	DNDS	16.8	26.43 P	1	0	0	
TUM-7	QDS	23	50.7	DNDS	30.2	18.43 P	1	0	0	
TUM-1-CO2	QDS	4	79.9	DNDS	30.2	18.43 P	1	0	0	
TUM-18	QDS	23	75.1	DNDS	25.7	18.43 P	1	0	0	
TUM-1-CO2	QDS	6	80.7	DNDS	30.2	20.43 P	10	0	0	
TUM-5	QDS	23	53.9	DNDS	18.0	18.43 P	1	0	0	
TUM-1-CO2	QDS	23	56.3	DNDS	18.0	20.43 P	5	0	0	
TUM-14-2	QDS	23	75.7	DNDS	26.7	18.43 P	1	0	0	
TUM-1-CO2	QDS	23	75.5	DNDS	26.7	20.43 P	3	0	0	
TUM-12	QDS	23	80.7	DNDS	30.2	18.43 P	1	0	0	
TUM-14	QDS	23	80.7	DNDS	30.2	18.43 P	1	0	0	
TUM-6	QDS	23	52.2	DNDS	17.7	18.43 P	1	0	0	
TUM-7	QDS	23	52.5	DNDS	17.7	18.43 P	1	0	0	
TUM-8	QDS	23	50.3	DNDS	16.8	18.43 P	1	0	0	
TUM-9	QDS	23	47.5	DNDS	16.8	18.43 P	1	0	0	
TUM-5-SMS	QDS	15	52.2	DNDS	17.7	20.43 P	1	0	0	8
TUM-11	QDS	23	75.2	DNDS	25.7	20.43 P	1	0	0	
TUM-18	QDS	23	50.3	DNDS	16.8	20.43 P	1	0	0	
TUM-1-GAR	QDS	15	45.1	DNDS	16.4	20.43 P	0	0	0	4
TUM-1-GO	QDS	15	79.9	DNDS	26.6	18.43 P	0	0	0	6
TUM-23	QDS	23	53.8	DNDS	13.5	18.43 P	1	0	0	
TUM-24	QDS	23	52.2	DNDS	17.7	18.43 P	1	0	0	
TUM-1-SO2	QDS	15	52.8	DNDS	18.0	18.43 P	1	0	0	0
TUM-1-SO2	QDS	15	52.5	DNDS	17.5	18.43 P	0	0	0	5
TUM-5-SMS	QDS	15	50.3	DNDS	16.8	18.43 P	0	0	0	5
TUM-5-SMS	QDS	15	52.2	DNDS	17.7	20.43 P	6	0	0	0
TUM-TONE	QDS	23	45.1	DNDS	16.4	20.43 P	0	0	0	0
TUM-1-CO2	QDS	23	53.9	DNDS	18.0	20.43 P	1	0	0	0
TUM-1-SO2	QDS	23	53.9	DNDS	18.0	20.43 P	0	0	0	0
TUM-1-CO2	QDS	15	80.7	DNDS	30.2	18.43 P	0	0	0	0
TUM-5-SMS	QDS	15	52.5	DNDS	17.5	20.43 P	0	0	0	4
TUM-5-SMS	QDS	15	50.3	DNDS	16.8	20.43 P	0	0	0	5
TUM-18	QDS	23	61.5	DNDS	20.5	18.43 P	1	0	0	0
TUM-18	QDS	23	61.5	DNDS	20.5	20.43 P	1	0	0	0
TUM-17	QDS	23	61.5	DNDS	20.5	18.43 P	1	0	0	0
TUM-20	QDS	23	45.1	DNDS	16.4	20.43 P	1	0	0	0
TUM-11	QDS	23	58.3	DNDS	19.4	20.43 P	1	0	0	0
TUM-14-2	QDS	15	47.5	DNDS	16.8	18.43 P	0	0	0	2
TUM-1-REV	QDS	23	47.5	DNDS	16.8	20.43 P	4	0	0	0
TUM-1-CO2	QDS	15	58.3	DNDS	19.4	18.43 P	0	0	0	0
TUM-1-TAG	QDS	15	30.2	DNDS	10.5	20.43 P	2	0	0	

The diagram illustrates the electrical connections for a 3D printing system. On the left, a PC is represented by a row of blue rectangles. Two red lines connect the PC to the 'STRONG BOX' (3D printer): one labeled '...spring 0, 12 x 1000 Wm' and another labeled '...spring 0, 12 x 1000 Wm'. A third red line, labeled '...spring 0, 11 x 1000 Wm', connects the PC to the 'POWER SUPPLY 150 W'. The 'STRONG BOX' is connected to the 'POWER SUPPLY 150 W' by a single red line. Finally, a black line connects the 'POWER SUPPLY 150 W' to the 'ODS' (Oxygen Depletion Sensor).

STRONG BOX

- Extruder: gpr 10 A
- gpr: CC-1, 1000 V
- Printer: CC

POWER SUPPLY 150 W

- TC-17: 1000 V, 1000 W, 1000 W
- 1000 V, 1000 W, 1000 W

ODS

- Extruder: CA-10, A, 1000 W
- Printer: 1000 W, 1000 W

cobertura de superior (PVR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 aparente pintado
-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 10.9 m de percurso x 2 condutores + PE
estrutura: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fixações por módulo; carga 962 kg em 90.4 m²
aterramento dos trilhos na malha do SPCA (FRI-42)

Complementos por percurso Manhattan do quadro ao centro de ambiente X 1,2 (limite inferior declarado, como em nucleosinstalacoes) mais descida e subida.

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pgs#02 (privates) UNIDADE MESTRE: IVA	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MAQUA 000/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R77 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RPT	FRANZISA 61 de 03 REV R77
---	--	--	---



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

NOTAS

- Ritual de descarga por peça com CNV da NBR 5560, calçamento adotado 2 % em toda a rede predial (a norma permite 1 % em DN100) – a decalço para não entupir!; Coletor enterrado a 1 m
- Lavatório, box e ralo de cada banheiro caem em caixa sifonada 100 x 150 x 50 mm, vaso-direto ao tubo de queda ou a caixa de inspeção. 14 ramais de ventilação DN50 onde o sifão fica aberto
- 8 caixas de inspeção 300 x 600 (jeito de cada tubo de queda, freio, encontros e espaçamento de 25 m); fundo final a 635 mm na testada, no sentido em que o lote desce (PSE); a profundidade
- Caixa de gordura CG5 – caixa de gordura simples de 31 x 1 a jusante das duas pias; tubos de queda DN100 com terminal de ventilação 300 mm acima da cobertura.

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHIA
Lista Consolidada	1:75 · 1:150 · 1:10	ESTUDO PRELIMNAR R77	62
pos.#32 (prevalece)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE - 04/01	MEDIDA: 600X900MM	SEM ART / INT	06 05 REV R77



RENOVAÇÃO DE AR — VAZÃO REQUERIDA					
AMB	COMP	PES.	m³	L/s	COMO
S-001	---	2	46,8	20,0	105
T-001	---	2	18,0	20,4	79
S-002	---	2	26,9	22,8	82
T-002	---	2	25,2	22,8	104
S-003	---	2	7,2	12,2	62
S-004	OFFICINA	2	9,4	16,5	60
T-004	---	2	9,4	16,5	64

Resumo elaborado 9 min 128.4 em 30/04/2024

RUBRO DAS FONTES VOLTAS NOS DORMITÓRIOS – DE(A)							
FORTE	SE	JANLA	ABR	JUN	JUL	SEPT	
TC-02	58	J01	F.R.E.V	2,5	41	14	OK
TC-08	63	J04	F.R.E.V	6,4	41	14	OK
TC-02	58	J04	F.R.E.V	3,5	36	12	OK
TC-08	63	J04	S.M.G	6,6	36	12	OK
TC-02	63	J01	F.R.E.V	6,6	36	12	OK
TC-08	63	J01	S.M.G	6,7	36	9	OK
TC-10	59	J04	S.G.S	5,7	36	9	OK
TC-02	58	J05	F.R.E.V	5,2	36	9	OK
TC-08	63	J05	F.R.E.V	9,3	36	9	OK
TC-10	59	J01	S.G.S	6,5	36	9	OK
TC-02	58	J01	F.A.L.C	6,4	34	7	OK
TC-08	63	J01	S.G.S	12,9	35	6	OK
TC-10	59	J01	S.G.S	7,9	35	6	OK
TC-08	63	J05	S.M.G	13,1	33	6	OK
TC-02	63	J01	S.G.S	13,9	32	5	OK
TC-10	59	J01	F.A.L.C	9,6	32	5	OK
TC-08	63	J04	S.G.S	9,51	32	5	OK
TC-10	59	J04	S.G.S	9,6	31	4	OK
TC-08	63	J05	S.G.S	16,9	31	4	OK
TC-02	63	J04	S.G.S	16,0	31	4	OK
TC-08	63	J05	S.G.S	18,4	31	4	OK
TC-10	59	J05	F.R.E.V	11,7	30	3	OK
TC-10	59	J06	S.G.S	12,3	29	2	OK
TC-10	59	J01	F.R.E.V	12,9	29	2	OK
TC-10	59	J04	F.R.E.V	13,0	29	2	OK

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANGUÁ - AM | 5125 TAPUMA-9H

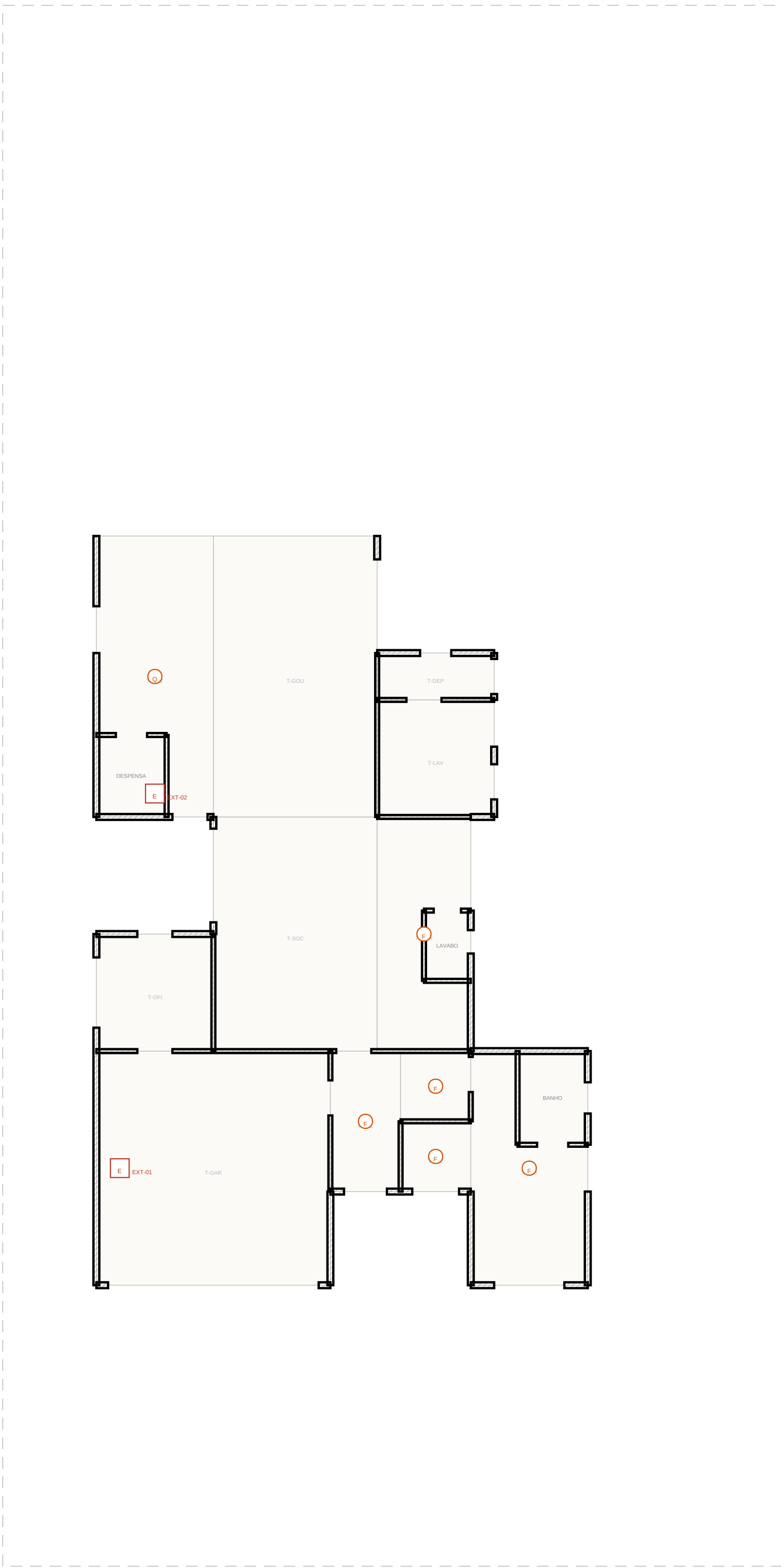
PROJETO ARQUITETÓNICO

PLUVIAL EM ISOMETRICO, GAS, RENOVACAO DE AR E SUPORTES

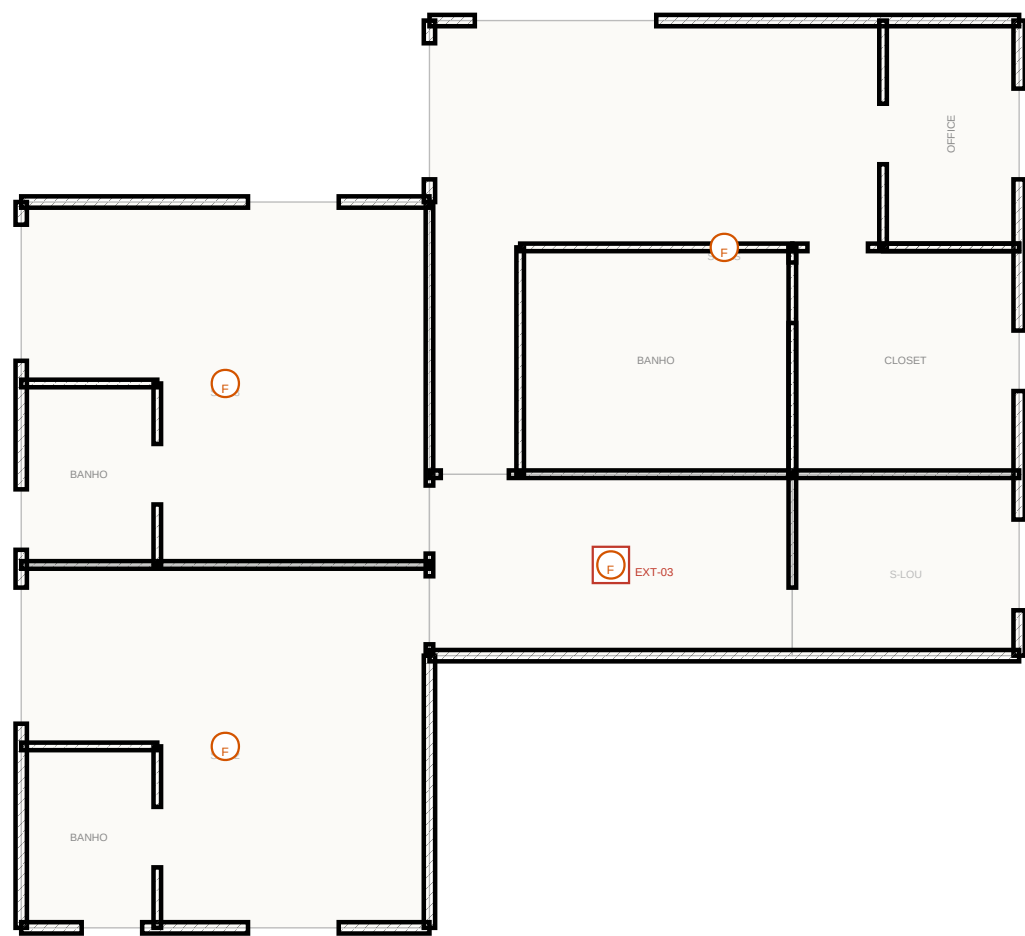
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-#32 [pre-rect] UNIDADE MESTRE - 0404	ESCALA 1:150 · s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/900/150	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R77 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRONCHA 64 OK 05 REV R77
--	--	--	--



PROJETO PORTO REAL				
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SUDO TATIANA 16				
PROJETO ARQUITETONICO				
DADOS, WI-FI, CFTV, ALARME E AUTOMACAO				
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FOTOMONTA	
Lista Consolidada por FASE (revisada)	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R77	65	
UNIDADE MESTRE: 1416	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	de 68 REV77	
	MANUA 00000000	SEM ART 1997		



1 INCENDIO — TERREO
ESCALA 1:100



2 INCENDIO — SUPERIOR
ESCALA 1:100

EQUIPAMENTOS

COD	AMB	ITEM
EXT-01	T-000	extintor ABC 4 kg, a 1,80 m do piso, sinalizado (garagem)
EXT-02	T-002	extintor ABC 4 kg, a 1,80 m do piso, sinalizado (cozinha)
EXT-03	S-000	extintor ABC 4 kg, a 1,80 m do piso, sinalizado (hall superior)
DET-001	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-002	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-003	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-004	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-005	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-006	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-007	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-008	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-009	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-010	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-011	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-012	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-013	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-014	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-015	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-016	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-017	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-018	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-019	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-020	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-021	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-022	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-023	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-024	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-025	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-026	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-027	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-028	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-029	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-030	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-031	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-032	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-033	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-034	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-035	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-036	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-037	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-038	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-039	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-040	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-041	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-042	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-043	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-044	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-045	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-046	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-047	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-048	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-049	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-050	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-051	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-052	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-053	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-054	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-055	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-056	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-057	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-058	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-059	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-060	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-061	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-062	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-063	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-064	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-065	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-066	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-067	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-068	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-069	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-070	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-071	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-072	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-073	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-074	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-075	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-076	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-077	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-078	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-079	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-080	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-081	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-082	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-083	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-084	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-085	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-086	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-087	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-088	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-089	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-090	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-091	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-092	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-093	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-094	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-095	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-096	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-097	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-098	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-099	T-000	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F
DET-100	T-002	detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F

NOTAS

- residência unifamiliar, dispensada de projeto de prevenção (CIR-AB), o que está aqui é uma prática, não exigência — e por isso é declarado usual
- 3 x extintor ABC 4 kg, a 1,80 m do piso, sinalizado: garagem, cozinha e hall superior — um por pavimento mais a garagem.
- 10 detectores de fumaça em cada dormitório e circulação (detector de fumaça autônomo a bateria com inteligência sem F), calor na cozinha.
- Maria antichamas na cozinha e no gourmet, detector de GLP junto ao cooktop com corre na cozinha (PT-04).
- Detabato 6: extintor - F: detector de fumaça - Q: detector de calor.

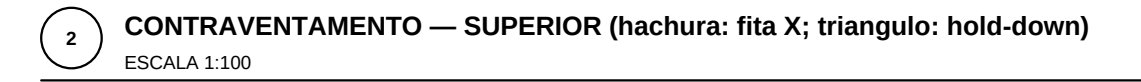
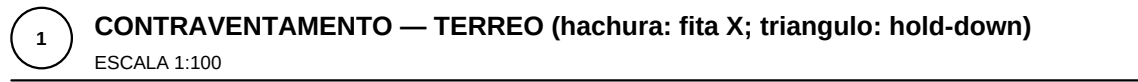
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 5000 TATIANA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

PREVENCAO CONTRA INCENDIO — EXTINTORES, DETECTORES E GAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJECOA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R77	66
PROJETO	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MAQUA: 600/500/300	SEM ART / RNT	66-09 REV 077

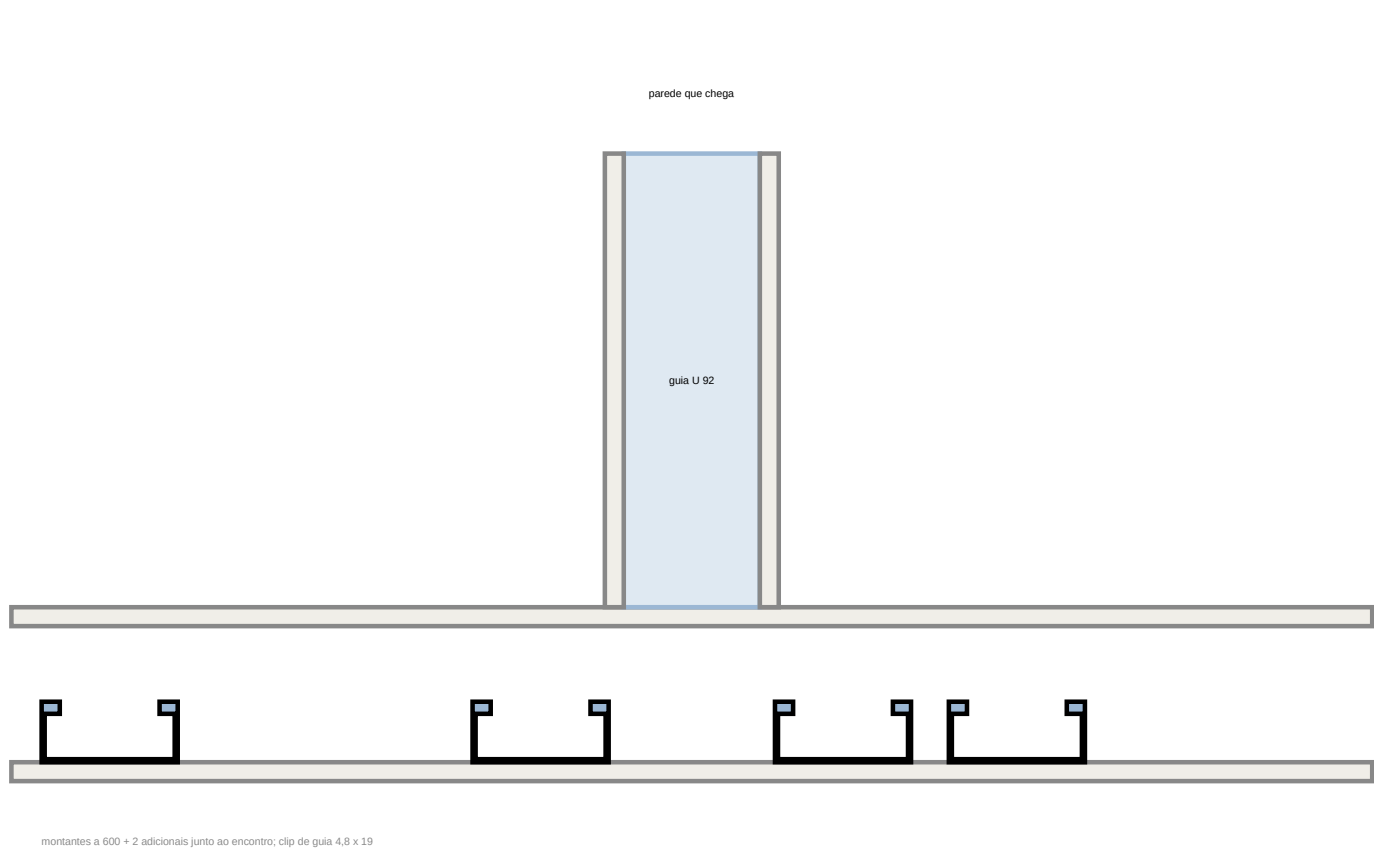


TOLERÂNCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16970 e prática)			
O QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
parafuso de cabeça	3 mm até 800 mm (1500)	plano liso do suporte de 2 m	montagem, antes de fixar o gás superior
cabeça da placa metálica	< 1,5 mm em 10 m	rodízio quieto	antes dos fechamentos
casca do chameador	1 rodízio no plástico, < 5 mm na borda	tampa e gabinete	no cablo, antes de posicioná-lo no painel
alinhamento do painel	< 1,5 mm entre painéis; < 10 mm na borda do painel	barras e rylin	
esquadro do painel	diferença de diagonais > 5 mm	tampa	na fábrica e na montagem
equipamento de montagens	< 3 mm		fábrica
ligação entre ripas de 2 m	2 mm sem ripas de 2 m	ripas de alumínio	antes das placas
ripas entre placas	2 mm (exceto) < 1 mm para vidro (concretos)	espessura	fabricação
aterrada da fiação	solo fúido, granelado pela chuve	inspeção visual	antes do fechamento
cabo do piso acabado	< 1,5 mm	rodízio quieto	após conclusão

O QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
prumo do painel	3 mm em 2.800 mm (15000)	prumo fixo ao revólver de 2 m	montagem, antes de fixar a guia superior
revólver da guia inferior	1 a 5 mm em 20 m	revólver	antes de montar
peças de chumbador	1 a 10 mm no plano; 5 mm de borda	bomba a gás/óleo	no rebolo, antes de posicionar o painel
alinhamento de janelas	1 a 5 mm entre painéis; 1,0 mm no final do parafuso	linha de prumo	montagem
casqueto de proteção	distância de eixo/parafuso = 5 mm	torça	no furo da caixa de montagem
encastamento de molduras	1 a 5 mm	batente	batente
abertura da janela	3 mm em região de 2 m	região de abertura	antes das peças
folga entre placas	3 mm (juntas); 6 mm para juntas (conectores)	espaciador	fechamento
entenda da fixa 1	sem folga; pressionar pela chave	espaciador visual	antes do fechamento
costa do vidro acabadado	1 a 5 mm	revólver	após o corte/ajuste

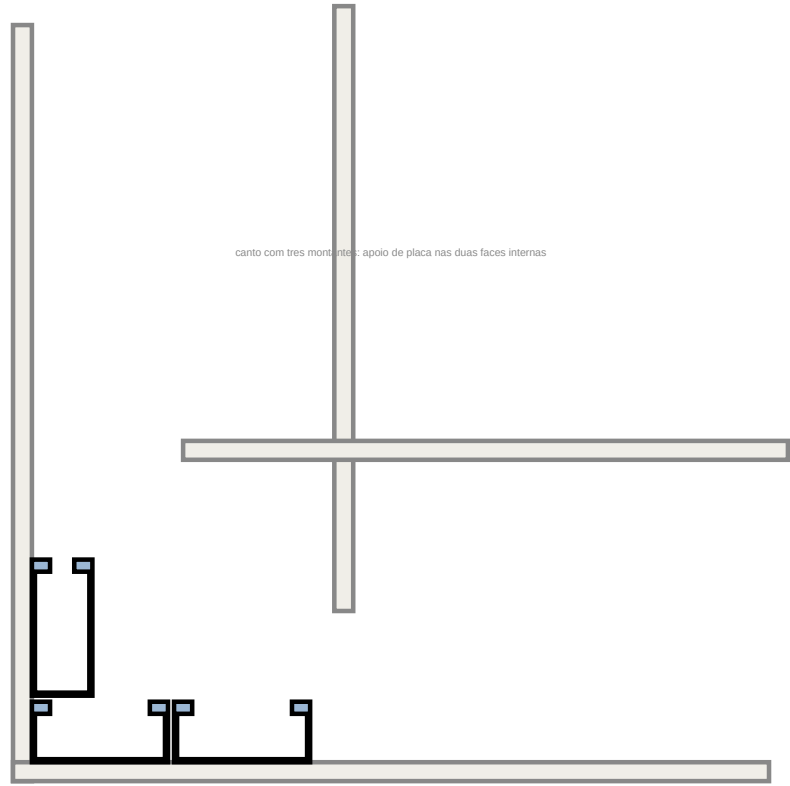
NOTAS

- Sistema: fixa X 30x30,0 e 45 graus, 14 painéis contraventados, 28 fixas, 20 hold-downs (um em cada extremidade de painel com fixa).
- Vento X: capacidade 58,7 kN contra demanda 29,1 kN; V: 96,1 contra 44,5 kN (piso contraventado, NBR 6123 categoria IV, o III também passa, P85).
- Hold-down: cantoneira 2,2 mm parafusada ao montante duplo de extremidade e chumbador no radier, o tipo de chumbador sai de ligacões ancoradas pelo anelamento de cada painel.
- Tolerâncias (H): NBR 16670 e prática de montagem; cada linha diz o que se mede, com o que e quando.

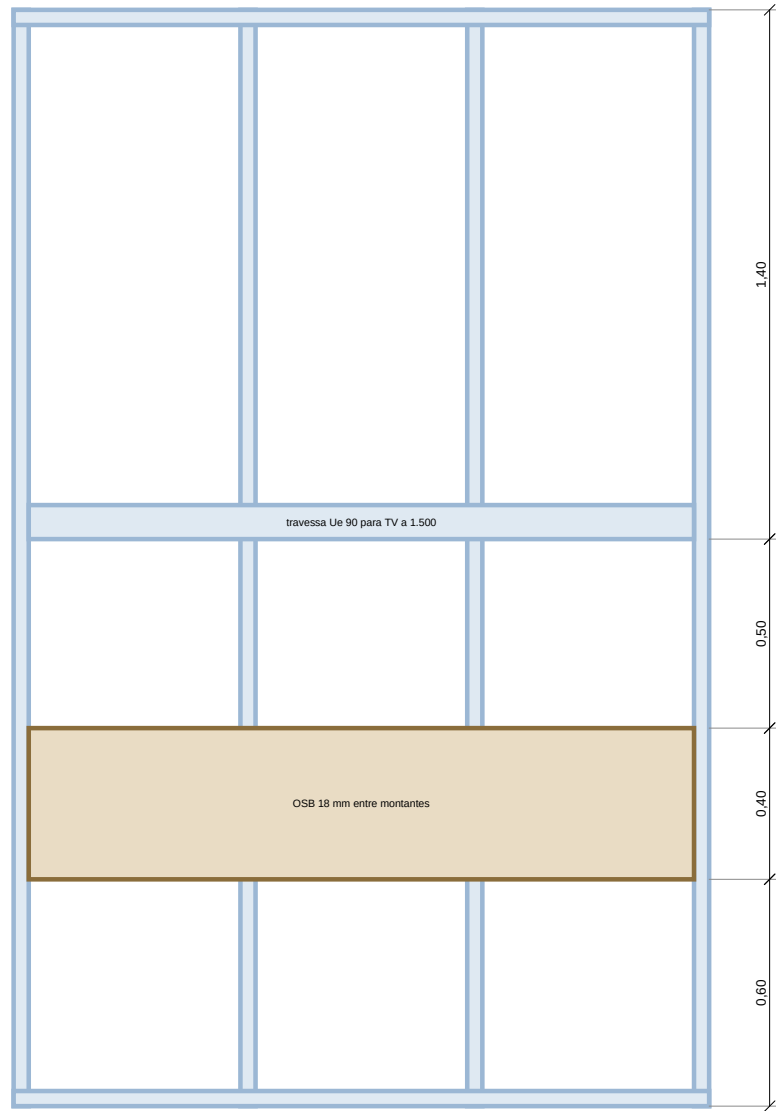


montante a 800 + 2 abdutores por jo no encontro, c/cp de guia 6,3 x 10

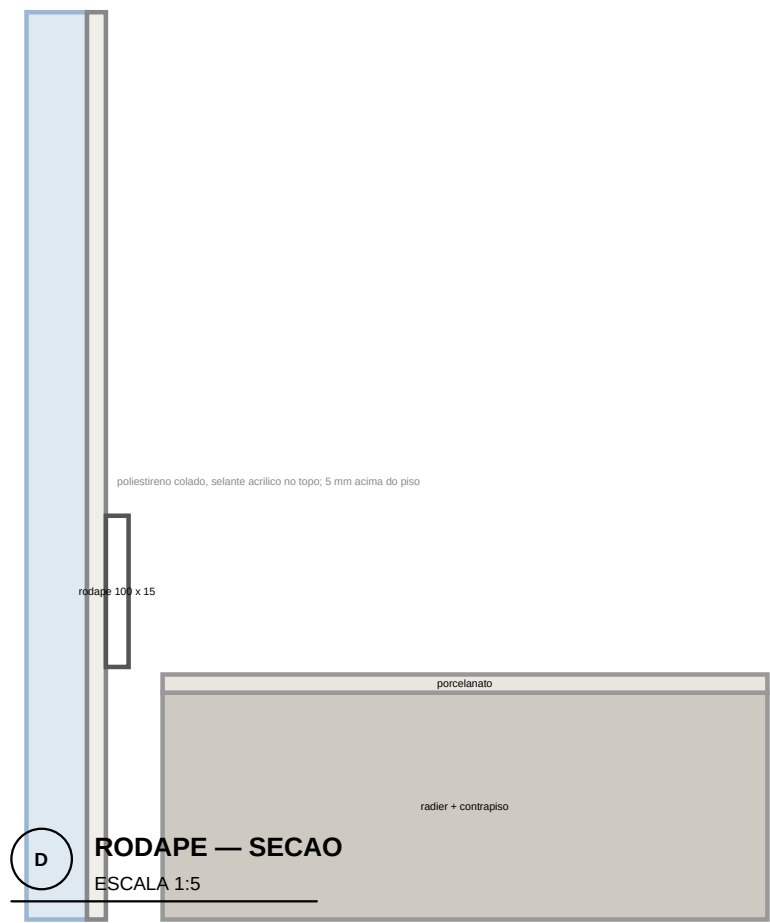
A ENCONTRO EM T — PLANTA
ESCALA 1:5



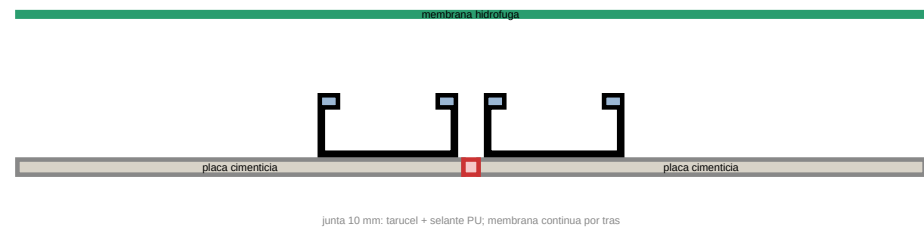
B CANTO EM L — PLANTA
ESCALA 1:5



C REFORÇO PARA CARGA SUSPensa — ELEVACAO DA PAREDE
ESCALA 1:20



D RODAPE — SECAO
ESCALA 1:5



E JUNTA DE MOVIMENTACAO DE FACHADA — PLANTA (montante duplo)
ESCALA 1:5

CARGAS SUSPENSAS — ONDE E QUANTO

ITEM	Qtd	PARADA	Nº	PARADA	7 mm	MONI	Qtd/m²
LC-05-G	1	T-02M	90	V em 13000	600 13000	3	0,24
LC-15-G	1	T-02V	90	V em 13000	600 13000	3	0,28
LC-06-G	1	S-002	90	H em 13000	600 13000	3	0,28
LC-08-G	1	S-003	90	H em 13000	600 13000	3	0,28
LC-11-G	1	S-004	90	H em 22000	600 22000	5	0,72
LV-03-P	1	T-00C	70	H em 13000	900 13000	5	2,52
LV-08-C	1	T-00V	25	V em 13000	300 13000	5	2,84
LV-10-C	1	S-00C	25	V em 7800	300 13000	5	2,84
LV-11-C	1	S-003	25	V em 7800	300 13000	5	2,84
LV-12-C	1	S-004	25	H em 22000	300 13000	5	3,54
LV-15-M	1	S-004	70	H em 22000	900 23000	5	2,7
LV-03	1	T-00C	38	H em 13000	900 13000	4	0,96
LV-08	1	S-004	25	H em 22000	900 13000	4	0,94

ENCONTROS EM T — 12

PRV	X	Y	CONTINUA	EXTERNA
T	8400	13000	H	rua
T	8400	13000	H	rua
T	10000	8600	H	rua
T	2400	13000	V	rua
T	9000	22000	V	rua
S	12600	22000	V	rua
S	12600	19800	H	rua
S	13000	16000	H	rua
S	2400	18000	V	rua
S	7800	18000	V	rua
S	7800	10000	V	rua
S	12600	13000	V	rua

NOTAS

- Encontro em T: 12 na casa, derivado das paredes (junta de uma parede dentro de outra). Detalhe unico: montante adutoral na parede continua, c/cp de guia, 4 parafusos 4,8 x 12 por metro.
- Carga suspensa: 12 barras (galvanizado de baixo, painéis de TV, cabos e os dois TVs) localizados na parede que os recebe, refência de CSG 10 mm entre montantes na faixa de altura do item, 13,0 m2. Paredes de LSF não seguem barba, seguem montante e refência.
- Rodape: perfil de polietileno 300 x 15 sobre a placa, 5 mm acima do piso, selado, nos moldados, o próprio perfilado recortado (acabamento).
- Junta de movimentação de fachada: 25 (a cada 6 m e em cada canto), 10 mm com polietileno com barba, sobre montante duplo, placas não passam pela junta.

PROJETO PORTO REAL

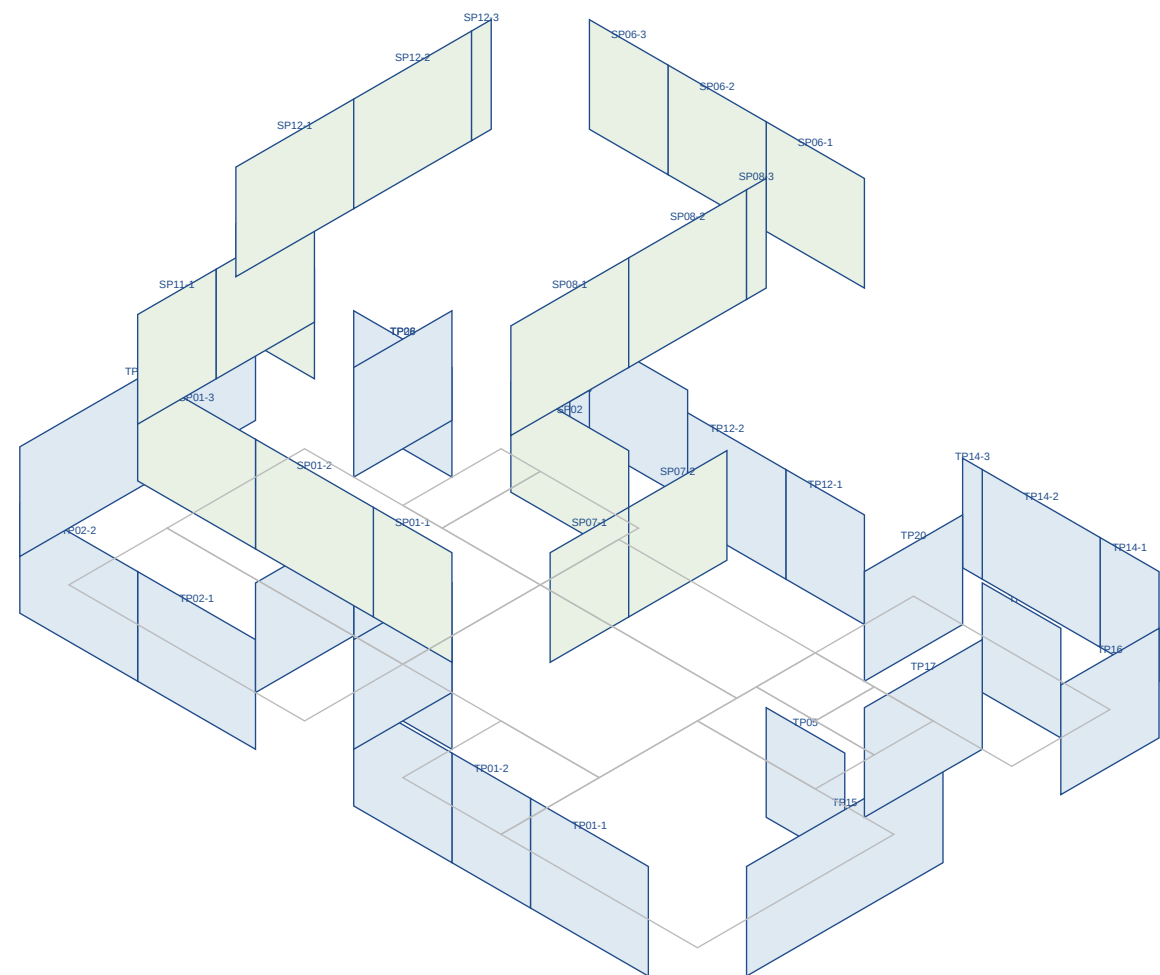
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 5000 TATUMÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES DO LSF — ENCONTROS, CARGA SUSPENSAS, RODAPE E JUNTA DE FACHADA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada REV 022 (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:5 • 1:20 FORMATO A1 MILHA 405/000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R77 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 68 06-09-REV077
--	---	---	--------------------------------------

ANOS	x	y	TIPO
1	2400	11700	junta de economizaci3n interanual
2	2400	10200	junta de cargo (distancia de plaza)
3	2400	23800	junta de economizaci3n interanual
4	2400	26400	junta de cargo (distancia de plaza)
5	2400	10200	junta de cargo (distancia de plaza)
6	2400	9000	junta de cargo (distancia de plaza)
7	2600	26400	junta de cargo (distancia de plaza)
8	12000	9000	junta de cargo (distancia de plaza)
9	12000	10200	junta de cargo (distancia de plaza)
10	10000	26400	junta de cargo (distancia de plaza)
11	13000	11000	junta de cargo (distancia de plaza)
12	8400	7200	junta de cargo (distancia de plaza)
13	24000	7200	junta de cargo (distancia de plaza)
14	12000	4600	junta de cargo (distancia de plaza)
15	10000	10200	junta de cargo (distancia de plaza)
16	2400	10200	junta de cargo (distancia de plaza)
17	2400	10200	junta de cargo (distancia de plaza)
18	13000	10200	junta de cargo (distancia de plaza)
19	13000	10200	junta de cargo (distancia de plaza)
20	10000	26400	junta de economizaci3n interanual
21	2400	26400	junta de economizaci3n interanual
22	2400	18000	junta de economizaci3n interanual
23	2400	23800	junta de cargo (distancia de plaza)
24	2600	18000	junta de cargo (distancia de plaza)
25	2600	20200	junta de cargo (distancia de plaza)
26	10000	21000	junta de economizaci3n interanual
27	20000	20200	junta de cargo (distancia de plaza)
28	7000	11800	junta de economizaci3n interanual
29	11700	18000	junta de economizaci3n interanual
30	20000	18000	junta de cargo (distancia de plaza)
31	7000	23800	junta de economizaci3n interanual
32	11700	20200	junta de economizaci3n interanual
33	20000	20200	junta de cargo (distancia de plaza)



NOTAS

- Placa decorativa 1200 x 2400 com junta seca de 6 mm em cada painel externo. Contar placa por painel para 220 e 44 % de perda, o nesting da caixa interna (comandas paginas), que representa os refelhos, da 222 placas (75 internos + 47 de refelhos) e 79 %.
- 33 Juntas de movimentação: 10 mm, detalhe E do PR 60E; a cada 6 m e em cada canto.
- Exigências: cada painel afimado 1,5 m da sua parede para fora e o superior exigido 2 m; os códigos são os de fabricação (PR-28 e catálogo).

PAGINACAO DE FACHADA E VISTA EXPLODIDA DO STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRONTEIRA
Lista Consolidada pro.012 (previsto) UNIDADE MESTRE: 000	1:150 - 1:200 FORMATO A1 MAQUA 000/000/000	ESTUDO PRELIMINAR 07A NÃO LIBERADO PARA DESA DESA ART / INT	69 de 69 REV 077